随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

生理学 能量代谢和体温

核心精讲·能量代谢和体温（1-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

ATP即是直接供能物质,又是能量储存的重要形式

三大营养物质产生的 ATP（化学能）可：

维持体内各种耗能过程如主动转运、腺体分泌	这部分能量最终转变为热能（能量守恒）以维持体温 能量代谢与体温的关系
对外界物体做功 （举哑铃）	骨骼肌收缩对外界物体做功的这部分能量最终不转变为热能 转化为哑铃的势能

一、能量代谢

（一）热价 VS 氧热价

热价	氧热价
1g 食物氧化时释放的能量	食物氧化时消耗 1L 氧产生的热量（氧热价不随耗氧量改变）
脂肪热价最高（肉好人坏）	糖最高（糖分子式的氧原子多）
蛋白质在体内不能完全氧化（产生尿素等从尿中排出）→蛋白质物理热价（体外燃烧）＞生物热价（体内燃烧）	

耗氧量改变影响的是总体产生的能量

（二）呼吸商 RQ

1.一定时间（不是一次呼吸）呼出 CO_2 量与吸入 O_2 量的比值（呼吸呼吸）

2.呼吸商可帮助判断氧化的营养物质：

糖、脂肪、蛋白质的 RQ 分别为 1（糖衣炮弹）、0.7（七夕织女）、0.8（王八蛋）

	RQ
长期饥饿	0.8（蛋白质）饥饿→蛋白质不够→血浆胶体渗透压下降→水漏到组织液
糖尿病	0.7（糖利用障碍、需氧化脂肪供能）
营养摄入过多 长期进食糖类	＞1 糖多了变成脂肪 （脂肪分子式的氧原子比糖少，当糖转化为脂肪时相当于机体本身有多余的 O，则从外界吸入 O_2 减少）↑$RQ=\frac{呼CO_2}{吸O_2\downarrow}$
肺通气过度 代谢性酸中毒	＞1 本质无氧氧化 肌肉剧烈活动产生大量乳酸（偿还氧债）→通气量增大→呼出 CO_2↑↑＞吸入 O_2↑（CO_2 扩散比 O_2 快）↑$RQ=\frac{呼CO_2\uparrow\uparrow}{吸O_2\uparrow}$

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（三）影响能量代谢的因素

肌肉活动（最主要）	减肥要做有氧、也要做无氧
精神紧张 （焦虑症患者可能暴瘦）	无意识**肌紧张**、交感神经兴奋、甲状腺激素和肾上腺素等增多→能量代谢↑
食物特殊动力效应 **蛋白质**＞糖＞脂肪 （健身吃蛋白、碳水） 对比： 促进胆汁分泌：蛋白质＞脂肪＞糖 胃排空速度：糖＞蛋白质＞脂肪	进食刺激机体额外消耗能量（吃饱才有力气减肥） ①来自口咽**味觉**感受器的刺激引起**交感**神经兴奋、②餐后分泌的**促胰液素和胆汁酸**→**褐色脂肪组织**产热 ②合成蛋白质、糖原等耗能
环境温度**＜20** 或**＞30** 度 均导致能量代谢↑ （环境温度 20-30 度肌肉松弛）	＜20°：寒战等产热↑→能量代谢↑ ＞30°：呼吸循环加强、化学反应加速、发汗功能旺盛→能量代谢↑（＜20°在产热、而＞30°在散热，因此能量代谢和体温的关系并非绝对）

考研的一天：早上刚醒后不久（基础代谢率），运动（肌肉活动最主要），吃早饭尤其鸡蛋（食物特殊动力效应），去教室（环境温度＜20 或＞30 度），与 ttsx 一起备考（精神紧张）

清醒状态测

（四）基础代谢率（基础状态的能量代谢率）

1.测定条件（除开影响能量代谢的因素、一般早上刚醒后不久）：**清醒**、**安静无精神紧张**、**禁食**≥12 小时、**静卧无肌紧张**、无剧烈运动≥2 小时、**20-25 度**环境温度（清安禁静 25 度）

2.计算：测定一定时间的 CO_2 产生量和 O_2 消耗量→得到呼吸商→查表找到对应的氧热价

0.82

↓

根据资料统计得到国人进食混合食物的呼吸商为 0.85（人懒得测 CO_2）

↓

正常情况用糖和脂肪供能（糖最主要、其次脂肪）

不会氧化蛋白质（蛋白质在长期饥饿时才供能）

因此使用**非蛋白混合食物的呼吸商 0.82**

↓

O2

用呼吸商 0.82 查表找到基础状态的氧热价 20.2kJ/L（消耗 1L 氧产生的热量）2O2

↓

只需测一定时间的耗氧量→20.2×耗氧量得出产热量

↓

20.2×耗氧量÷体表面积得出**基础代谢率**

↓

基础代谢率的相对值=（实测值-正常平均值）÷正常平均值×100%

BMR↑判断甲亢严重程度：轻度20%—30%　中度30%-60%重度60%以上

3.常考影响 BMR 的疾病

使 BMR **升高** （红白夹心升糖）	**红**细胞增多、**白**血病、**甲亢（最明显）**、伴呼吸困难的**心**脏病、体温**升**高、**糖**尿病
使 BMR **降低** （降低的疾病）	**甲减（最明显）**、肾上腺皮质功能**减**退 Addison 病、垂体功能**低**下性肥胖、**肾病**综合征、病理性**饥饿**

低蛋白血症 肚子里面没有东西,低的

二、体温

（一）体温的生理情况

体温清晨低、**午后高**，波动**不**超过 1 度	**下丘脑视交叉上核**
排卵日体温最**低** （多喝热水、一天一个分手小技巧学废了吗）	排卵后**孕激素**致体温调定点升高
鼓膜温度与下丘脑温度接近、可反映脑组织温度	电子鼓膜温度计 更好反应脑温

对比：

体温	BMR
女＞男 （女性脂肪含量较高、散热相对较少）	**男**＞女 （男性肌肉较发达、女性更容易胖）
年龄越**小体温**越**高** （奶奶让你穿秋裤） 但**新生儿体温不恒定**、易受环境影响 （恒温箱）	年龄越**小 BMR** 越**高** （ttsx 中年发福）

（二）产热

1.主要组织

安静	**肝脏**（an-gan）
运动	**骨骼肌**
寒冷	**骨骼肌**（但**新生儿为褐色脂肪组织**）

2.寒冷时的产热方式

（1）成年人主要是骨骼肌**战栗/寒战产热**

不受调控

①骨骼肌屈肌和伸肌**同时**发生不随意的节律性收缩，此时肌肉收缩**不做外功**、能量全部转变为热能

②寒冷时机体首先出现肌紧张（战栗前肌紧张）、此时代谢率有所增加，在此基础出现战栗使代谢率增加 4-5 倍、产热量明显增多（战栗=肌紧张 plus）

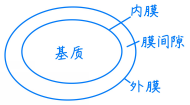
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

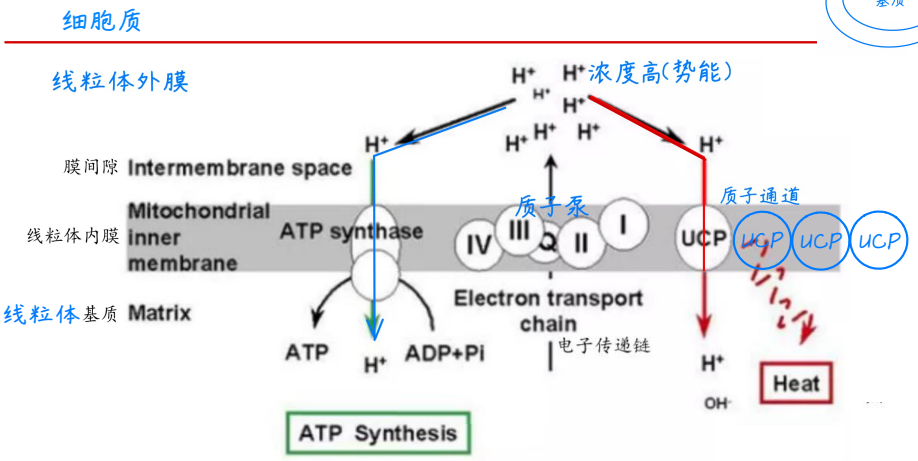
（2）**新生儿非战栗/代谢性产热**（提高组织代谢率）

①非战栗产热最强的是**褐色脂肪组织**，褐色脂肪组织细胞的线粒体内膜有**解耦联蛋白**（uncoupling protein,UCP）

②若新生儿缺乏褐色脂肪组织→不能维持体温→皮下脂肪凝固（新生儿硬肿症）

③**甲状腺激素**激动核受体促进基因表达：诱导解耦联蛋白、并使解耦联蛋白成为**质子通道**→H^+顺浓度沿解耦联蛋白返回到线粒体基质→经呼吸链电子传递建立的质子跨膜势能以热能形式释放出来（**不用于合成 ATP**）→**产热和基础代谢率↑**





3.产热的调节

①神经调节（不纠结神经-体液调节到底属于神经还是体液调节）

寒冷→下丘脑战栗中枢→脊髓前角运动神经元（神经）
寒冷→下丘脑 TRH→腺垂体 TSH→甲状腺激素（神经-体液） 不要纠结
寒冷→交感-肾上腺髓质→儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）（神经-体液）

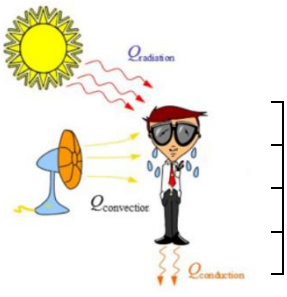
本质应急

②体液调节（甲生儿）

甲状腺激素（最重要）	持续**长**、起效**慢**（核受体基因效应）甲状腺既不参与应激,也不参与应急
生长激素、儿茶酚胺	持续**短**、起效**快**（膜受体；应激应急）

生长激素参与应激,儿茶酚胺参与应激与应急

（三）散热



1.**皮肤温度＞环境**

辐射（最主要） 你就是太阳	空调
传导	冰袋、冰帽
对流	风扇
蒸发	酒精擦浴

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

高温环境中唯一有效的散热方式

2.**皮肤温度≤环境：蒸发**（有温差才能传导、所以不要把=背错了）

（1）不感蒸发

体内的水从皮肤、呼吸道黏膜等渗出	不能发汗的动物非常依赖不感蒸发（炎热环境狗狗采取热喘呼吸增加散热）	
24 小时不感蒸发量约 **600-700**ml	串：生理需要量 2000-2500ml 水 =尿量 1500-2000ml+不感蒸发量 600-700ml	我只是在散热 并不是在卖萌
婴幼儿不感蒸发的速率比成人大→缺水时婴幼儿更容易严重脱水		ttsx

（2）**可感蒸发（发汗）**

①发汗不仅受环境温度影响，也受环境湿度、机体活动影响：如安静时环境温度达 30 度开始出汗，若环境湿度高或穿衣较多、环境温度达 25 度即可出汗，而运动时环境温度在 20 度以下也可出汗

②小汗腺全身几乎都有分布：**手掌和足趾最多**，而**躯干**分泌能力**最强**（汗流浃背）

（大汗腺与体温调节无关，而与性功能、狐臭有关）

会阴、腋窝、性功能

消耗能量的过程

③发汗由汗腺细胞**主动**分泌。**刚分泌的汗液等渗**，但流经导管时由于**醛固酮**促进 Na^+重吸收（汗腺导管对水的通透性低）→最后**排出的汗液低渗**。若大量出汗→血浆**晶**体渗透压**增高**→**抗利尿激素增多**→尿量减少、甚至**高渗**性脱水

丢失很多低渗液

都是交感神经控制

④**温热 VS 精神性发汗**（温热性发汗与精神性发汗常同时出现）

温热性发汗	精神性发汗
交感胆碱能纤维（**ACh→M-R**）温泉蛋	**交感肾上腺素能**纤维（**NA→α_1-R**）
全身小汗腺参与	掌心、足底、前额处小汗腺参与
下丘脑 PO/AH 区	**大脑皮层运动区**
参与**体温调节**	参与精神紧张、情绪激动 与体温调节关系不大

温热性发汗 = 骨骼肌血管舒张

串：出汗受交感神经调控

什么东西突然破了

大失血 低血糖等 兴奋 交感神经	宫外孕破裂：育龄期女性突发下腹痛、大汗、欲排大便感（盆腔积血刺激直肠）血糖浓度高，超过肾小管重吸收限度，重吸收不了的糖呆在小管里，产生渗透性利尿
	酮症酸中毒 DKA 和高渗高血糖综合征 HHS 昏迷时皮肤干燥（脱水） 而低血糖昏迷时皮肤潮湿 低血糖兴奋交感神经导致发汗
交感神经元 位于脊髓	脊髓休克（脊休克）发汗反射消失
	脊髓损伤的并发症有自主神经功能紊乱（高热）不能发汗散热

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（四）体温调节

即可以中枢,也可以感受器

总结：下丘脑PO/AH区(视前区-下丘脑前部)
①温热性发汗(参与体温调节)
②体温调节中枢
③中枢温度感受器(热敏神经元较多区)

e.g延髓既是呼吸的基本中枢,也是中枢化学感受器

1.体温调节**中枢**：视前区-**下丘脑前部（PO/AH 区）**

对比：体温波动的日节律调节中枢在下丘脑视交叉上核

2.温度感受器

	外周温度感受器	中枢温度感受器
分类	热感受器 冷感受器	热敏神经元 冷敏神经元
结构	主要为神经末梢	主要为神经元
局部温度↑	热感受器兴奋	热敏神经元发放冲动频率↑

（1）外周温度感受器：皮肤、黏膜、内脏的游离神经末梢

（2）中枢温度感受器：下丘脑、脑干、脊髓的温度敏感神经元

①PO/AH 区**热**敏神经元较多，而**脑干网状结构**和下丘脑**弓**状核**冷**敏神经元较多（老公冷）

②温度敏感神经元对温度变化非常敏感：温度变动 0.1°放电频率即会变化，**无适应现象**

VS 呼吸中枢化学感受器容易发生适应

③在一定范围：**温度升高→热敏神经元放电频率↑**；**温度降低→冷敏神经元放电频率↑**

3.正常体温调定点在 37°

①下丘脑**温度敏感神经元**的放电频率**决定调定点**（调定点取决于温度敏感神经元）：

若**热**敏神经元反应曲线斜率↓（调节高温能力即降温能力↓）	**调定点上移** （先放电再重调）
若**冷**敏神经元反应曲线斜率↑（调节低温能力即升温能力↑）	

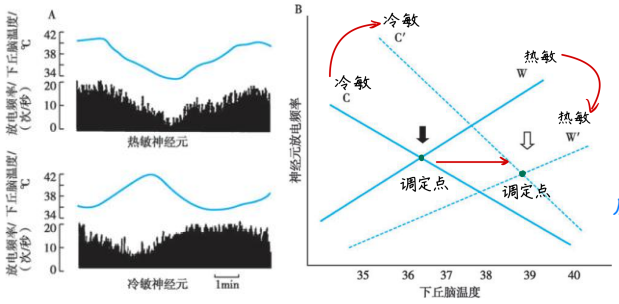
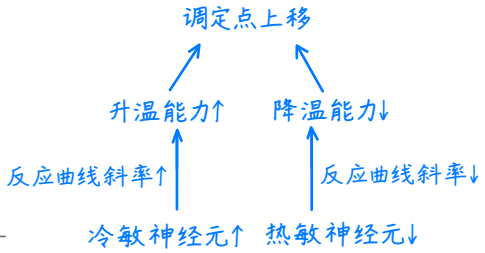


图 7-8　下丘脑温度变化与温度敏感神经元的放电活动

A. 下丘脑温度变化及温度敏感神经元放电活动实时记录曲线；B. 下丘脑温度敏感神经元放电频率决定调定点水平模式图。

W、W′ 分别表示正常及发热时热敏神经元放电特性；C、C′ 分别表示正常及发热时冷敏神经元放电特性；箭头表示体温调定点水平。



②**微生物感染**→致热原如前列腺素使**调定点上移**

（重调定后产热和散热需在新的调定点达到平衡）：

发热**初期**出现**寒战**等产热反应	随后体温升高（**调节性体温升高**）机体认为你冷了
发热**恢复期**出现**出汗**等散热反应	调定点恢复正常、体温高于调定点

对比**中暑**的体温升高：其调定点**不变**（**非**调节性体温升高），原因是体温调节中枢功能障碍或散热能力不足（环境温度过高把脑子烧坏了、或皮肤病）

发热初期
调定点 37度 —致热源→ 40度
体温 37度 —寒战产热→ 40度

发热恢复期
调定点 37度 ←恢复— 40度
体温 37度 ←出汗散热— 40度

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（五）特殊环境温度的体温调节

热习服 习惯热的环境	冷习服 习惯冷的环境
机体反复或持续暴露在高温环境后 出现的适应性改变 散热↑ （散热加强）	机体反复或持续暴露在冷环境后 出现的适应性改变 产热↑ （类比甲状腺激素增多）类比甲状腺激素
引起出汗的体温阈值降低 出汗反应潜伏期缩短 出汗量增加 汗液中钠盐含量减少（醛固酮） 引起皮肤血管扩张的体温阈值降低 皮肤血流量增加 **（高温：皮肤动静脉吻合支开放 →皮肤血流量↑→皮肤温度↑→散热↑）** （体热从深部带到表层）	基础代谢率增加 非战栗产热增加 钠钾泵活性增高 热绝缘层（ttsx 皮下脂肪层或动物羽毛） 密度增大 更好的保温 细胞膜流动性改变 细胞骨架重新构建

真题解析·能量代谢和体温

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N123-124 B

A.蒸发散热 皮肤温度>环境温度 散热 ⎡辐射⭐ 传导 对流 蒸发⎤

B.辐射散热

C.对流散热 皮肤温度≤环境温度 蒸发

D.传导散热

环境温度等于皮肤温度时的主要散热方式是

环境温度 25℃时，机体的主要散热方式是

2. 2014N14 A 以下选项中，呼吸商测定值接近于 0.70 的是

A.糖尿病

B.酸中毒 ⎫呼吸商>1

C.多食而肥胖 ⎭

D.长期饥饿而明显消瘦 消耗蛋白质

3. 2014N154 X 以下选项中，基础代谢率呈升高趋势的有

A.糖尿病 红白夹心升糖

B.急性白血病

C.甲状腺功能亢进症

D.真性红细胞增多症

4. 2015N14 A 以下关于体温正常变动的描述中，正确的是

A.通常成年人体温高于儿童

B.成年女性的体温平均高于男性 0.3℃ 女性脂肪多,更保暖

C.育龄期女性基础体温以排卵日为最高 孕激素使调定点增高

答案：1-4 AB A ABCD B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.体温的昼夜变化可超过 1℃

5. 2015N154 X 能促使机体产热活动明显增强的体液因子有
A.肾上腺素　甲生儿
B.生长激素
C.糖皮质激素
D.甲状腺激素

6. 2016N14 A 人体发热初期时出现畏寒、寒战的原因是
A.产热过程过强
B.散热过程受阻
C.体温调定点上调
D.体温调节中枢功能异常

感染 → 致热源 → 温度敏感神经元放电频率变化 → 调定点↑40度,平时调定点为37度 → 寒战产热→ 体温↑40度（高热） → 调定点恢复 → 发汗散热

7. 2016N154 X 以下情况中，能使机体能量代谢显著增高的有
A.天气炎热
B.天气寒冷
C.焦虑烦恼
D.病理性饥饿 基础代谢率降低

8. 2017N9 A 以下关于食物氧热价的说法中，正确的是
A.食物氧热价分为生物热价和物理热价
B.指 1 克食物氧化时所释放的能量
C.指食物氧化时消耗 1 升氧所产生的热量
D.蛋白质的氧热价随耗氧量的改变而改变 规定消耗一升氧的热量,与耗氧量无关

9. 2017N141 X 以下关于汗液的叙述中，正确的是
A.汗液中不含蛋白质
B.由汗腺细胞被动分泌 主动分泌
C.汗液中的 Na^+浓度受醛固酮调节
D.刚刚分泌的汗液渗透压高于血浆 刚刚分泌的汗液等渗,排出去因醛固酮变为低渗

10. 2018N9 A 测得某人在基础状态下的耗氧量为 14L/h，体表面积为 1.6m^2，其 BMR 约为
A.150 kJ/(m^2 · h)
B.167 kJ/(m^2 · h)
C.177 kJ/(m^2 · h)
D.186 kJ/(m^2 · h)

一定时间 $\frac{\text{呼CO2(产生)}}{\text{吸O2(消耗)}}$ → RQ → 查表氧热价
RQ=0.85
RQ=0.82 查表找到基础状态的氧热价20.2kJ/L
$\frac{20.2\times\text{消耗O2}}{\text{体表面积}}$

11. 2018N139 X 支持体温调定点学说的现象和依据有
A.高热高湿环境下中暑的发生
B.发热初期出现寒战等产热反应
C.发热恢复期发生出汗等散热反应
D.体温改变时下丘脑温度敏感神经元电活动改变 没有强调先后

答案：5-11 ABD C ABC C AC C BCD

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

12. 2019N8 A 在机体各种功能活动所消耗的能量中，最终不能转化为体热的是
A.肌肉收缩对外界物体做功 哑铃势能
B.兴奋在神经纤维上传导
C.细胞合成各种功能蛋白质
D.内、外分泌腺体的分泌活动

代谢性产热

13. 2020N10 A 非寒战产热作用最强的组织是
A.脑组织
B.肝组织
C.褐色脂肪组织
D.白色脂肪组织

14. 2021N9 A 物理热价与生物热价不相等的营养物质是
A.蛋白质
B.糖类
C.动物性脂肪
D.植物性脂肪

以题带动
知识点复习

15. 2021N138 X 参与人体产热活动调节的内分泌激素有
A.胰岛素 甲生儿
B.生长激素
C.甲状腺激素
D.糖皮质激素

16. 2022N139 X 寒战产热的特点包括
A.屈肌和伸肌同时收缩
B.肌肉收缩转化为外功
C.常见于新生儿
D.寒战产热前出现肌紧张

17. 2023N9 A 一般情况下，人体 24 小时的不感蒸发量约是
A.200ml
B.600ml
C.1000ml
D.1500ml

18. 2024N9 A 测得某受试者体表面积为 1.67m^2，在基础状态下的耗氧量为 16.7L/h，非蛋白氧热价为 20.2 kJ/L，该受试者的基础代谢率约为
A.140 kJ/(m^2 · h)
B.170 kJ/(m^2 · h)
C.200 kJ/(m^2 · h)
D.250 kJ/(m^2 · h)

19. 2024N139 X 能刺激人体产热、起效较快而持续时间较短的激素有

答案：12-19 A C A BC AD B C ACD

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

A.生长激素
B.甲状腺激素 核受体,起效慢,持续时间长
C.肾上腺素
D.去甲肾上腺素

20.2025N11 A 食物特殊动力效应最显著的食物成分是
A.蛋白质
B.糖类
C.脂肪
D.纤维素

思维导图·能量代谢和体温

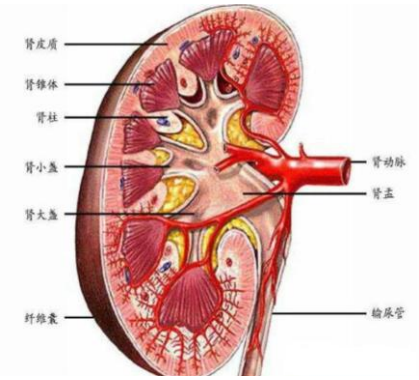
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

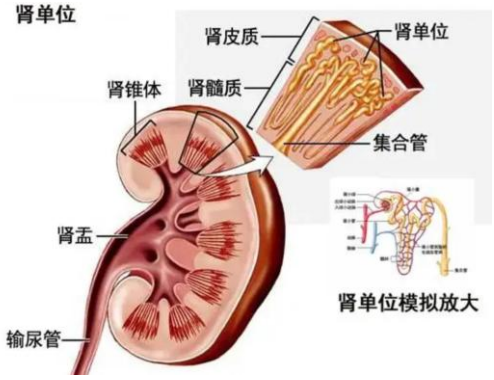
随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

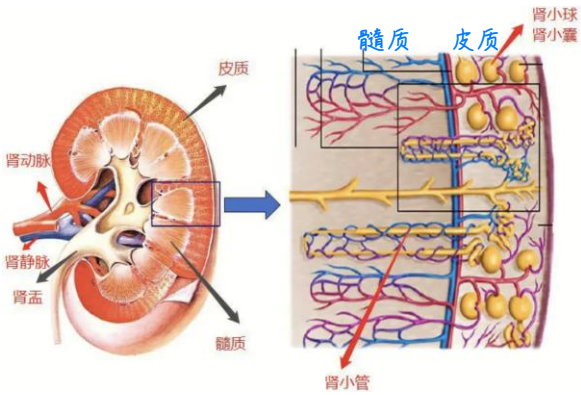
生理学 尿的生成和排出

核心精讲·泌尿概述（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图







滤过形成原尿

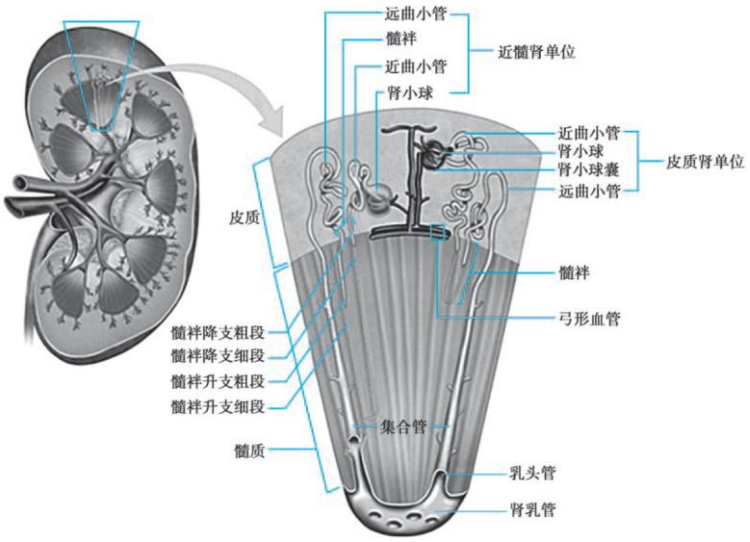
肾皮质：主要是肾小球+肾小囊

肾髓质有肾锥体：主要是肾小管和集合管，肾锥体尖端称为肾乳头

尿的浓缩稀释

集合管汇集到肾乳头→肾小盏→肾大盏→肾盂→输尿管

肾脏是供血最丰富器官之一（约 1200ml/分），肾血流量远超过其代谢需要，绝大部分血流供应肾皮质

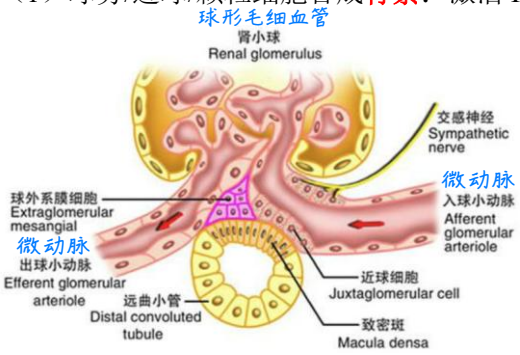


随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

一、肾的内分泌功能

肾生理功能
- 泌尿
  - 排代谢性产物
  - 调节水电解质平衡
  - 调节酸碱平衡
- 内分泌功能
  - 分泌
    - 肾素
    - EPO
    - α-羟化酶
    - 前列腺素、激肽释放酶
  - 灭活
    - 胃泌素
    - 甲状旁腺素

（1）球旁/近球/颗粒细胞合成**肾素**：激活 RAAS 系统



球旁器：

①球旁/近球/颗粒细胞：肾素

VS 球内系膜细胞(与滤过有关)

②球外系膜细胞：吞噬、收缩

③远曲小管致密斑：管球反馈

感受流经小管中的Na+

小管中的Na+↓→肾素↑

（2）肾皮质肾小管周围的**间质**细胞如成纤维细胞合成**促红细胞生成素**：EPO 缺乏常见于双肾严重破坏者（**肾性贫血**）

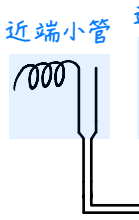
（3）肾小管上皮细胞合成 **1α-羟化酶**：皮肤胆固醇经紫外线→$VitD_3$，经肝脏→$25(OH)VitD_3$，经肾脏→$(1,25)(OH)_2VitD_3$/活化 VitD/钙三醇/骨化三醇（一个羟基一个肝、两个羟基两个肾）。钙三醇可升钙、升磷，因此肾衰竭可致低钙血症

肾衰竭→肾小管上皮细胞合成1α-羟化酶↓→钙三醇↓→低钙

调节局部血流

（4）前列腺素、激肽释放酶

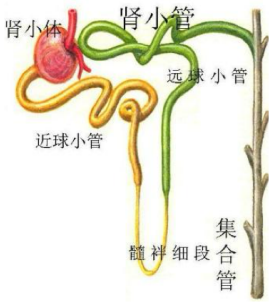
二、尿生成和排出的基本功能单位



肾单位
- 肾小体
  - 肾小球（入球和出球动脉之间的球形毛细血管网）
  - 肾小囊

  滤过（生产原尿）
- 肾小管
  - 近端小管
    - 近曲小管
    - 髓袢降支粗段
  - 髓袢细段
    - 髓袢降支细段
    - 髓袢升支细段
  - 远端小管
    - 髓袢升支粗段
    - 远曲小管

  髓袢

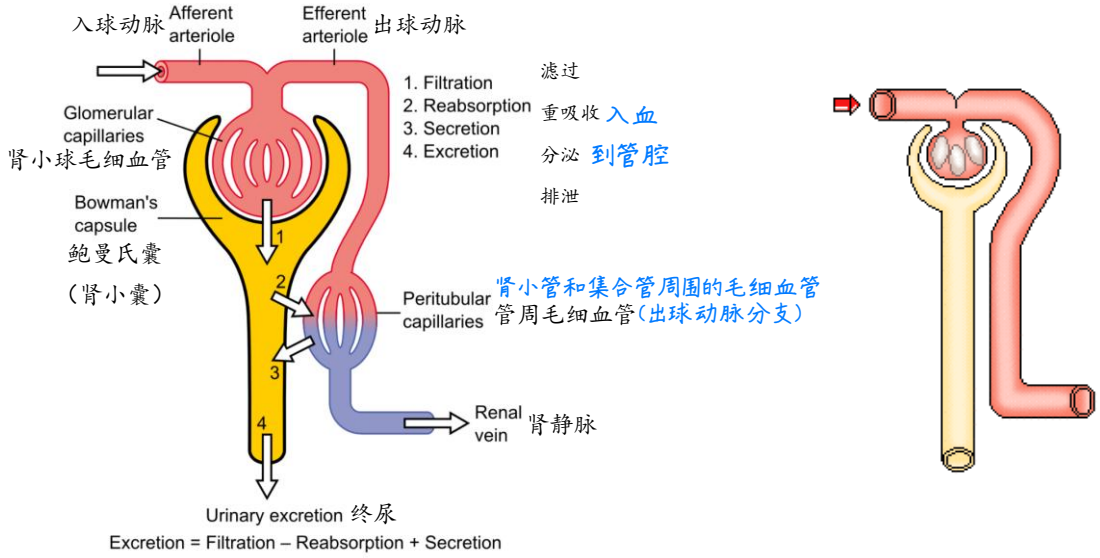


重吸收
分泌
浓缩
稀释
（生成终尿）

集合管

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

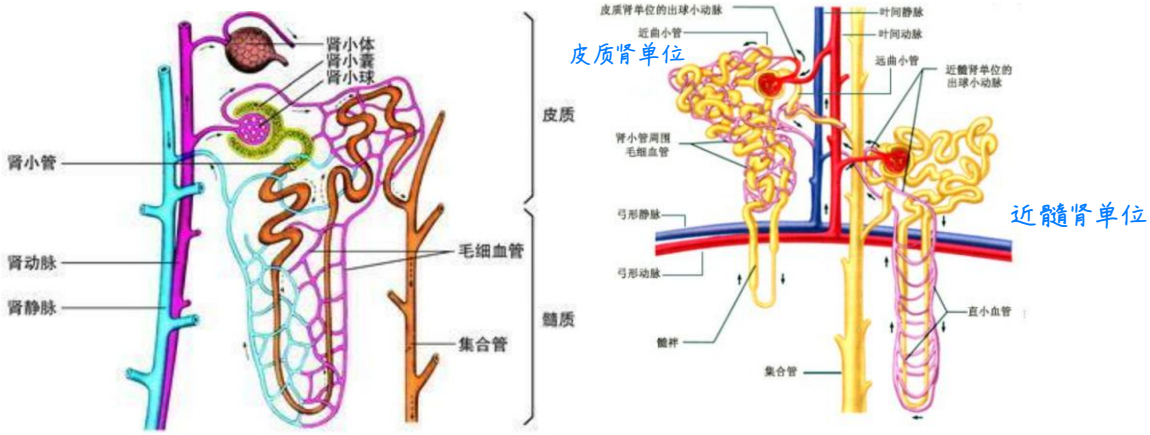
（1）尿生成和排出的基本过程



（2）按照**肾小体**的所在位置分类

	皮质肾单位	近髓肾单位
位置	外皮质层	内皮质层 靠近髓质
数量	多	少
肾单位	小	大
入、出球动脉口径	入球动脉口径比出球动脉大→肾小球毛细血管血压高→利于肾小球滤过	入球动脉口径与出球动脉相当
小管周围毛细血管	管周毛细血管胶渗压高（多数蛋白质不滤过）→利于小管重吸收	①管周毛细血管（网状小血管）→利于重吸收 ②**U 型直小血管**（与髓袢并行）→利于**维持肾髓质间质高渗** 只有近髓肾单位有

肾小球有滤过屏障,多数蛋白质不能滤过,但水都被滤过,
相当于蛋白质被浓缩,蛋白质构成胶渗压↑



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、肾清除率

靠肾小球滤过清除

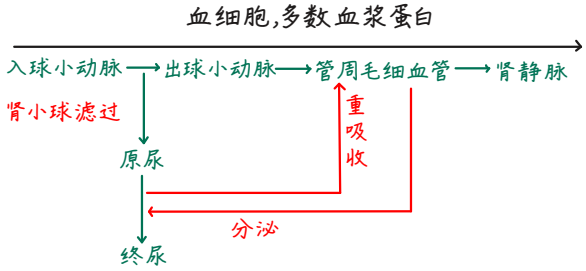
1.概念：双肾在每分钟能将多少毫升血浆（代表清除率）中所含的某物质完全清除

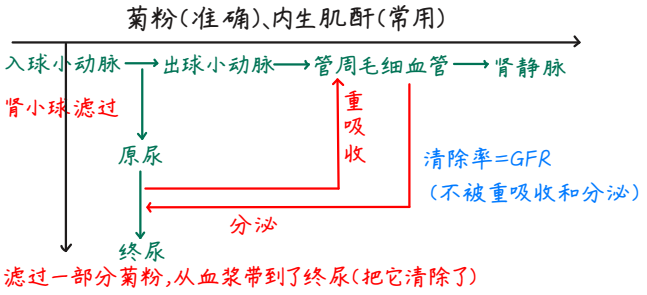
不是比率，是多少毫升血浆

（清除就是把血浆的物质弄到终尿）

内生肌酐即体内组织代谢产生的肌酐

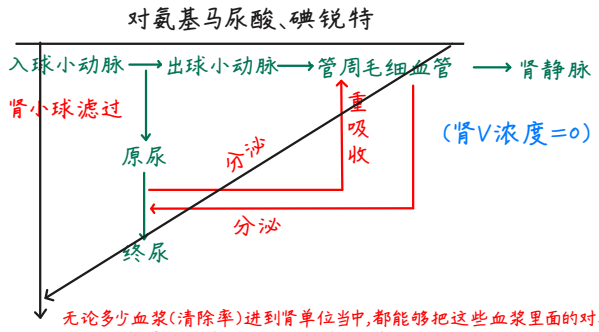
检测前需禁食蛋白质、避免剧烈运动

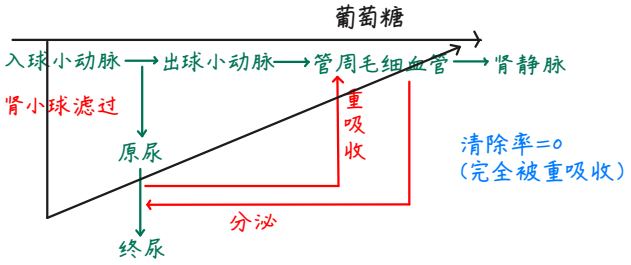




有效肾血浆流量：每分钟流经双肾全部肾单位的血浆量

清除率代表有效肾血浆流量





栗子 ttsx	入球动脉	出球动脉	原尿	终尿	肾静脉	说明
菊粉	100	80	20 无重吸收分泌	20	80 二八定律	有滤过、无分泌、无重吸收 （清除率=GFR）完全靠小球滤过清除菊粉
菊粉的清除只靠肾小球滤过，即菊粉的滤过率为它的清除率 肾小球滤过多少毫升的血浆、就是将多少毫升血浆中的菊粉完全清除（清除率） 因此菊粉的清除率=肾小球滤过率						
对氨基马尿酸和碘锐特	100	80	20	100 全部清掉	0 碘锐特 马尿一点 都不要美	有滤过（20%） 有分泌（80%） 肾血浆流量　无重吸收
对氨基马尿酸和碘锐特的清除靠肾小球滤过和小管分泌，它们在肾静脉浓度为 0 即有多少毫升的血浆进入双肾全部肾单位（有效肾血浆流量）、就是将多少毫升血浆中的对氨基马尿酸和碘锐特完全清除（清除率） 因此对氨基马尿酸和碘锐特的清除率代表有效肾血浆流量						

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.常考物质的清除率

清除率代表有效肾血浆流量（对氨基马尿酸和碘锐特）	在肾静脉浓度为 0
清除率=0（葡萄糖完全被近端小管重吸收）	代表最大重吸收率
清除率=GFR（菊粉更准确、内生肌酐更常用）	**不被小管重吸收和分泌**
清除率＞GFR	被小管**净分泌（一定分泌、可能重吸收）**
清除率＜GFR	被小管**净重吸收（一定重吸收、可能分泌）**

3.清除率相关计算

（1）成人每天有 35g 代谢终产物需由肾排泄，溶解度约 7g/100ml，因此每天尿量不应少于 500ml（100ml 溶 7g、每天排 35g、所以 35÷7=5）。若 24 小时尿量少于 400ml 为少尿、少于 100ml 为无尿

(35/7)×100

（2）**清除率=尿中物质浓度×每分钟尿量÷血浆中物质浓度**（尿尿除血清）

清除就是把血浆的物质弄到终尿，根据 量=容积×浓度

↓

多少毫升血浆（清除率）×血浆中物质浓度=多少毫升终尿×终尿中物质浓度

容积 × 浓度 = 容积 × 浓度

血浆中的量 尿中的量

若对氨基马尿酸（或碘锐特）的血浆浓度 0.02mg/ml、尿中浓度 11.88mg/ml、尿量 60ml/h、GFR 125ml/分、血细胞比容 45%，则：

$\frac{11.88\times60\div60}{0.02}$ = 清除率

清除率=11.88×60÷60÷0.02=594ml/分 对氨基马尿酸和碘锐特的清除率可代表有效肾血浆流量，若假设肾动脉中的对氨基马尿酸（或碘锐特）有 90%被肾脏清除，则： 肾血浆流量=594÷90%=660ml/分	肾动脉部分用于供应肾单位以外组织，这部分血浆不被肾小球滤过、不被小管分泌，因此实际肾静脉中对氨基马尿酸（或碘锐特）的浓度并不等于 0
滤过分数=125÷660=19% 滤过分数=GFR÷肾血浆流量	血液流经肾脏时约 19%的血浆经肾小球滤过形成原尿。**肾小球肾炎的滤过分数↓、心衰的滤过分数↑**
肾血流量=660÷（1-45%）=1200ml/分 肾血流量=肾血浆流量÷（1-HCT）	血细胞比容指血细胞在血液中所占容积百分比，则血浆占比为 1-HCT

时间 有效肾血浆流量

90% 10%

肾单位 肾单位以外

更多影响肾小球滤过率(↓)

更多影响肾血浆流量(↓)

血液 ┌ 血细胞 HCT

└ 血浆 1-HCT

4.**无溶质水（自由水）清除率**（C_{H_2O}）反映小管**保留水**的能力

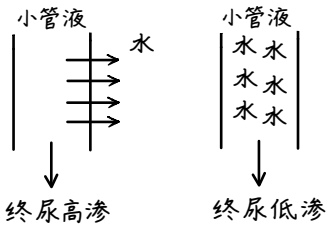
说明水都被重吸收，意味着没有被清除

尿液高渗	C_{H_2O} **负值**（自有高富帅保护）
尿液低渗	C_{H_2O} 正值，若小管浓缩功能减退→C_{H_2O} 正值增大

说明水没有怎么被重吸收，水将尿液稀释

重吸收水的能力↓

更多水留在小管



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、肾血流量的调节

1.神经调节：交感神经→肾血管 α_1-R；交感神经→球旁细胞 β_1-R→肾素↑→激活 RAAS

NA

VS 心血管章节 [肾素↑ 儿茶酚胺还钱吧 / 肾素↓]

2.体液调节

α1-R β-R→肾素↑　肾素↓　血流重新分配

收缩肾血管：NA、Adr、AngII、大剂量 VP、ET、腺苷（对比：腺苷舒张冠脉）

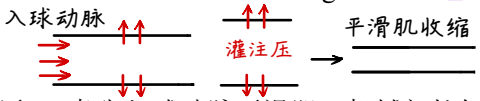
舒张肾血管：NO、ANP、缓激肽、PGE_2、PGI_2、小剂量多巴胺（肾输没了-多拿蛋还钱）

肾素↓　肾素↑

串：非甾体抗炎药抑制 PG 合成→肾血流量↓→可致肾衰竭

3.自身调节：肾动脉灌注压（平均动脉压）在 70-180mmHg（或 80-180、80-160 肾伯伯）

肾血流量和 GFR 维持相对稳定



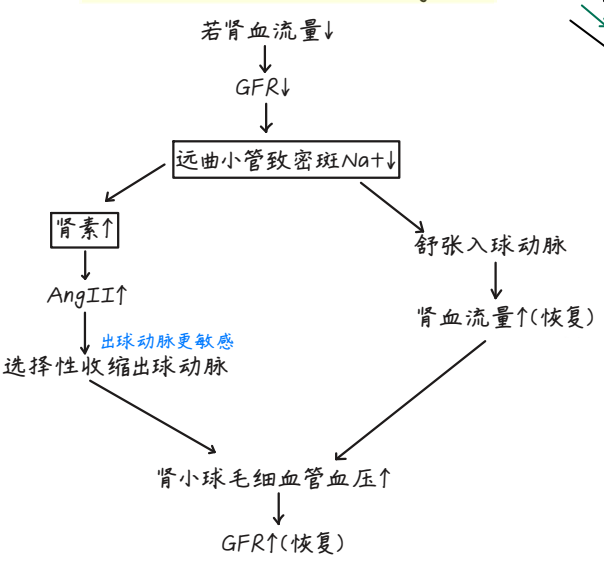
（1）肌源性：若入球动脉灌注压↑→牵张入球动脉平滑肌→机械门控钙通道开放→钙内流→平滑肌收缩→入球动脉管径变小→肾血流量不会因为灌注压的升高而增加

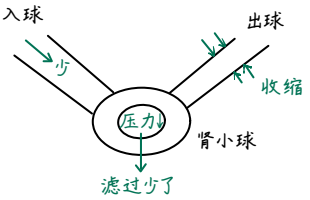
（若平均动脉压＞180mmHg→入球动脉达到收缩极限、或平均动脉压＜70mmHg→入球动脉达到舒张极限，则肾血流量会随灌注压的升高而增加、降低而减少）

②肾动脉压<70mmHg（大失血）
↓
肾血流量↓
↓
GFR↓
↓
远曲小管致密斑Na+↓
↓
肾素↑
↓
AngII↑ 浓度高
↓
收缩入球小A
↓
肾小球CAP 血压↓
↓
GFR↓

（2）管球反馈 开源节流

【当肾动脉压在70~180mmHg时】





管球反馈的 AngII不会影响全身血压

因为管球反馈属于自身调节

（范围小：调节常局限于某些器官或组织细胞内）

选择性舒张出球动脉

①双肾动脉狭窄不用 ACEI/ARB：肾动脉主干或主要分支狭窄→肾小球滤过↓（从进水口来的水少了），但 AngII选择性收缩出球动脉可维持肾小球滤过（没法开源、只能节流），因此用 ACEI/ARB 使肾小球滤过进一步降低、可致肾衰竭

进来的血已经少了,如果再舒张出球动脉,使得肾毛细血管血压进一步下降,滤过减少

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

②若肾动脉灌注压＜70mmHg（如大失血）→肾血流量和 GFR↓→远曲小管致密斑 Na^+↓→肾素↑→AngII↑→**主要收缩入**球动脉（AngII浓度不同）→GFR↓、可致肾衰竭（肾前性）

肾衰竭分为肾性,肾前性,肾后性

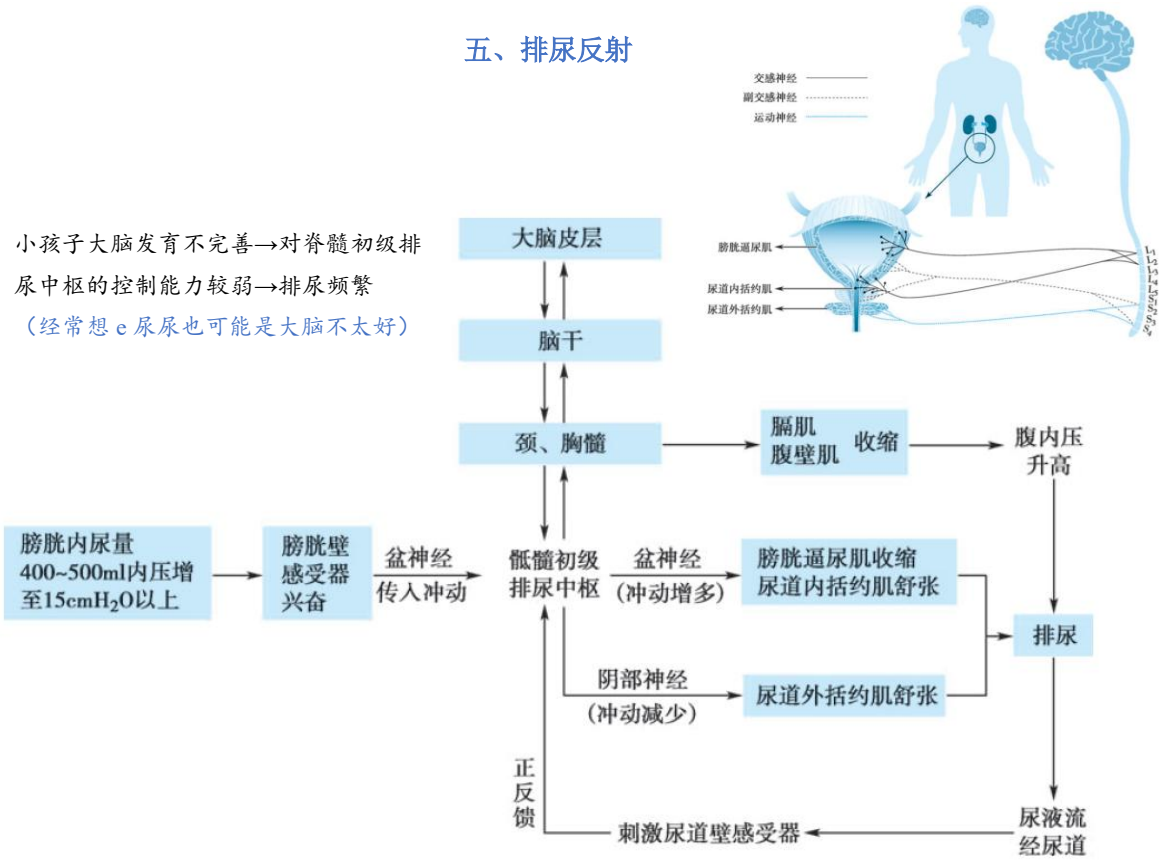
AngII［浓度不高时(自身调节,管球反馈)→主要收缩出球动脉
浓度高时(大失血)→主要收缩收缩入球动脉(血流重新分配给心脑)

③达格列净降糖、降压、护心、护肾（受够了糖不要重吸收了）

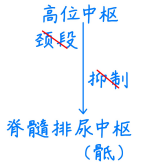
④**严重高血糖、或摄入高蛋白**→近端小管对过高的葡萄糖或氨基酸重吸收时会增加 Na^+重吸收→流经远曲小管**致密斑的 Na^+↓**→通过**管球反馈**使肾血流量和 **GFR↑**

（糖尿病肾病早期肾小球超滤过）

五、排尿反射



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

传入神经受损	膀胱充盈时不能引起张力增加（**无张力膀胱**）→**充溢性尿失禁**（膀胱过度充盈）
传出神经受损 **骶髓**受损	**尿潴留** 尿潴留可以发生溢流性尿失禁
高位脊髓受损（脊休克）  	①**期间：尿潴留**（教材 P240：溢流性尿失禁） 脊髓长期受高位中枢控制，当脊髓突然失去高位中枢控制-脊髓懵了 排尿反射暂时消失 ②**之后：尿失禁** 排尿反射以骶髓作为基本中枢、所以可恢复，但因失去高位中枢控制、排尿反射恢复后就放飞自我了

真题解析·泌尿概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N15 A 利用肾清除率概念测定 GFR，被清除物除能被肾小球滤过外，尚需满足的条件是
   A.可被肾小管重吸收和分泌
   B.可被肾小管重吸收，但不可被分泌
   C.不被肾小管重吸收和分泌
   D.不被肾小管重吸收，但可被分泌

2. 2023N140 X 利用肾清除率的原理，可测定的肾功能指标有
   A.肾小球滤过率
   B.肾血流量
   C.肾小管重吸收钠量
   D.肾小管泌氢能力

清除率>GFR一定有分泌
清除率<GFR一定有重吸收

思维导图·泌尿概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

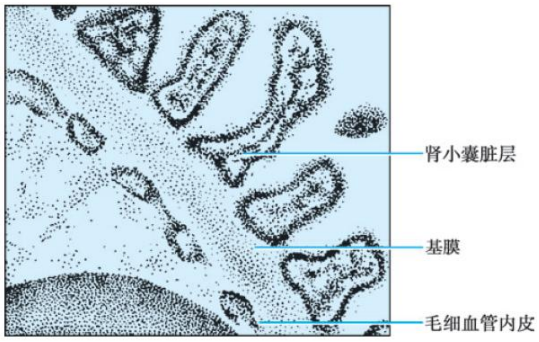
答案：1-2 C AB

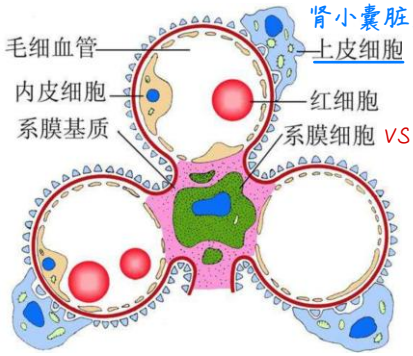
核心精讲·肾小球滤过（0-2）

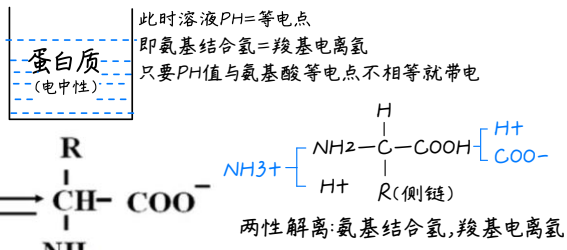
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

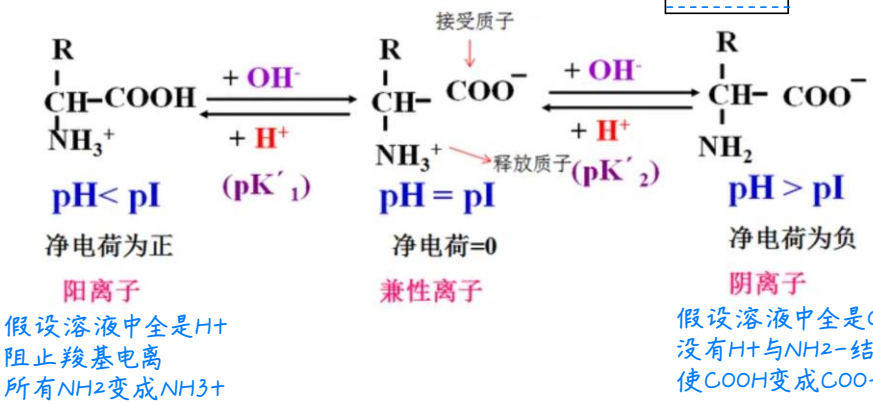
一、滤过膜

1.构成：肾小球毛细血管**内皮**细胞、**基膜**、肾小**囊脏**层上皮细胞/**足细胞**









2.滤过屏障

机械屏障	机械屏障使分子量较大的物质（**血细胞、多数血浆蛋白**）无法滤过 基膜孔隙最小→**基膜**的**机械**屏障功能**最强**
电荷屏障	滤过膜各层均含带**负**电荷的蛋白质（如脏层足细胞的**裂孔素 nephrin**） 生理 pH 白蛋白（最多的血浆蛋白）带负电荷→**电荷屏障**阻止**白蛋白**滤过 同性相斥

白蛋白是负电荷,而球蛋白是正电荷。
因此,白蛋白会抑制叠连发生,球蛋白会加速叠连发生,因为同性相斥,异性相吸。

串 ttsx：

NH2+H+→NH3+　　COOH→COO-

①等电点 pI 是使蛋白质呈电中性的溶液 pH：pH＜pI 蛋白质带正电、pH＞pI 蛋白质带负电。白蛋白 pI 接近 5.0，生理 pH 为 7.35-7.45，因此生理 pH 白蛋白带负电荷

PH(7.35-7.45)>白蛋白PI=5

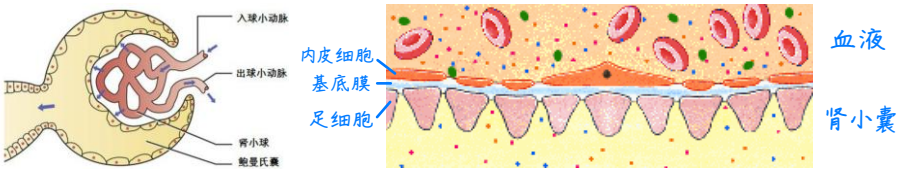
②肾病患者出现尿蛋白的原因之一：滤过膜的裂孔素减少

电荷屏障就是专门搞白蛋白的,因为血浆当中白蛋白最多

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、肾小球滤过

1.概念：血液流经肾小球毛细血管时，除了血细胞和多数蛋白质（机械 机械、电荷），其余血浆成分被滤过进入肾小囊囊腔、形成**原尿/超滤液**（超滤体现在血浆 Na^+和原尿 Na^+一致）。因此原尿与血浆（血浆Na+↑ 原尿Na+↑）的成分差别为原尿缺少不能被滤过的**蛋白质**



2.肾小球滤过率 GFR 是单位时间双肾生成的原尿量，正常 125ml/分（180L/d 血液随时在洗澡）

①肾小球滤过率的概念为双肾，而心输出量的概念为一侧心室

②与**体表面积**相关的指标：肾小球滤过率、心指数（心输出量÷体表面积）、比顺应性、基础代谢率（20.2×耗氧量÷体表面积）等（氧热价）

3.肾小球滤过的**有效滤过压**（类比组织液生成的有效滤过压）

（肾小球毛细血管静水压/血压+肾小囊胶体渗透压）动力

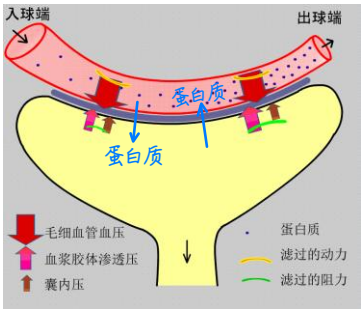
-

（肾小囊囊内压+肾小球毛细血管血浆胶体渗透压）阻力

↓

滤过屏障阻挡蛋白质滤过→肾小囊胶体渗透压几乎为 0

↓



有效滤过压=肾小球毛细血管血压（直接动力）**-（肾小囊囊内压+血浆胶渗压）**

（1）滤过平衡点

①肾小球毛细血管口径较大→压力降低较小→滤过时毛细血管血压和囊内压基本不变；但多数蛋白质不能被滤过（相当于被浓缩）→滤过时**血浆胶渗压不断增大**：因此越靠近入球动脉端的血浆胶渗压越低、越靠近出球动脉端的血浆胶渗压越高，即有效滤过压一直在减小，（有效滤过压不可能为负值）当有效滤过压=0 则滤过停止、达到滤过平衡点。因此肾小球毛细血管**只有在入球动脉端到滤过平衡点之间才能滤过**，称为**有效滤过面积**

②若**有效滤过压↓**，即有效滤过压降低到 0 的时间提前→滤过平衡点向**入**球动脉端移动→有效滤过**面积↓→GFR↓**；若有效滤过压↑，即有效滤过压降低到 0 的时间延后→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑

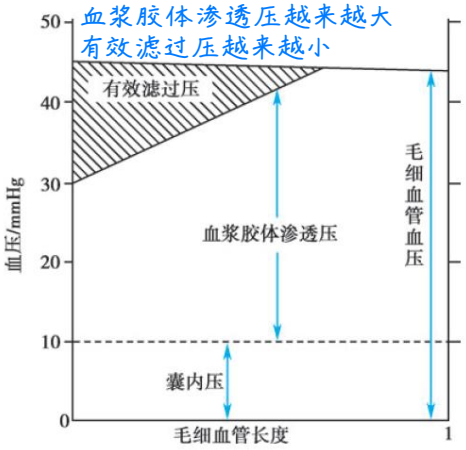
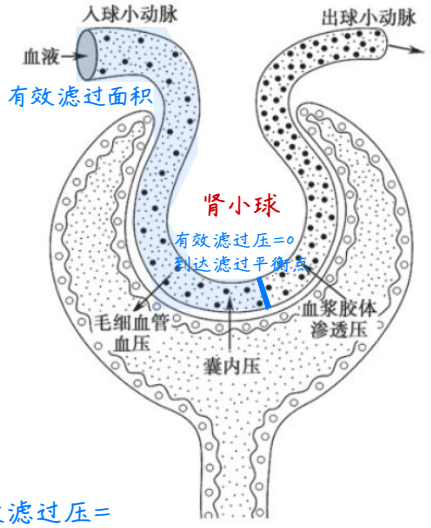


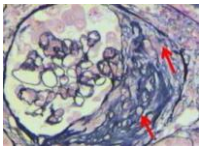
图 8-7　肾小球毛细血管血压、血浆胶体渗透压和囊内压对肾小球有效滤过压的影响



有效滤过压＝
肾小球毛细血管血压(直接动力)-(肾小囊囊内压＋血浆胶渗压)

（2）有效滤过压的影响因素（公式）

激动α1-R　进来的水少了　保证血流重新分配

肾小球 毛细血管 血压 原尿生成的直接动力	①**剧烈运动、应急**等→**交感神经**→入球动脉收缩→**毛细血管血压↓→有效滤过压↓→GFR↓** 有效滤过压降到0的时间提前,有效滤过面积↓ 主要累及细小动脉 ②缓进型**高血压**→入球动脉玻璃样变性（**动脉硬化**）致狭窄→毛细血管血压↓→有效滤过压↓→GFR↓　VS动脉粥样硬化主要累及大中动脉
肾小囊 囊内压 尿路梗阻	**尿路结石、肿瘤压迫、蛋白管型等梗阻→囊内压↑→有效滤过压↓→GFR↓**  囊内压急剧增加,肾小球滤过率急剧下降,早期肾衰竭 （新月体性肾炎：肾小囊壁层上皮细胞增生闭月）
肾小球毛细血管 血浆**胶**渗压 （胶渗压维持血管内外水平衡） VS	**大量输液**（稀释）、**肝功能受损**（白蛋白合成减少）、肾小球毛细血管**通透性增大**（血浆蛋白从尿中丢失）→血浆白蛋白↓→肾小球毛细血管**血浆胶渗压↓→有效滤过压↑**→GFR↑ 但临床：肝硬化低蛋白血症→组织液生成增多→组织水肿、腹水→有效循环血量↓→GFR↓（肝肾综合征）

晶体渗透压维持细胞内外水平衡　肝功能受损在生理学里面只是实验性局部考虑,不是从全身考虑,在临床上肝硬化患者的整体情况是GFR下降

三、肾小球滤过的影响因素

（一）有效滤过压

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）肾血浆流量 有效肾血浆流量

（1）**大量输液**

稀释

肾小球毛细血管血浆胶渗压↓

每分钟流经双肾的血浆流量

肾血浆流量↑ 一开始比较稀的感觉

↓　↓

有效滤过压↑　血浆胶渗压上升速度减慢

地上水多

一开始就稀点

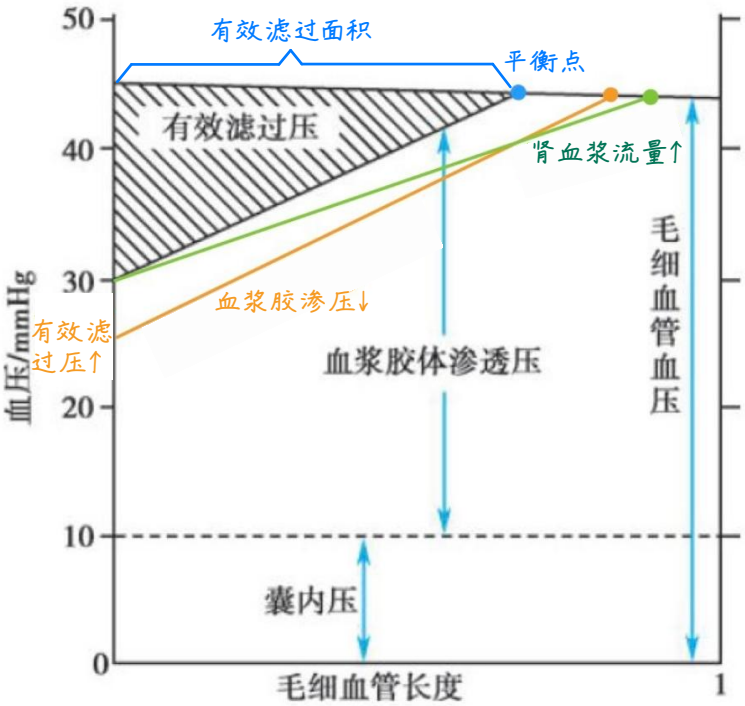
地漏过滤多了

↓

滤过平衡点向出球动脉端移动

↓

有效滤过面积↑→GFR↑



（2）**大失血**：

一方面肾小球毛细血管血压↓→有效滤过压↓

一方面肾血浆流量↓，均使滤过平衡点向入球动脉端移动→有效滤过面积↓→GFR↓

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

关注球内系膜细胞收缩和舒张

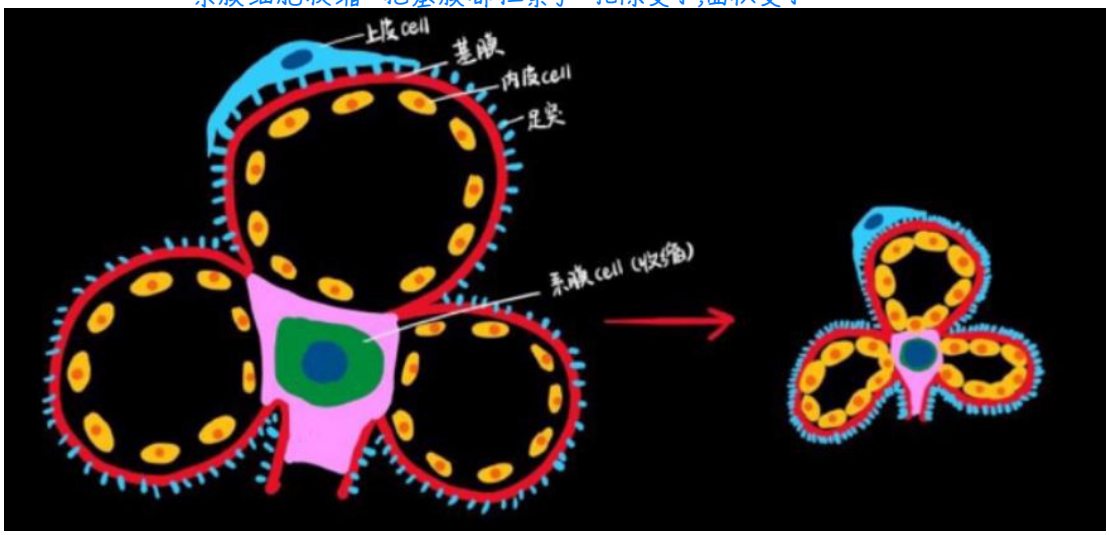
（三）肾小球毛细血管滤过系数 K_f（滤过膜有效通透系数和面积的乘积）

舒张冠脉

（1）交感神经、CA、AngII、大剂量 VP、ET、腺苷、TXA_2 等**缩血管**物质→**收缩**肾小球毛细血管之间的**球内系膜细胞**（把毛细血管拉紧了）→**GFR↓**

收缩血管的物质都可以收缩肾小球球内系膜细胞

系膜细胞收缩→把基膜都拉紧了→孔隙变小,面积变小

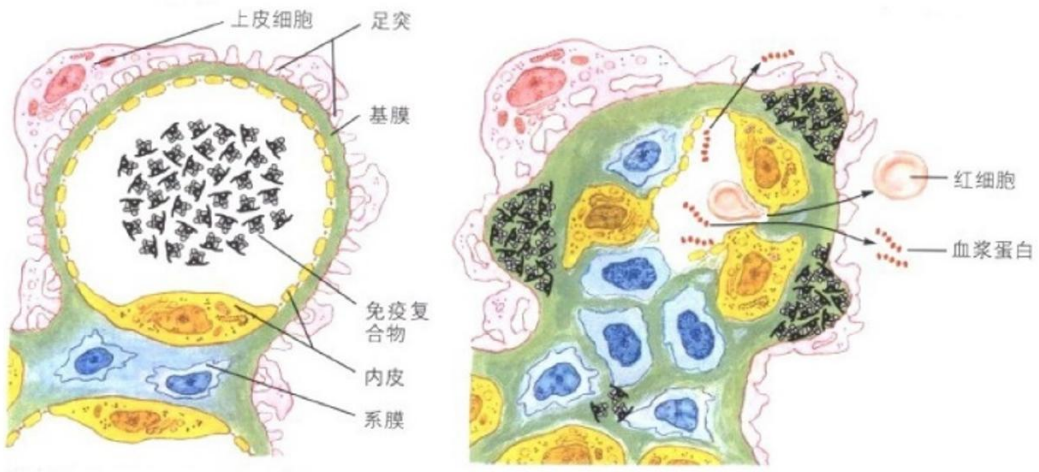


（2）**肾小球肾炎**（增生性疾病）→肾小球毛细血管腔变窄、闭塞→GFR↓

肾小球肾炎实质是免疫系统疾病,形成免疫复合物沉积在肾小球,刺激内皮细胞系膜细胞增生→(极端思维)增生把肾管腔堵死

串：毛细血管内增生性肾小球肾炎（内皮细胞和系膜细胞增生）→GFR↓→水钠潴留（肾炎性水肿），水肿多从颜面部开始（ttsx 憨出来的、疏松的眼睑开始水肿），容量依赖型高血压先用利尿剂消肿降压

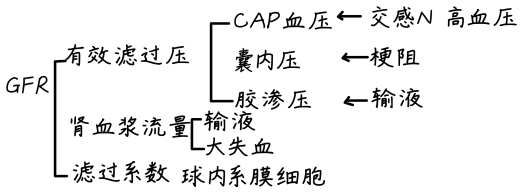
结构疏松

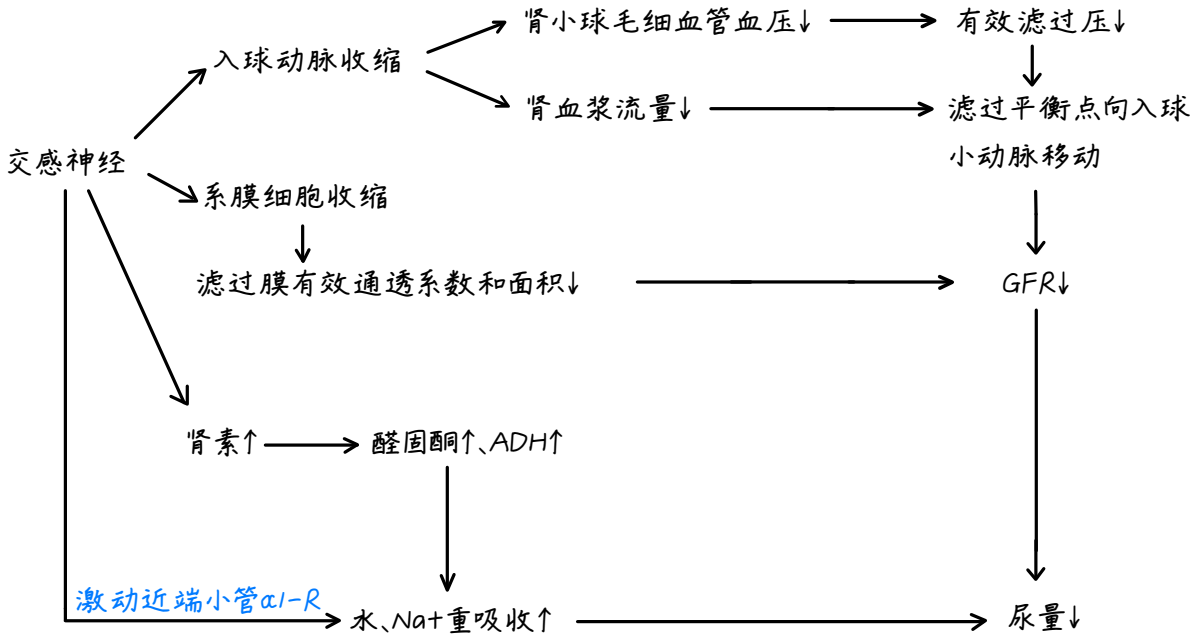


一线降压药
- A　ACEI/ARB/ARNI　选择性舒张出球动脉→整个肾小球滤过减少→滤过的蛋白减少→保护肾脏（滤过蛋白是病理情况）　但起效慢且血肌酐>265不用
- B　贝塔
- C　CCB
- D　利尿剂　⭐容量依赖型高血压首选

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

小结：肾交感神经兴奋（如大失血）





真题解析·肾小球滤过

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N15 A 血液流经肾小球时，促进原尿生成的直接动力是

A.肾动脉压　A=C可被调节

B.血浆胶体渗透压

C.全身平均动脉压

D.肾小球毛细血管压

2.2014N15 A 以下选项中，可使肾小球滤过平衡点向出球小动脉端移动的是

A.静脉注射肾上腺素→肾小管α1-R→肾小管收缩→CAP血压↓→有效滤过压↓

B.发生中毒性休克

C.发生肾盂或输尿管结石→囊内压↑

D.快速静脉注射大量生理盐水→血浆胶渗压↓→有效滤过压↑→滤过平衡点往出球动脉端移动；肾血浆流量↑→滤过平衡点往出球动脉端移动

3.2015N15 A 在肾小球滤过膜中起机械屏障作用的主要结构是

A.毛细血管内皮下基膜

B.肾小囊脏层上皮细胞

C.肾小囊脏层足细胞足突裂隙膜

D.毛细血管内皮细胞

4.2018N10 A 经实验发现较难通过肾小球滤过膜的物质是

答案：1-4 D D A B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

A.带正电荷的右旋糖酐分子　机械屏障:分子量大
B.带负电荷的右旋糖酐分子　电荷屏障:负电荷
C.电中性的右旋糖酐分子
D.带负电荷的无机离子

5. 2019N9 A 下列能使肾小球滤过率增高的因素是
A.血浆晶体渗透压上升→影响抗利尿激素最重要的因素→影响对水重吸收
B.血浆胶体渗透压上升
C.肾小囊内静水压下降 阻力↓
D.滤过平衡移向入球端

6. 2020N11 A 能调节滤过膜有效滤过面积和有效通透系数的肾小球功能活动是
A.基膜的更新和网孔改建
B.血管内皮细胞间隙的收放
C.球内系膜细胞的舒缩
D.足细胞足突的伸缩

7. 2022N9 A 可导致肾小球滤过增加的因素是
A.交感神经兴奋
B.肾盂结石 肾后性肾衰竭 VS 有效循环血量减少致肾前性肾衰竭
C.收缩压升高到 150mmHg 70-180mmHg(肌源性自身调节,管球反馈)
D.肾血浆流量增加

以题带动
知识点复习

8. 2024N118-119 B
A.肾小囊内压升高
B.滤过膜通透性减小
C.血浆胶体渗透压升高
D.肾小球滤过总面积减少
输尿管结石时尿量减少的原因是
大量失血时尿量减少的主要原因是

9. 2025N139 X 可以减少肾小球滤过率的疾病有
A.肾盂积水
B.高血压肾小动脉硬化
C.早期糖尿病 一说到糖尿病先反应是小管的问题
D.尿崩症
血糖↑→滤过的糖↑→小管液中溶质浓度很高→渗透性利尿
早期糖尿病肾病高滤过,但糖尿病肾病一般要糖尿病病史超过十年以上
早期糖尿病与肾小球滤过率无关,就是渗透性利尿

思维导图·肾小球滤过

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

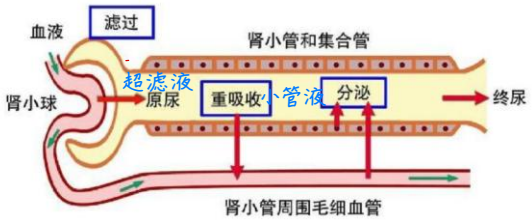
答案: 5-9 C C D AD AB

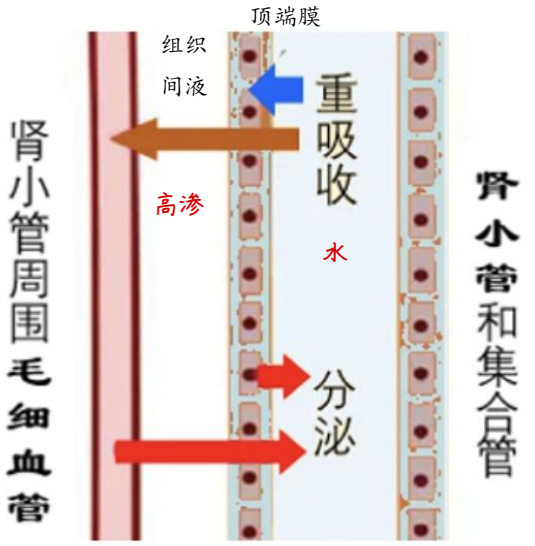
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节（1-3）教材两个作用:①看概念②有争议题

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

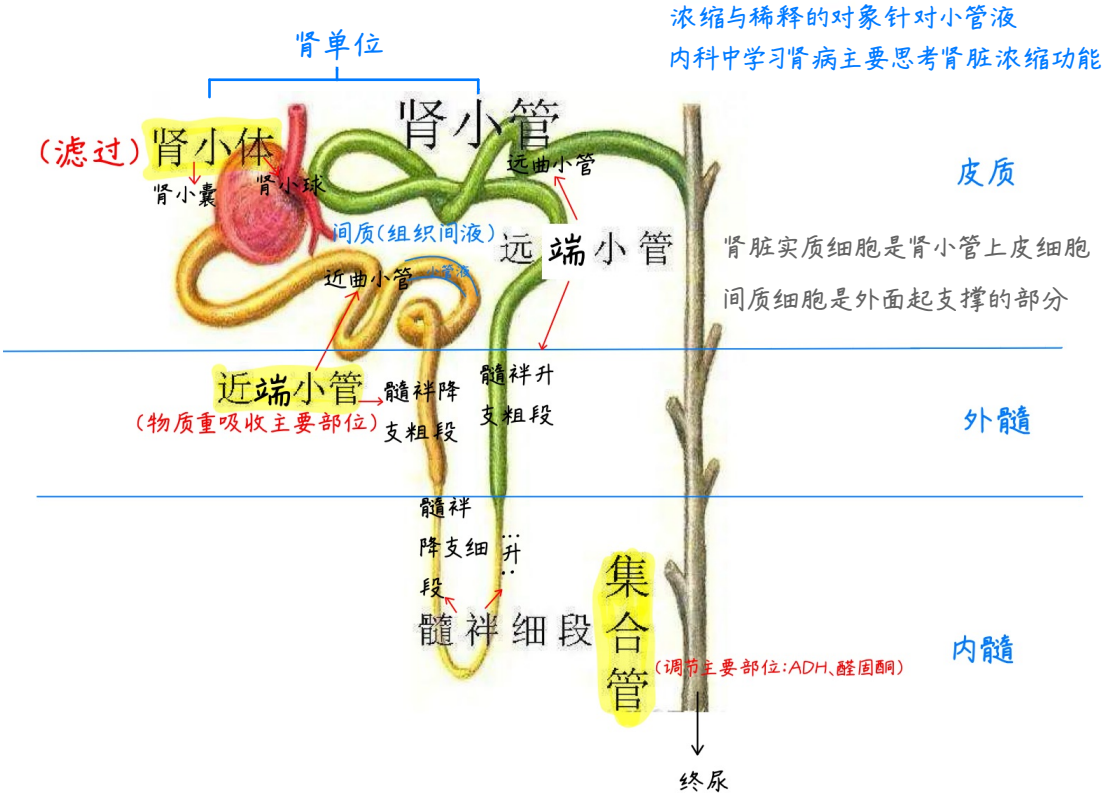
一、肾小管和集合管





浓缩与稀释的对象针对小管液

内科中学习肾病主要思考肾脏浓缩功能↓



肾脏实质细胞是肾小管上皮细胞

间质细胞是外面起支撑的部分

双肾生成的原尿达 180L/d（GFR 125ml/分），但排出的终尿少得多

（小管重吸收水的比率高达 99%）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、近端小管——多数物质重吸收的主要部位

（一窝蜂滤过、一窝蜂吸收）

（一）近端小管的球管平衡

近端小管对钠水重吸收　　远曲小管致密斑

球管平衡	管球反馈
肾小球滤过	球旁细胞
自身调节	
近端小管对 Na^+和水的重吸收率总是占肾小球滤过率的 65%-70%（67%定比重吸收）	肾动脉压在 70-180mmHg 肾血流量和 GFR 的相对稳定
维持尿量和尿钠的相对稳定	维持肾血流量和 GFR 的相对稳定
机制：近端小管周围毛细血管的血压和血浆胶渗压	机制：远曲小管致密斑感受 Na^+影响肾素等

主要目的维持尿量相对稳定 → 维持水 → 维持钠

球管平衡机制：若 GFR↑→进入近端小管周围毛细血管的血液↓→近端小管周围毛细血管的血压↓、血浆胶渗压↑（多数血浆蛋白无法被肾小球滤过相当于被浓缩）→近端小管对 Na^+和水的重吸收↑（即肾小球滤过多、近端小管对 Na^+和水的重吸收就多）

滤过多重吸收多，滤过少重吸收少，维持定比

（二）近端小管对溶质和水的重吸收，对 H^+和 NH_4^+/NH_3 的分泌

①泌H+ ┌ 质子泵
　　└ Na+-NH4+/H+交换（主要）
②泌NH4+/NH3
③重吸收HCO3-
密不可分、排酸保碱

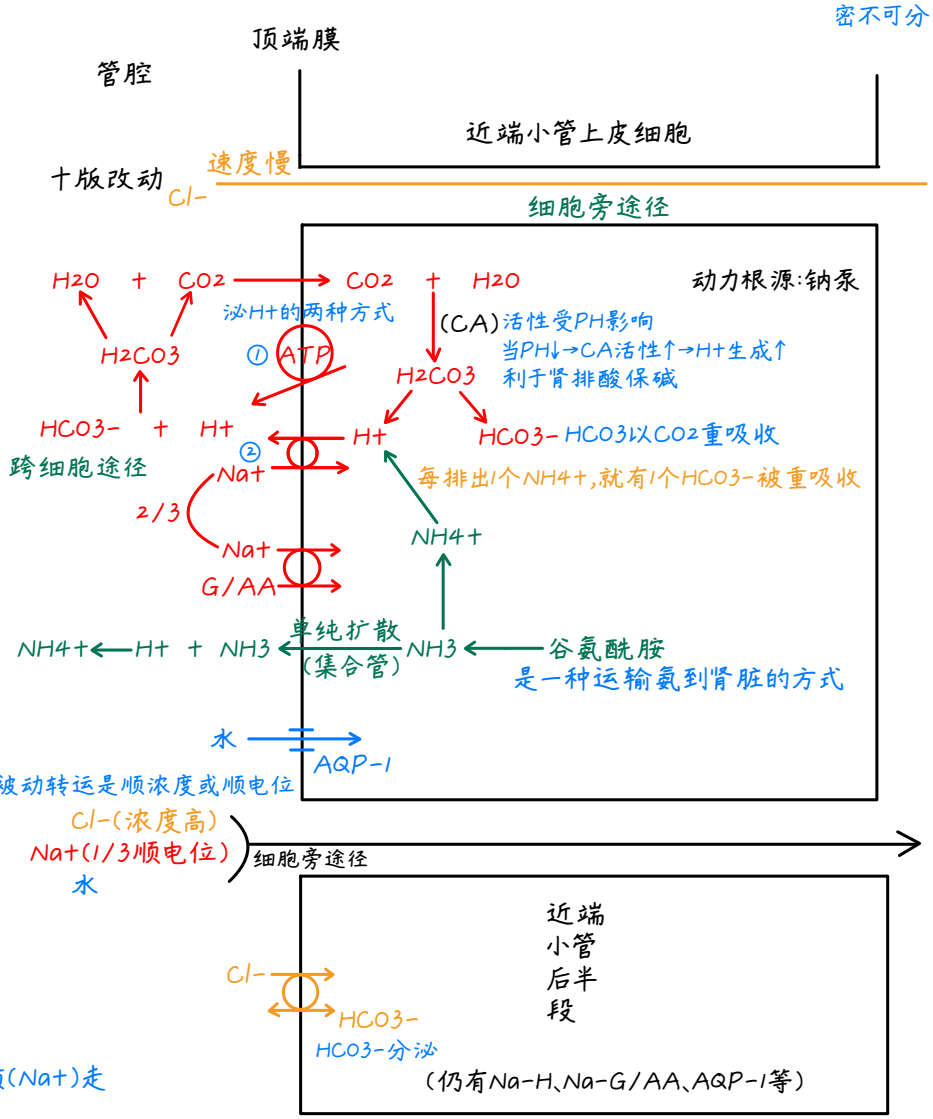
❶ 泌氨是为了维持酸碱平衡，排酸保碱泌氨相互促进

❷ 泌氨的方式取决于部位而不同

❸ 氨在肝脏里面经过尿素循环变成尿素排出体外（解毒）

❹ Cl-在前半段重吸收慢，所以在后半段浓度高，Cl-顺浓度重吸收后造成小管腔偏正电荷，推动(1/3) Na+重吸收

❺ 水的重吸收跟着溶质(Na+)走



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1.**近端小管前半段重吸收 2/3 的 Na^+和水**（跨细胞途径为主），近端小管后半段重吸收 1/3 的 Na^+和水（细胞旁途径为主）

①近端小管前半段以细胞旁途径重吸收 **Cl^-**，其**速度滞后于其它溶质**→近端小管后半段 Cl^-浓度高→Cl^-顺浓度差被动重吸收（细胞旁途径）→造成电位差→近端小管后半段 Na^+顺电位差被动重吸收（细胞旁途径）

②近端小管主动和/或被动重吸收 Na^+、Cl^-、HCO_3^-、葡萄糖、氨基酸等→小管液渗透压↓→**水利用渗透压差被重吸收**（水盐同步），包括跨细胞途径（**AQP-1**）和细胞旁途径

等渗重吸收

2.近端小管对葡萄糖、氨基酸 100%重吸收，方式为 **Na^+-G/AA 同向继发性主动转运**

①葡萄糖代表近端小管的最大重吸收率（葡萄糖清除率=0）

血糖浓度<180终尿里没有G
血糖浓度=180终尿中刚开始出现G

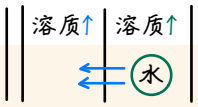
近端小管对葡萄糖重吸收有限度

②肾糖阈：尿中刚开始出现葡萄糖的**最低血糖**浓度（肾糖阈是血糖浓度），约 180mg/dl，即近端小管对葡萄糖重吸收有一定限度。肾糖阈反映葡萄糖在肾小球滤过和近端小管重吸收之间的关系：滤过多/重吸收少均会出现尿糖

	机制	肾小球滤过	近端小管重吸收
糖尿病患者尿糖	血糖＞肾糖阈	葡萄糖↑（超滤液）	正常（近端小管对葡萄糖重吸收达极限）
化疗患者尿糖	肾毒性	葡萄糖正常	障碍

糖尿病主要损害肾小球

化疗药肾毒性



串：**渗透性利尿（溶质性利尿）**

①机制：**小管液溶质浓度↑→水重吸收↓**（水利用渗透压差被重吸收）→尿量↑

②渗透性利尿**破坏了球管平衡**：虽然肾小球滤过率可不变，但近端小管重吸收减少，尿量和尿钠排出明显增多 糖尿病急性病发症DKA、HHS，其患者血糖很高，渗透性利尿很强导致脱水，最终休克

糖尿病患者多尿	血糖＞肾糖阈→近端小管对葡萄糖重吸收达极限
甘露醇治疗水肿	渗透性利尿剂从肾小球滤过后几乎不被重吸收
达格列净降糖、降压、护心、护肾	抑制 SGLT-2→葡萄糖重吸收↓、Na^+和水重吸收↓

清干净

3.**重吸收 HCO_3^-与重吸收 Na^+、分泌 H^+、分泌 NH_4^+/NH_3 相互促进、维持酸碱平衡**

①重吸收 HCO_3^-：**CO_2** 的形式，需**碳酸酐酶 CA**，**先于重吸收 Cl^-**（CO_2 扩散快）

②分泌 H^+：Na^+-H^+交换、质子泵。**近端小管以 Na^+-H^+交换为主**

③分泌 NH_4^+/NH_3：**近端小管等肾小管以 Na^+-NH_4^+交换**（NH_4^+代替 H^+）**为主**（近端小管分泌 H^+以 Na^+-H^+交换为主）；而**集合管为 NH_3 单纯扩散（集合管分泌 H^+为质子泵）**

结合小管液的氢离子帮助排酸。

无Na+-H+交换

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

串：**乙酰唑胺抑制碳酸酐酶 CA**

Na^+-H^+交换↓	不良反应：**肾小管酸中毒**泌H+能力↓
分泌 K^+↑ （泌 H^+与泌 K^+存在**竞争性抑制**）	不良反应：**低钾**血症性麻痹/瘫痪 （低钾血症的最早表现为肌无力）
Na^+、HCO_3^-、水的重吸收↓	临床应用：利尿、碱化尿液

Na+-H+交换↓　溶质重吸收↓溶剂重吸收↓　HCO3-更多呆在小管液中

4.**近端**小管物质的重吸收量

尿素	40-50%（窝尿）
Na^+、Cl^-、水、K^+	**67%**（K^+重吸收分泌都有）
Ca^{2+}	70%（乞丐）
HCO_3^- 碳酸氢根	**80%**（算了吧）
葡萄糖、氨基酸	**100%**

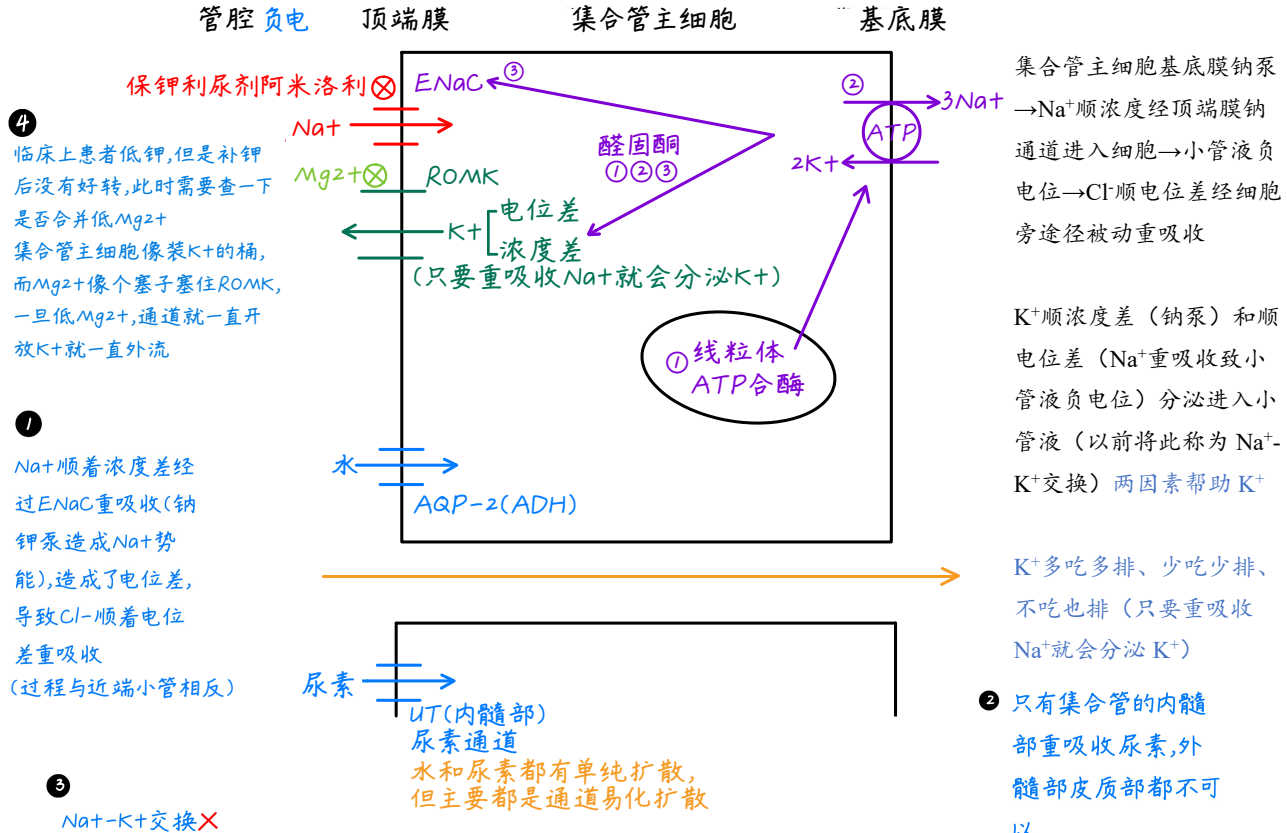
三、集合管的物质转运

①**集合管主细胞分泌 K^+**，而集合管闰细胞重吸收 K^+ H+-K+-ATP酶
不存在Na+-H+交换→不存在Na+-NH4+交换→以NH3分泌氨
②集合管闰细胞分泌 H^+：H^+-ATP 酶、H^+-K^+-ATP 酶（分泌 H^+和重吸收 K^+）

	K^+	H^+
分泌	**主要在集合管（主细胞）** **（终尿 K^+的主要来源）**	**主要在近端小管：** **Na^+-H^+交换（主要）**、H^+-ATP 酶
重吸收	**主要在近端小管**（67%，机制不明）	所以存在Na+-NH4+交换

不要强行串联球管平衡

1.集合管**主细胞**的物质转运和调节



❹ 临床上患者低钾，但是补钾后没有好转，此时需要查一下是否合并低Mg2+
集合管主细胞像装K+的桶，而Mg2+像个塞子塞住ROMK，一旦低Mg2+，通道就一直开放K+就一直外流

❶ Na+顺着浓度差经过ENaC重吸收（钠钾泵造成Na+势能），造成了电位差，导致Cl-顺着电位差重吸收
（过程与近端小管相反）

❸ Na+-K+交换✗
当泌氢多了泌钾就少，泌钾少了泌氢就多✓

集合管主细胞基底膜钠泵→Na^+顺浓度经顶端膜钠通道进入细胞→小管液负电位→Cl^-顺电位差经细胞旁途径被动重吸收

K^+顺浓度差（钠泵）和顺电位差（Na^+重吸收致小管液负电位）分泌进入小管液（以前将此称为 Na^+-K^+交换）两因素帮助 K^+

K^+多吃多排、少吃少排、不吃也排（只要重吸收 Na^+就会分泌 K^+）

❷ 只有集合管的内髓部重吸收尿素，外髓部皮质部都不可以

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.K^+分泌的影响因素

钾分泌↓　钙三醇↓

肾衰竭	高钾、高磷、高镁、低钙、低钠、低氯、水中毒、代谢性酸中毒 （贾玲美高、那概率低、爱吃醋、三高三低两中毒）
醛固酮	保钠、保水、排钾　只要重吸收Na+就会排K+ 诱导ENaC 水跟钠走　重吸收水功能↓
小管液流量	若小管浓缩功能↓、或**排钾利尿剂**→小管液流量↑→分泌的 K^+迅速流走→浓度差↑→K^+分泌↑→低钾血症
保钾利尿剂	①**螺内酯和依普利酮（拮抗醛固酮受体）** ②**阿米洛利和氨苯蝶啶**：**抑制 ENaC**→Na^+重吸收↓→Cl^-和水重吸收↓、分泌 K^+↓
在肾小管和集合管泌 K^+与泌 H^+存在竞争性抑制	①**酸中毒**（想排 H^+）→**分泌 H^+↑**（酸性尿）→**分泌 K^+↓**→**高血钾**　往管腔里 ②**高血钾**（想排 K^+）→**分泌 K^+↑**→**分泌 H^+↓**（碱性尿）→**酸中毒** H、K 掐架，抓住切入点　在小管里的HCO3-↑

ttsx 串：

①抓规律：高钾酸中毒、低钾碱中毒

泌H+↑→泌K+↓

代谢性酸中毒（因）	高钾血症	酸性尿
代谢性碱中毒（因）	低钾血症	碱性尿
高钾血症（因）泌K+↑→泌H+↓	代谢性酸中毒	碱性尿（反常性）
低钾血症（因）	代谢性碱中毒	酸性尿（反常性）

②记特殊：大量输库存血致高钾碱中毒

高钾血症	红细胞破裂释放细胞内液的 K^+
代谢性碱中毒	枸橼酸钠在肝脏变为 $NaHCO_3$（枸橼酸螯合 Ca^{2+}体外抗凝）

③低钾血症患者补钾后未改善：需考虑合并低镁血症（美甲）

集合管主细胞想象成装 K^+的桶，钾通道 ROMK 是桶上破的洞、平时靠 Mg^{2+}挡着这个洞

补钾就是向桶里灌钾，低镁血症时洞是开放的，无论如何向桶里灌 K^+、K^+都会从洞流走

四、尿生成和排出的调节

（一）自身调节

①**肌源性**：入球动脉平滑肌机械门控钙通道（肾动脉压 70-180mmHg）肾伯伯得脑瘤死了

②**管球反馈**：远曲小管致密斑感受 Na^+影响肾素等（肾动脉压 70-180mmHg）

③**球管平衡（定比重吸收）**：近端小管对 Na^+和水的重吸收率总是占肾小球滤过率的 67%

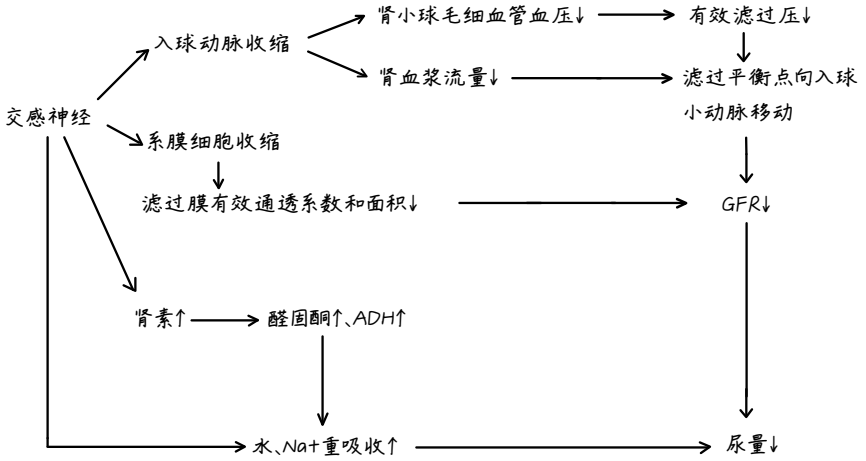
④**渗透性利尿**：糖尿病、高渗葡萄糖（5%葡萄糖等渗）、甘露醇、达格列净等→小管液溶质浓度↑　打破球管平衡

正常情况下,肾脏通过自身调节机制保持肾血流量相对稳定,从而使肾小球滤过率和终尿的生成量保持相对恒定。此外,尿生成的全过程,包括肾小球的滤过、肾小管和集合管的重吸收和分泌,都受神经和体液因素的调节。

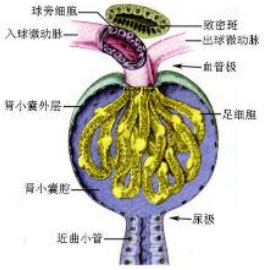
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）神经调节

肾交感神经兴奋（如大失血）



激动近端小管等上皮细胞 α_1-R →水、Na^+重吸收↑



（三）体液调节

1.肾素-血管紧张素-醛固酮 RAAS 系统

（1）肾素释放的影响因素（用血容量去理顺、多次重复）血容量↓ → RAAS↑

肾内机制	肾动脉灌注压↓ （**血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食**）	肾素↑（入球动脉牵张感受器）
	小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管**致密斑**感受器）
神经机制	**交感神经**兴奋	肾素↑（球旁细胞 **β_1-R**）
体液机制	**儿茶酚胺**（**去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr**）→肾素↑（β_1-R）	
	缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑儿茶酚胺还钱吧	
	NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS）	
	内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓EVA	

收缩肾血管负反馈使肾素↓

（2）**醛固酮**

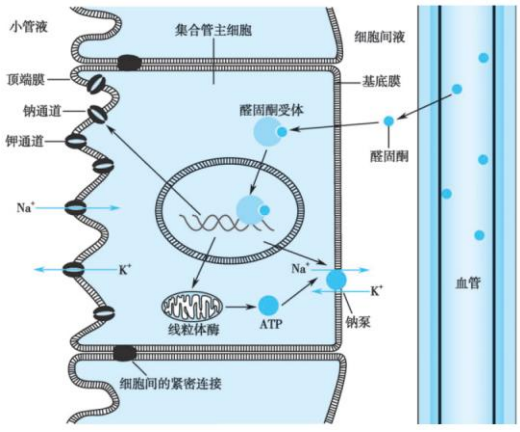
①性质：类固醇

②来源：肾上腺皮质球状带

远曲小管对水不通透

③作用（远曲小管也可保钠排钾）：

集合管主细胞重吸收 Na^+和水↑、分泌 K^+↑ （保水、排钾是因为保钠所致）
增强血管平滑肌对缩血管物质的敏感性，允许作用强于糖皮质激素 （增加肾上腺素能受体的数量和亲合力）



④机制：核受体本质为转录因子→促进基因表达→**ENaC、钠钾泵、ATP 合酶**

⑤**醛固酮释放↑的影响因素：**

线粒体ATP合酶为基底膜的钠钾泵提供ATP,钠钾泵造成钠离子势能,通过ENaC钠离子顺浓度内流保钠

AngII对尿量的影响举例:

①低浓度→收缩出球动脉→肾小球毛细血管血压↑→GFR↑(恢复)

(肾动脉压70~180mmHg:若GFR↓→致密斑Na↓→肾素↑→AngII↑)

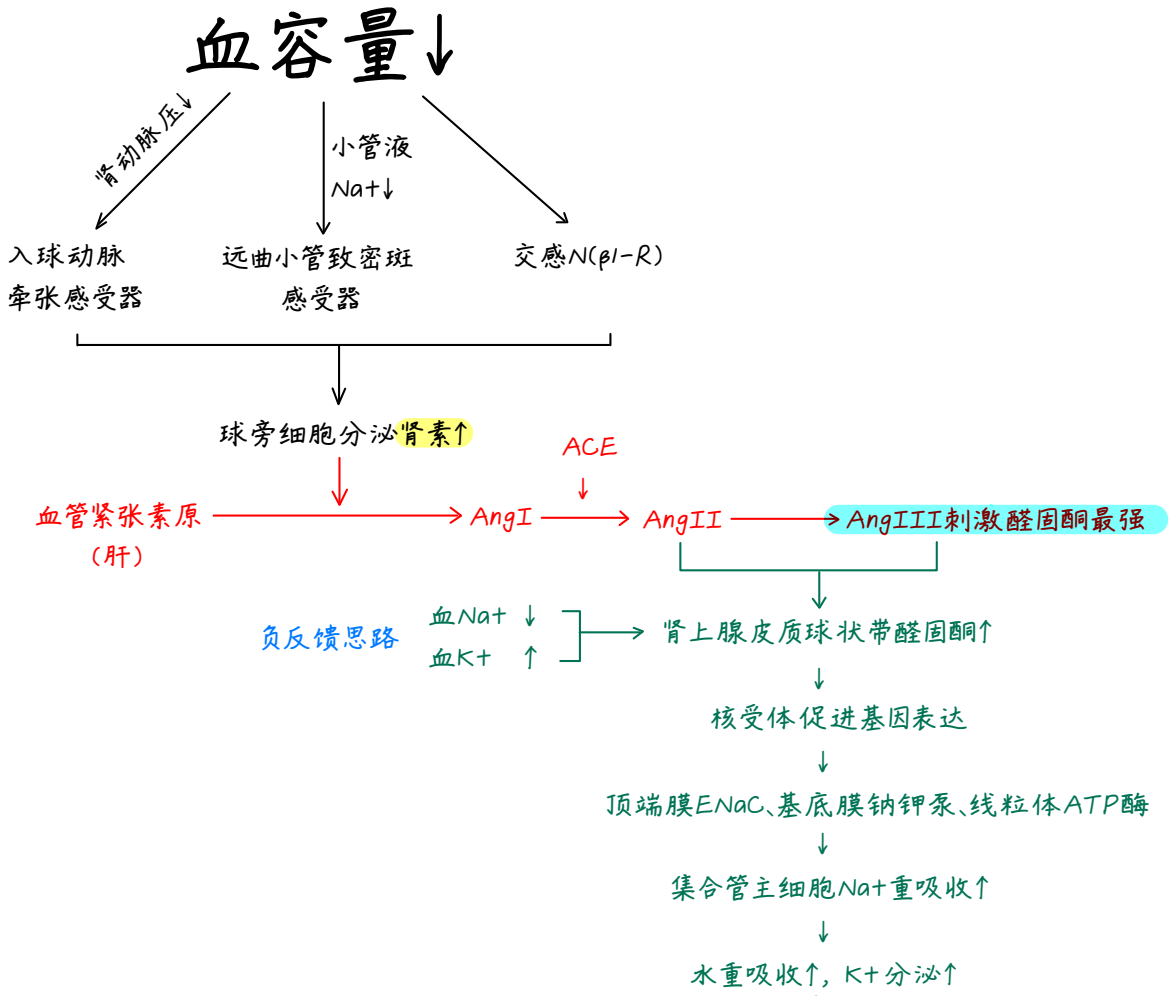
②高浓度→收缩入球动脉→肾小球毛细血管血压↓→GFR↓(易肾衰竭)

(肾动脉压<70mmHg,例如大失血时血流重新分配,以保证心脑供血)

③收缩系膜细胞,滤过系数↓

④近端小管等重吸收Na+、水↑

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质

ACTH　GC

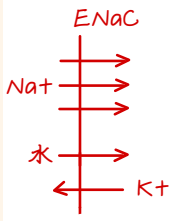
负反馈

需注意：

醛固酮亲爹是 RAAS 糖皮质激素亲爹是 ACTH	生理情况	应激情况
ACTH 促进	糖皮质激素 （其负反馈调节 ACTH）	糖皮质激素、醛固酮 （它们不调节 ACTH） 应激刺激越强、糖皮质激素分泌越多 不是正反馈，而是非自动控制系统

串 ttsx：保钠保水排钾

原发性醛固酮增多症/原醛	Liddle 综合征（假性醛固酮增多症）
醛固酮↑→高血压+低血钾 肾素-Ang-醛固酮↑	遗传致 ENaC（集合管主细胞钠通道）突变→过度激活→高血压+低血钾
醛固酮↑→血容量↑→肾素↓	血容量↑→肾素↓→醛固酮↓
单侧或双侧肾上腺皮质增生等肿瘤或增生	没有肾上腺皮质增生 病变在肾脏
治疗：保钾利尿剂等	治疗：阿米洛利、氨苯蝶啶（抑制 ENaC）



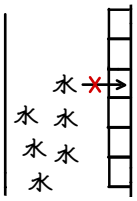
此时醛固酮已经少了，不能使用醛固酮受体拮抗剂

不能用螺内酯和依普利酮

2.抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP/精氨酸血管升压素 AVP（Arg）/垂体后叶素

精氨酸

（1）性质：肽类



胞体大

（2）来源：**下丘脑**视上核（主要）、室旁核等大细胞神经元

①下丘脑损伤→ADH↓→终尿量↑、尿渗透压↓（中枢性**尿崩症**）

大细胞神经元轴突

②**神经内分泌**（神经激素入血啦）：下丘脑合成 ADH（神经激素）→经垂体束（不是垂体门脉）到达神经垂体储存，受刺激时再经血液循环到达肾集合管发挥作用

与腺垂体相通

（3）作用

①**集合管主细胞对水的通透性↑**（调控水通道蛋白 **AQP-2**）

串：小细胞肺癌产生 ADH（异位内分泌综合征）→稀释性/顽固性低血钠

（怎么补钠都不好使）→做肺部增强CT

②**集合管内髓部对尿素的通透性↑**（调控尿素通道）

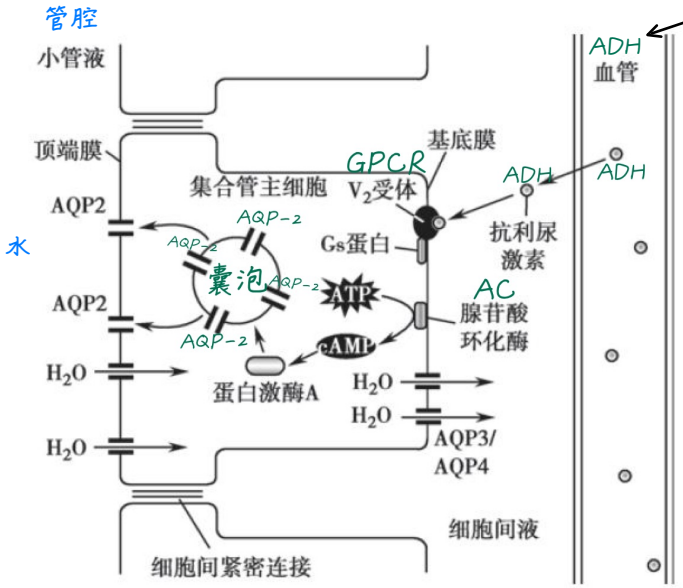
③**收缩血管**（**需大剂量**，即血管升压素一般不经常调节血压、仅在细胞外液明显减少时起升压作用）

（4）ADH 抗利尿的机制：ADH 激动集合管主细胞基底膜 V_2-R（GPCR）→G 蛋白活化→AC 活化→cAMP↑→PKA→含有 AQP-2 的囊泡转移并镶嵌至顶端膜→集合管主细胞顶端膜 AQP-2↑→集合管对水的通透性↑→水的重吸收↑→尿量↓

若集合管主细胞 V_2-R 缺陷→终尿量↑、尿渗透压↓（肾性**尿崩症**）

下丘脑→ADH→垂体后叶（储存）

血浆晶体渗透压↑
ADH释放入血



（5）**ADH 释放的影响因素**

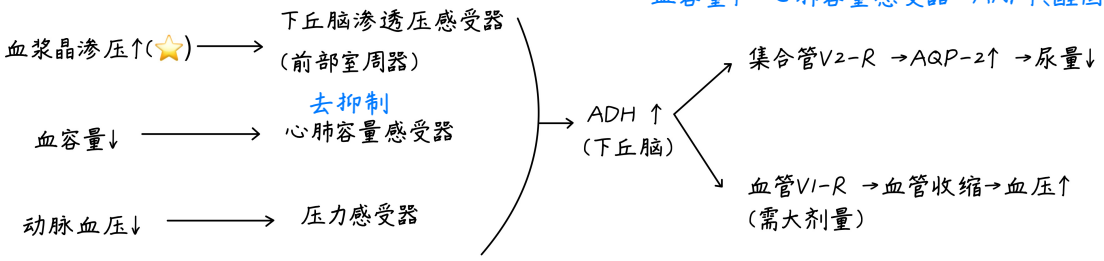
酒　心房钠尿肽 拮抗RAAS

①使 ADH 释放↓：**乙醇**（喝通了）、**ANP**、**咖啡因**、**糖皮质激素等**酒心咖啡糖

②使 ADH 释放↑：**血浆晶渗压↑（最重要）**、**血容量↓**、动脉血压↓、Ang、应激、创伤、疼痛、恶心等

Na+↑需要水↑

血容量↑→心肺容量感受器→ANP↑、醛固酮↓、ADH↓(抑制)



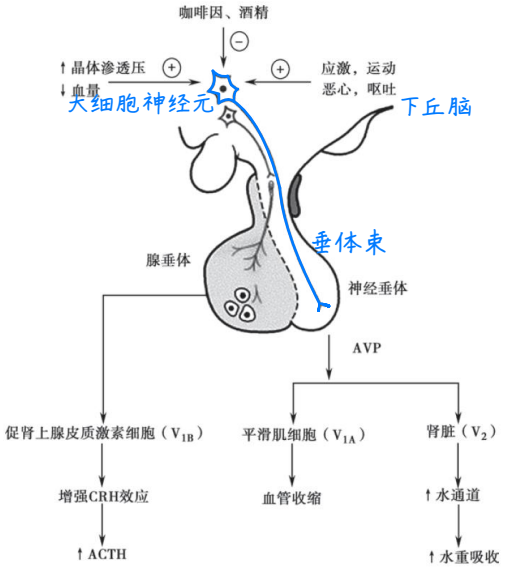


图 11-11　血管升压素的生理作用及其分泌调节示意图

丢失低渗液体　　大量出汗尿量减少是体液调节

大量出汗、高热、严重呕吐腹泻	**血浆晶渗压↑→ADH↑**→尿量↓、尿比重↑
饮大量清水（水利尿）检测肾的稀释能力	**血浆晶渗压↓→ADH↓**→尿量↑、尿比重↓

尿中渗透压

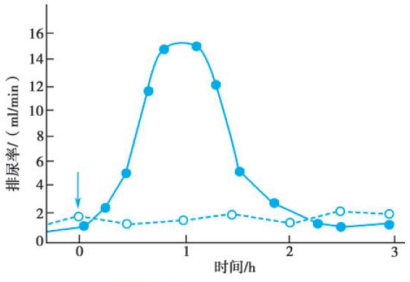


图 8-16　水利尿示意图

一次饮 1L 清水（实线）和 1L 等渗盐水（0.85% NaCl 溶液）（虚线）后的排尿率，箭头表示饮水时间。

调节尿量的关键是集合管，此时不考虑GFR

饮 1000ml 清水后 1 小时尿量可达最高峰

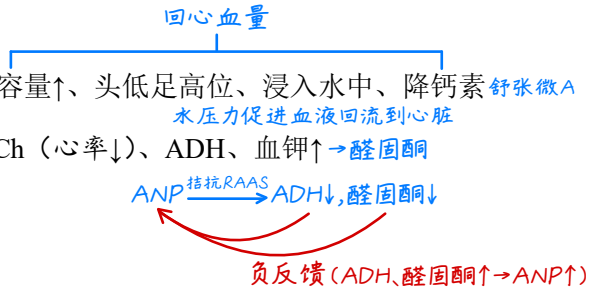
饮 1000ml 生理盐水尿量不出现饮清水那样的变化

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

小结 ttsx：

ADH	醛固酮
主要维持渗透压　只保水	主要维持血容量 保钠又保水
肽类	类固醇
下丘脑视上核（主要）、室旁核等大细胞神经元	肾上腺皮质球状带
集合管主细胞对水通透性↑（AQP-2） 集合管内髓部对尿素通透性↑（尿素通道） 收缩血管（需大剂量）	集合管主细胞重吸收 Na^+和水↑、分泌 K^+↑ 增强血管平滑肌对缩血管物质的敏感性（允许作用强于糖皮质激素）
GPCR	核受体（ENaC、钠钾泵、ATP 合酶）
使 ADH 释放↑：血浆晶渗压↑（最重要）、血容量↓、动脉血压↓、Ang、应激等	使醛固酮释放↑：血容量↓（RAAS）、血钠↓、血钾↑、ACTH（应激情况）等
ADH V_2-R 拮抗剂：托伐普坦 串：托伐普坦减少水的重吸收（利尿）、但不增加排钠（多数利尿剂排钠排水），适合慢性心衰、肝硬化伴低钠血症者	醛固酮受体拮抗剂：螺内酯和依普利酮 串：保钾利尿剂、延缓心室重构 抗重构:ABQ→四驾马车→五朵金花 醛固酮

3.心房钠尿肽 ANP



（1）使 ANP 释放↑：心房壁受牵拉如 CVP↑、血容量↑、头低足高位、浸入水中、降钙素基因相关肽（舒张微动脉）、NE（收缩静脉）、ACh（心率↓）、ADH、血钾↑

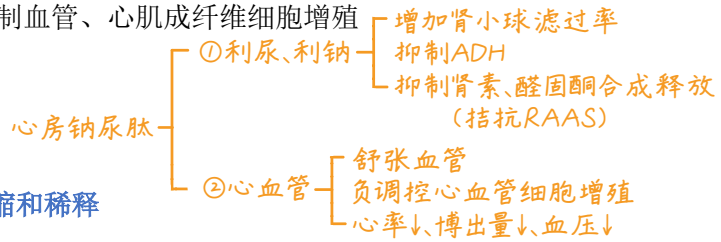
（2）作用

①入球动脉等**舒张**（平滑肌胞质 Ca^{2+}↓）、球内系膜细胞舒张（K_f↑）、GFR 和滤过分数↑

②**抑制** NaCl 和水的**重吸收**（通过 **cGMP** 使集合管钠通道关闭），抑制肾素、醛固酮、ADH 的合成和分泌

③**对抗 RAAS 系统**、ET、NE 等缩血管物质，抑制血管、心肌成纤维细胞增殖

④搏出量、心率、血压↓，缓解心律失常



五、尿液的浓缩和稀释

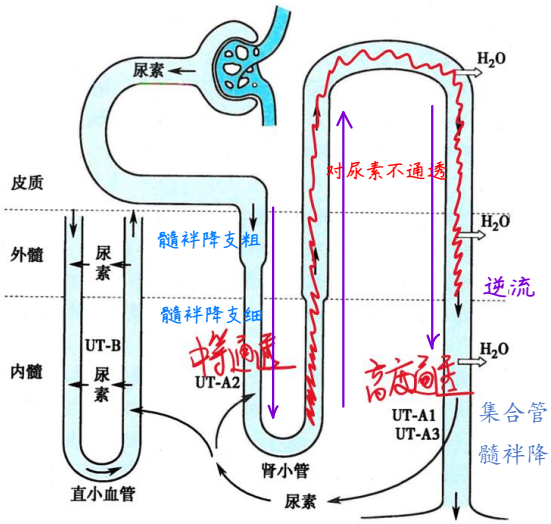
（对象是水）

（一）三大条件

1.肾**髓**质间质**组织间液形成/建立**的**高渗**梯度/浓度/渗透压——水重吸收的动力

①**集合管外髓部：NaCl**

②**集合管内髓部：NaCl+尿素**（各占 50%）生理学尿素再循环



逆流：小管液在髓袢降支向下流、髓袢升支流动方向相反、集合管流动方向又相反

倍增：肾皮质组织液渗透压=血浆渗透压

由外向内越来越高

（内髓部渗透压=4×血浆渗透压=1200）

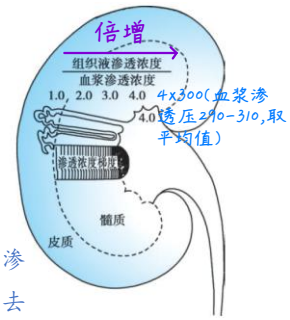


图 8-13　肾髓质渗透浓度梯度示意图
线条越密，表示渗透浓度越高。

集合管内髓高度通透：利于内髓高渗

髓袢降支细段中等通透：利于水出去

2.**U 型直小血管**（**逆流交换** U 型锁）：**维持**肾髓质间质组织间液的高渗梯度

（U 型使 NaCl 和尿素返还给肾髓质间质、可持续积聚在小管外组织间液）

需注意：NaCl 和尿素形成/建立高渗梯度、U 型直小血管维持高渗梯度

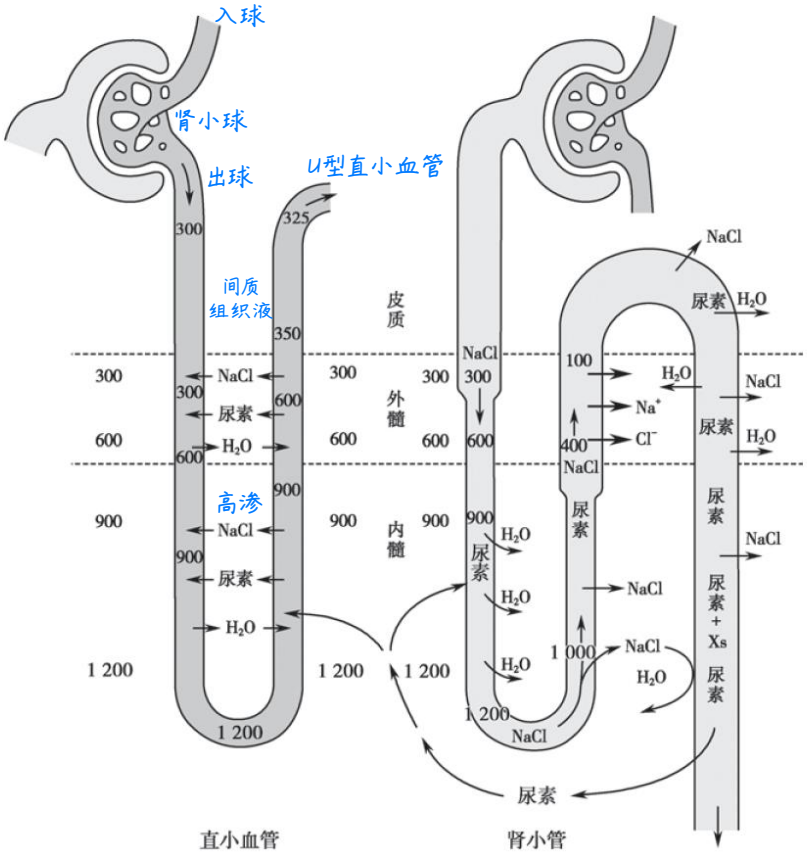


图 8-14　尿液浓缩机制示意图

左侧为直小血管在肾髓质渗透梯度维持中的作用机制；右侧为髓袢在肾髓质间液渗透梯度建立中的作用机制；粗箭头表示髓袢升支粗段主动重吸收 Na^+ 和 Cl^-；Xs 表示未被重吸收的溶质；图中各个数字表示该处的渗透压［单位：mOsm/（kg·H_2O）］。

3.**抗利尿激素 ADH/VP** 的分泌　水重吸收需要 ┌ 动力:肾髓质间质的高渗浓度 └ 通透性:水通道(AQP-2)

①ADH 增加集合管对水的通透性（AQP-2）

（肾髓质间质的高渗提供水在集合管重吸收的动力、AQP-2 提供通透性

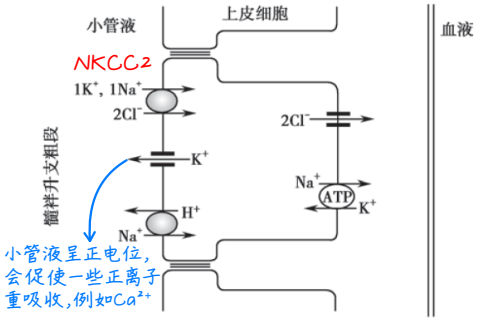
类似离子跨膜流动需要电-化学驱动力、膜对离子的通透性）

②ADH 增加集合管内髓部对尿素的通透性，并**减少肾髓质血流量→肾浓缩功能↑**

有利于形成高渗

（二）尿浓缩稀释的过程

1.髓袢**升**支**粗**段 Na^+-K^+-$2Cl^-$是逆流倍增**最重要**的**起始**动力（粗得升起来最厉害）

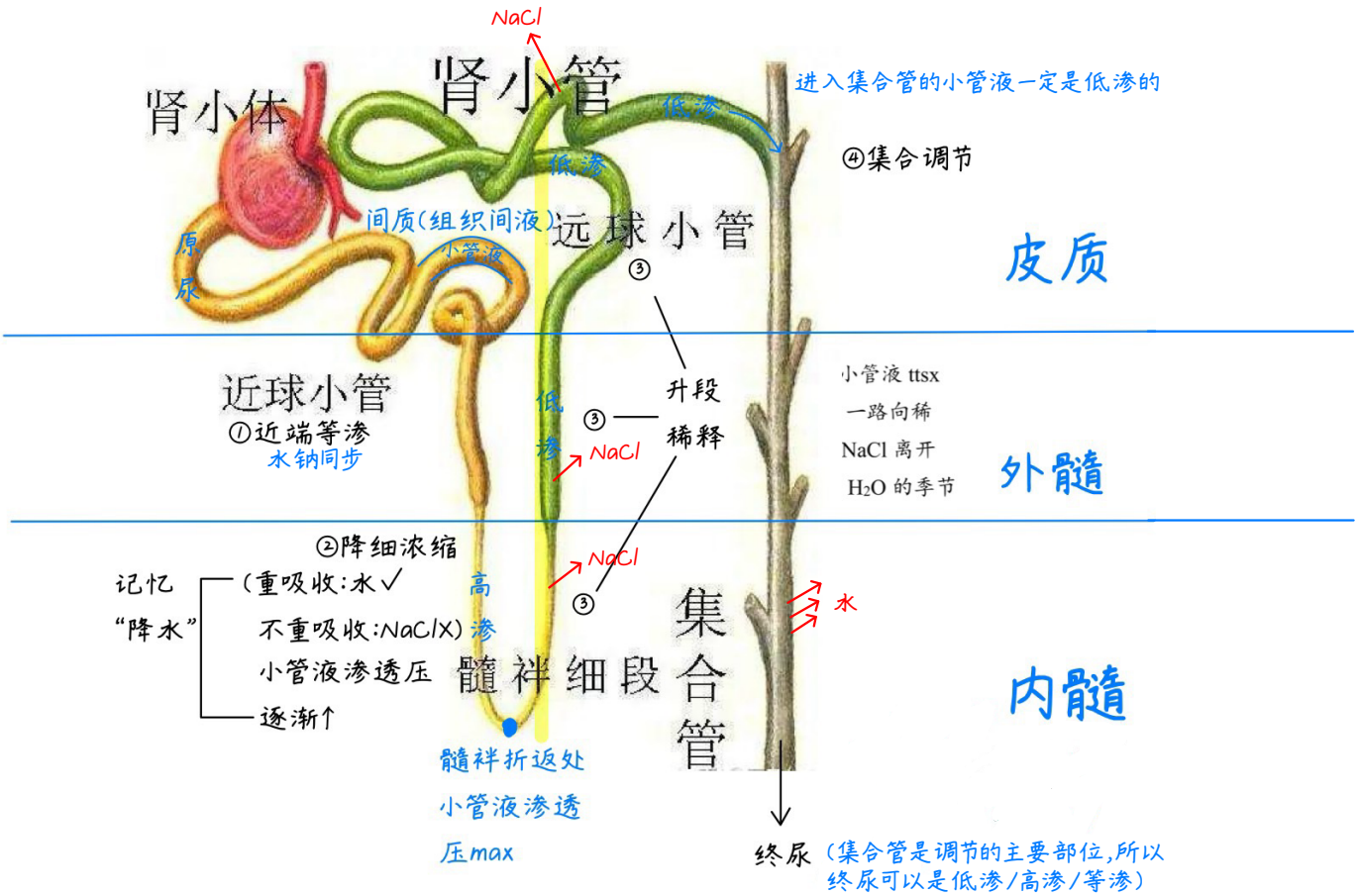


利用 Na^+顺浓度进入细胞释放的势能

驱动 K^+和 Cl^-逆浓度进入细胞

进入细胞的 K^+顺浓度返回小管液（分泌）

使小管液呈正电位



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

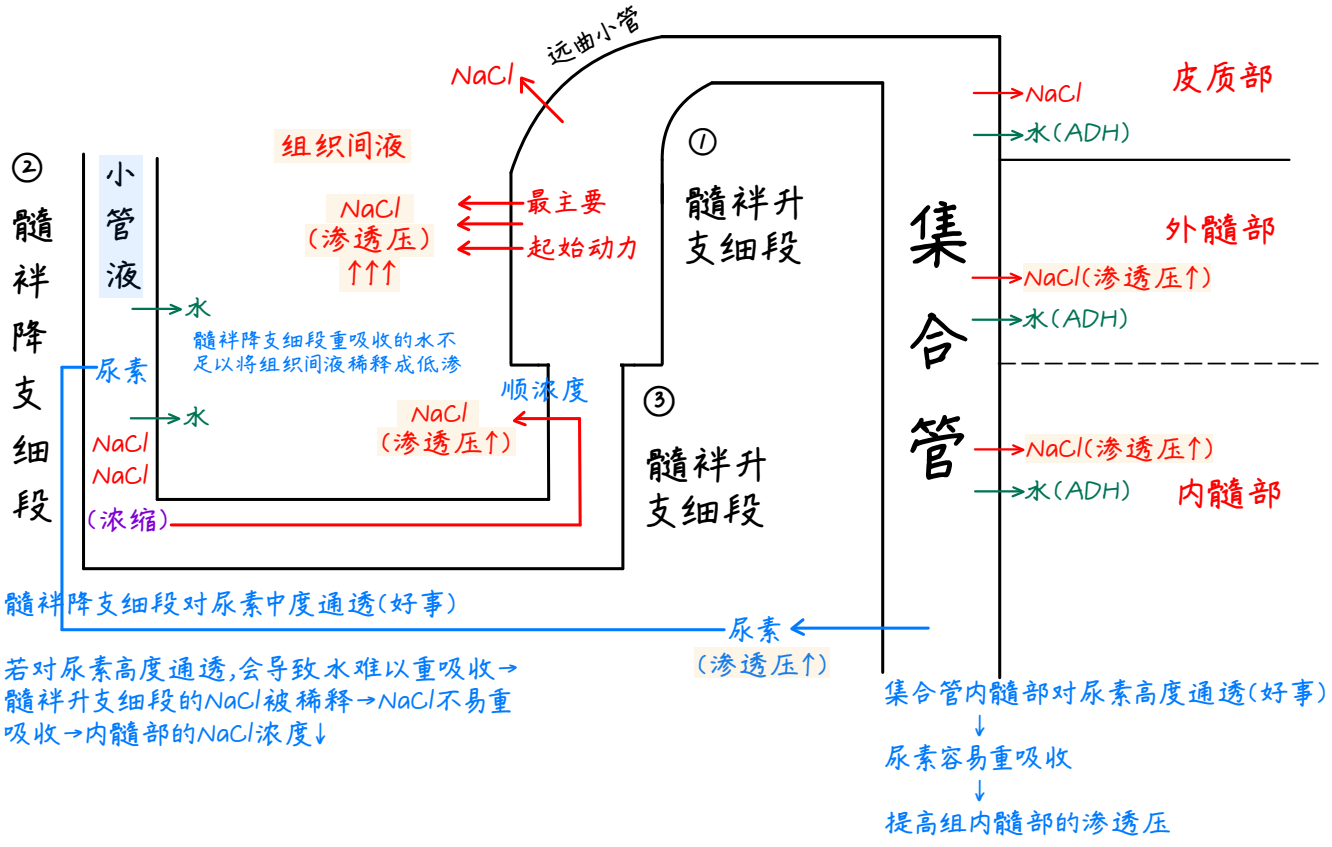
2.小管液渗透压的变化（渗透压与血浆渗透压作比较）

	重吸收水	重吸收 NaCl	尿素	小管液渗透压变化
髓袢降支细段	√ 降水	×	中等√ （入小管）	显著浓缩↑↑ 高渗（髓袢折返处 max）
髓袢升支细段	×	√ （顺浓度被动）	×	开始稀释↓
髓袢升支粗段	× 结构决定功能，髓袢升支粗段存在很多线粒体（细胞就不会小）→产生ATP给钠钾泵	√ （Na^+-K^+-$2Cl^-$）	×	显著稀释↓↓稀释能力最强 （末端：低渗）
远曲小管	×	√ （Na^+-Cl^-）	×	继续稀释↓ （低渗）
集合管皮质和外髓	√ （ADH）	√ （ENaC）	×	进入集合管的小管液呈低渗，但根据水盐平衡、ADH 调节集合管对水的通透性→终尿可呈低、等、高渗（集合管内髓部渗透压变化最大）
集合管内髓	√ （ADH）	√ （ENaC）	高度√ （出小管，ADH）	

需注意 ttsx：集合管为调节终尿浓缩和稀释的关键部位，若 ADH↓→集合管对水通透性↓→水重吸收↓→远曲小管的低渗小管液得不到浓缩→终尿被稀释

（小管液流经近曲小管、髓袢、远曲小管渗透压变化基本固定，

但终尿渗透压会随机体水钠等情况可发生较大幅度变化）



肾髓质组织间液渗透梯度的形成由下列重要因素构成：

髓袢升支粗段通过 Na^+-K^+-$2Cl^-$ 主动重吸收 NaCl、对水不通透	增加外髓部组织间液的渗透压 是建立髓质间液高渗的最重要起始动力
髓袢降支细段对水通透、对 NaCl 不通透	增加小管液的渗透浓度
髓袢升支细段对水不通透、对 NaCl 通透	小管液高浓度的 NaCl 被动扩散至内髓部组织间液、使之渗透压增加
尿素再循环	使尿素和 NaCl 一起形成内髓部组织间液的高渗
持续滤过推动小管液从髓袢至集合管、向肾乳头方向流动	促进 ttsx 肾脏建立渗透浓度梯度

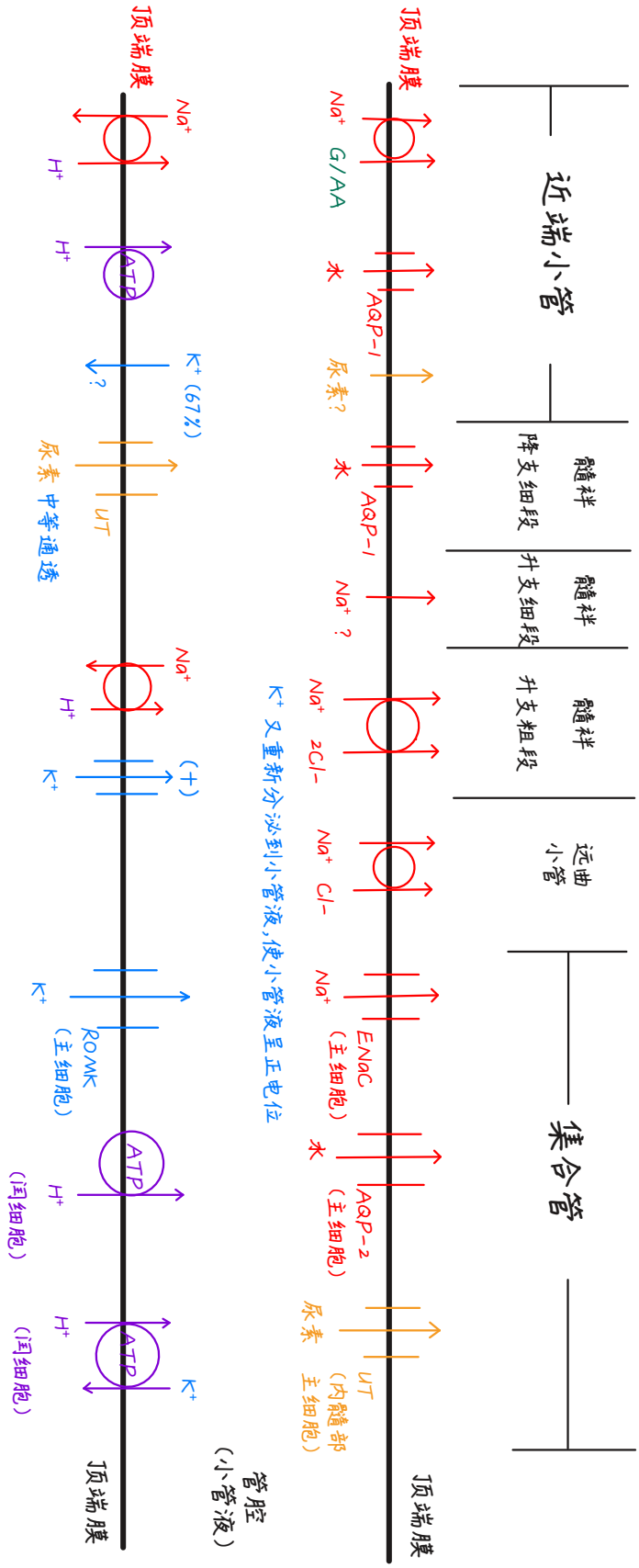
3.使肾浓缩功能↓的因素举例

逆流倍增最重要的起始动力

影响髓质间液高渗形成	呋塞米、依他尼酸等袢利尿剂	抑制髓袢升支粗段 Na^+-K^+-$2Cl^-$
	营养不良（蛋白质↓）	尿素↓（内髓部渗透压↓）老年人营养不良尿多
	纤维化等	破坏髓袢 例:慢性肾盂肾炎(发生在肾盂、肾间质的慢性炎症)
	小孩髓袢较成人短	逆流倍增效率较低（小孩尿量较多、渗透压较低）
影响髓质间液高渗维持	直小血管血流量或速度↑	从肾髓质间液带走较多溶质
	肾血流量或速度明显↓注意度	供氧不足→肾小管转运功能障碍
影响集合管对水通透性	尿崩症（下丘脑合成 ADH↓ 或集合管 V_2-R 缺陷） 中枢性尿崩症 肾性尿崩症	AQP-2↓终尿量非常大,渗透压非常低

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

小结肾小管和集合管的物质转运



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

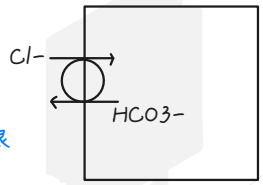
真题解析·小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N14 A 以下关于肾脏重吸收和分泌 K^+的叙述中，正确的是
   A.近端肾小管重吸收约 25%-30%的 K^+ 67%:Na^+、K^+、Cl^-、水 近端重吸收
   B.髓袢重吸收约 65%-70%的 K^+
   C.远端肾小管分泌 K^+，但不重吸收 K^+ 远端小管当成集合管即可,集合管的主细胞泌钾,闰细胞重吸收钾
   D.远曲小管分泌 K^+受醛固酮调节 醛固酮主要靶点是集合管
   当成集合管即可

2. 2013N154 X 能够增加尿钠重吸收的因素有
   A.醛固酮分泌增多 保钠
   B.抗利尿激素分泌增多 AQP-2↑ →对水通透性↑
   C.血 K^+浓度增高 负反馈思维导致醛固酮↑
   D.血 Na^+浓度增高 负反馈思维导致醛固酮↓

3. 2014N16 A 下列关于肾近端小管重吸收 HCO_3^-的叙述中，正确的是
   A.重吸收量约占超滤液总量的 1/3 算了吧
   B.与管腔膜上 Na^+-H^+交换密切相关
   C.与小管上皮细胞分泌 NH_3 无关 相互促进维持酸碱平衡
   D.通过 Cl^--HCO_3^-交换进入上皮细胞 重吸收氯,分泌碳酸氢根



4. 2014N17 A 大量出汗时，尿量变少的主要原因是 排出时是低渗 → 晶体渗透压↑→ ADH↑
   A.血管升压素分泌增多
   B.醛固酮分泌增多
   C.肾交感神经兴奋
   D.肾小管液溶质浓度下降

5. 2015N16 A 以下关于肾近端小管分泌 H^+的描述中，正确的是
   A.与上皮细胞重吸收 Na^+无关 Na^+ - H^+ 交换
   B.与上皮细胞分泌 NH_3 相互抑制 相互促进共同维持酸碱平衡
   C.碳酸酐酶在泌 H^+中起重要作用
   D.主要依靠管腔膜上的质子泵转运 主要是Na^+ - H^+交换

6. 2015N17 A 静脉推注少量高浓度葡萄糖时出现尿量增多的原因是
   A.肾血流量增多
   B.血浆胶体渗透压下降
   C.肾小管液溶质浓度升高 渗透性利尿
   D.肾小球滤过率升高

7. 2016N16 A 肾小管重吸收 Na^+与水的量与肾小球滤过率成定比关系的部位是 球管平衡
   A.近端小管
   B.远曲小管
   C.髓袢细段

答案:1-7 D AC B A C C A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.髓袢升支粗段

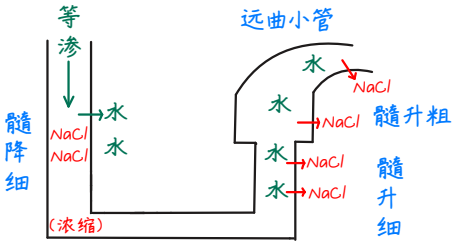
8. 2016N17 A 机体在安静状态下，对醛固酮分泌调节不起作用的因素是
A.高血 Na^+ 抑制醛固酮的分泌
B.高血 K^+
C.促肾上腺皮质激素 安静状态下/生理状态下只会促进糖皮质激素
D.血管紧张素II 应激情况下才促进醛固酮释放

9. 2017N10 A 正常人摄入钾增多时，肾脏排钾也随之增多的原因是
A.远曲小管和集合管分泌钾离子增多 泌钾主要在集合管主细胞
B.近球小管重吸收钾离子减少
C.醛固酮分泌减少
D.肾小球滤过率增强

10. 2017N11 A 在尿液的浓缩、稀释调控中，起到关键作用的体液因子是
A.血管紧张素II 肾髓质组织间液形成高渗透梯度NaCl/NaCl、尿素
B.血管升压素 维持肾髓质高渗 u型直小血管
C.醛固酮 通透性 AQP-2(ADH)
D.心房钠尿肽

11. 2018N11 A 在肾远曲小管和集合管上皮细胞内，不属于醛固酮诱导蛋白的物质是
A.基底侧膜上的钠泵 线粒体ATP合酶为基底膜的钠钾泵提供ATP,钠钾泵提供钠离子势能,通过ENaC钠离子顺浓度内流保钠
B.管腔膜上的钠通道
C.管腔膜上的水孔蛋白 保水是继发于保钠
D.线粒体中合成 ATP 的酶

12. 2019N10 A 对 NaCl 不易通透而对水易通透的肾小管段为
A.髓袢降支细段 近端等渗 降细浓缩 升段稀释
B.髓袢升支细段
C.髓袢升支粗段
D.远曲小管



13. 2019N140 X 肾脏对尿液进行浓缩所需要的条件有
A.肾髓质间质高渗 肾髓质组织间液形成高渗透梯度NaCl/NaCl、尿素(动力)
B.肾交感神经兴奋 维持肾髓质高渗 u型直小血管
C.血管升压素的释放 通透性 AQP-2(ADH)
D.小管液中高溶质浓度
渗透性利尿破坏了水重吸收的动力,小管液中高溶质浓度会导致小管内外渗透差减小
水利尿→血浆晶体渗透压↓→ADH↓→水重吸收的通透性↓(AQP-2↓)

14. 2020N12 A 能刺激近球细胞分泌肾素的体液调控分子是
A.内皮素
B.肾上腺素
C.血管升压素
D.血管紧张素II

（1）肾素释放的影响因素（用血容量去理顺、多次重复）

肾动脉灌注压↓ （血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食）	肾素↑（入球动脉牵张感受器）
小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管致密斑感受器）
交感神经兴奋	肾素↑（球旁细胞 β_1-R）
儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）→肾素↑（β_1-R） 缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑儿茶酚胺还钱吧	
NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（乌苷酸环化酶受体拮抗 RAAS） 内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓EVA	

答案:8-14 C A B C A AC B

15. 2020N140 X 以下关于肾脏分泌 NH_3 和 NH_4^+的描述中，正确的是

A.集合管主要泌 NH_3

B.近端小管主要泌 NH_4^+

C.与泌 H^+密切相关

D.与重吸收 HCO_3^-密切相关

近端 Na^+ -NH_4^+交换
集合管 NH_3

16. 2021N10 A 正常人在下列情况下尿量无明显改变的是

A.一次性饮清水 1000ml →血浆晶体渗透压↓→ADH↓(水利尿)→AQP-2↓

B.一次性饮糖水 1000ml →小管溶质浓度↑→渗透性利尿

C.一次性饮生理盐水 1000ml 经过胃肠道,过程缓慢

D.一次性静脉输入生理盐水 1000ml

高血糖 → 滤过G↑→Na-G↑→远曲小管致密斑Na↓→肾素↑→AngII↑→收缩出球动脉→GFR↑

高血糖 → 小管溶质↑→渗透性利尿

快速静注大量生理盐水：

⭐①细胞外液量↑→心肺容量感受器→钠尿肽↑、ADH↓、醛固酮↓

②血浆白蛋白↓→肾小球毛细血管血浆胶渗压↓→有效滤过压↑→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑

③肾血浆流量↑→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑

17. 2021N139 X 肾小管和集合管上皮细胞参与调节和维持机体酸碱平衡的功能活动有

A.质子泵活动

B.Na^+-H^+交换

C.NH_3 或 NH_4^+的分泌

D.Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运

18. 2022N10 A 肾脏直小血管的功能是 U型锁

A.带走肾髓质中的溶质

B.维持肾皮质低渗状态

C.保持肾髓质间质的高渗状态

D.维持肾组织的血液供应

以题带动
知识点复习

19. 2022N118-119 B

A.近端小管

B.髓袢

C.远曲小管

D.集合管内髓段

肾重吸收葡萄糖的主要部位是

尿素容易通透的部位是

20. 2023N10 A 肾脏对尿液浓缩和稀释、实现机体水平衡的调节中，起关键作用的活性物质是

A.肾素

B.醛固酮

C.血管升压素 提供AQP-2,提供了水重吸收的通透性

D.血管紧张素

答案:15-20 ABCD C ABC C AD C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

21. 2023N11 A 肾小管在通过泌酸而维持机体酸碱平衡中具有重要作用的酶是
A.环加氧酶
B.碳酸酐酶
C.磷酸二酯酶
D.钠-钾 ATP 酶

22. 2024N10 A 对水不通透的肾小管和集合管部位是
A.髓袢升支粗段　升段一路向稀,NaCl离开有水的季节
B.髓袢降支细段
C.近端小管
D.集合管

23. 2025N12 A 在肾小管髓袢升支粗段，使小管液呈正电位的物质是
A.Na^+
B.K^+
C.Ca^{2+}
D.NH_4^+

24. 2025N13 A 大量出汗引起 ADH 分泌增加，尿液浓缩，该反射感受器的部位是
A.颈动脉体和主动脉弓
B.远曲小管和集合管
C.球旁器的致密斑
D.下丘脑前部室周器

专题串联·利尿剂

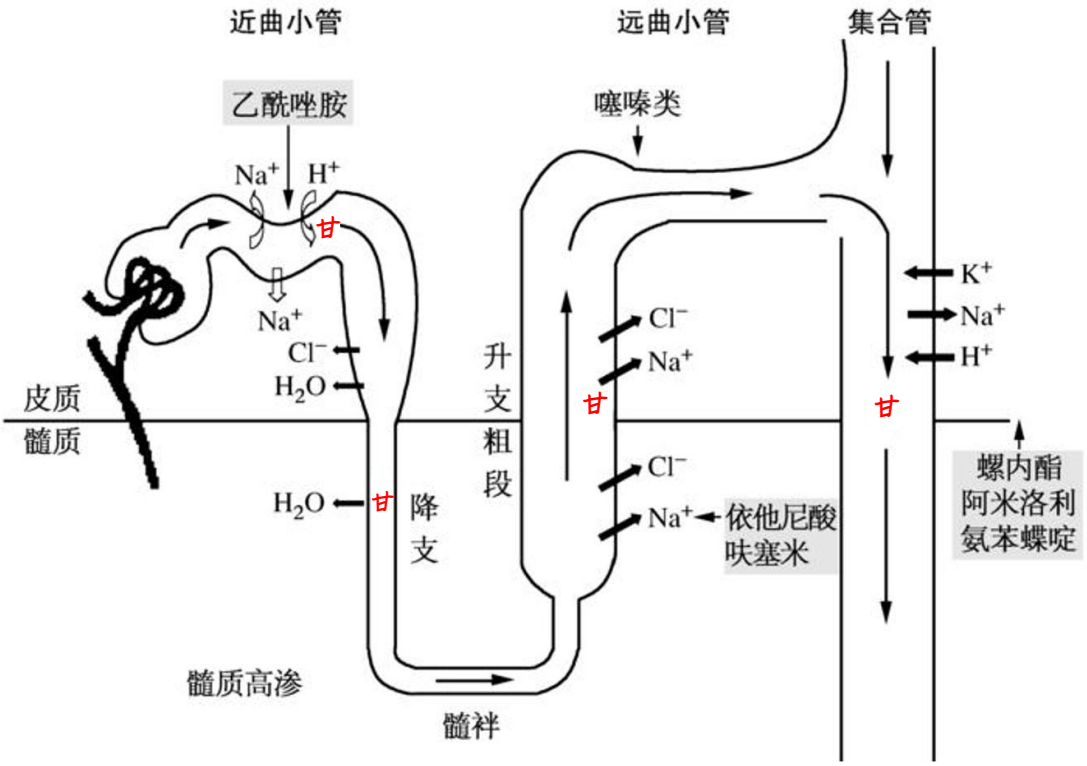
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

只要不是保钾利尿剂一定会排钾
利尿剂都会加快小管液流量,会把分泌出来的钾迅速冲走,进一步促进钾的分泌

利尿剂	主要靶点	作用机制	主要不良反应
甘露醇 不会被重吸收,一直在小管里	近端小管	小管液溶质浓度↑→水重吸收↓（**渗透性利尿**）打破球管平衡	低钾血症
乙酰唑胺	近端小管	**抑制碳酸酐酶→Na^+、HCO_3^-、水重吸收↓**	**低钾**血症 **肾小管酸中毒**
呋塞米、依他尼酸等袢利尿剂	髓袢**升**支**粗**段	抑制 **Na^+-K^+-2Cl^-→髓质间液渗透压明显↓→集合管**水重吸收↓ 髓袢升质支粗段对水的重吸收明显减少×,因为髓袢升支粗段对水不通透,应从动力切入	低钾血症 **耳毒性**（血管纹形成耳蜗内电位/内淋巴高钾需 Na^+-K^+-2Cl^-）
氢氯噻嗪 吲达帕胺	远曲小管	抑制 Na^+-Cl^-	低钾血症
阿米洛利 氨苯蝶啶	**集合管**	**抑制主细胞 ENaC** 阿-a、氨-an、EN“a”C”	**高钾**血症
螺内酯 依普利酮	集合管	拮抗主细胞醛固酮受体 酯、酮和醛固“酮”偏旁一样	**高钾**血症
托伐普坦	集合管	拮抗主细胞 AVP-V_2 受体	ttsx

答案:21-24 B A B D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



思维导图·小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

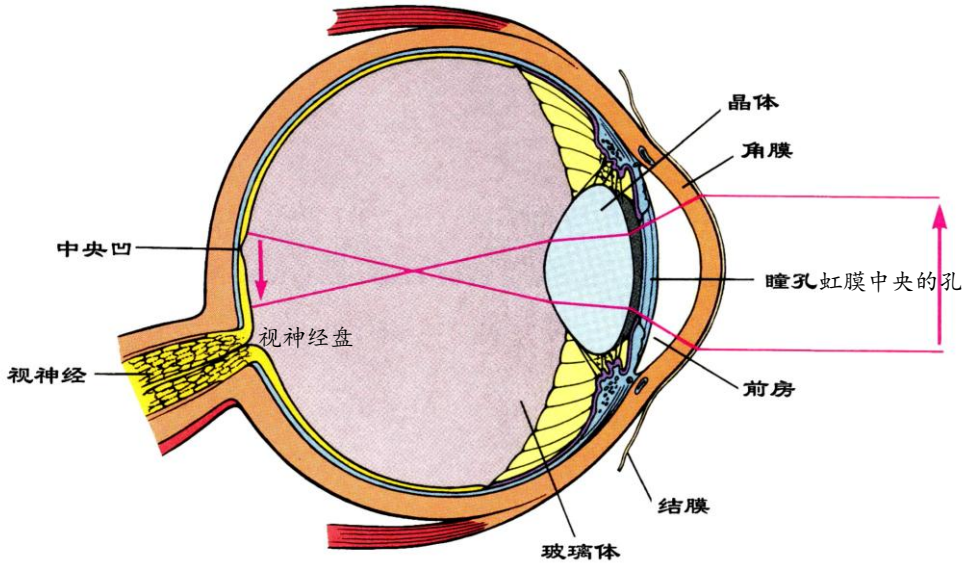
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

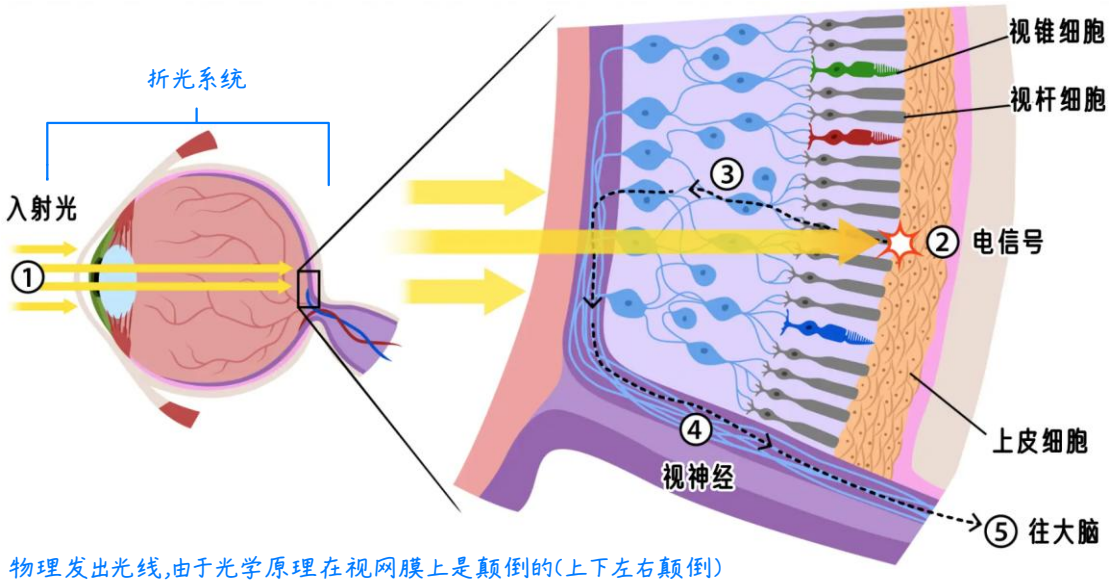
生理学 感觉器官的功能

核心精讲·视觉（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述





物理发出光线,由于光学原理在视网膜上是颠倒的(上下左右颠倒)

①折光系统：成像于视网膜——形成倒像（上下左右颠倒）

②感光系统：感光换能——将光信号最终变成神经电信号（动作电位传导不衰减）

感光细胞上只能产生局部电位(传导衰减),不能传到大脑皮层,必须进行感光换能过程爆发动作电位

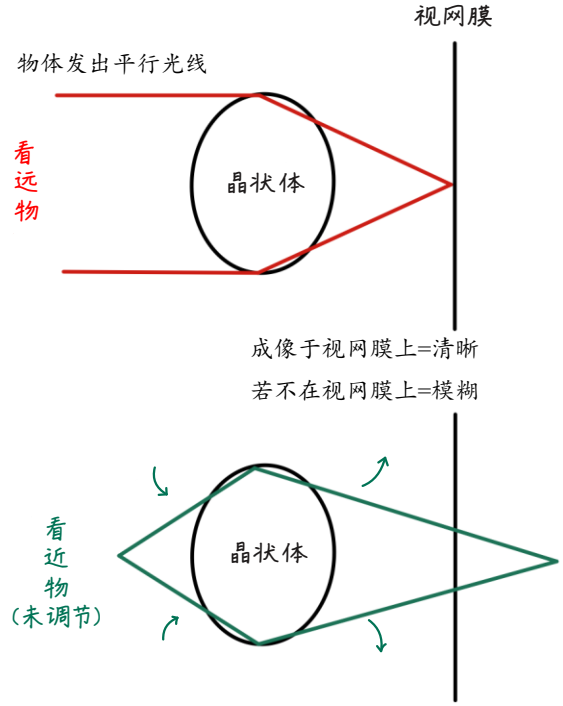
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、眼的折光系统

（一）概述

1.折光系统组成：角膜、房水、晶状体、玻璃体，以**空气-角膜前表面**的折光能力最强（入眼光线发生折射的主要部位）角膜移植

2.看远物（6 米外） VS 看近物



（1）看**远**物正常眼**不**需调节

远点：不做调节所能看清最远物体的距离

（2）看**近**物正常眼**需**调节

①**近点**：做充分调节所能看清最近物体的距离

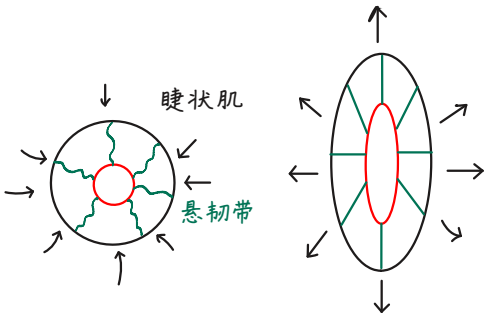
②**晶状体弹性越好→调节能力越强→近点越近**

（不要直接问年龄：可以问 BMR、问晶状体弹性等）

（二）看近物的调节

1.**晶状体的调节（最重要）**

①**睫状肌收缩（M-R）→睫状小带/悬韧带松弛→晶状体变凸→晶状体屈光度变大→折光能力变强**（我凸了我也变强了）**→物像前移落在视网膜上**



晶状体被悬韧带绷着

悬韧带松弛→晶状体由于自身弹性变凸（悬韧带改变晶状体曲度）

睫状肌收缩：向中央部位靠拢

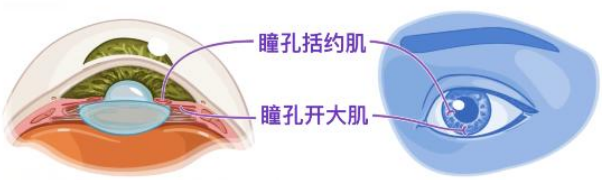
②为评测在排除晶状体调节的影响后眼的折光能力，眼科检查用**扩瞳药后马托品（M-R 阻断剂）**点眼使晶状体不能变凸

不仅可以阻断睫状肌的M受体
还可以阻断瞳孔括约肌的M受体(扩瞳)

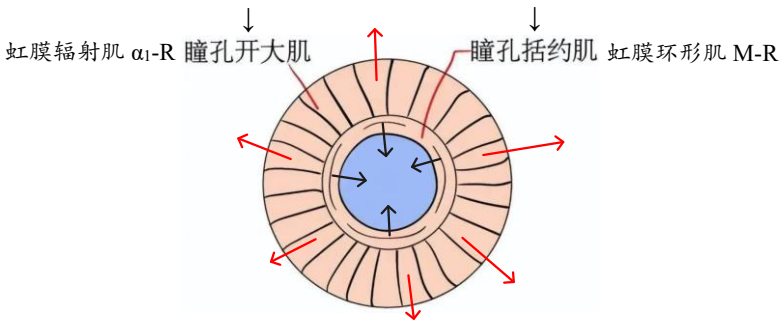
2.瞳孔调节反射（近反射）

瞳孔括约肌/虹膜环形肌收缩（M-R）→双侧瞳孔缩小→减少球面像差（像的边缘模糊-放大镜边边的字看着很奇怪）、**色像差**（像的边缘色彩模糊）**→成像更清晰**

（不要拿放大镜去看嘛-瞳孔小点）



为什么追我,眼睛睁的像铜铃



3.视轴会聚（辐辏反射）

①双眼注视 1 米远的物体，当物体由远移近时：**内直肌收缩**→双眼向鼻侧会聚→物像落在双眼视网膜的**对称点**上→形成**单视**视觉（**避免复视**）（斗鸡眼-这个可以抽你室友）

眼外肌是骨骼肌

②若**眼外肌瘫痪或眼球内肿瘤压迫**→物像落在双眼视网膜的**非**对称点→复视

辐辏反射失效

③甲亢患者眼征之一辐辏无能征/Mobius 征（摸鼻屎-狐臭）

需注意：

副交感神经（ACh）		运动神经（ACh）
睫状肌收缩（M-R）	虹膜环形肌收缩（M-R）	内直肌收缩（N_2-R）

是骨骼肌,受意识支配

（三）瞳孔对光反射

强光→瞳孔缩小 减少入眼光线数目	防止强光损伤视网膜
弱光→瞳孔变大 增加入眼光线数目	防止弱光影响视觉
光照一侧眼→**双眼**瞳孔同时同程度缩小	**互感**性对光反射
中枢在**中脑**（眼中有光）	**判断病情程度和麻醉深度**

需注意：

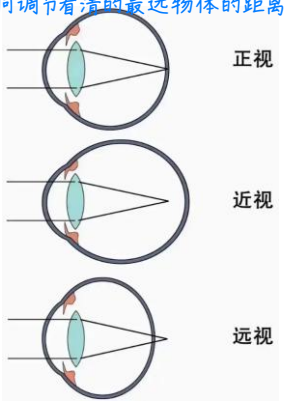
瞳孔缩小	
遇**强光**时（瞳孔**对光**反射）	看**近**物时（瞳孔**调节**反射/近反射）
调节入眼光量以防止强光损伤视网膜	**减少球面像差、色像差**使成像更清晰
不属于看近物的调节	属于看近物的调节

（四）折光系统的异常

1.近视 VS 远视 VS 老视

ttsx	近视近	远视	老视
机制	眼球前后径过长或折光能力过**强**	眼球前后径过短或折光能力过**弱**→看近物、远物都需调节→**调节疲劳、头痛**（新生儿眼轴过短多呈远视）	**晶状体弹性↓→调节能力↓** 爷爷奶奶老花眼
做充分调节能看清的最近物体的距离			
近点	变近	变远	变远
远点	变近	- 看远处也需要调节	**正常**（看远物不需调节）
矫正	**凹**透镜	**凸**透镜（想远了就头痛、秃了）	**看近物**需**凸**透镜

→不做任何调节看清的最远物体的距离



只要不落在视网膜上就是看不清楚

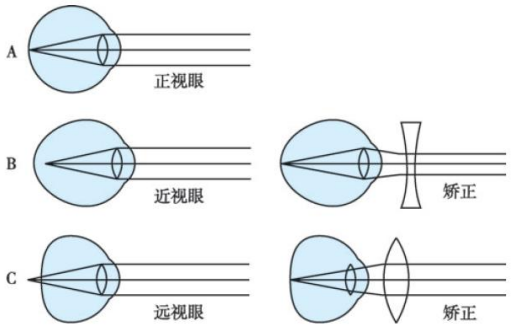


图 9-12　正视眼和近视眼、远视眼及其矫正的示意图

A. 正视眼；B. 近视眼及其矫正；C. 远视眼及其矫正。

远视眼是为了看清楚,只能让晶状体变凸才能让物像落在视网膜上,正常眼看远物是不用调节的,所以远视看近物看远物都需要调节,容易导致眼疲劳头疼

2.散光：角膜或晶状体曲率不等→物像变形或不清楚，需**柱面镜**矫正

需注意：折光异常（屈光不正）包括近视、远视、散光，**不包括老视**。老视是因年龄增长出现的生理性调节问题（但老视的成像问题同屈光不正），**老视眼看远物不需矫正（老视眼与远视眼用凸透镜矫正的不同之处）**

3.青光眼

①房水排出受阻致其循环障碍→**眼压病理性升高**

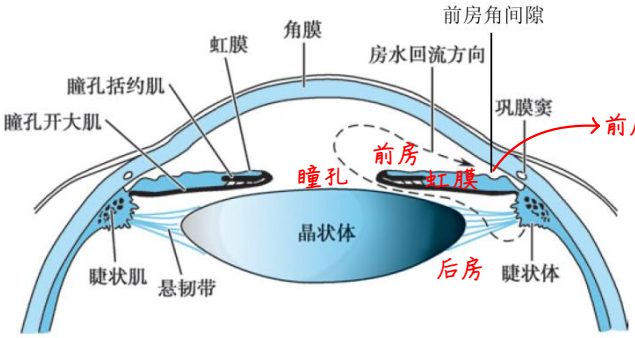
②治疗：降低眼压（YMB）

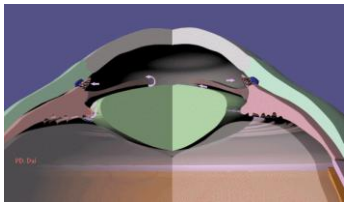
减少房水生成	促进房水排出
β-R 阻断剂如噻吗洛尔、**碳酸酐酶抑制剂**如乙酰唑胺（睫状体向房水分泌 HCO_3^-）	**M-R 激动剂**如毛果芸香碱 （天呐！这是我药理学的第一个药）

睫状肌可以向房水里面分泌HCO3-(需要CA)，减少溶质，溶剂也跟着减少了，房水生成减少

房水回流通路：睫状体产生房水（β-R）→流入后房→越过瞳孔流入前房到达虹膜周围的前房角间隙→经巩膜静脉窦回流到血液循环

毛果芸香碱→激动虹膜环形肌 M-R→**瞳孔缩小**→虹膜向中心拉动→虹膜根部变薄→前房角间隙扩大→房水回流通畅→眼内压下降 缩瞳能治疗青光眼





4.白内障：晶状体混浊（白-晶长得像）

5.飞蚊症：玻璃体混浊（废玻璃）

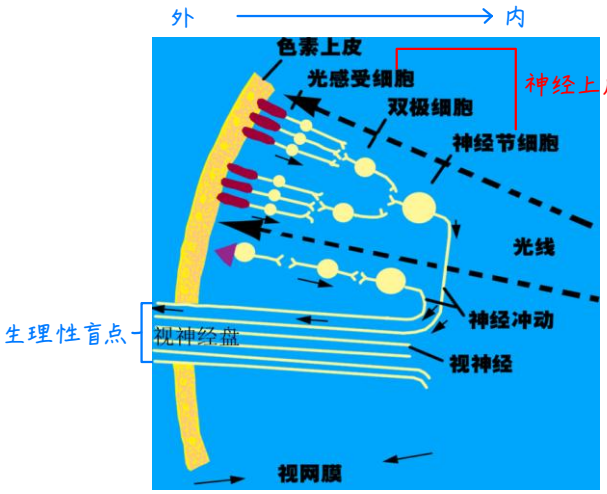
三、眼的感光系统

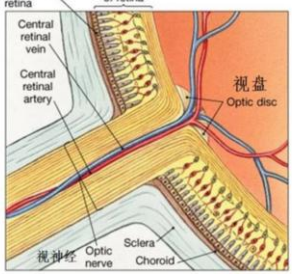
（一）感光换能

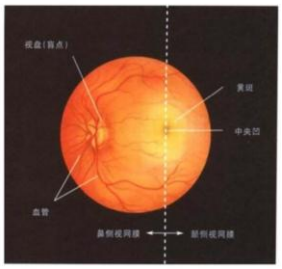
1.视网膜（由外向内）

色素上皮细胞 感性认识:保护	感光细胞	双极细胞	神经节细胞
①富含**黑色素**：阻止光线在眼球内四处反射、使眼内成为暗室环境以利于成像和感光、保护感光细胞免受强光干扰 ②输送营养，参与感光细胞代谢、并吞噬感光细胞外段脱落的膜盘 ③血-视网膜**屏障**	**视锥细胞和视杆细胞**：**感光换能** 不能产生动作电位,只能产生局部电位		产生**动作电位**（神经节细胞轴突组成视神经，其穿过视网膜处称为视神经盘/乳头，即**生理性盲点**）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有







生理性盲点：视神经盘（视神经乳头）

没有感光细胞

玻璃体发生纤维化,纤维组织收缩

串：糖尿病视网膜病变的VI期即牵拉性视网膜脱离（神经上皮层与色素上皮层分离）

无论视锥细胞还是视杆细胞都有超极化型感受器电位,只是视杆细胞的机制研究更清楚

2.**感光细胞的超极化型感受器电位**

（视锥细胞机制不明、所以介绍视杆细胞）

①**光刺激视杆细胞**→视紫红质（视杆细胞的视色素）分解为视黄醛和视蛋白

②光（配体）→视蛋白（GPCR）→G_t蛋白（光-透-t）→cGMP-**PDE**→cGMP 变为 5-GMP→**cGMP↓→cGMP 门控通道关闭→Na^+内流（暗电流）↓**→内段膜非门控钾通道继续介导 K^+外流→超极化型感受器电位

视紫红质分解的一种产物　专门水解环鸟苷酸的磷酸二酯酶

③cGMP 门控通道也允许少量 Ca^{2+}内流：当其关闭后 Ca^{2+}内流↓→Ca^{2+}对 GC 抑制↓→cGMP 合成↑以维持胞质一定的 cGMP 浓度和 cGMP 门控通道的开放

抓规律	记特殊　磷酸二酯酶水解CGMP
细胞受刺激时通道多开放	视杆细胞受光刺激时 cGMP 门控通道关闭
细胞受刺激时多产生去极化电位	**感光细胞**受刺激时产生**超极化**型感受器电位

3.感光细胞等本身**不能**产生动作电位：

感光细胞先产生超极化型**感受器电位**（属于局部电位）

传导衰减,但只要能传到与双极细胞形成的突触就可以释放递质

→感受器电位影响递质释放

→最终在神经节细胞经总和达阈电位、产生动作电位（传导不衰减）

→经传入神经（视神经）到达**枕叶**皮质的视觉中枢（珍视明、紫薇摔马车）

紫薇摔到后脑勺,瞎了

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

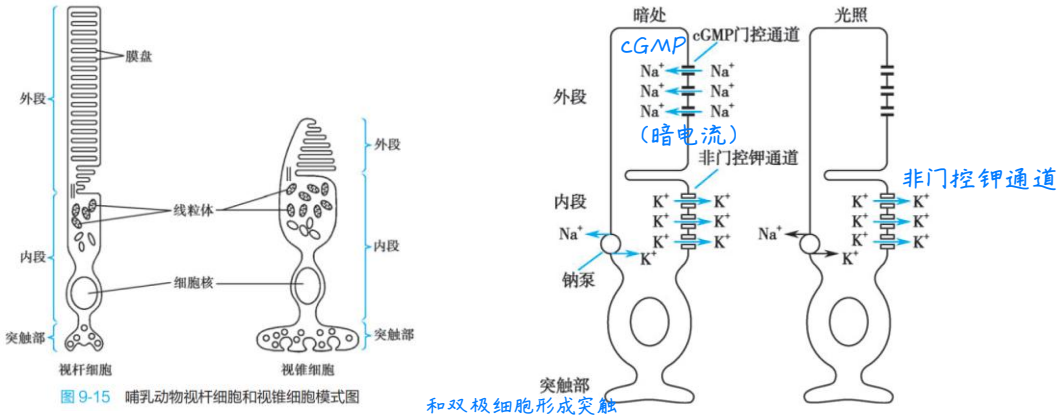


图 9-15　哺乳动物视杆细胞和视锥细胞模式图

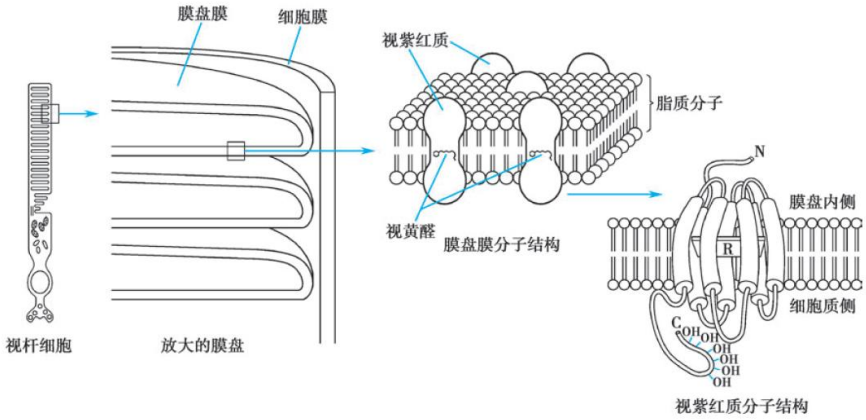


图 9-16　视杆细胞外段的超微结构示意图

视杆细胞外段内的膜盘膜上镶嵌着大量视紫红质，视紫红质是结合有视黄醛分子的跨膜蛋白质，为 7 次跨膜的蛋白质分子。它所结合的视黄醛分子位于膜盘膜的中心附近，其长轴与膜平面平行；C 和 N 分别表示视紫红质蛋白分子的羧基末端和氨基末端；R，表示视黄醛分子。

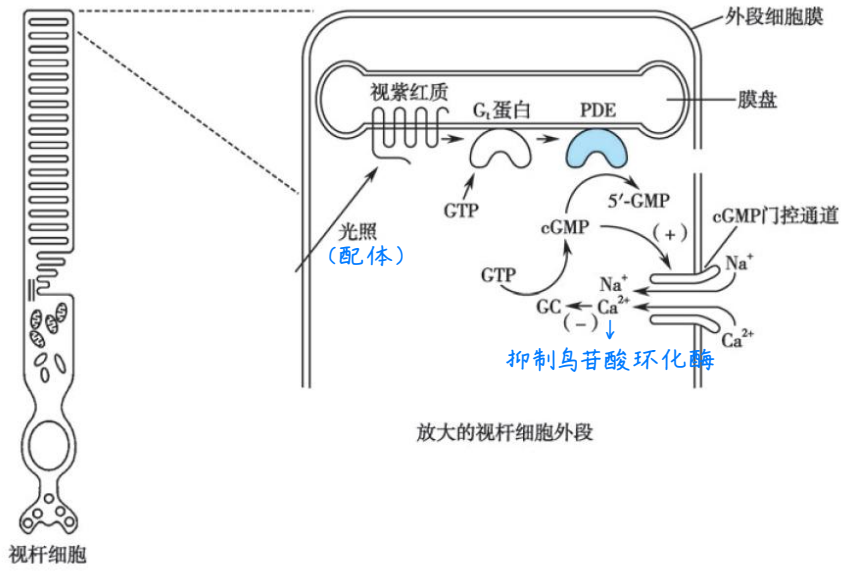
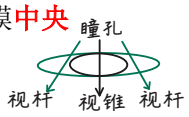


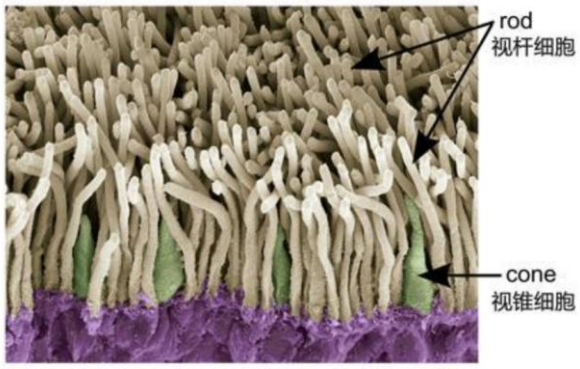
图 9-20　视杆细胞感受器电位的产生机制示意图

PDE，磷酸二酯酶；GC，鸟苷酸环化酶。

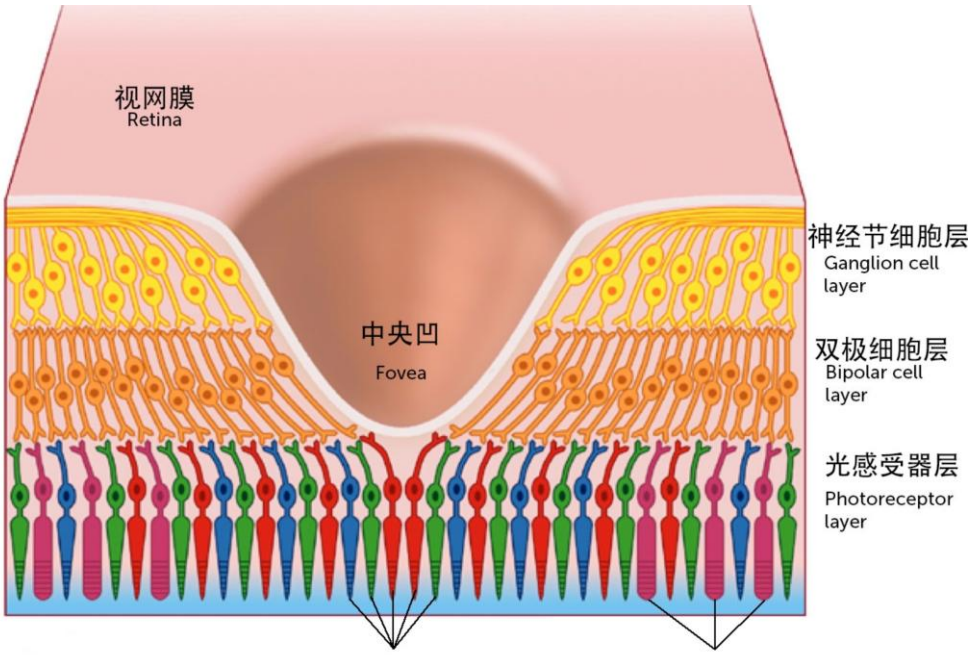
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）视锥细胞 VS 视杆细胞

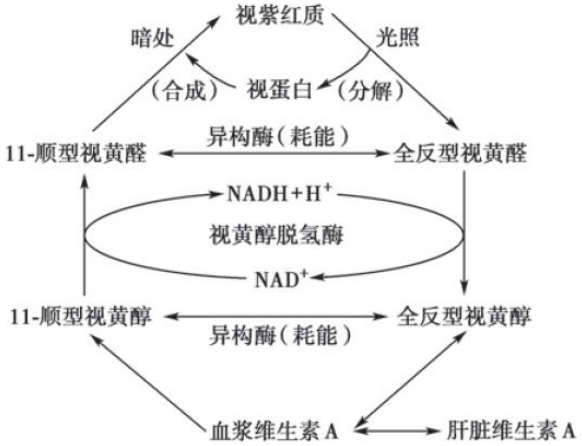
ttsx	**视锥细胞** （中心 boss）	**视杆细胞** （周围小怪）
意义 日追夜赶	**明**视觉 鸡以视锥细胞为主→基本在白天活动	**暗**视觉 猫头鹰只有视杆细胞→在夜晚活动
视色素	①**三种**视锥细胞→**三种**视色素 （**色觉**：红、绿、蓝） 一种视锥细胞只对应一种视色素 ②视锥细胞受损→**色盲色弱**	①一种视色素（**视紫红质**），其颜色由视黄醛决定：光→视黄醛与视蛋白分离→视紫红质失去颜色（漂白） VitA转变而来 ②视黄醛由 VitA 转变来：部分 VitA 储存在肝脏、部分依赖食物，因此**肝硬化**或长期 **VitA** 摄入不足→**夜盲症**
分布	主要在视网膜**中央** 	视网膜**周围** （对光反射：弱光→瞳孔变大→周围视杆细胞感知光线→防止弱光影响视觉）
数量	少	**多**
视敏度 （**分辨力/视力**：看清**视网膜最小**的像）	**单线联系** （视锥与神经节细胞一对一） →视敏度**高** 分辨力最高 黄斑的**中央凹只有视锥细胞** **→设计视力表**（看清最小的 E） E呈现在视网膜上最小的像是视力分辨力 相当于中央凹一个视锥细胞的平均直径	**会聚联系** （视杆与神经节细胞多对一） →视敏度**低**
光敏度 对光的敏感度跟视色素的多少有关系	**低**	连弱光都能感受**高**（视色素多） 关了灯全都一个样： ①视杆光敏度高：夜晚弱光也能看 ②视杆视敏度低：夜晚不能看清细节
对光反应**速度**	**快**	**慢** 视杆细胞对光反应慢→利于更多光反应总和→提高视杆细胞对光的敏感度 感光细胞需要进行换能，对光反射慢有助于光反应总和



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



感性认识:光照的时候由视锥细胞感光,此时瞳孔刚好是缩小的
弱光一瞳孔开大一暴路出更多视杆细胞,视杆细胞感受弱光



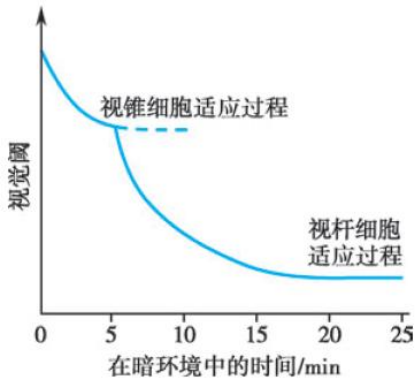


图 9-23　暗适应曲线

四、视觉相关现象

（一）明适应 VS 暗适应

	明适应	暗适应
概念	从暗处进入明处	从明处进入暗处
本质	视锥细胞恢复活动	视杆细胞恢复活动
适应速度	快（分解快）	慢（合成慢）
第一阶段看不清	视杆细胞在暗处蓄积的大量视紫红质进入明处迅速分解（耀眼感）	明处视紫红质大量分解 对光的反应速度更快
第二阶段才看清	视杆细胞的视紫红质大量分解后，对光相对不敏感的视锥细胞的视色素可继续感受光刺激	视锥细胞合成视色素使感知光线的阈值↓ 视杆细胞合成视色素使感知光线的阈值↓（主要）

从很亮的地方突然进入暗处
一开始看不清楚
要过段时间才能看清楚

视杆细胞(对光敏感度更高)在暗处积累了大量视紫红质,压着视锥细胞不让视锥细胞感光

视锥细胞在暗处看不清(光敏度低)
只有等视杆细胞合成一定量的视紫红质才能感光(合成很慢)

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）视野

（用单眼注视正前方一点不动时、该眼所能看到的最大空间范围）

视野大小的影响因素（吓李白-ttsx 不会笑了因为久经沙场）

①感光细胞的分布范围 e.g 生理性盲点

②面部结构（鼻和额阻挡视线）：颞＞鼻侧、下＞上方 额部会挡住上方视野

③物体颜色：白＞黄＞蓝＞红＞绿（白光由所有颜色组成、能最大程度刺激光感受细胞）

白光是所有颜色组成的,所以能最大程度刺激感光细胞

白色显胖；white yellow blue 王一博红绿色盲

需注意：视野大小与物体的大小和形状无关

（三）双眼视觉

（双眼同时看某一物体产生的视觉）

（1）双眼视觉的基础：视交叉的部分交叉——鼻侧视网膜的视神经纤维交叉至对侧大脑半球、颞侧视网膜纤维不交叉→每侧大脑半球同时接收双眼的信息

（2）意义

①弥补单眼的生理性盲点、扩大视野

②产生立体视觉、是 3D 电影的原理

需注意：双眼视觉没有增强感觉系统的分辨能力（侧向抑制的意义）

人的双眼可以各自独立看东西，但左右两眼有间距、就会造成两眼的视角有细微差别

这种差别会让两眼看到景物时有一点点位移，这种左眼与右眼图像的差异称为视差

当双眼同时看某一物体时、会在双眼视网膜上各形成一个完整物像

由于眼外肌的精细运动、使来自物体的光线成像于双眼视网膜的对称点上，再通过大脑视觉中枢巧妙的将两眼获得的图像融合，就能综合成一个完整的、具有立体感的单一视觉

3D 电影利用了双眼视觉的原理。3D 电影想让人看到立体影像、必须让左眼和右眼看到不同的影像、使两幅画面产生一定的差距、以模拟人眼实际观看时的情况。戴上 3D 眼镜后，人的两只眼睛看到的不同图像是分别产生的——一只眼睛只能看到奇数帧图像、另一只眼睛只能看到偶数帧图像，奇、偶帧图像之间的不同也就是视差、由此产生了立体感

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

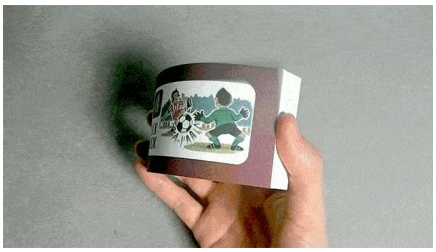
（四）电影电视的原理

①视后像（视觉暂留）：眼的折光系统成像、感光系统感光并将光信号变成电信号传至大脑形成视觉，该过程需要经过一段短暂时间。当光的作用结束后，视觉的形象并不立即消失，这种残留的视觉称为视后像，该现象称为视觉暂留

②**视觉融合现象**：用闪光重复刺激人眼，当闪光频率增到一定程度，此时不能分辨出前后两次刺激的时间差，这样就在主观上产生了连续的光感，这就是视觉融合现象

只要达到24帧频率,人眼就看不出闪动

我们小时候看的那种连续漫画、连续翻页看起来就是一个连贯画面，就是利用了上述原理



按照这个时间差，人们发现只需要每秒 24 帧的帧率、人眼就看不出来任何闪动

如果每秒呈现的画面少于 24、眼前就会产生跳闪，所以 24 是保证画面连贯性的最低配置

在默片时代，用 19 或 22 格拍摄的《卓别林》电影会明显感觉到画面跳跃

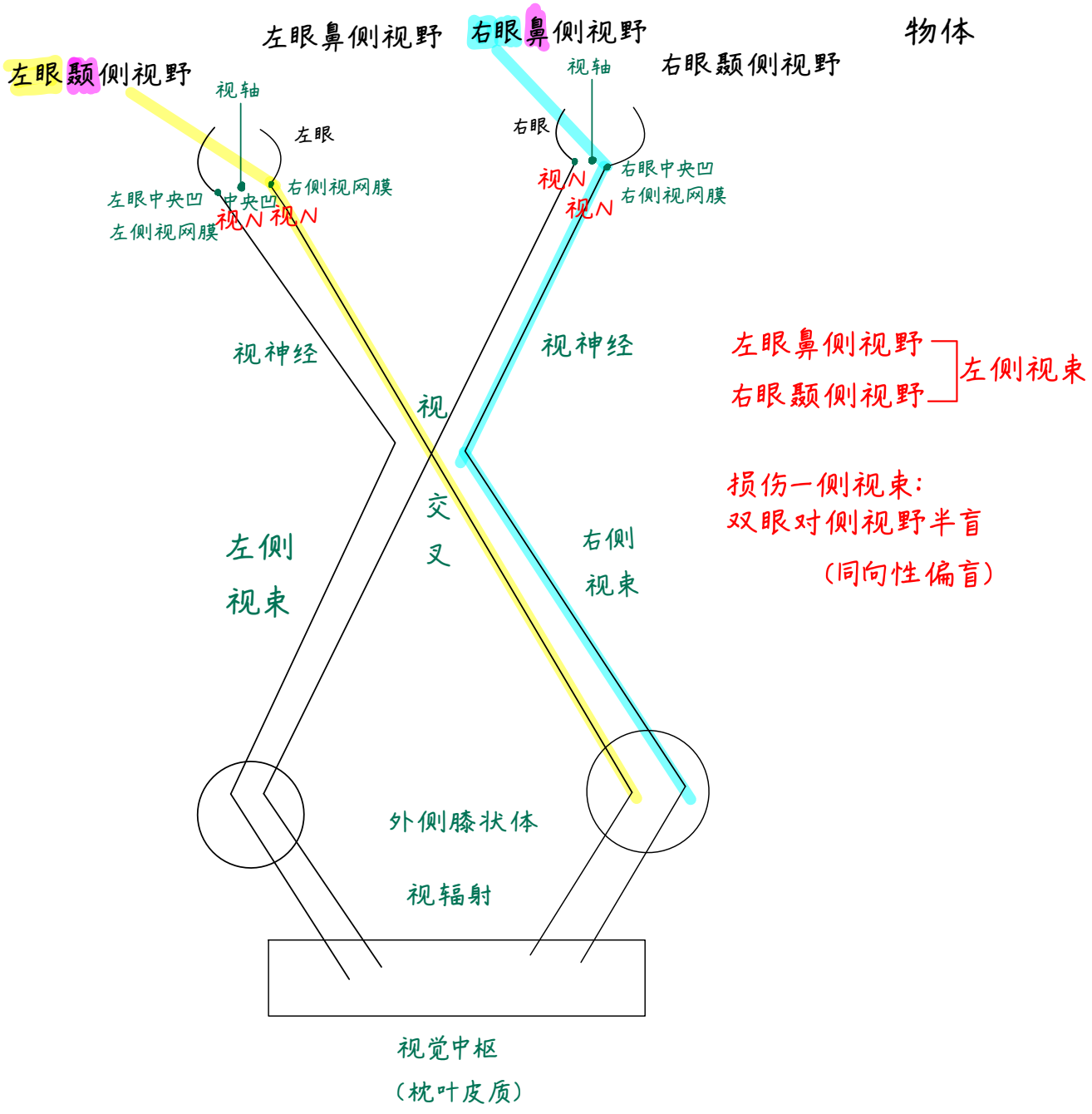
《卓别林》大家可能没看过，但你去 KTV 肯定看过陈奕迅《ttsx 好久不见》的 MV、他就是用卓别林风格来演绎的

在高帧电影时代，特别是第一部 120 帧电影——李安导演的《比利林恩的中场战事》

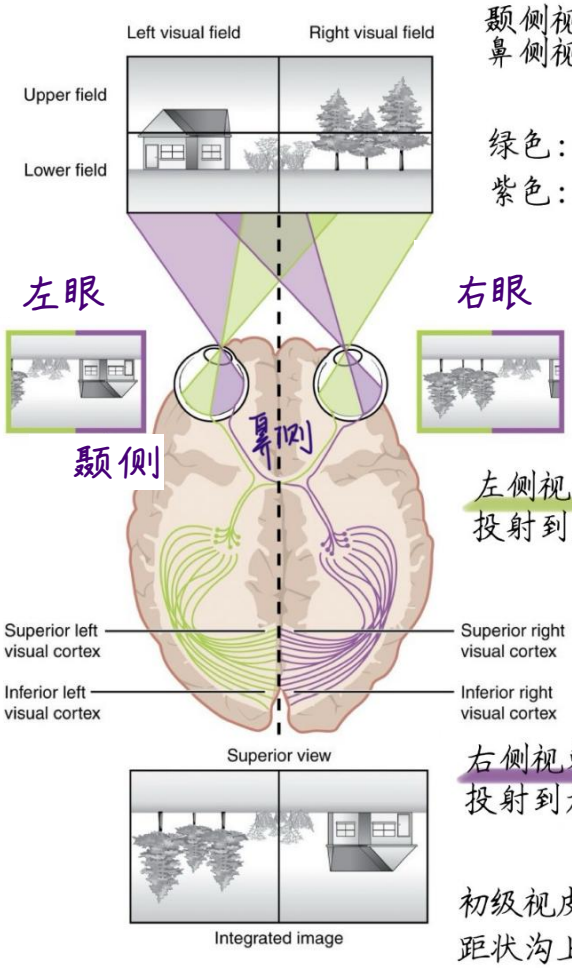
帧幅很多、就能在视网膜上持续很长时间，视觉中枢的感觉就会更流畅、不闪烁、不卡顿

专题串联·视觉传入通路

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



颞侧视网膜接受鼻侧视野
鼻侧视网膜接受颞侧视野

绿色：左眼颞侧视网膜；右眼鼻侧视网膜
紫色：左眼鼻侧视网膜；右眼颞侧视网膜

左侧视束=左眼颞侧视网膜+右眼鼻侧视网膜
投射到左侧丘脑的外侧膝状体

右侧视束=右眼颞侧视网膜+左眼鼻侧视网膜
投射到右眼丘脑的外侧膝状体

初级视皮层：枕叶皮层内侧面的距状沟
距状沟上缘：接受视网膜上部投射
距状沟下缘：接受视网膜下部投射

①从物体（视野）射向视轴右侧的光、被双眼中央凹右侧的视网膜感受

双眼中央凹右侧的视网膜包括左眼鼻侧视网膜和右眼颞侧视网膜（视野和视网膜不同）

左眼:鼻侧视野 ↓ 视轴左侧(中央左侧/颞侧)视网膜

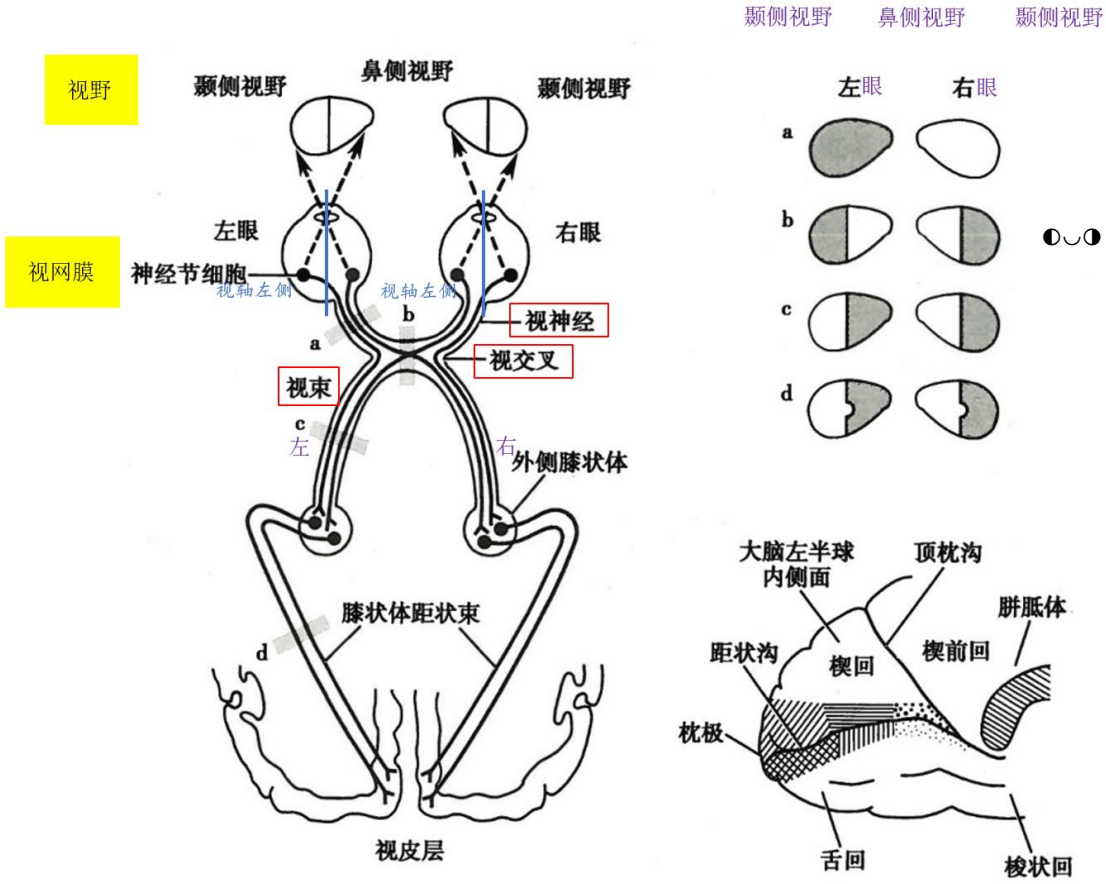
汇集为右侧视束

右眼:颞侧视野 ↓ 视轴左侧(中央凹左侧/鼻侧)视网膜

②损伤视觉传入通路（图中灰色表示视野缺损）

损伤一侧视神经（a）	单眼同侧视野全盲
损伤**视交叉**（b）	双眼**颞**侧视野半盲（垂体瘤等）
损伤一侧**视束**（c）	双眼**对**侧视野半盲（**同向**性偏盲）
损伤一侧**视辐射**（d）	类似损伤一侧视束、区别是黄斑区对应的**中心视野保留** （黄斑回避：黄斑区的神经纤维双侧投射 →损伤一侧不受影响）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



真题解析·视觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N16 A 当睫状肌收缩时，引起的生理效应是
   A.睫状小带紧张性增加
   B.角膜曲度增加
   C.晶状体曲度增加
   D.瞳孔增大 内直肌

2. 2014N18 A 因眼外肌瘫痪或眼球内肿瘤压迫等情况下，发生复视的原因
   A.人眼光线分别聚焦于不同焦平面
   B.眼球变形而导致眼内压过高
   C.物像落在双眼视网膜的非对称点上
   D.物像发生球面像差和色像差

答案：1-2 C C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3. 2015N18 A 在视力表的设计过程中，考虑判断人眼视力高低的标准是
A.人眼所能看清楚物体的距离
B.视网膜中央凹处最小的清晰像大小 一个视锥细胞的直径
C.视网膜中央凹以外最小的清晰像大小
D.人眼所能看清楚的物体大小

4. 2016N18 A 视网膜中央凹处视敏度极高的原因是
A.感光细胞直径大，感光系统聚合联系
B.感光细胞直径小，感光系统单线联系 直径越小,感受器越密集 单线联系
C.感光细胞直径小，感光系统聚合联系
D.感光细胞直径大，感光系统单线联系

5. 2017N12 A 以下选项中，瞳孔对光反射的中枢部位是
A.外侧膝状体
B.枕叶皮层
C.中脑
D.延髓

6. 2018N12 A 与眼视近物所作的调节无关的反射活动是
A.双眼会聚
B.晶状体变凸
C.瞳孔对光反射 调节入眼光量
D.瞳孔调节反射

以题带动 知识点复习

7. 2021N140 X 眼科检查时，用后马托品滴眼可引起的效应有
A.视物模糊
B.复视 内直肌(N2-R)
C.扩瞳
D.青光眼症状缓解
睫状肌M-R→睫状肌收缩→悬韧带松弛→晶状体变凸
有机磷农药中毒抑制胆碱酯酶→ACH↑→激动M-R视物模糊
不管是激动M-R还是阻断M-R,都会导致视物模糊,区别在于视近物模糊还是远物模糊
缩瞳促进房水回流 缓解青光眼 减少房水生成 洛尔 乙酰唑胺
后马托品扩瞳加重青光眼不可用

8. 2023N14 A 当被视物体由远移近时，不会出现的眼调节活动是
A.双眼球会聚
B.晶状体变凸
C.瞳孔调节反射
D.瞳孔对光反射

思维导图·视觉

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：3-8 B B C C AC D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

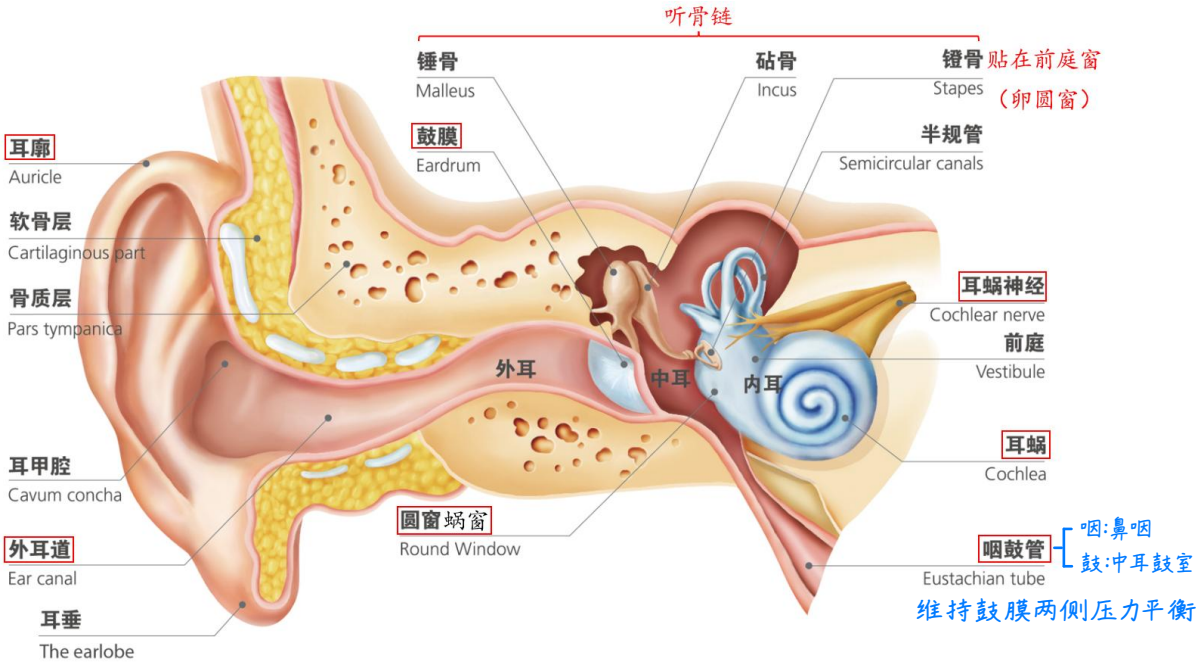
核心精讲·听觉（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

传音：声波传至耳蜗

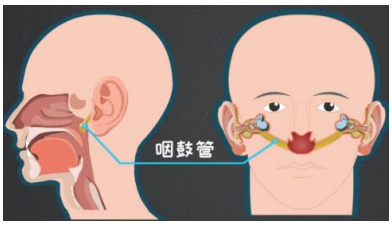
感音：耳蜗感音换能→听神经动作电位→听觉中枢



（1）鼓膜（耳膜）类似鼓表面的膜、绷得紧、接触声波振动

①在外耳和中耳之间，呈漏斗状（不是平面）

②**失真性小**（高保真鼓膜）



（2）咽鼓管

①为连接鼻咽和中耳鼓室的管道：咽鼓管鼻咽部开口常闭合，当吞咽、打哈欠时开放→空气经咽鼓管进入鼓室→鼓室内气压与外界大气压**相同**→**维持鼓膜**的正常位置和功能

②若**咽鼓管**因炎症**阻塞**→外界空气不能进入鼓室、鼓室内原有空气被吸收→鼓室内压力降低→**鼓膜内陷**（坐飞机时若耳痛耳闷，可通过吞咽使咽鼓管张开缓解；感冒时咽鼓管鼻咽部水肿、甚至可发生航空性中耳炎）

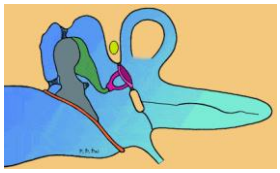
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

反射需要时间,来不及收缩

（3）**鼓膜张肌和镫骨肌**：当声压过大时**保护耳蜗**，但对**突发爆炸作用小**

声压过大时反射性引起肌肉收缩,把鼓膜绷得比较紧,减少振动频率

（4）**鼓膜和听骨链**在传音中的增压（**压强增大**）、减幅（**振幅减小**）



不增强声压 ddmm 小

振幅太大怕把卵圆窗振坏了

声波由鼓膜经听骨链到达前庭窗膜时，其声压增强。这是因为：①鼓膜的有效振动面积为 55mm^2，而前庭窗膜的面积只有 3.2mm^2，两者之比为 17.2∶1。如果听骨链传递声波时的总压力不变，则作用于前庭窗膜上的压强将增大 17.2 倍。②听骨链杠杆的长臂与短臂之比为 1.3∶1，故通过杠杆的作用，在短臂一侧的压力将增大 1.3 倍。综合以上两方面的作用，声波在整个中耳传递过程中将增压 22.4 倍（17.2×1.3）。

面积越小压强越大

$1.3\times F_1=1\times F_2$

小结：

外耳	耳廓	集音
	外耳道	传音、**增压**
中耳	**鼓膜、听骨链**	传音、**增压减幅**
	鼓室	传音
	咽鼓管	**平衡鼓膜内外两侧的压力**
	鼓膜张肌和镫骨肌	**保护耳蜗**
内耳	耳蜗、前庭器官	听觉、平衡觉

二、声波传至耳蜗

前庭阶起始于耳蜗底部的前庭窗（卵圆窗）膜卵圆钳

鼓阶终止于耳蜗底部的蜗窗（圆窗）膜

前庭阶、鼓阶含外淋巴

蜗管含内淋巴（窝在内）

前庭阶与鼓阶可相通、

不与蜗管相通

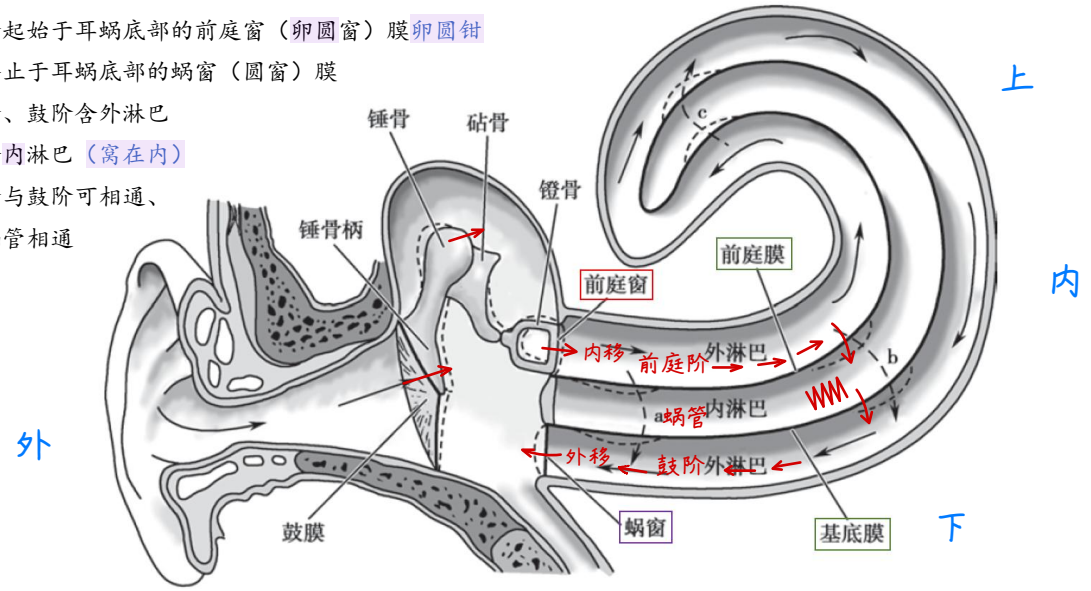


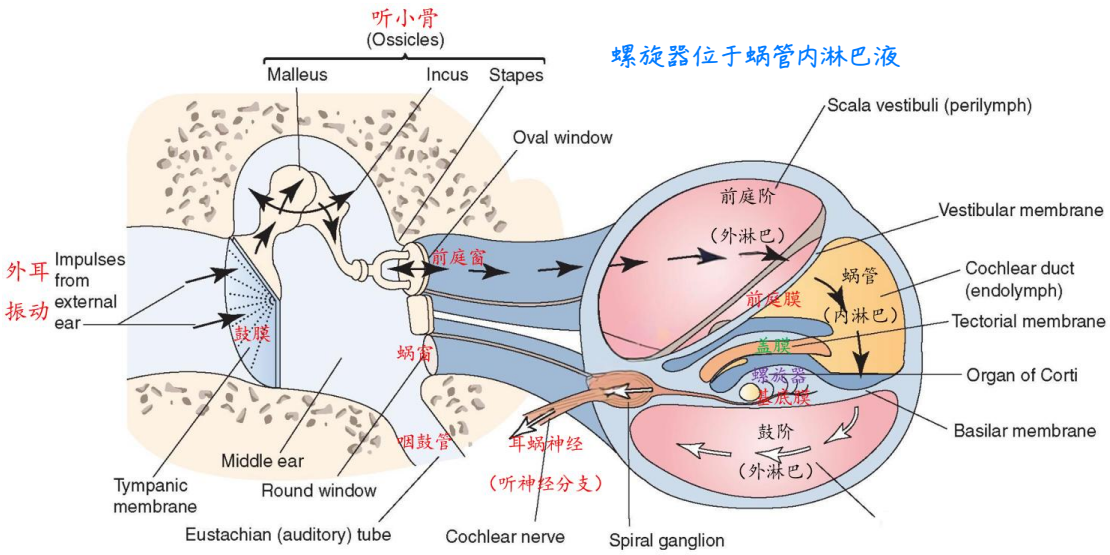
图 9-27　声波振动引起基底膜位移的模式图

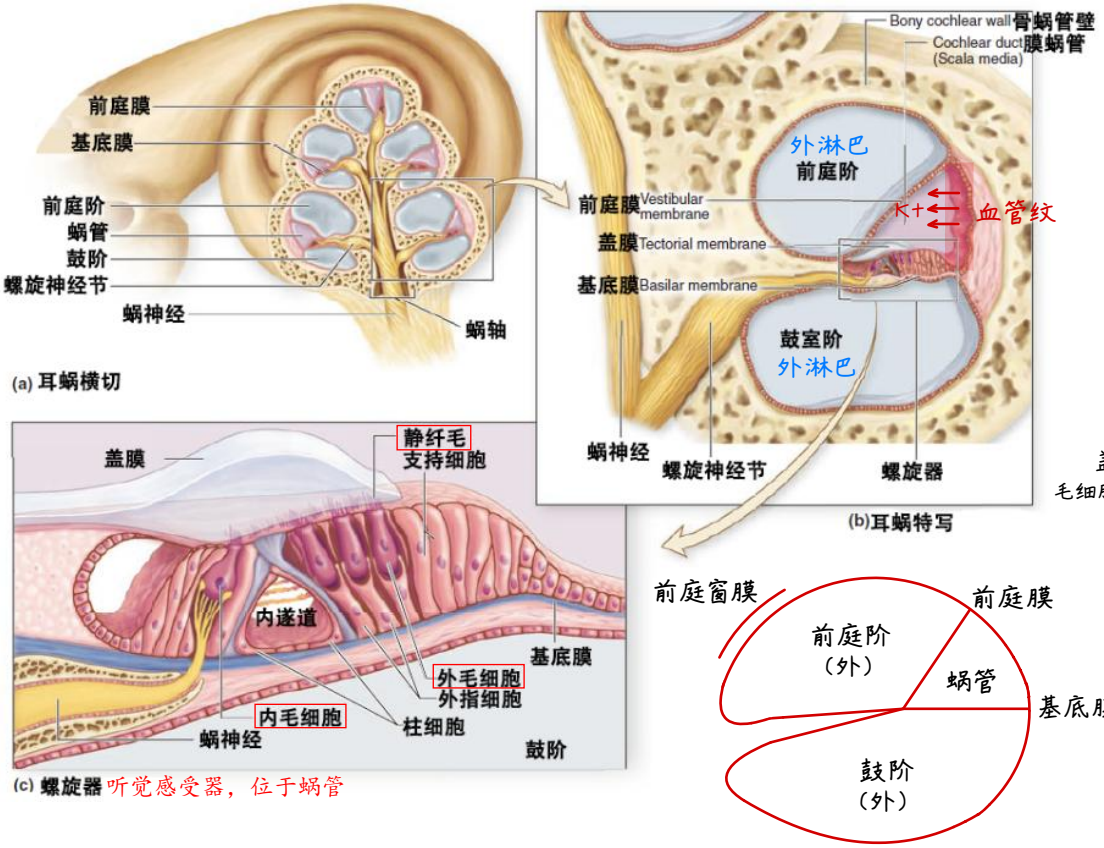
点线表示声波振动依次使鼓膜、听骨链和前庭窗膜内移，使前庭膜和基底膜下移，最后导致蜗窗膜外移。实线箭头代表声波振动在外耳、中耳和内耳的传导；虚线箭头代表不同频率声波振动直接通过耳蜗管传入鼓阶。图中 a 表示高频声波振动，b 表示中频声波振动，c 表示低频声波振动。

经蜗窗膜缓冲

蜗窗膜缓冲泄压

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

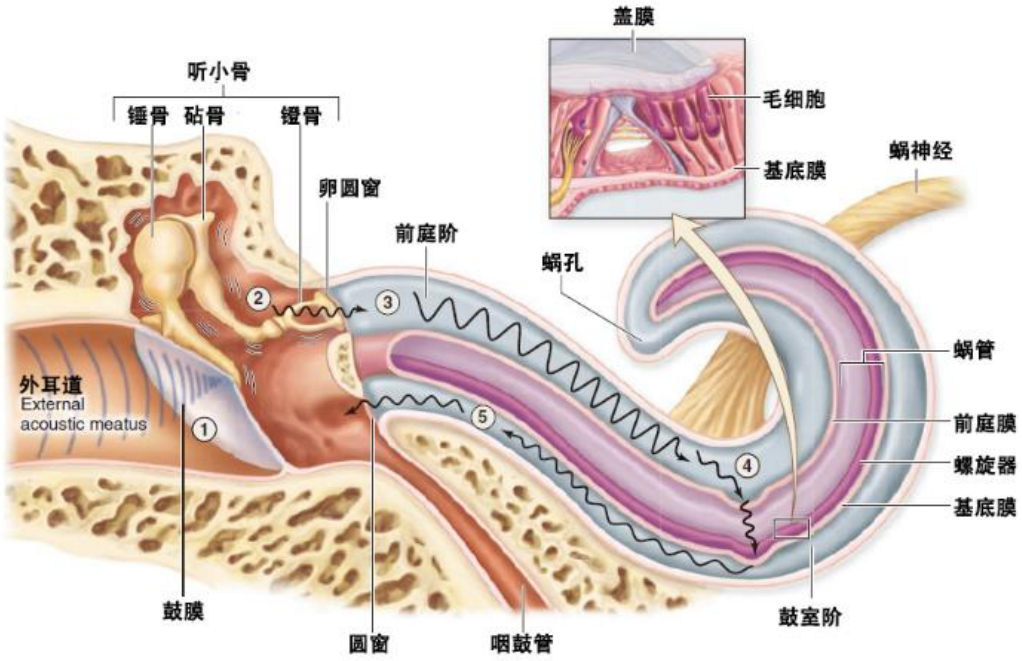




1.声波从外耳道传入(增压)→鼓膜振动→听骨链振动→听骨链里的蹬骨刚好蹬在卵圆窗膜/前庭窗膜上→前庭阶(起始于耳蜗底部)里的外淋巴液发生振动→液体是不能压缩的→前庭膜和基底膜下移→压力通过蜗窗膜外移释放

2.振动是来回的→基底膜发生上下移动→螺旋器感受上下移动刺激感音换能

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



（一）途径

①**气传导（主要）**：声波经外耳道→**鼓膜**→**听骨链**（锤骨-砧骨-镫骨）→**前庭窗（卵圆窗）膜**（中耳与内耳之间）→**前庭阶**的**外**淋巴→**蜗管的内淋巴**

基底膜上下振动,螺旋器(听觉感受器)内毛细胞受到刺激,发生感音换能

②**气传导**：声波经外耳道→**鼓膜**→**鼓室空气**→**蜗窗（圆窗）膜**（中耳与内耳之间）→**鼓阶**的**外**淋巴→**蜗管的内淋巴**

③**骨传导**：声波直接作用于**颅骨和耳蜗骨壁**→**蜗管的内淋巴**

（二）耳聋

耳蜗发生感音换能

传音性耳聋 传遍古今中外	**感**音性耳聋 螺纹杆
外耳病变 **中耳**病变（如**鼓膜、鼓室、咽鼓管、听骨链** gu）	**耳蜗**病变 （如**螺旋器、血管纹**）
气传导异常，此时骨传导相对增强（骨传导效能远低于气传导）	气传导和骨传导**均异常**

即使骨传导增强,气传导废了,还是听不见

螺旋器病变(毛细胞病变)
血管纹(维持内淋巴高钾)病变

骨传导平时不发挥作用、仅在气传导不能发挥作用时再起效

同学们检测骨传导耳机靠不靠谱、就拿耳塞把耳朵堵上，如果声音变大了、这才说明是骨传导。如果大家喜欢游泳、就可以买骨传导耳机，耳塞带着防水、用骨传导耳机听 ttsx 课

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、耳蜗感音换能

（一）血管纹

1.**血管纹形成和维持蜗管的内淋巴液的高钾**，称为**耳蜗内淋巴电位/耳蜗内电位**

（外淋巴电位定为 0mv、内淋巴电位+80mv）

主动转运需要能量

2.内淋巴高钾与钠泵、Na^+-K^+-$2Cl^-$、钾通道有关

①**血管纹对缺氧、钠泵抑制剂如哇巴因敏感**

②呋塞米、托拉塞米、依他尼酸、布美他尼等**袢利尿剂**抑制血管纹 Na^+-K^+-$2Cl^-$→**降低耳蜗内电位**（耳毒性/**感音性耳聋**）中医肾-耳

抑制肾脏髓袢升支粗段Na+-K+-2Cl-同向转运体

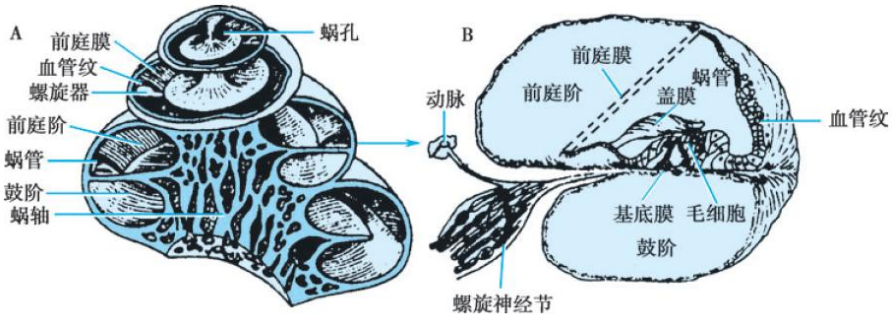
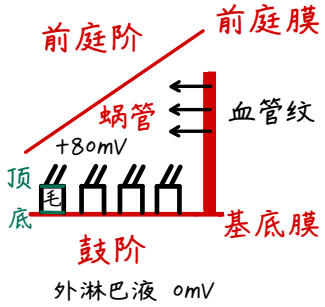


图 9-26　耳蜗纵切面和耳蜗管横切面示意图

A. 耳蜗纵切面；B. 耳蜗管横切面。

记不住解剖没关系，只要理顺(图或者结构)，每次遇到相关问题可以把结构画出来

（二）基底膜的听觉感受器——螺旋器 corti



螺旋器包含**毛细胞**（有纤毛），毛细胞静息电位-80mv：毛细胞冰火两重天

①毛细胞顶部与蜗管的内淋巴接触→毛细胞顶部的细胞内外电位差为 160mv

②毛细胞底部与鼓阶的外淋巴接触→毛细胞底部的细胞内外电位差为 80mv

（三）听觉的产生

声波

↓

基底膜　基底膜振动特点:行波学说

↓　跟耳蜗内电位不同

毛细胞产生感受器电位（耳蜗微音器电位）

↓

听神经的动作电位

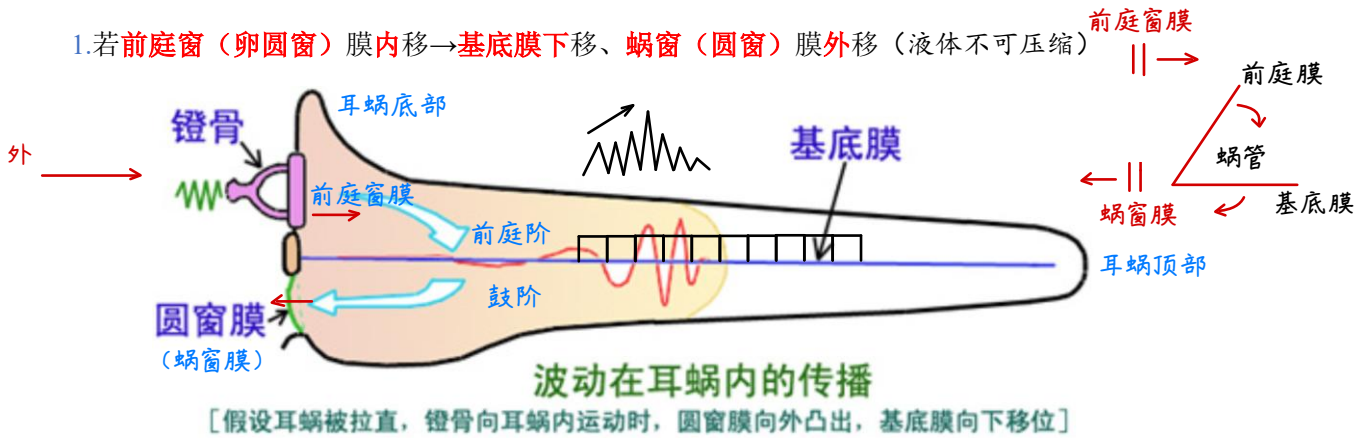
↓

传入听觉中枢（颞横回）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

外 → 内

1.若**前庭窗（卵圆窗）**膜**内**移→**基底膜下**移、**蜗窗（圆窗）**膜**外**移（液体不可压缩）



不同频率声波刺激不同区域的毛细胞

2.行波学说（低调的人才能走得更远）

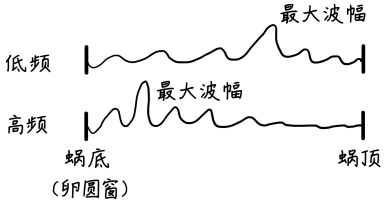
默认经过听骨链的传导途径

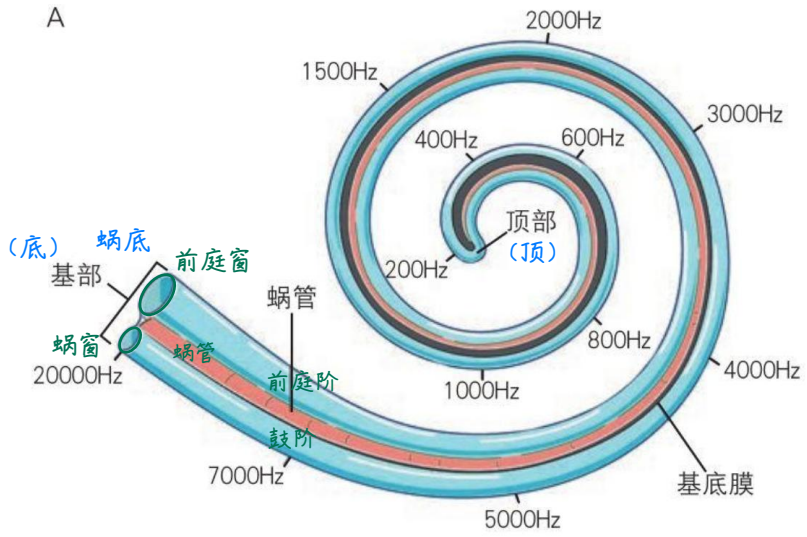
①不同频率声波引起的行波**均从耳蜗底部（靠近前庭窗）的基底膜**开始向蜗顶传播

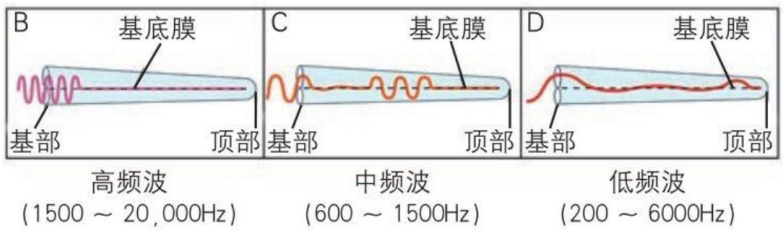
②在行波起点与终点之间有一个最大振幅 波在衰减前都会有最大振幅

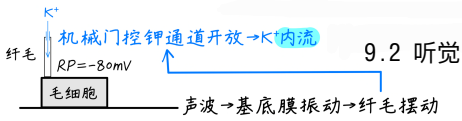
③**低**频声波→行波传播**远**→**最大振幅**靠近蜗**顶**的基底膜。耳蜗**顶**部毛细胞**受损**主要影响**低**频听力

④**高**频声波→行波传播**近**→**最大振幅**靠近蜗**底**的基底膜。耳蜗**底**部毛细胞**受损**主要影响**高**频听力 高频声波振动频率高衰减也很快所以传不了太远







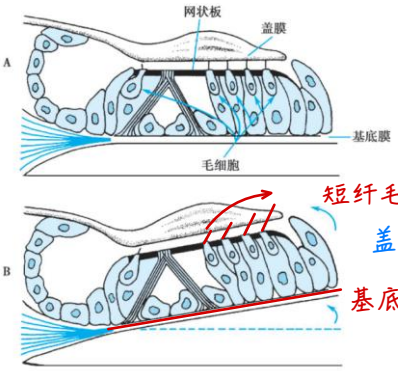


3.①当**基底膜上**移时→**毛细胞机械门控通道**（非选择性阳离子通道）**开放**→**K^+内**流→**去极化感受器电位**;②当**基底膜下**移时→**超极化感受器电位**

①当**内**毛细胞产生**去**极化感受器电位时→电压门控钙通道开放→Ca^{2+}内流→**释放递质**→**听神经动作电位**并传入听觉中枢　不管内毛细胞还是外毛细胞,都可以产生去极化感受器电位和超极化感受器电位

②当**外**毛细胞产生去极化感受器电位时胞体缩短、产生超极化感受器电位时胞体伸长→**加强基底膜移动（放大器）**→**提高内**毛细胞对相应振动频率的敏感性（依靠马达蛋白/快蛋白

快马加鞭）ttsx 考研：内毛细胞-分子-递质即录取通知书、外毛细胞-分母-气氛组



短纤毛向长纤毛弯曲
盖膜与毛细胞相对运动
基底膜上移

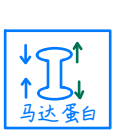
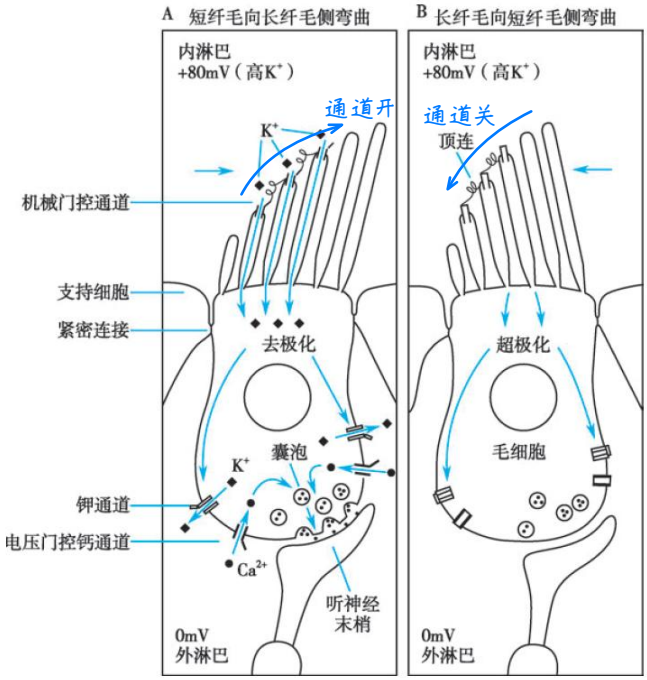
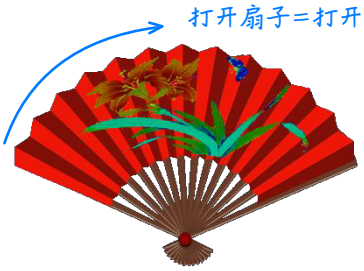


图 9-29　盖膜和基底膜之间的剪切运动引起外毛细胞纤毛弯曲示意图
A. 静止时的纤毛位置;B. 基底膜在振动中上移时,剪切运动引起纤毛弯向蜗管外侧。



长纤毛向外更多→拉开通道



短纤毛偏向长纤毛
打开扇子=打开通道

长纤毛偏向短纤毛
关闭扇子=关闭通道

穿阿迪达斯超

图 9-30　机械门控通道在毛细胞信号转导中的作用示意图
A. 细胞顶部的机械门控通道开放,引起 K^+ 内流,使膜发生去极化,进而激活电压门控钙通道,引起 Ca^{2+} 内流,触发递质释放;B. 细胞顶部的机械门控通道关闭,使膜发生超极化,无递质释放。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.**耳蜗微音器电位是多个毛细胞感受器电位的复合表现** 有些毛细胞去极化,有些毛细胞复极化

局部电位	等级性、无阈值、无潜伏期/不应期、可叠加总和、传播衰减
失真性小（高保真耳蜗）	与声波的频率和幅度**完全一致** 跟到达前庭窗膜的声波频率和幅度一致
不易疲劳、不适应 （听一晚上课不会聋）	复习：温度敏感神经元也不适应
位相性	当声音的位相倒转时耳蜗微音器电位的位相也倒转 （但听神经干动作电位的位相不变）

鼓膜也是高保真

因为要高保真,所以声音位相倒转时微音器电位也需要倒转

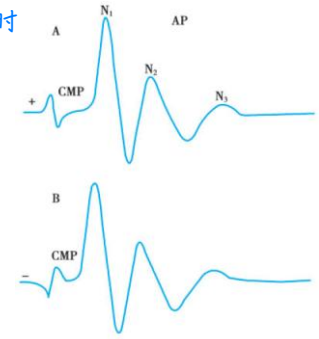
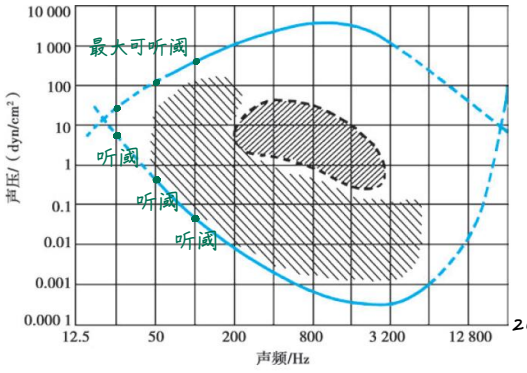


图 9-31　耳蜗微音器电位及听神经干动作电位
CMP，耳蜗微音器电位；AP，听神经干动作电位，包括 N_1、N_2、N_3 三个负电位；A 与 B 对比表明，当声音的位相倒转时，耳蜗微音器电位的位相也倒转，但听神经干动作电位的位相不变。

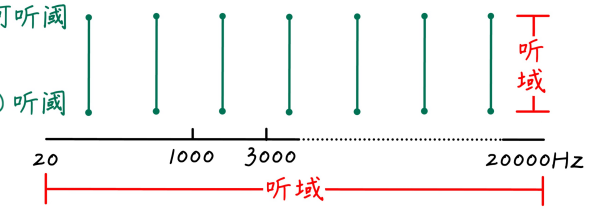
四、听阈和听域

听**域** （人耳能感受声音的频率和强度的范围）	听阈
一种范围	一种强度
①声音频率范围 20-20000Hz，以 **1000-3000**Hz 最敏感（一生所爱） ②声音强度范围：听阈与最大可听阈之间	①听阈：刚能引起听觉的最小强度 ②最大可听阈：使鼓膜疼痛的人类所能忍受的最大强度
对于每一频率的声波，都有一个刚能引起听觉的最小强度（听阈）。在听阈以上增加声压、听觉感受会增强，当增加到某一程度时、鼓膜会疼痛（最大可听阈） 图中下方曲线表示不同频率声波的听阈、上方曲线表示其最大可听阈、两者包绕的面积为听域	

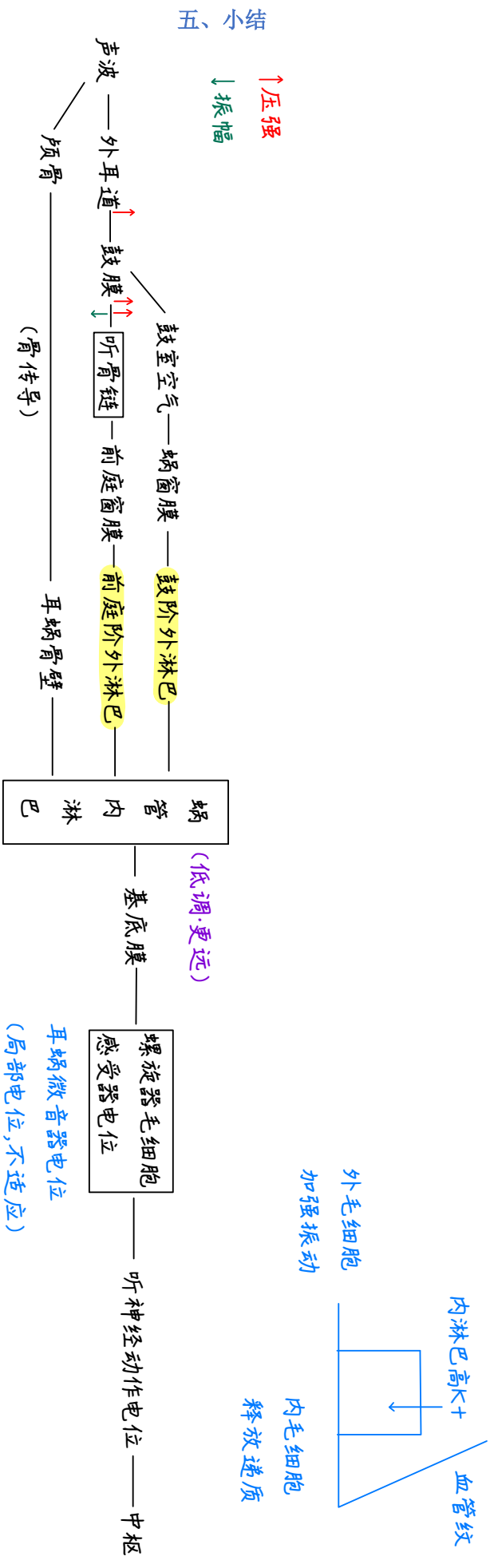


横坐标
声音频率范围(听域)

图 9-24　人耳的正常听域图
中央斜线区域是通常的语言听域区，其左下方较大的斜线区域为次要语言听域区。



五、小结


↑压强
↓振幅
声波
外耳道
鼓膜
听骨链
颅骨
鼓室空气
蜗窗膜
前庭窗膜
（骨传导）
鼓阶外淋巴
前庭阶外淋巴
耳蜗骨壁
蜗管
内淋巴
基底膜
（低调·更远）
螺旋器毛细胞
感受器电位
耳蜗微音器电位
（局部电位，不违应）
听神经动作电位
中枢
外毛细胞
加强振动
内毛细胞
释放递质
内淋巴高K+
血管纹

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·听觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N17 A 声波由鼓膜经听骨链传向卵圆窗时出现的振动变化是
A.幅度增大，压强增大 增压减幅
B.幅度减小，压强减小
C.幅度增大，压强减小
D.幅度减小，压强增大

2.2014N155 X 以下结构中，受损后可产生感音性耳聋的有
A.咽鼓管 耳蜗是感音的
B.螺旋器
C.血管纹
D.听骨链

3.2015N155 X 下列结构中，受损后可产生传导性耳聋的有
A.听骨链 外耳/中耳
B.咽鼓管
C.螺旋器
D.血管纹

4.2016N155 X 在声波传入内耳的途径中，属于气传导的有
A.声波-鼓膜-听骨链-卵圆窗膜-内耳
B.声波-颅骨-耳蜗外淋巴-耳蜗内淋巴
C.声波-鼓膜-鼓室空气-圆窗膜-内耳
D.声波-颅骨-耳蜗内淋巴

5.2020N13 A 在平衡鼓膜内外两侧压力中具有重要作用的结构是
A.外耳道
B.听骨链
C.咽鼓管
D.鼓膜张肌

6.2021N12 A 临床上长期大剂量使用呋塞米引起感音性耳聋的原因是
A.损伤内毛细胞
B.损伤外毛细胞
C.阻碍听神经冲动传导
D.阻碍内淋巴中高钾形成

以题带动 知识点复习

7.2022N140 X 听觉骨传导的结构包括
A.颅骨
B.圆窗膜
C.听骨链 最重要的气传导

答案：1-7 D BC AB AC C D AD

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.耳蜗骨壁

思维导图·听觉

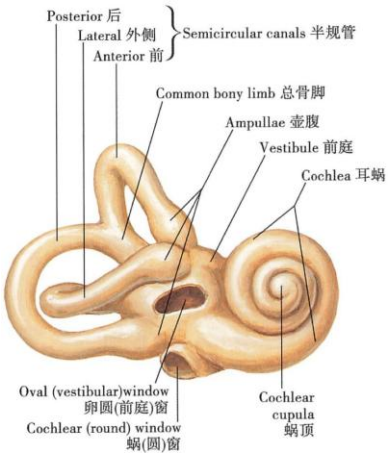
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·其它感觉（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、平衡觉



内耳的前庭器官：椭圆囊、球囊、半规管

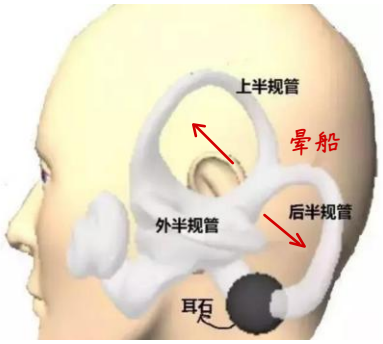
包含**毛细胞**，**与蜗管内淋巴液相通**

（一）囊斑（重力感受器）

①**椭圆**囊囊斑：**水平**直线**变速**运动（如突然刹车）

②**球**囊囊斑：**垂直**直线**变速**运动（如乘电梯）求锤得锤

（二）半规管壶腹嵴——旋转变速运动（悬壶济世）



后半规管

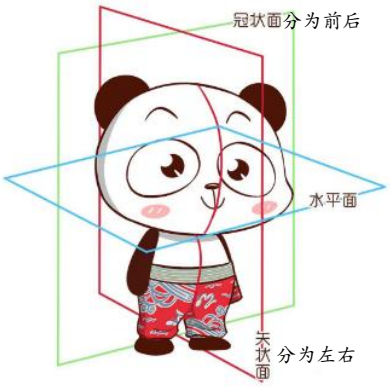
上半规管=前半规管上前来

外半规管=水平半规管外语水平

晕船：**上/前、后半规管**受刺激最大（皇上皇后请上船）

绕轴变速旋转	运动平面	刺激	**眼震颤**
纵（垂直）轴	水平面	**水平/外**半规管	**水平**
冠状轴 （如前后翻滚）	**矢**状面	**后**半规管 ttsx 拉屎在后面、冲水旋转	**旋转**
矢状轴 （如侧身翻转、大风车）	**冠**状面	**上/前**半规管 冠垂直戴在上前方	**垂直**

反过来



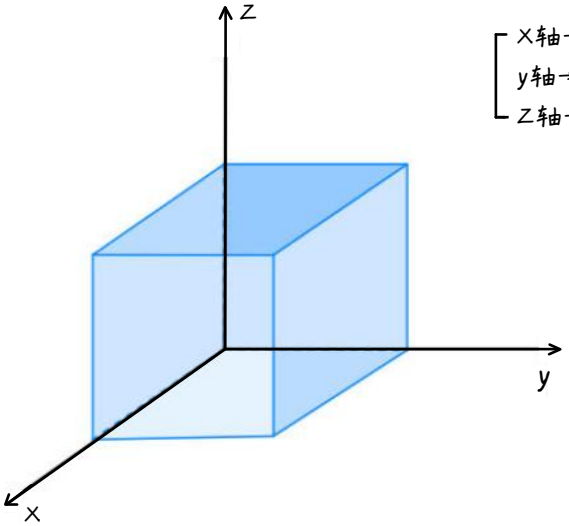
冠状轴在的面为冠状面
把人体分为前后

冠状轴 左右方向

矢状轴 前后方向

矢状轴在的面为矢状面
把人体分为左右

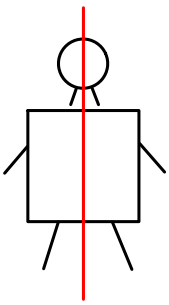
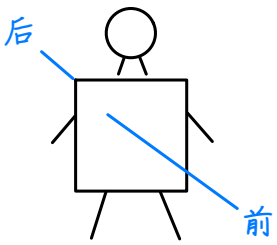
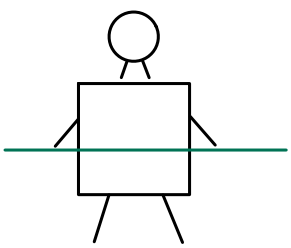
垂直轴 上下方向



- X轴→矢状轴(前后方向) XZ平面→矢状面(分为左右)
- y轴→冠状轴(左右方向) yz平面→冠状面(分为前后)
- Z轴→垂直轴(上下方向) xy平面→水平(分为上下)

- 绕X轴转的是yz平面
  (矢状轴) (冠状面)
- 绕y轴转的是XZ平面
  (冠状轴) (矢状面)
- 绕Z轴转的是Xy平面
  (垂直轴) (水平面)

竹签穿小人

	垂直轴	矢状轴	冠状轴
绕轴旋转			
运动平面	水平面	冠状面 (大风车)	矢状面 (前后翻滚)

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

绕垂直轴旋转=在水平面运动

（2014 马年春晚小彩旗）

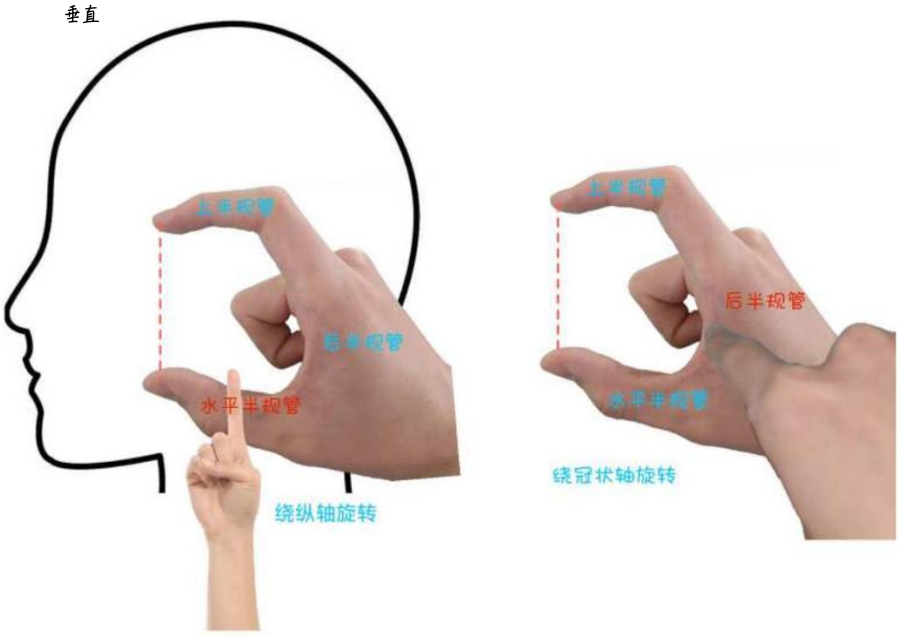
绕冠状轴旋转=在矢状面运动

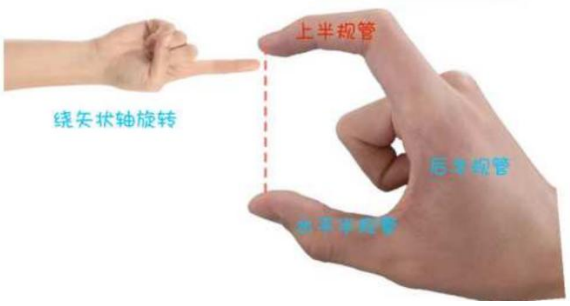
（熊猫前后翻滚）

绕矢状轴旋转=在冠状面运动

（侧空翻）

	半规管	眼震颤
水平面	水平/外	水平
矢状面	后	旋转
冠状面	上/前	垂直





随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

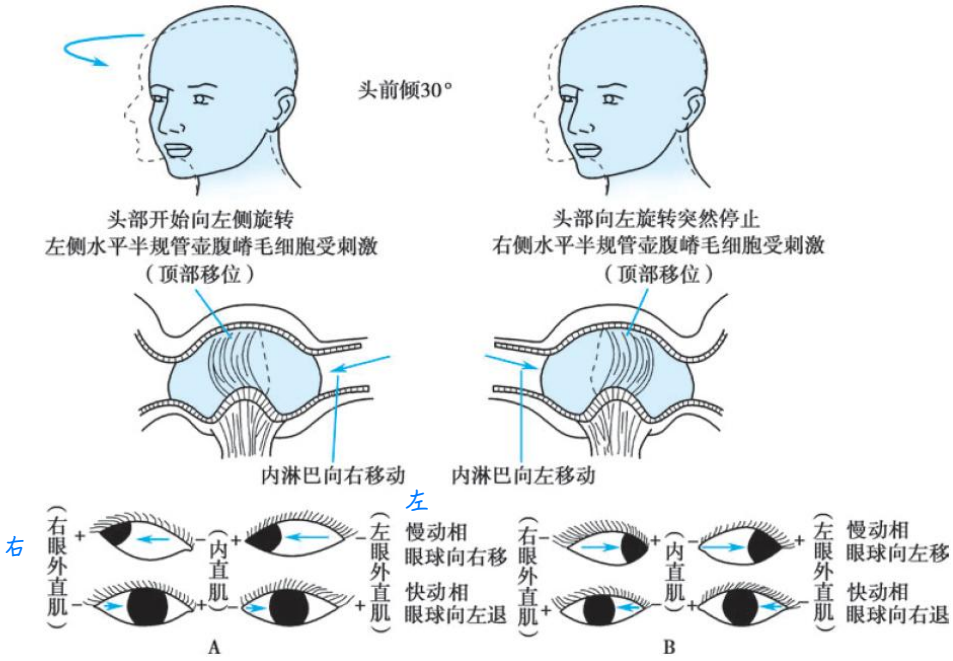


图 9-34　眼震颤示意图

A. 头前倾 30°、旋转开始时的眼震颤方向；B. 旋转突然停止时的眼震颤方向。

若头开始向左转

↓

内淋巴液向右动（惯性）

↓

两侧眼球缓慢向右（前庭器官受刺激）

↓

之后快速向左（中枢进行矫正）

（为了维持平衡：最终眼球方向和头开始方向一致——头尾一致、中间不同）

当旋转突然停止

↓

内淋巴液向左动

↓

两侧眼球缓慢向左

↓

之后快速向右

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、痛觉

①痛觉感受器是游离神经末梢。伤害性刺激→组织损伤→释放致痛物质（缓激肽、前列腺素、P 物质、K^+、H^+、组胺、5-羟色胺、降钙素基因相关肽、神经生长因子、细胞因子如 IL 和 TNF）→痛觉传入纤维兴奋→传至大脑引起疼痛感觉

②快痛 VS 慢痛：

快痛	慢痛
经 Aδ 类有髓纤维传导 （有髓神经纤维经郎飞结跳跃式传导 速度快、耗能少）	经 C 类无髓纤维传导 A-acute-快、C-chronic-慢
定位清楚、持续短	定位不清楚（内脏痛最主要特点）、持续长

三、感受器的一般生理特性

1.适宜刺激

①最敏感的刺激（眼-光、耳-声）

②感受器对非适宜刺激也可有反应（但所需的刺激强度要比适宜刺激大得多）

③记特殊：痛觉感受器没有适宜刺激（保护机体）

2.适应现象 长期二氧化碳潴留(恒定强度刺激)导致中枢化学感受器对其不敏感

（1）概念：随恒定强度刺激持续时间延长、传入神经动作电位的频率降低 适应可通过改变刺激强度有效而递质耗竭随便增加刺激都没用

①适应并非疲劳（适应之后若再增加刺激强度又可引起传入冲动增加）；疲劳是递质耗竭 突触传递会疲劳

②适应并非习惯化：适应指感受器、习惯化指中枢 信号传递中枢后,中枢突触效能变弱

（2）快适应感受器

①皮肤环层小体和麦斯纳小体、味觉、嗅觉（快维修麦克风还我）

②对刺激变化十分敏感、利于机体接受新刺激、探索新异物体或障碍物（寻找刺激-快感）

排除快适应感受器

（3）慢适应感受器

①多数感受器，如颈动脉窦、颈动脉体、肌梭、腱器官、关节囊感受器等。痛觉感受器不易适应（好处-疼痛的报警意义/保护机体、坏处-ttsx 姨妈痛）

不论刺激的强度,作用时间多长,动作电位频率不下降,表明适应很慢

②利于对某些功能状态（如血压、姿势）进行持久恒定的调节

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

e.g 人可以一直听到同一种音调的声音

记特殊：**温度敏感神经元、耳蜗微音器电位不适应**（温故而知新）

e.g 微弱的温度变化都会导致温度敏感神经元放电频率改变

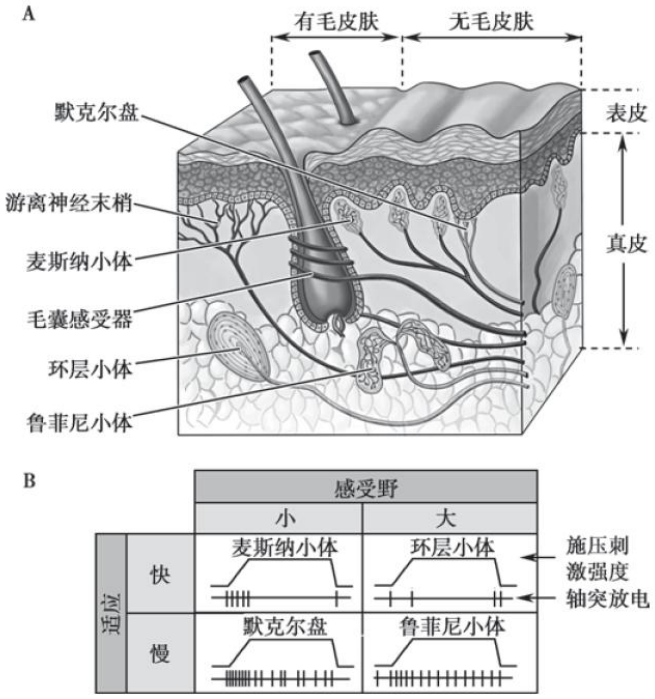


图 9-4　几种皮肤触-压觉感受器及其感受野和适应性的示意图
A. 皮肤内的躯体感受器；B. 皮肤躯体感受器的感受野大小和适应性变化示意图。

3.换能：**感受器**首先把刺激能量转换成**感受器电位（局部电位）**，最终转换成传入神经的动作电位（神经冲动）

4.编码（信息转移）光/声波里面的信息变成电里面的信息

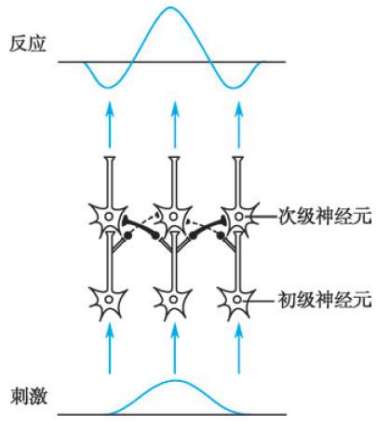


图 9-3　感觉传入通路中的侧向抑制示意图

一个局部刺激可激活多个神经元

处于中心区的投射纤维直接兴奋下一个神经元

处于周边区的投射纤维抑制后续神经元

（通过**抑制性中间神经元**）

侧向抑制加大刺激中心区和周边区之间神经元兴奋程度的差别，**增强感觉系统的分辨能力**，它也是**空间两点辨别的基础** 双眼视觉是形成立体视觉的,不能增强分辨能力

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、感觉投射

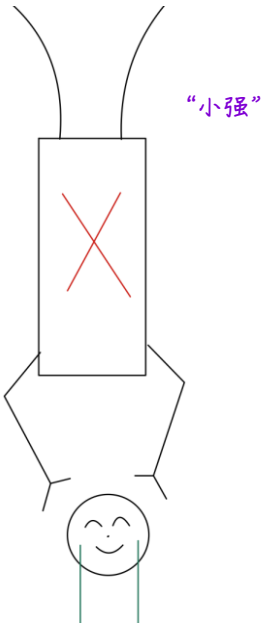
（一）中央后回投射规律

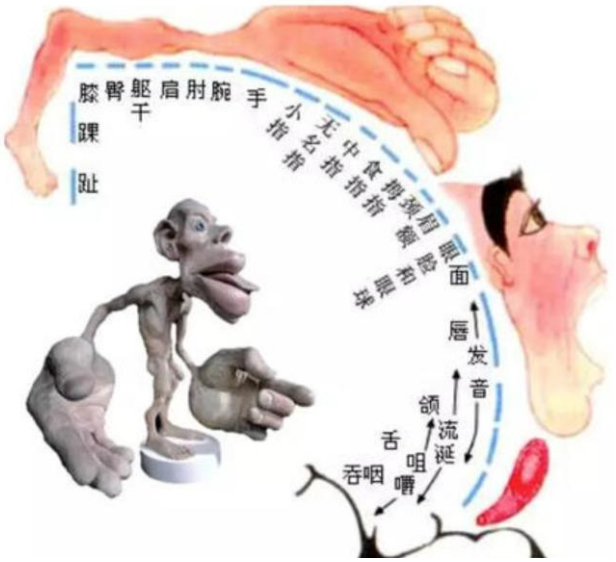
①躯干四肢的感觉为**交叉**性投射

②**头面部**的感觉为**双侧**性投射

③**上下倒置**：即**下肢**代表区在中央后回的**顶**部、上肢代表区在中央后回的中部、**头面部**代表区在中央后回的**底**部（但头面部是正立的）

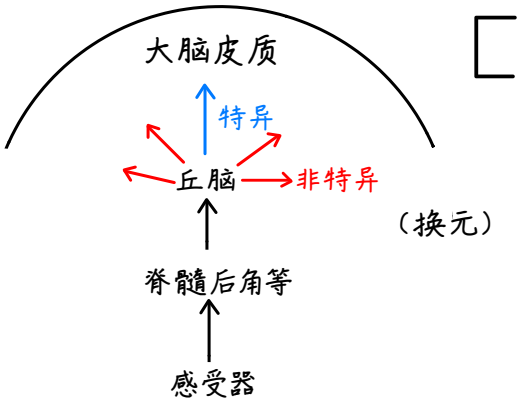
④投射区域大小与感觉分辨**精细程度**相关





（二）投射系统

丘脑至大脑皮层的**单**向投射系统（不能建立丘脑和大脑皮层的反馈）



点对点投射-特异性投射系统

弥散性投射-非特异性投射系统

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

	特异性	非特异性
投射起始核	接替核、联络核 （联络特工接替）	髓板内核 （内啡肽）
投射方式	**点对点**	**弥散**
投射范围	大脑皮层**特定**区域	大脑皮层**广泛**区域
意义	**引起各种特定感觉** **激发大脑皮层发出冲动** 就你给我站起来	**维持和改变大脑皮层兴奋状态** 是特异性投射系统引起特定感觉的基础 （依靠**脑干网状结构上行唤醒**系统：被**巴比妥类**镇静催眠药阻断）巴比龙上网 多突触接替系统,易受药物影响而发生传导阻滞 直播让大家都打起精神

醒着脑电波活跃

①刺激 ttsx 猫的网状结构：猫从睡眠中唤醒，脑电图产生去同步化快波（醒着不同步）

②在中脑头端**切断网状结构**：猫进入持久**昏睡**状态，脑电图产生**同步化慢波**（睡觉同步）

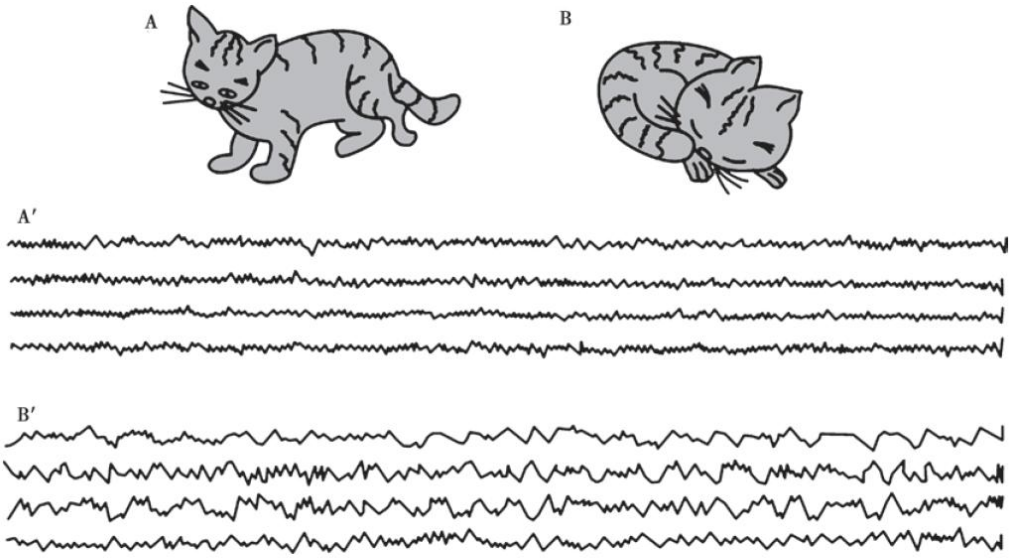


图 10-34　切断特异和非特异传导通路后猫的行为与脑电图变化

A. 切断特异性传导通路而不损伤非特异性传导通路的猫，处于觉醒状态，A′ 为其脑电图；B. 切断非特异性传导通路的猫，处于昏睡状态，B′ 为其脑电图。

真题解析 • 其它感觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N18 A 传导慢痛的外周神经纤维是

A.Aγ 纤维

B.Aδ 纤维

C.B 类纤维

D.C 类纤维

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.2016N125-126 B

A.左侧中央后回顶部

B.右侧中央后回底部

C.两侧中央后回底部

D.两侧中央后回顶部　右下肢-躯干四肢是交叉的,上下倒置

刺激动物右侧坐骨神经，在大脑皮层可见最大幅度诱发电位的部位是

刺激动物右侧三叉神经，在大脑皮层可见最大幅度诱发电位的部位是

头面部双侧投射,上下倒置

3.2018N140 X 痛觉感受器所具有的生理特性包括

A.换能作用　快麦旋风还我,快维修

B.适宜刺激

C.编码功能

D.快适应现象

4.2019N11 A 人体进行加速度运动时出现眼震颤，感受刺激的器官是

A.球囊

B.耳蜗

C.椭圆囊

D.半规管

绕轴变速旋转	运动平面	刺激	眼震颤
纵（垂直）轴	水平面	水平/外半规管	水平
冠状轴 （如前后翻滚）	矢状面	后半规管 ttsx 拉屎在后面、冲水旋转	旋转
矢状轴 （如侧身翻转、大风车）	冠状面	上/前半规管 冠垂直戴在上前方	垂直

反过来

5.2024N11 A 在感觉通路中，能增强感觉系统分辨能力的信息处理方式是

A.侧向抑制

B.交互抑制

C.反馈抑制

D.突触前抑制

抑制性中间神经元参与：侧向抑制、突触后抑制/超极化抑制（回返抑制、传入侧支/交互抑制）、突触前抑制、反牵张反射等

6.2025N14 A 属于快适应感受器的是

A.皮肤环层小体　快麦旋风还我,快维修

B.皮肤梅克尔盘

C.关节囊感受器

D.肌梭

思维导图·其它感觉

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：2-6 AC AC D A A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

生理学 神经系统的功能

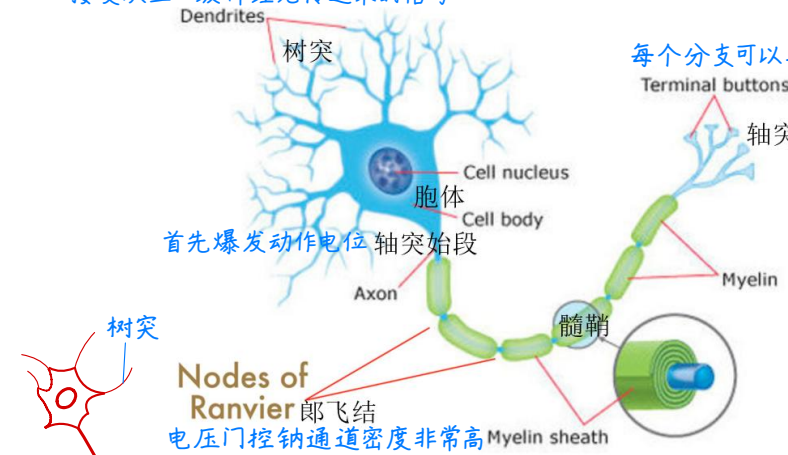
核心精讲·神经元及胶质细胞（0-1）

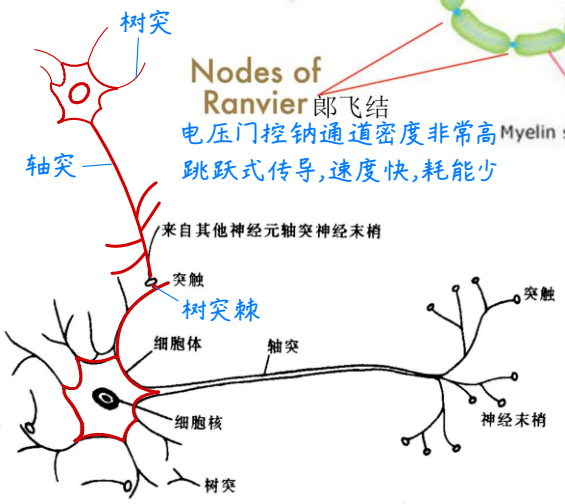
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

与上一级神经元之间构成突触
接受从上一级神经元传过来的信号

一、神经元

一个神经元通常只有一条轴突，但突触数目则不止一条





神经元有胞体、突起（树突和轴突）

轴突被胶质细胞反复包绕形成髓鞘
（有髓神经纤维）

与另外一个神经元构成突触

1.中枢神经系统的**突触主要形成于树突棘**（树枝发芽）

①树突棘的数量和形态有易变性→脑功能**可塑**性的基础 不同人/同一人不同阶段的突触传递效能会发生改变

e.g 记忆越来越好or记忆越来越差

②**智障儿童树突棘**数量少、形态细长（接触面小）

相应神经元的接触面比较小→不利于突触形成→脑功能可塑↓

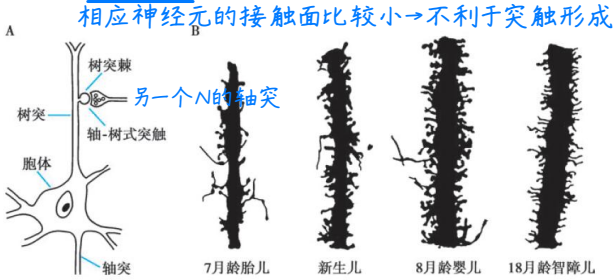


图 10-2　大脑皮层锥体细胞顶树突上的树突棘示意图

A. 突触发生于树突棘的模式图；B. 树突棘的数量和形态随年龄增长而改变，图示树突棘数量从胎儿到新生儿再到出生后 8 个月明显增多，但在出生后 18 个月的先天智力障碍（唐氏综合征）患儿则相对稀少，且形态细长。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

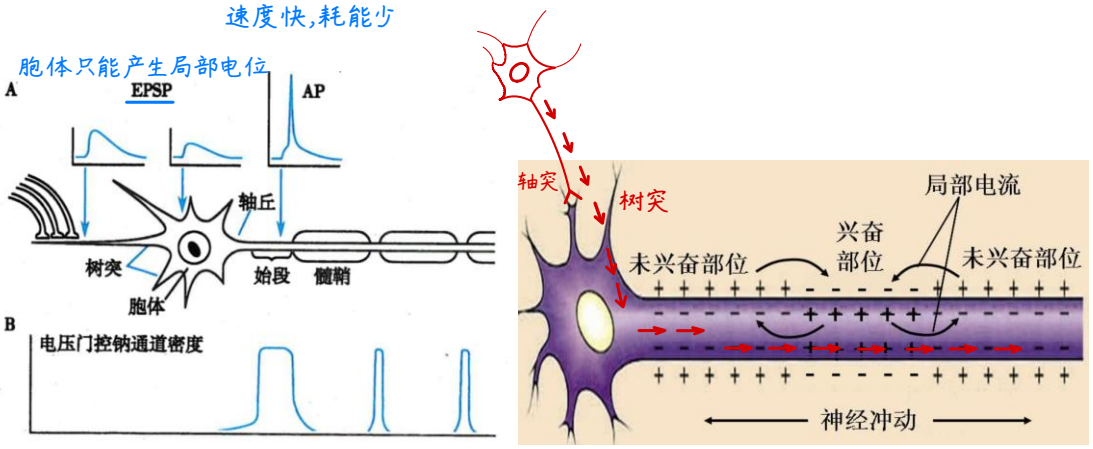
轴突始段　普鲁卡因　低钙惊厥

2.阈电位的影响因素有电压门控钠通道的分布密度、功能状态、细胞外 Ca^{2+}浓度

兴奋性更高

电压门控钠通道的**密度**在**轴突始段、郎飞结高**→阈电位更接近静息电位→**首先产生动作电位**在轴突始段或第一个郎飞结（首先-始-第一个）

速度快,耗能少



(1)神经纤维的定义　神经元的细长突起部分,一般指轴突,也包括在其周围包绕的神经胶质细胞。
(2)神经纤维的功能　神经纤维的主要功能是兴奋传导和物质运输。

3.神经纤维的兴奋传导

（1）特点 AP传导特点

双向性	离体神经纤维的兴奋传导呈双向 但由于神经元有极性（树突→胞体→轴突→下一个神经元），因此体内神经元的兴奋传导呈单向
完整性	结构和功能均需完整 如麻醉影响兴奋传导（普鲁卡因等可阻滞神经纤维的钠通道） 复习：动作电位的传导方式为局部电流，其传导的本质是让细胞膜依次再产生动作电位
绝缘性 VS髓鞘的主要作用是提高传导速度	单条神经纤维的局部电流进入细胞外液后迅速消失（**细胞外液**对电流的短路作用）→保证多条神经纤维之间传导兴奋互不干扰（电线）
相对不疲劳性	动作电位的传导与化学性突触传递作比较，后者由于**递质耗竭**致疲劳

（2）神经纤维兴奋传导速度的影响因素

髓鞘直径 [ ] 轴突直径　神经纤维直径 = 轴突直径 / (轴突直径+髓鞘直径)

0.6　1

直径	直径↑（电阻↓）→速度↑ 当轴索（如轴突）直径与神经纤维（如轴突外面包绕髓鞘形成有髓神经纤维）总直径之比为 0.6:1 时出现速度峰值
髓鞘	**有髓**神经纤维通过**郎飞结跳跃式**传导：速度**快**、耗能**少** 串：**糖尿病、多发性硬化症、吉兰-巴雷综合征等因脱髓鞘导致神经纤维传导速度减慢、中断，患者出现运动和感觉障碍**
温度	温度↑（代谢↑）→速度↑ 串：低温麻醉导致神经传导阻滞

小凯笔记自行整理

①神经纤维传导兴奋的特征:双向性、完整性、绝缘性、相对不疲劳性。
②突触传递的特征:单向传播、突触延搁、兴奋的总和、兴奋节律的改变、易疲劳、对内环境变化敏感,后发放与反馈(特指环式联系)。
③中枢兴奋传播的特征:单向传播、中枢延搁、兴奋的总和、兴奋节律的改变、易疲劳、对内环变化敏感、后发放与反馈。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

深感觉:本体感觉(位置觉,运动觉)
浅感觉:痛、温、触压觉

4.周围神经纤维的分类

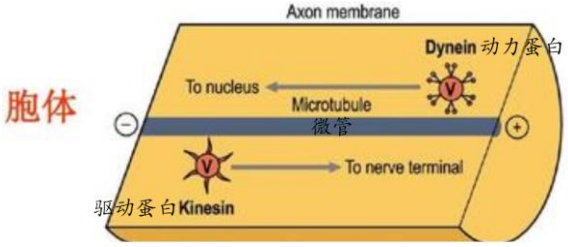
根据兴奋传导速度（多用于传出神经）	根据直径（多用于传入神经）	功能
Aα Aα 纤维有髓鞘、直径最大→传导速度最快	**Ia（肌梭）** **Ib（腱器官）**	**躯体运动**（支配**梭外肌**收缩） **本体感觉** 骨骼肌主要部分
Aβ	**II** （2B）	**触压觉**、本体感觉 先不背 Aα、β、γ
Aγ		支配**梭内肌**收缩（外内）
Aδ	**III**	**触压觉、快痛觉、温度觉** （痛温觉、触压觉属于浅感觉）
B		自主神经**节前**纤维
C **（无髓鞘）** 传导慢	**IV**	**触压觉、慢痛觉、温度觉** 快慢 AC（acute-快痛、chronic-慢痛）
		自主神经**节后**纤维 前后 BC（B-before-前）

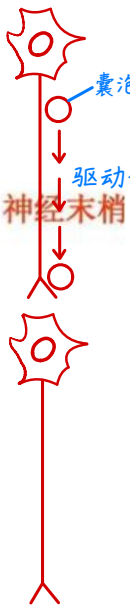
交感N
节前(B)
换元
节后(C)
效应器

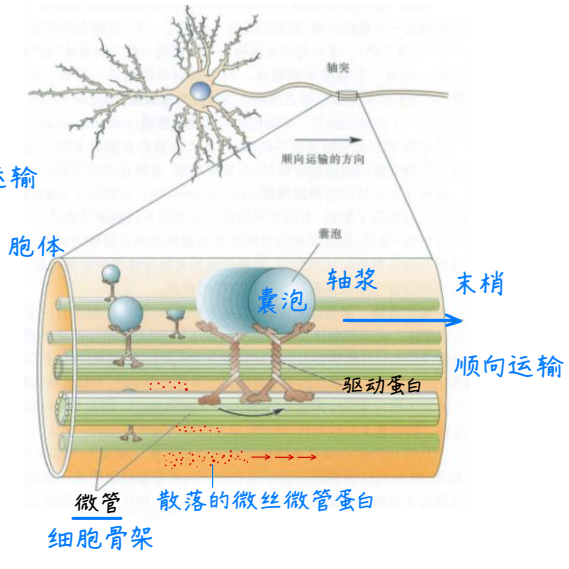
需注意：传导触压觉的周围神经纤维有 **Aβ、C、Aδ**（BCD）

5.轴浆（轴突的胞质）运输

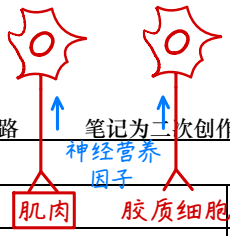
	顺向轴浆运输		**逆**向轴浆运输
	快速顺向运输	**慢**速顺向运输	
方向	胞体→轴突末梢		轴突末梢→胞体
速度	最快	最慢	居中
蛋白	**驱动**蛋白		**动力**蛋白
物质	**膜状细胞器如囊泡、线粒体、分泌颗粒** （lang lin lin 快驱魔）	**可溶性胞质成分如微管蛋白、神经微丝蛋白等细胞骨架成分、营养因子** （漫威有营养）	**神经营养因子、病毒如狂犬病毒、破伤风毒素、辣根过氧化物酶**（科研试剂） ttsx 你（逆向、动力）神经病疯啦







随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



营养因子	神经营养因子
由神经元产生	主要由神经所支配的肌肉、星形胶质细胞产生
营养因子经顺向运输至肌肉，称为**神经的营养作用**（不是神经冲动） 串：**去神经性萎缩如脊髓灰质炎/小儿麻痹症、肌萎缩侧索硬化**	

6.中枢神经元的联系方式

约一个视锥细胞的平均直径

单线联系	如视**锥**细胞→**分辨力高**（视敏度/视力：看清**视网膜**最小的像）
辐散式联系	多见于传**入**通路（牵牵 ttsx 小手全身都酥了） 复习：一个局部刺激可激活多个神经元，处于中心区的投射纤维直接兴奋下一个神经元、处于周边区的投射纤维通过抑制性中间神经元抑制其后续神经元，侧向抑制加大刺激中心区和周边区之间神经元兴奋程度的差别，增强感觉系统的分辨能力，它也是空间两点辨别的基础
聚合式联系	多见于传**出**通路（将全身力量汇聚于掌心发射）
环式/**回返**式联系	①**负**反馈（**回返抑制**）：及时终止活动→**同一**中枢的神经元同步化 记特殊:持续时间相对持久 ②**正**反馈（**后发放/后放电**）：**屈肌反射**（躲避伤害）、**突触可塑**

e.g 容嬷嬷扎紫薇的手,皮肤感受到针的伤害性刺激,导致屈肌发生收缩,把手缩回去并且不会马上再伸出来(维持一定时间,递质耗竭才结束)

即使最初的刺激已停止,传出通路上的冲动发放仍能继续一段时间

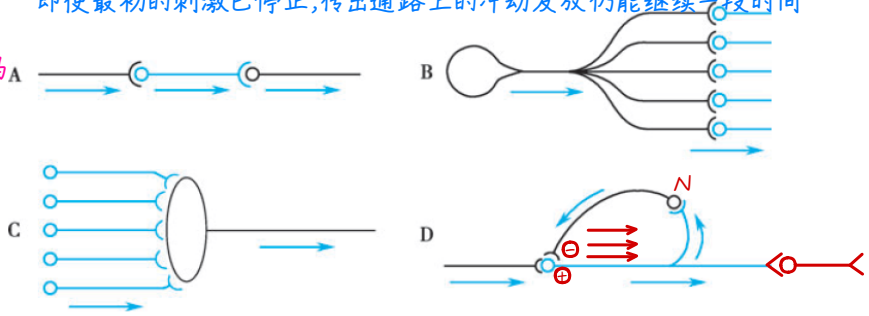
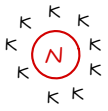


图 10-14　中枢神经元的联系方式模式图

A. 单线联系；B. 辐散式联系；C. 聚合式联系；D. 环式联系。

二、神经胶质细胞



K浓度差↓→K外流↓→RP↓→RP距TP近→兴奋性↑

1.分类和功能

中枢神经系统	星形胶质细胞 KK 星 是脑内数量最多功能最复杂的胶质细胞	机械支持、隔离、屏障、营养、迁移引导、增生修复、免疫应答、稳定细胞外液 K^+、对某些递质和活性物质的代谢、对神经递质的反应和对神经元的反向调节作用 串：**星形胶质细胞**膜的钠泵和 Na^+-K^+-$2Cl^-$可将细胞外液过多的 K^+转入细胞内，胶质瘢痕中增生过强的星形胶质细胞因**转运 K^+能力减弱**（ATP 供应不足致钠泵↓）→细胞外液高 K^+→膜电位靠近阈电位→**癫痫**
	少突胶质细胞	形成髓鞘（ttsx 中年秃头）
	小胶质细胞	**吞噬**
周围神经系统	施万细胞	形成髓鞘（周围施工）
	卫星细胞	

Na+-K+-2Cl-:
①髓袢升支粗段
②耳蜗血管纹
③星形胶质细胞

e.g 胶质瘤患者有癫痫表现

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

串：乙脑 经典的变质性炎症,神经元出现坏死

①噬神经细胞现象：神经元变性坏死后、被增生的小胶质细胞吞噬（小吃）

②卫星现象：神经元变性坏死后、被 5 个及其以上的少突胶质细胞包围（突围）

2.神经元 VS 神经胶质细胞

	神经元（神经细胞）	神经胶质细胞
数量	少	多
突起	有，且分为树突和轴突	有 但无树突和轴突之分
突触	电突触（缝隙连接） 化学性突触 经典突触	电突触（缝隙连接）闰盘之间有缝隙连接 细胞之间不形成化学突触
静息电位	与 E_K 相关	与 E_K 相关
动作电位	有 动作电位仅见于可兴奋细胞：神经元、肌细胞、部分腺体细胞	无
分裂增殖	无 永久细胞：神经元、心肌、骨骼肌细胞（横纹肌）	有
功能	接受、整合、传导、传递信息、分泌激素	

e.g ①神经元与神经元之间可形成突触
②神经元与骨骼肌之间可形成突触

VS 神经元,神经胶质细胞
①有突起,但无树突和轴突之分
②细胞之间不形成化学突触,但普遍存在缝隙连接
③不能产生动作电位。
④具有分裂增殖的能力。

真题解析·神经元及胶质细胞

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N19 A 若干 EPSP 总和后足以达到阈电位水平，神经元上首先爆发动作电位的部位是
A.胞体
B.树突
C.轴突始段
D.轴突末梢

2. 2019N12 A 神经元兴奋时首先产生动作电位的部位是
A.胞体
B.树突
C.轴突始段
D.轴突末梢

以题带动
知识点复习

答案：1-2 C C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

专题串联·脊髓病变

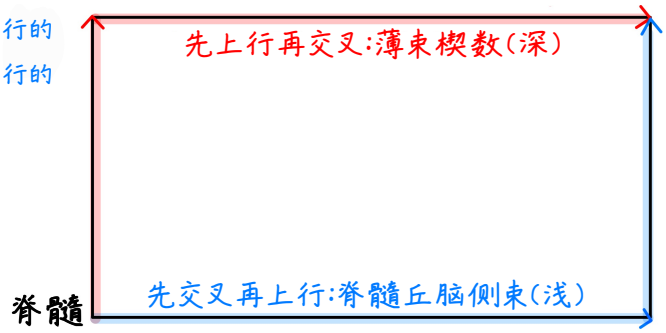
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）概述

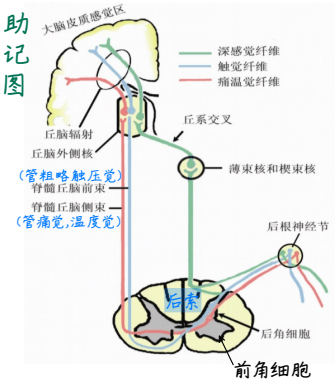
①**薄束楔束**：传导同侧**本体/深感觉**（位置、运动觉）+**精细触压觉**（本是同根生呀）

②**脊髓丘脑侧束**：传导对侧**痛觉、温度觉**（浅感觉）秋千、侧-交叉 只有脊髓丘脑束在脊髓平面交叉

感觉传导是上行的
运动传导是下行的

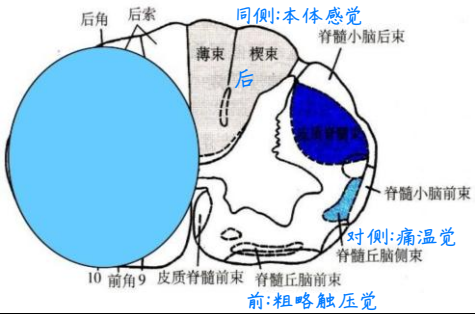


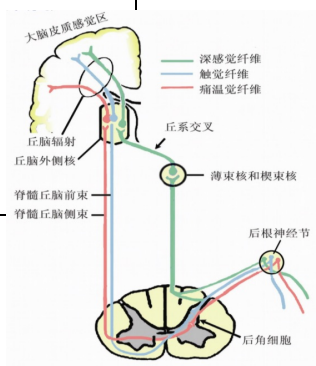
助记图



（二）不完全性脊髓损伤

（损伤平面以下保留某些感觉和运动功能）

前脊髓综合征	最严重（钱最严重）
后脊髓综合征 分离性感觉障碍—浅感觉没有问题 深感觉有问题	锥体束 运动、痛温觉存在，而**本体感觉障碍**精细触压觉也障碍 深感觉 （后-深。薄束楔束位于脊髓后索）本是同根生呀
脊髓**中央管**周围综合征 	多见于**颈椎过伸**损伤 **没有感觉分离**，上肢瘫痪重于下肢 （中央-上级、不分离） 锥体束　深感觉　浅感觉
脊髓**半切**综合征（Brown-Sequard） 	**同**侧**运动、本体感觉障碍**，而**对**侧**痛温觉障碍** （一同运动感情深、对面感情浅） 管运动的锥体束、管本体感觉的薄束楔束在脊髓不交叉 管浅感觉的脊髓丘脑侧束在脊髓交叉



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（三）脊髓肿瘤

只考对痛温觉影响

①若**颈**部和**胸**部的痛温觉丧失→脊髓**内**肿瘤（从脊髓中央向外压迫）

②若**骶**部和**腰**部的痛温觉丧失→脊髓**外**肿瘤（要抵制外面）

（纤维在脊髓的顺序——骶腰胸颈、依次由外向内）

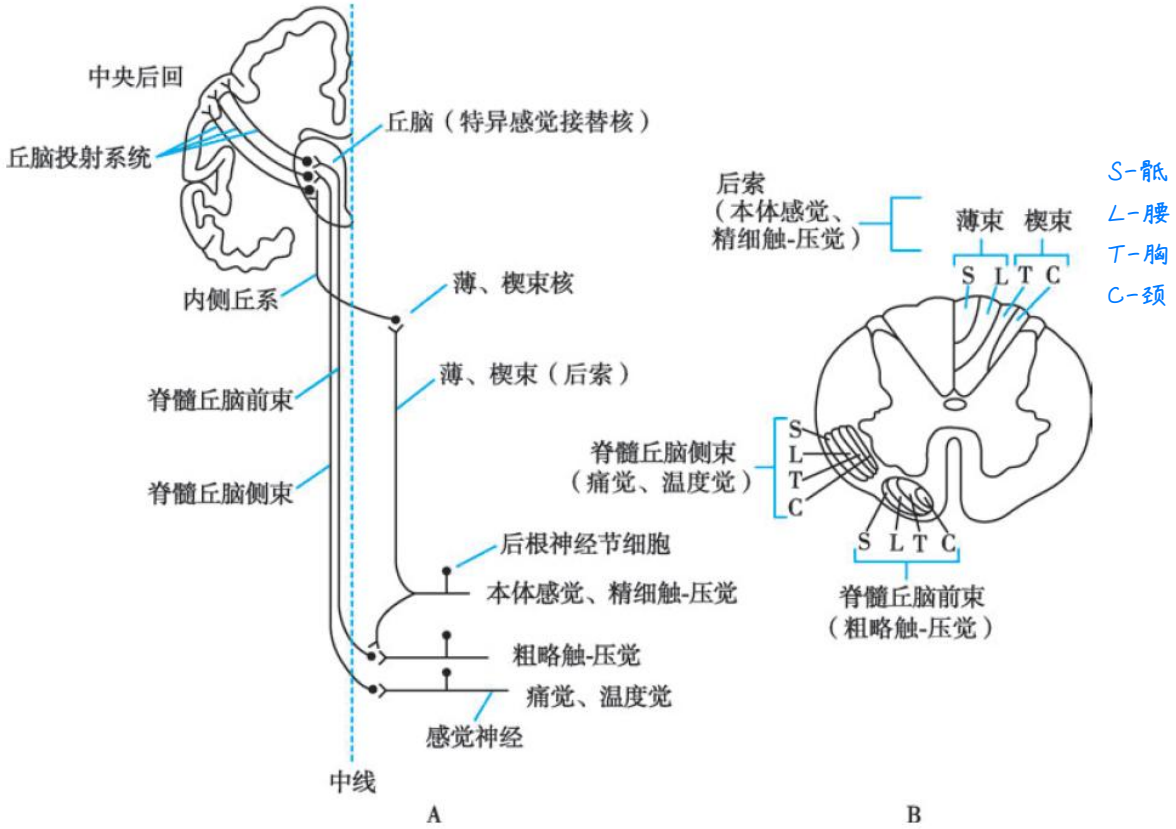


图 10-18　躯体感觉传导通路（A）和感觉通路的横断面（B）示意图

S，骶；L，腰；T，胸；C，颈。

首先靠痛温觉丧失定位脊髓丘脑侧束有问题，通过丧失感觉的部位（颈/胸、腰/骶）来确定脊髓内/外肿瘤

思维导图·神经元及胶质细胞

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

核心精讲·突触传递、中枢抑制和易化（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

联想神经接头

一、化学突触（通常指的突触）

（一）特点

单向	神经递质的释放只能从突触前膜→突触后膜 VS 神经纤维上AP双向传导
时间延搁	突触越多→反射所需时间越长 （记特殊：唯一单突触反射——腱反射，如膝跳反射简单）
兴奋节律改变	突触前、后神经元放电频率往往不同
总和	突触后电位属于局部电位
易疲劳	递质耗竭
对内环境变化敏感	突触间隙充填细胞外液、容易受药物影响
后发放与反馈	如环式联系

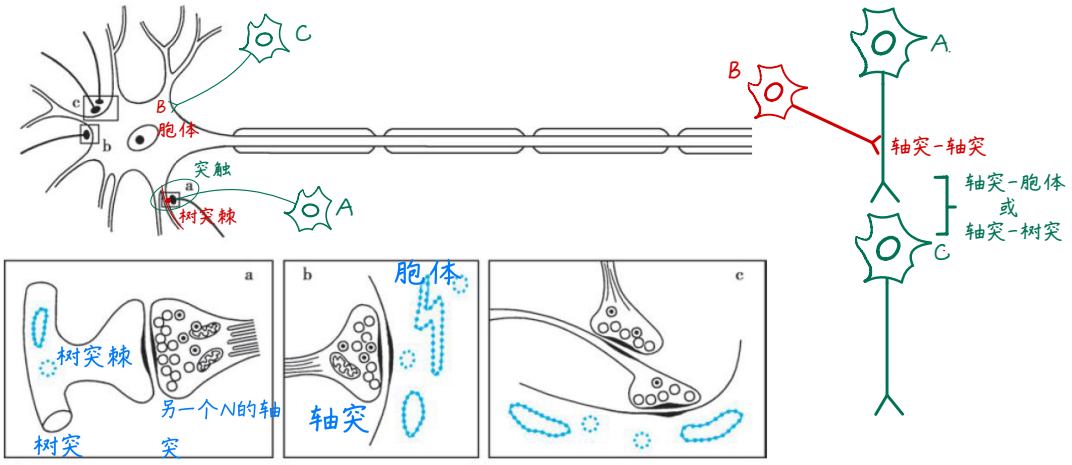


图 10-5　突触的基本类型模式图

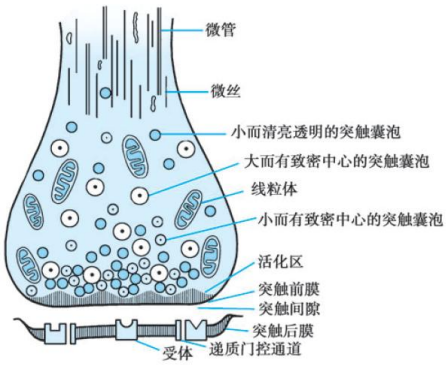
a、b、c 分别表示轴突-树突式、轴突-胞体式和轴突-轴突式突触。

突触默认说化学突触

对比：电突触（细胞间的缝隙连接）

——快速、低电阻、双向

（如心肌细胞间的闰盘使其收缩呈全或无/功能合胞体）



（二）囊泡内的神经递质

小而清亮透明的囊泡	乙酰胆碱、氨基酸类递质如谷氨酸、GABA、甘氨酸（兴奋性神经递质 / 抑制性神经递质）
小而有致密中心的囊泡	儿茶酚胺类递质
大而有致密中心的囊泡	神经肽类递质 （大 mm 叫太太、小 mm 叫女儿。口诀仅记忆）

囊泡平时被细胞骨架固定
Ca+是触发递质释放的关键

（三）递质释放的机制

动员	Ca^{2+}-CaMK（丝苏氨酸激酶）→突触蛋白磷酸化→形成游离囊泡
摆渡	Rab3/Rab27（小 G 蛋白-有 GTP 酶活性）帮助游离囊泡向活化区移动 复习：介导 TKR-RAS-MAPK 信号转导的小 G 蛋白是 RAS
着位/锚定	摆渡至活化区的囊泡固定在突触前膜
融合	囊泡与突触前膜融合（细胞膜面积增加出家人）
出胞	

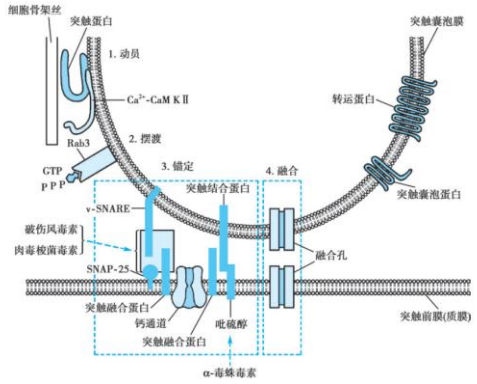


图 10-6 突触的微细结构模式图及突触传递过程中突触囊泡释放递质的示意图
突触囊泡在 Ca^{2+} 的触发下所经历的动员、摆渡、锚定和融合等一系列步骤。突触囊泡借助于突触蛋白附着于细胞骨架丝上，在激活的 Ca^{2+}-CaM 依赖的蛋白激酶Ⅱ（Ca^{2+}-CaM KⅡ）的作用下被动员，然后在小 G 蛋白 Rab3/Rab27 的帮助下完成摆渡。锚定和融合分别用两个虚线框分开；虚线箭头表示多种神经毒素（如破伤风毒素、肉毒梭菌毒素、α-毒蛛毒素等）的作用靶点。

（四）影响因素

1.影响递质释放

幅度↑需要更长时间负极化→时程↑

（1）递质释放的关键——Ca^{2+}：**动作电位的频率/幅度/时程↑、细胞外 Ca^{2+}↑或 Mg^{2+}↓**→进入轴突末梢的 **Ca^{2+}↑→递质释放↑**（需注意：没有动作电位的速度——欲速则不达）

频率↑→单位时间AP↑→单位时间开放钙通道↑　Mg2+和Ca2+往往都是拮抗的作用：Ca+阳性效应 Mg2+阴性效应

AP传快/慢，通道都只开一次

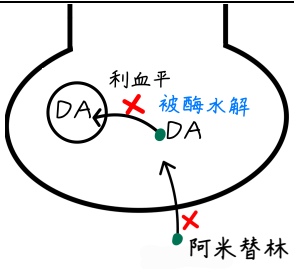
（Ca^{2+}多为阳性效应、Mg^{2+}多为阴性效应——如 Mg^{2+}可解痉、降压）

（2）影响**着位**（蜘蛛着位伤了肉）　e.g 肉毒素除皱瘦脸-放松面部过度收缩的小肌肉

肉毒素	抑制神经-肌接头释放 ACh→**柔软**性麻痹 Ach产生终板电位-动作电位-兴奋收缩耦联
破伤风	抑制闰绍细胞（抑制性神经元）释放甘氨酸→**痉挛**性麻痹（赶紧疯）甘氨酸、GABA为抑制性递质 恼尬
蜘蛛毒	促进突触前膜不断释放 ACh→递质耗竭（不断释放好像蜘蛛精把你抽干了）

2.影响递质清除

有机磷农药（不可逆）、**新斯的明**（可逆）	**抑制胆碱酯酶**→突触传递↑
阿米替林（三环类**抗抑郁**药）	**抑制突触前膜再摄取递质**→突触传递↑
利血平 （治疗舞蹈病 禁用帕金森-中脑黑质受损致多巴胺↓）	**抑制突触囊泡膜再摄取递质**→耗竭多巴胺→突触传递↓（递质被某些酶水解掉、不回家就被坏人抓走）



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3.影响突触后膜的受体

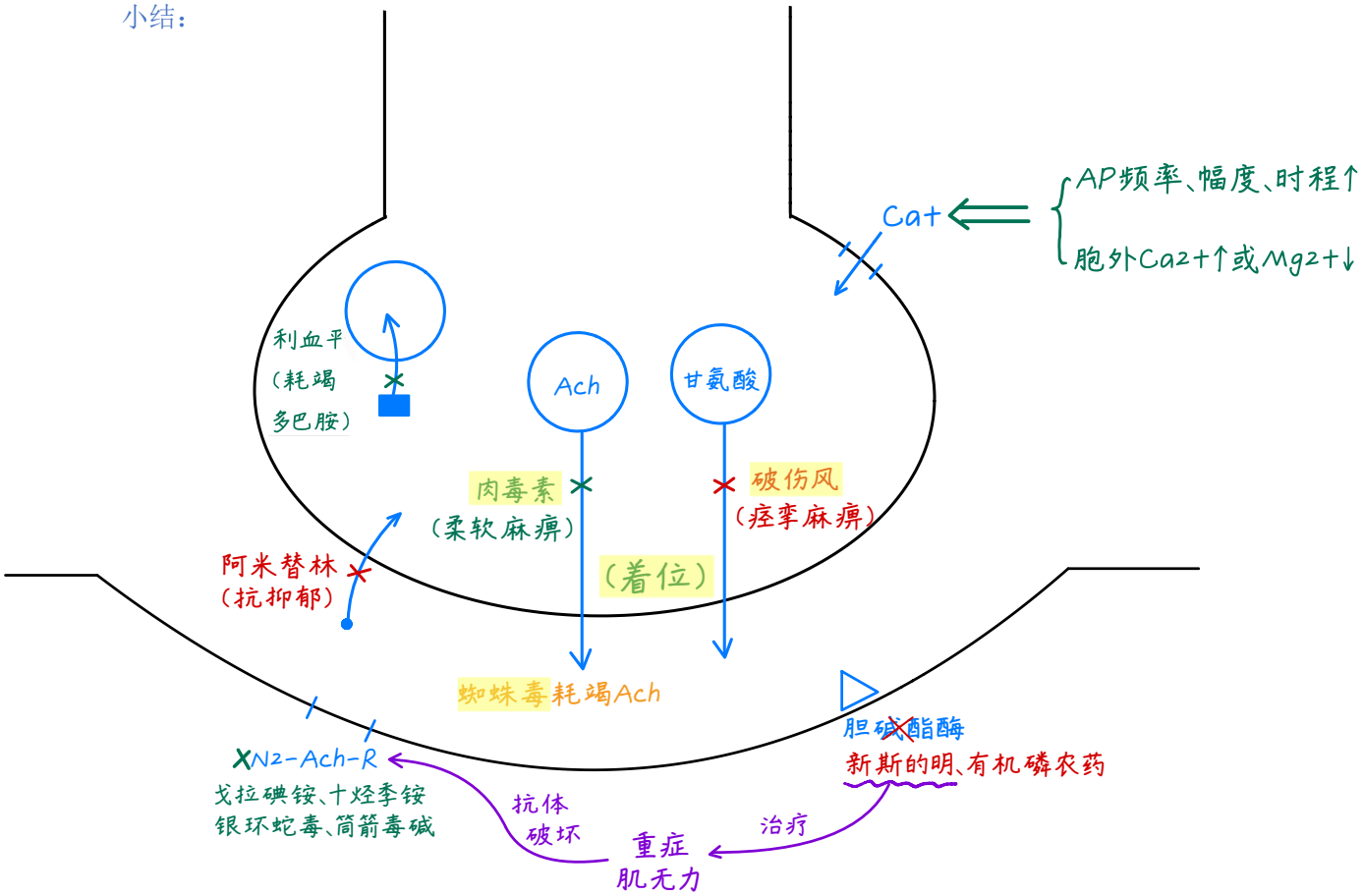
Ach　自身抗体　Ach（抢赢了）
N2-R　N2-R　N2-R
终板后膜

重症肌无力	自身抗体破坏 N_2-ACh-R→用新斯的明治疗 减少Ach水解
戈拉碘铵、十烃季铵、银环蛇毒、筒箭毒碱（拉失射箭）	阻断突触后膜 N_2-ACh-R

串：肌松药

ttsx	筒箭毒碱	琥珀胆碱
机制	竞争性肌松药 （阻断 N_2-R） 激动剂和阻断剂都会与受体结合 但筒箭毒碱与受体结合后无活性	非竞争性肌松药 ①激动 N_2-R→去极化→早期肌肉收缩 ②琥珀胆碱不被乙酰胆碱酯酶分解→持续激动 N_2-R→终板膜持续去极化（去极化阻滞）→普通肌膜电压门控钠通道失活、受体脱敏
新斯的明解救	√ 筒箭毒碱占茅坑不拉屎、而 ACh 占茅坑拉屎，所以它们会抢茅坑	× 琥珀不新 不能让N2-R受体再被更多的Ach激动

小结：



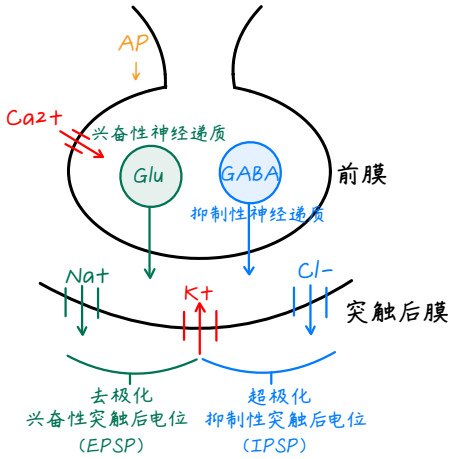
小凯笔记自行整理

	定向突触传递	非定向突触传递
神经递质	有神经递质参与	有神经递质参与
结构基础	突触前膜、突触间隙、突触后膜	为曲张体，无突触前膜和突触后膜
常见部位	经典突触	单胺能（肾上腺素能、多巴胺能、5-羟色胺能）神经元的纤维末梢 自主神经节后纤维与效应细胞之间的接头
传递方向	单向传布	单向传布
传递速度	慢	慢
生理功能	根据不同的突触类型固定	使一个神经元支配许多效应器细胞

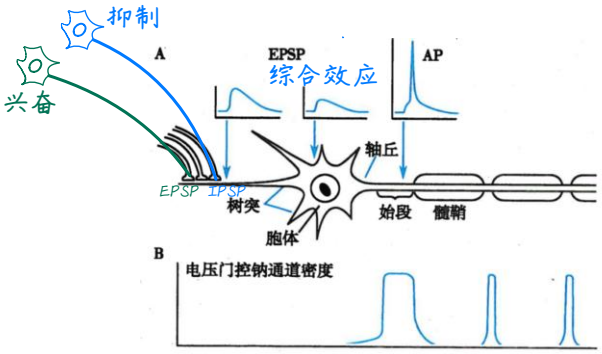
二、突触后电位

1.复习**局部电位**的特点：幅度小、等级性、没有全或无、没有不应期、传导衰减、电紧张扩布、可总和（若总和后达到阈电位则可产生动作电位）

2.类型



	兴奋性突触后电位 EPSP	抑制性突触后电位 IPSP
性感认识	E 人外向	I 人内向
突触前膜	去极化 区别是释放的递质是兴奋性还是抑制性	
递质	兴奋性递质如谷氨酸	抑制性递质如 GABA、甘氨酸
突触后膜	电化学驱动力 Na^+内流↑（主要）、K^+外流↑ →突触后膜去极化	Cl^-内流↑、K^+外流↑ →突触后膜超极化
突触后神经元	兴奋	抑制



突触后神经元与多个轴突末梢构成突触，因此产生的突触后电位既有 EPSP 又有 IPSP，其总趋势取决于 EPSP 和 IPSP 的代数和，若总和后达到阈电位则可在轴突始段爆发动作电位、继续向下传导

因为突触后神经与多个轴突末梢构成突触，所以最后的兴奋节律是综合效应（兴奋节律改变）

因为突触后神经元是跟多个突触前的神经元构成突触，所以跟突触前神经元的放电频率不一样

A. 当突触后神经元的树突接受突触前末梢的兴奋性传递时，在靠近该突触的树突膜和胞体膜上可记录到不同幅度的 EPSP，表明 EPSP 随传播距离增大而衰减。虽然 EPSP 在传到轴突始段时已较小（图中坡度较缓的部分），但 EPSP 只要去极化达到阈电位水平即可爆发动作电位；B. 在轴突始段和每个郎飞结处，电压门控钠通道的密度极高，因此传播过来的电位变化极易到达阈电位，使这些通道大量激活，从而爆发动作电位；而在胞体和树突膜，电压门控钠通道的密度极低，故其产生和传播的 EPSP 一般不能在局部引起动作电位。

要使下一级神经元兴奋，就得使轴突始段爆发动作电位，爆发动作电位的前提是突触后膜是EPSP，所以EPSP叫兴奋性突触后电位，如果为IPSP，下一级神经元就不会兴奋，所以IPSP叫抑制性突触后电位

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

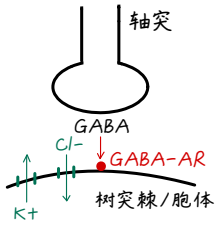
三、中枢抑制

（注意分清对象）

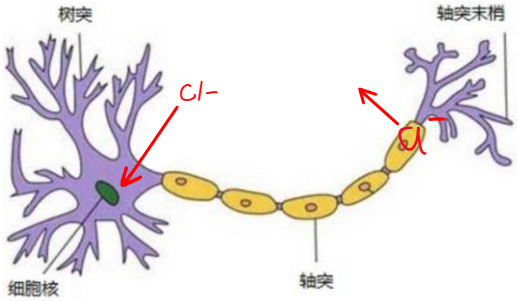
（一）突触后抑制（超极化抑制）

1.机制：**抑制性中间神经元**释放抑制性递质 GABA 等→突触**后**膜**超**极化（**IPSP**）

突触后膜 $GABA_A$ 受体（通道）	突触后膜 $GABA_B$ 受体（GPCR）KB
氯通道开放→Cl^-内流↑	钾通道（G 蛋白效应器）开放→K^+外流↑
突触后膜超极化（IPSP）	

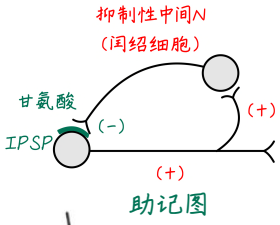


G蛋白效应器:G蛋白下游的酶、通道、膜转运蛋白
e.g AC、PLC、PDE



胞体或树突内 Cl^-浓度低→胞外 Cl^-内流
（低年级绿书包）

而轴突内 Cl^-浓度高→轴突内 Cl^-外流



助记图

2.类型

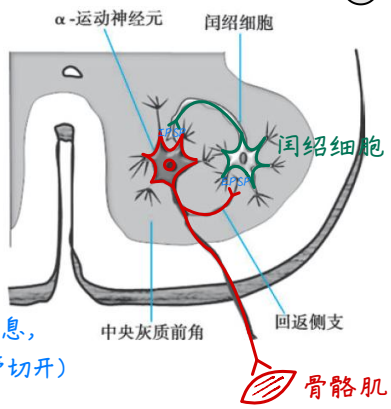
（1）**回返抑制（环式联系的负反馈）**

①存在于传**出**通路

②及时终止活动→**同一**中枢的神经元同步化

③**破伤风阻碍回返抑制的闰绍细胞释放甘氨酸、士的宁阻断甘氨酸受体**→惊厥

释放甘氨酸,但不让其发挥作用



破伤风死亡主要原因一般为窒息，
处理关键措施:防止窒息(气管切开)

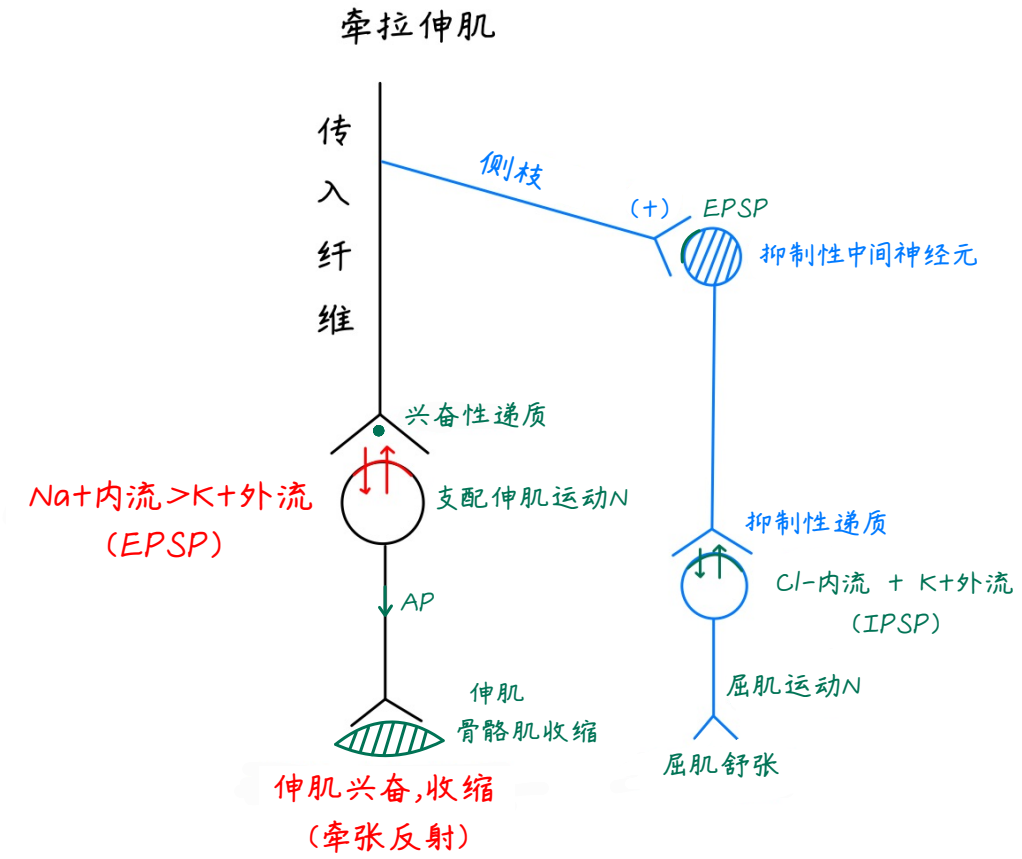
串：破伤风毒素经逆向轴浆运输至脊髓等→影响着位→阻碍回返抑制的闰绍细胞释放甘氨酸，轻微刺激如光、声、接触、饮水可诱发肌痉挛：咀嚼肌（张口困难/牙关紧闭）、表情肌（苦笑面容）、颈项肌/背腹肌/四肢肌（角弓反张）、膈肌（呼吸困难甚至窒息）

（2）**传入侧支抑制/交互抑制**

①存在于传**入**通路

②保证**伸肌和屈肌等活动协调**

（VS 成年人寒冷时战栗产热：骨骼肌屈肌和伸肌同时不随意收缩、肌肉收缩不做外功）



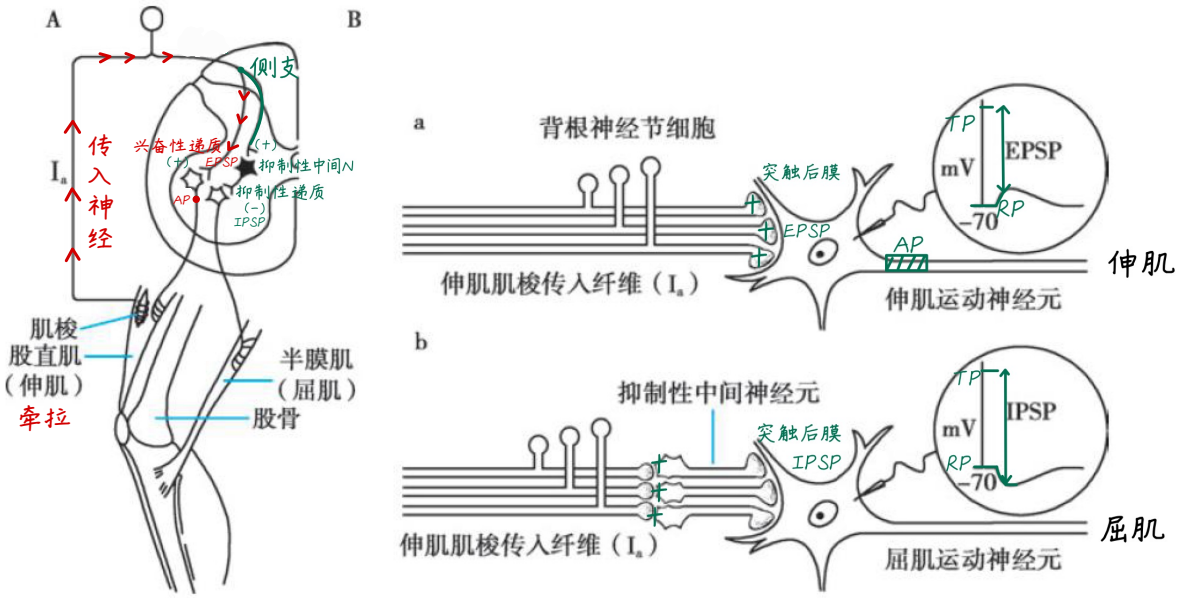


图 10-8　兴奋性突触后电位(EPSP)和抑制性突触后电位(IPSP)的产生示意图

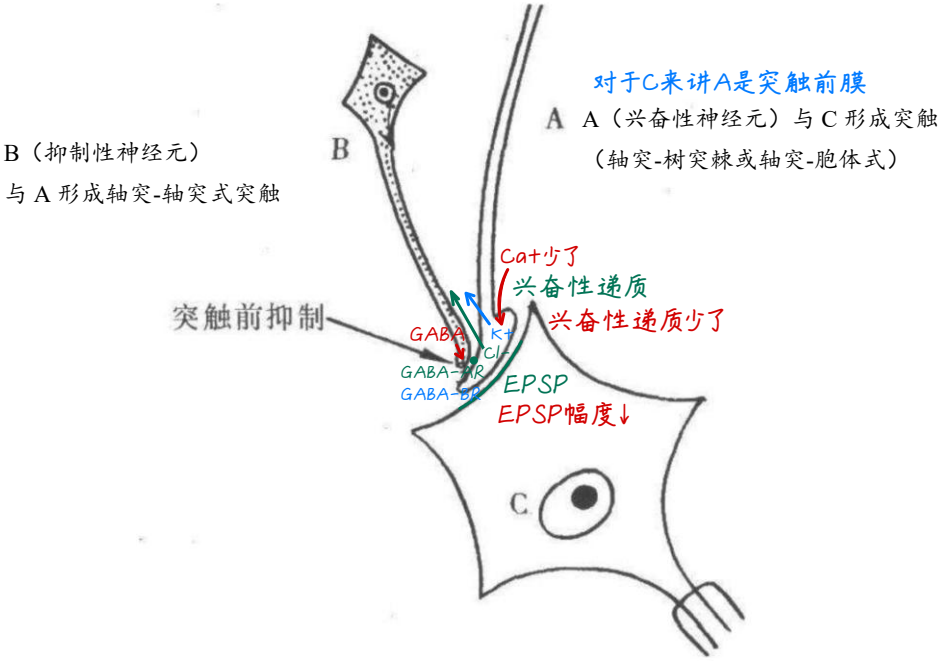
A. 图中示股直肌(伸肌)内肌梭的传入冲动沿 I_a 类纤维传入中枢(经后根进入脊髓),在脊髓前角一方面直接与支配该肌的运动神经元形成突触联系,产生兴奋作用;另一方面通过一个抑制性中间神经元(图中的黑色神经元)间接作用于支配半膜肌(屈肌)的运动神经元,产生抑制性作用;B. 伸肌肌梭传入冲动直接兴奋和间接抑制运动神经元的放大示意图,前者引起运动神经元产生 EPSP,后者引起运动神经元产生 IPSP;具体的产生机制见正文。

（二）突触前抑制（去极化抑制）

（1）突触前抑制广泛存在于中枢、尤其**感觉传入**通路

过滤外界接受的过多感觉信息

（2）**轴突-轴突**式突触



若仅 A 兴奋→C 产生 EPSP；若仅 B 兴奋→C 无反应；若 B 先兴奋、A 再兴奋→C 产生的 EPSP 幅度↓

ttsx 看对象 A-C 突触：发生在 A-C 的突触前膜即“突触前”；C 依然产生 EPSP 即“去极化”

因 C 神经元的 EPSP 幅度减小、则不容易总和达阈电位，即“抑制”

（3）C 神经元 **EPSP 幅度减小**的机制

①递质释放的多个步骤对 **Ca^{2+}敏感性↓→兴奋性递质释放↓**

感性认识（递质释放很多步骤都跟Ca2+有关）

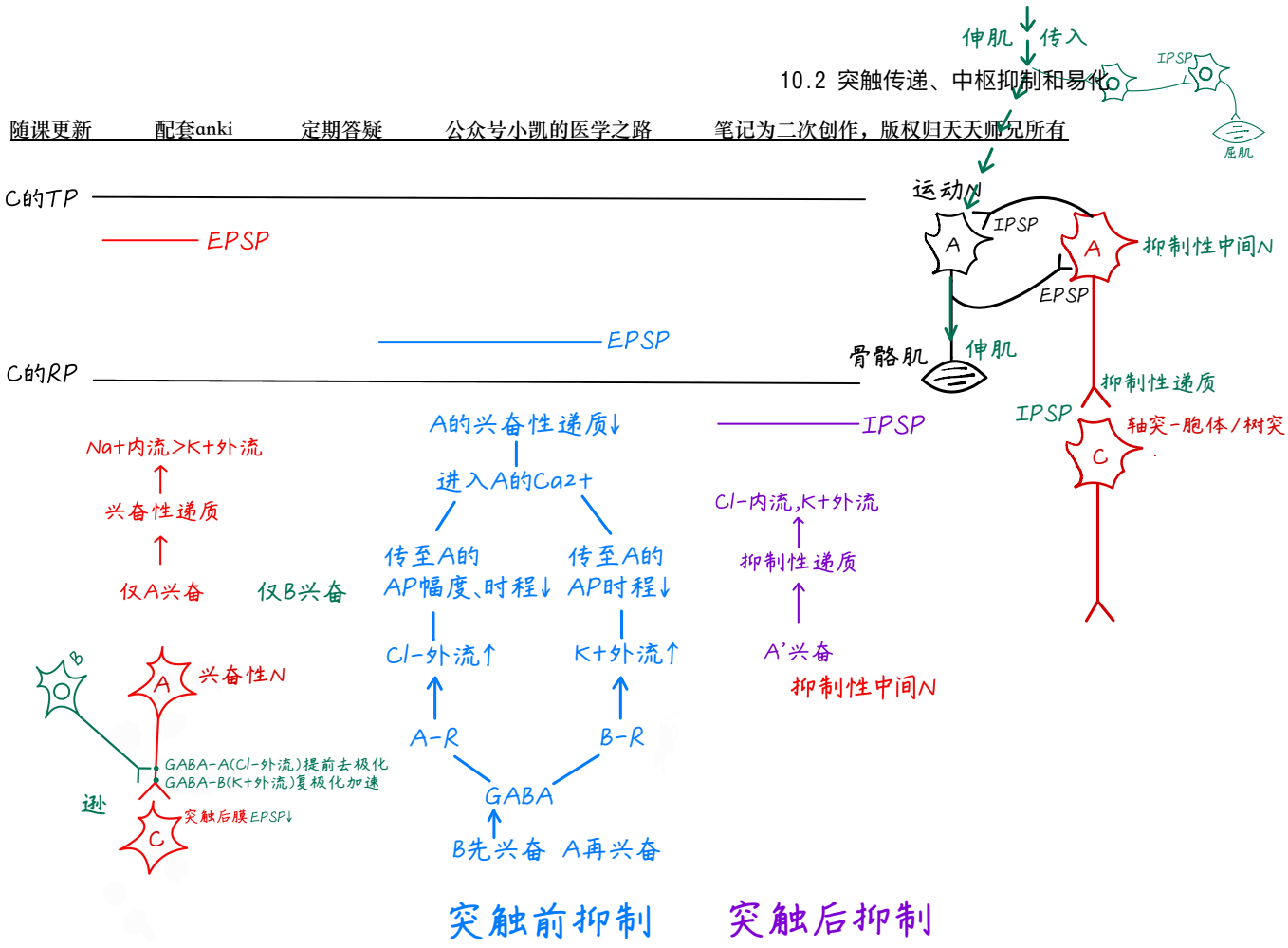
②B 神经元释放抑制性递质 GABA：

性感认识	提前去极化	复极化加速
对象 B-A 突触	A 神经元的 $GABA_A$ 受体（通道）	A 神经元的 $GABA_B$ 受体（GPCR）
	氯通道开放→**Cl^-外流↑**（轴突内 Cl^- 浓度高）→A 神经元**去**极化	钾通道（G 蛋白效应器）开放→K^+外流↑
对象 A-C 突触	备用通道↓→传至 A 神经元的动作电位幅度变小、时程变短	传至 A 神经元的动作电位复极化加速→动作电位时程变短
	进入 A 神经元的 **Ca^{2+}↓**→A 神经元的**兴奋性递质释放↓**→C 神经元的 **EPSP↓**	

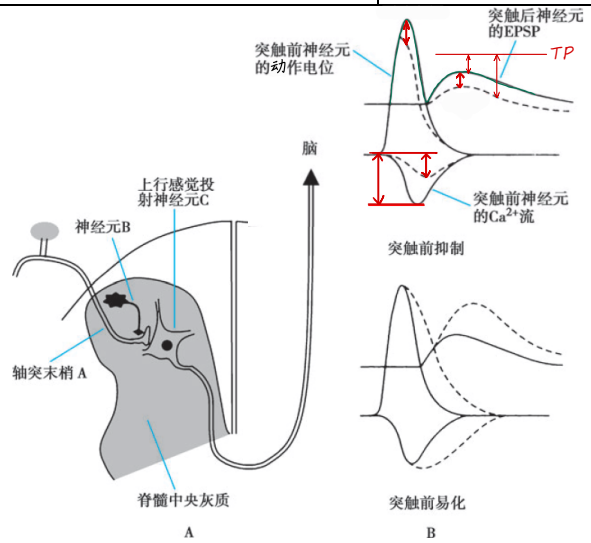
AP频率、幅度、时程↓→Ca2+内流↓→释放递质↓

小结突触前抑制 VS 突触后抑制：

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



分清对象	兴奋性突触后电位 **EPSP**	抑制性突触后电位 **IPSP**
突触**后**膜	**Na^+内流↑**>K^+外流↑→**去**极化	**Cl^-内流↑**、K^+外流↑→**超**极化
突触**前**膜	去极化→Ca^{2+}内流→释放**兴奋性递质** 如谷氨酸	去极化→Ca^{2+}内流→释放**抑制性递质** 如 GABA、甘氨酸
突触后抑制		**突触后膜 IPSP（超极化抑制）**
突触前抑制	**兴奋性递质释放↓→突触后膜 EPSP↓（去极化抑制）**	



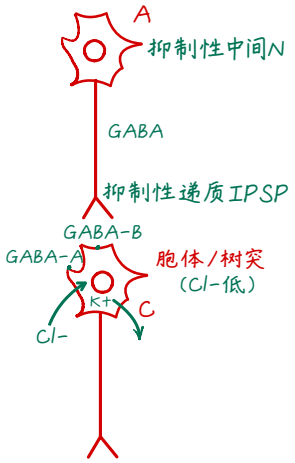


图 10-17　突触前抑制和突触前易化的神经元联系方式及机制示意图
A. 神经元联系方式；B. 机制解释。
虚线表示发生突触前抑制和突触前易化时的情况。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、中枢易化

①突触后易化：突触后膜 EPSP 总和→EPSP↑

受体是GPCR

②突触前易化：B-A（**轴突-轴突**式突触）的 B 神经元释放 5-羟色胺→A 神经元 cAMP↑→钾通道磷酸化→钾通道关闭→动作电位复极化延缓→动作电位时程延长→进入 A 神经元的 Ca^{2+}↑→A 神经元的**兴奋性递质释放**↑→C 神经元的 **EPSP**↑

（**突触可塑性的敏感化**使某些生理功能变得容易发生）

突触后膜更容易达到阈电位/爆发动作电位,突触的传递就变强

真题解析·突触传递、中枢抑制和易化

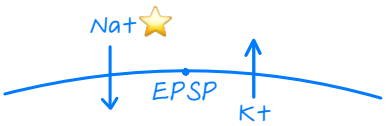
习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N19 A 电突触传递的一般特点为
   A.单向，低电阻，快速
   B.单向，高电阻，慢速
   C.双向，低电阻，快速
   D.双向，高电阻，慢速

2. 2016N19 A 在突触传递中，与神经末梢释放递质的数量呈正相关的因素是
   A.活化区面积的大小
   B.末梢内囊泡的大小
   C.进入末梢的 Ca^{2+}量
   D.囊泡内递质的含量

EPSP

3. 2017N13 A 以下关于兴奋性突触后电位的叙述中，正确的是
   A.由突触前神经元释放抑制性递质而产生
   B.性质上属于动作电位，但幅度较小
   C.重复刺激可发生时间的总和
   D.是由突触后膜 K^+通道开放而产生
   虽然有K+外流,但关键是Na+内流



4. 2017N140 X 影响突触前神经末梢释放神经递质的数量的主要因素为
   A.进入神经末梢的 Ca^{2+}量
   B.动作电位的频率
   C.神经冲动的传导速度 欲速则不达
   D.突触囊泡的大小 与释放递质有关,与释放数量无关

5. 2018N13 A 能阻碍突触前末梢释放递质而影响突触传递的物质是
   A.肉毒梭菌毒素 蜘蛛着位伤了肉
   B.有机磷酸酯 影响清楚递质清除
   C.α-银环蛇毒 影响受体

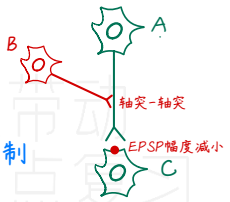
答案：1-5 C C C AB A

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.三环类抗抑郁药 影响突触前膜再摄取递质

6. 2021N11 A 用新斯的明治疗重症肌无力的作用机制是
A.模拟乙酰胆碱
B.抑制胆碱酯酶 增加Ach
C.激活 ACh 受体通道
D.增大终板电位幅度

7. 2022N11 A 突触前抑制的特点是
A.感觉传入通路中少见
B.减少突触前神经元的递质释放
C.增加被抑制神经元的 Cl^- 内流
D.被抑制神经元产生 IPSP



突触后抑制

8. 2023N12 A 应用筒箭毒碱松弛骨骼肌的作用机制是
A.抑制突触前膜 ACh 囊泡的动员
B.抑制突触前膜 ACh 囊泡的着位
C.增强乙酰胆碱酯酶的活性
D.阻断神经-肌接头终板膜受体

9. 2025N15 A 伸肌肌梭的传入冲动对屈肌运动神经元的抑制机制是
A.突触前抑制
B.传入侧支抑制
C.回返抑制
D.侧向抑制 增强感觉系统分辨能力,是空间两点辨别的基础

思维导图·突触传递、中枢抑制和易化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

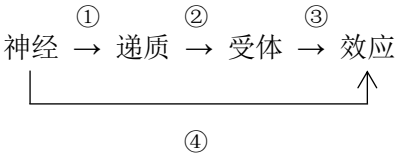
答案：6-9 B B D B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·递质和受体（0-2）

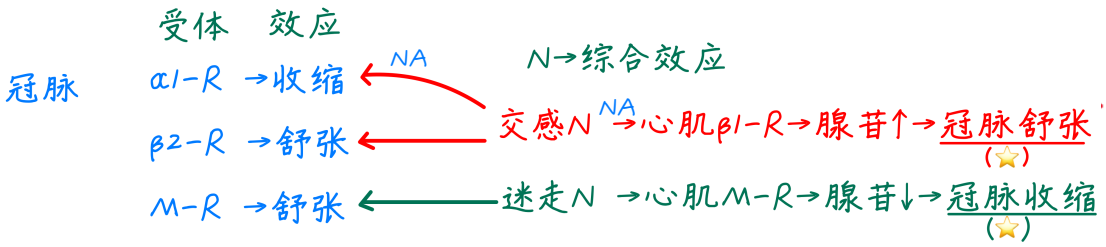
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

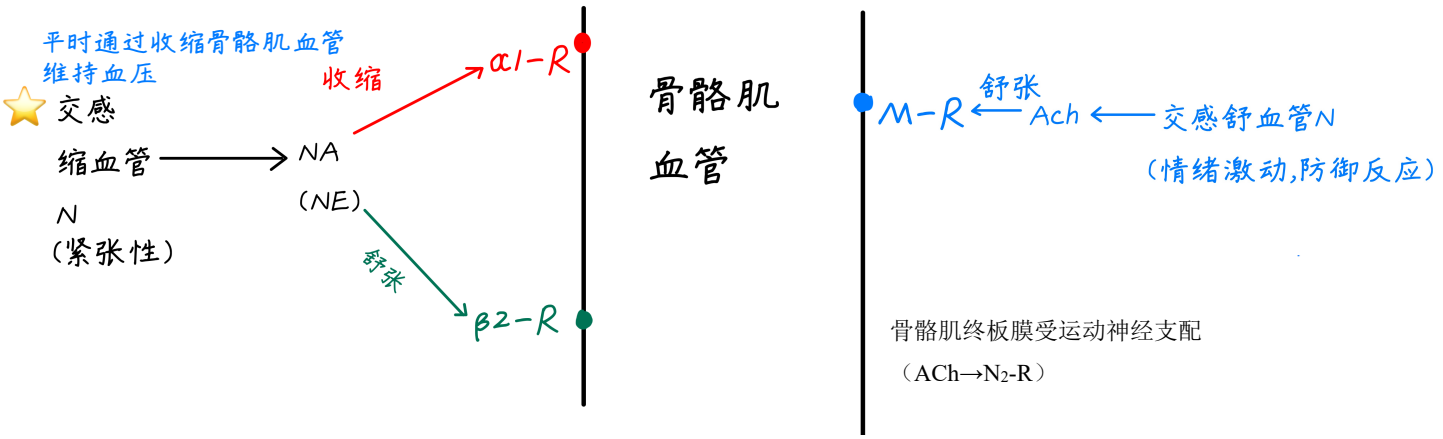
一、概述



交感缩血管神经 → NA　　交感舒血管神经 → Ach

受体→效应	神经→效应
是什么就是什么	综合效应（α1-R(收缩) M-R(舒张)）
α_1-R介导的效应：如骨骼肌血管收缩、冠脉收缩	交感神经的效应：如防御反应时骨骼肌血管舒张（交感舒血管纤维→ACh→M-R）、冠脉舒张（心肌 β_1-R→腺苷↑）





递质作用于受体一定产生相应效应，但是释放递质的神经不一样，交感N、运动N、副交感N均可释放Ach

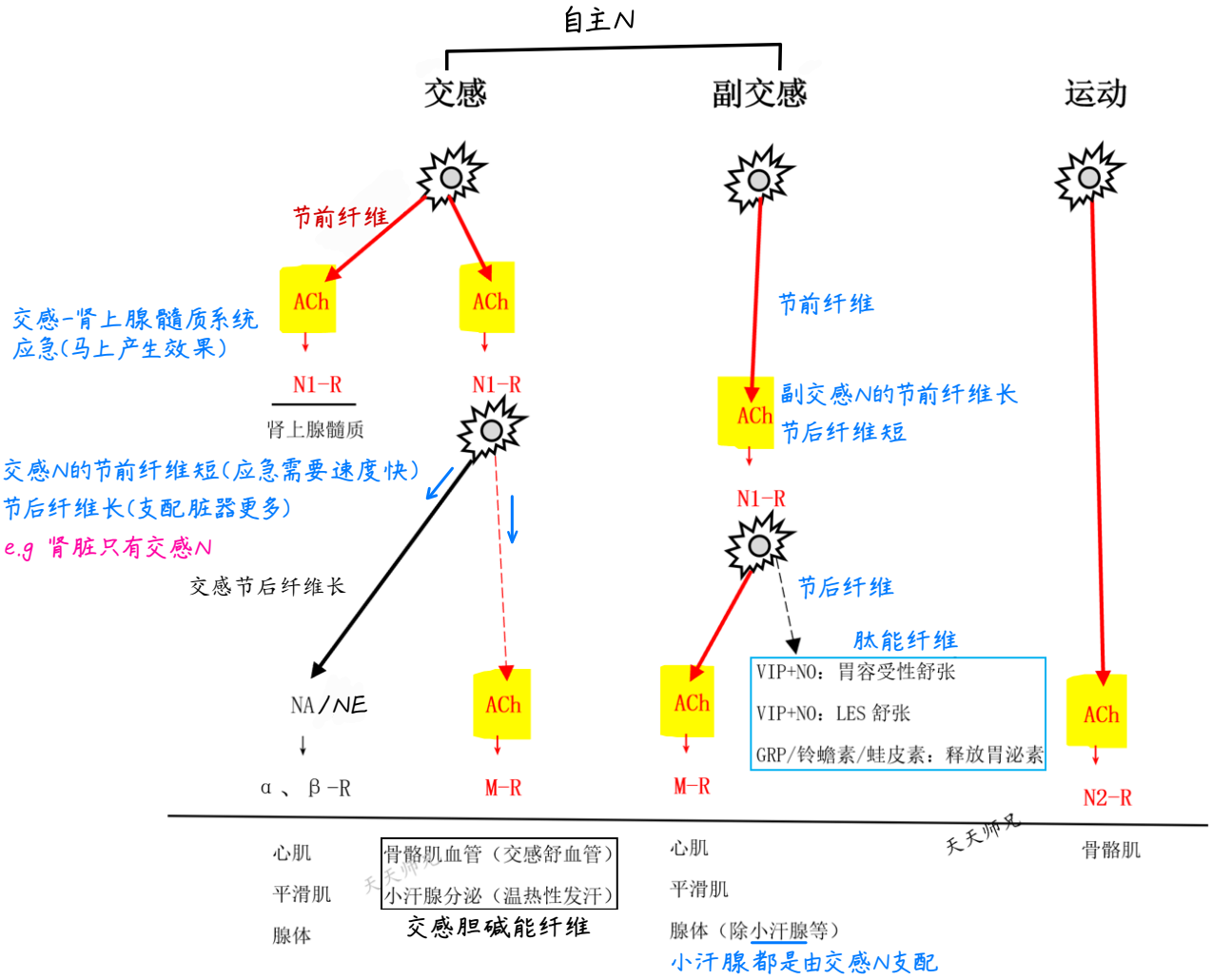
ACh→N_2-R→骨骼肌收缩√、副交感神经释放ACh√，但副交感神经→骨骼肌收缩×

ACh→M-R→温热性发汗√、副交感神经释放ACh√，但副交感神经→温热性发汗×

交感放出

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、传出神经释放递质



（动作电位仅见于可兴奋细胞：神经元、骨骼肌、心肌、平滑肌、部分腺体细胞）

胆碱能纤维（释放 ACh）：

①**运动**神经

②**所有**自主神经**节前**纤维（B 类纤维）前后BC

③**多数副**交感神经节后纤维

④少数**交感**神经节后纤维（**温热性发汗、骨骼肌血管的交感舒血管纤维**）温故而知新

VS 精神性发汗:交感肾上腺素能纤维

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、递质和受体、受体介导的效应

1.ACh　先利用副交感神经把握Ach大体效应,再记特殊

受体	效应	阻断剂举例
M-R（GPCR） 毒蕈碱 抑制心脏 抑制血管 兴奋其它 ttsx 呼循消泌 血腺眼	循心脏：**四负**效应→血压↓，**腺苷↓→冠脉收缩** 冠脉、骨骼肌血管、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管：舒张　受体介导的效应是什么就是什么 眼**虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩：缩瞳** **睫状肌收缩：睫状小带/悬韧带松弛→晶状体变凸→屈光度↑→视近物**　我变凸了也变强了 呼**支气管平滑肌收缩：气道口径↓→气道阻力↑** 消化和泌尿活动↑：平滑肌收缩、括约肌舒张（但LES收缩）LES当成平滑肌处理 腺体：分泌↑。如**M-R温热性发汗**、大量稀薄唾液	阿托品 后马托品 骨骼肌血管的M-R:舒张√ Ach→M-R √ 副交感N→Ach √ 副交感N→骨骼肌血管舒张 ✗ 因为让骨骼肌血管舒张的Ach是交感舒血管纤维释放的 α2 β1 β2 N1 N2 α1　β2　M 平滑肌　舒张　收缩 消化 括约肌　收缩　舒张 汗腺↑ 温热性发汗　M-R←Ach 精神性发汗　α1-R←NA 交感N
N-R（通道） 烟碱	N_1-R：自主神经节→节前纤维冲动下传 N_1-R：**肾上腺髓质→儿茶酚胺↑** N_2-R：终板膜去极化（终板电位）→动作电位→骨骼肌收缩	六烃季铵、美加明 六一美 十烃季铵、戈拉碘铵、银环蛇毒、筒箭毒碱 拉失射箭

递质:NA→α1-R→效应

2.NA/NE（受体均为GPCR）

受体	效应	阻断剂举例
α_1-R 兴奋	**皮肤和内脏血管收缩（主要）→血压↑**、冠脉和骨骼肌等血管收缩　讲交感神经舒张冠状和骨骼肌血管是综合效应,这里只单纯讲递质的效应 **虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩：扩瞳** 消化和泌尿活动↓：括约肌收缩，但少量粘稠唾液↑ **精神性发汗、立毛肌收缩、有孕子宫收缩**	酚妥拉明 酚苄明　非选择性 哌唑嗪 （口字旁像α）
α_2-R	小肠平滑肌舒张等	酚妥拉明、酚苄明、育亨宾（育儿）
β_1-R	**心**脏：**四正**效应→血压↑，**腺苷↑→冠脉舒张** **球旁细胞：肾素↑→RAAS兴奋**→血压↑	普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔 非选择性β受体阻断剂
β_2-R 舒克贝塔	皮肤和内脏血管舒张、冠脉和骨骼肌血管舒张 睫状肌舒张：睫状小带/悬韧带绷紧→晶状体变扁→屈光度↓ **支气管平滑肌舒张：气道口径↑→气道阻力↓** 消化和泌尿活动↓：平滑肌舒张 **无孕子宫舒张**	普萘洛尔 丁氧胺O_2
β_3-R	脂肪分解↑→血脂肪酸↑	普萘洛尔

皮肤和内脏血管最终是收缩
①交感N释放NA(α1>β2)
②绝大多数血管α1受体更多

在静息状态下由于交感缩血管纤维有紧张性,骨骼肌血管表现为收缩
在情绪激动防御反应下,交感舒血管纤维→Ach→骨骼肌血管的M-R→舒张

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、神经兴奋的综合效应

心脏β1-R ↓ 心率↑ ← Adr和NA(激素)←肾上腺髓质←交感→NA(递质)

血管的α1-R(更强)→血管收缩→血压↑ ↓ 窦弓反射 ↓ 心率↓

心脏的β1-R(弱)→心率↑

单用去甲肾上腺素心率↓

（一）交感神经兴奋（如应急：交感-肾上腺髓质系统）

性感认识：为什么追我？ （先记忆效应-根本难不倒我、再推导记忆受体、自己问自己不会是这个受体吧？）	
心脏四正效应	β_1-R　α1-R介导收缩效应(兴奋)
血流重新分配：**冠脉舒张**	**心肌β_1-R→腺苷↑** β2-R介导舒张效应(抑制)
血流重新分配：脑血管舒张	PO2↓,PCO2↑ β1-R只考心肌细胞与球旁细胞
防御反应时**骨骼肌血管舒张**（跑得快）	**交感舒血管纤维→ACh→M-R** M-R:交感舒血管纤维,温热性发汗
皮肤和内脏血管收缩（血流重新分配）	α_1-R
立毛肌收缩	α_1-R
支气管舒张（大口呼吸）	**β_2-R**
扩瞳（眼睛瞪得像铜铃）	**虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩（α_1-R）**
易看远物（看清远处的路）	睫状肌舒张（β_2-R）→悬韧带绷紧→晶状体变扁→曲光度↓
汗腺分泌↑	**温热性发汗（M-R）、精神性发汗（α_1-R）**
消化活动↓ （平滑肌舒张,括约肌收缩）	平滑肌舒张（β_2-R，小肠β_2-R+α_2-R） 括约肌收缩（α_1-R）、但少量粘稠唾液↑（α_1-R）
泌尿活动↓	平滑肌如逼尿肌舒张（β_2-R） 括约肌收缩（α_1-R）、RAAS兴奋（β_1-R）→入球动脉收缩→滤过率↓（应急）
子宫	**无孕子宫舒张（β_2-R）** **有孕子宫收缩（α_1-R）** 排了ttsx宝宝再跑
血糖↑ 运动时交感神经抑制胰岛素 →防止低血糖（跑着晕了怎么办）	**胰岛素↓、糖原分解↑、脂肪分解↑（β_3-R）、蛋白质分解↑、糖异生↑** 脂肪分解的甘油,蛋白质分解后的氨基酸均可糖异生(变成血糖)

α1基本都是兴奋的效果
β2基本都是抑制的效果

（二）副交感神经兴奋

α2-R 小肠平滑肌舒张
β1-R 心脏四正效应,球旁细胞分泌肾素
β3-R 脂肪分解
M-R 交感舒血管纤维,温热性发汗

（休养生息、储备能量）

1.副交感神经与交感神经兴奋的效应对比记忆，但注意：交感N:汗腺↑ 副交感:汗腺↓❌ 汗腺只受交感N支配,不能对比记忆

①**只受交感神经支配：汗腺、立毛肌、肾、肾上腺髓质、多数血管**（汗毛肾肾多数血）

②食管下括约肌LES非真正的括约肌：食物经过食管时→副交感神经→VIP+NO→LES舒张，而食物入胃后→副交感神经→ACh→LES收缩

副交感神经：NO+VIP→胃容受性舒张、LES舒张；GRP/蛙皮素/铃蟾素→G细胞→胃泌素

③易错：α1-R(兴奋)α2-R(小肠)β1-R(心肌,球旁细胞)β2-R(抑制)β3-R(脂肪)

M-R N2-R(终板膜)
N1-R(自主神经换元的神经元/肾上腺髓质)

交感神经NA	副交感神经ACh
瞳孔开大肌/虹膜辐射肌α_1-R→收缩→扩瞳	瞳孔括约肌/虹膜环形肌M-R→收缩→缩瞳
心肌β_1-R→腺苷↑→冠脉舒张	心肌M-R→腺苷↓→冠脉收缩
α_2-R→胰岛素和胰高血糖素↓ β_2-R→胰岛素和胰高血糖素↑ （α_2-R＞β_2-R）	M-R→胰岛素↑、胰高血糖素↓

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.副交感神经与交感神经的共性

交感N:扩瞳(虹膜辐射肌α1受体)
副交感N:缩瞳(瞳孔括约肌M受体)　收缩,但肌肉不同

均使唾液↑	交感神经NA→唾液腺α_1-R→少量粘稠唾液↑ 副交感神经ACh→唾液腺M-R→大量稀薄唾液↑
可有紧张性 在与血管有关的神经纤维中,只有交感缩血管纤维有紧张性	如心交感神经和心迷走神经平时都有紧张性 需注意：骨骼肌血管的交感舒血管纤维、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管的副交感舒血管纤维**没有紧张性**
活动度大小与效应器功能状态相关	交感神经：抑制未孕子宫平滑肌（β_2-R）、而兴奋有孕子宫平滑肌（α_1-R） 副交感神经：胃幽门处于收缩状态时刺激迷走神经使之舒张、而幽门处于舒张状态时刺激迷走神经使之收缩

真题解析·递质和受体

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N20 A 交感神经系统兴奋时，引起的生理效应
A.胃肠运动增强
B.支气管平滑肌收缩
C.瞳孔开大肌收缩
D.促进胰岛素的分泌 血糖↑

神经→递质→受体→效应

2. 2014N156 X 交感神经系统活动的一般功能特点和意义有
A.其功能活动较为广泛 节后纤维长
B.对消化系统活动具有增强作用 抑制
C.动员机体潜力以应对环境急剧变化 应急
D.对骨骼肌舒血管活动有紧张性作用 只有交感缩血管有紧张性

3. 2015N156 X 副交感神经系统活动的一般功能特点和意义有
A.其功能活动相对局限 汗毛肾肾多数血只受交感支配
B.对消化系统活动具有抑制作用
C.活动度大小与效应器功能状态有关 休养生息,储备能量 与交感对比(注意小细节)
D.有利于机体的休整恢复和能量蓄积
如果把"与交感神经相比"加入题干则C不能选,因为C是共性

4. 2016N20 A 在周围神经系统中属于胆碱能纤维的是
A.所有副交感节后纤维
B.所有自主神经节前纤维
C.所有支配血管的交感节后纤维
D.所有支配汗腺的交感节后纤维 温热性发汗是交感胆碱能,精神性发汗是交感肾上腺素能

副交感神经 NO+VIP→胃容受性舒张、LES舒张
副交感神经 GRP/蛙皮素/铃蟾素→G细胞→胃泌素

5. 2019N13 A 副交感神经兴奋可引起的生理反应是
A.糖原分解
B.汗腺分泌
C.瞳孔散大

交感N:血糖↑ 汗腺↑ 扩瞳 胰岛素↓
副交感N:血糖↓ ✗ 缩痛 胰岛素↑

答案:1-5 C AC ACD B D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.胰岛素分泌

6. 2023N13 A 下列自主神经节后纤维中，属于交感肾上腺素能纤维的是
A.支配全身小汗腺的神经纤维 温热发汗交感胆碱能(M-R) 精神性发汗交感肾上腺素能(α1-R)
B.引起骨骼肌血管舒张的神经纤维 交感舒血管N(交感胆碱能)
C.引起大量稀薄唾液分泌的神经纤维 副交感
D.寒冷时使皮肤血管收缩的神经纤维

7. 2024N140 X 患者使用阿托品后可出现的生理变化有
A.闭汗 M-R拮抗剂
B.瞳孔扩大
C.心率加快
D.骨骼肌松弛 N2-R

M-R介导的效应
- 温热性发汗
- 瞳孔括约肌收缩→缩瞳
- 心脏四负效应

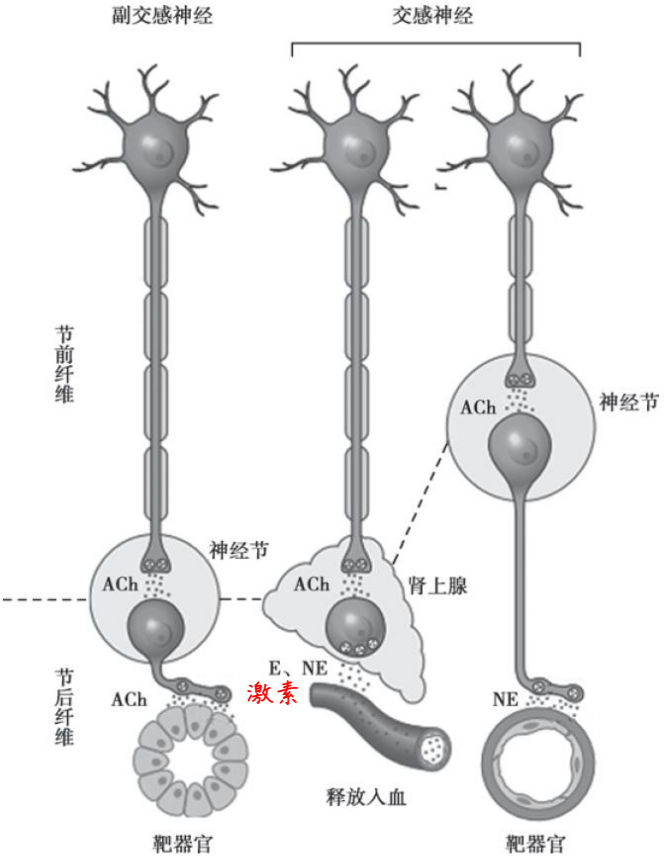


图 10-28　自主神经系统结构模式图

思维导图 • 递质和受体

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:6-7 D ABC

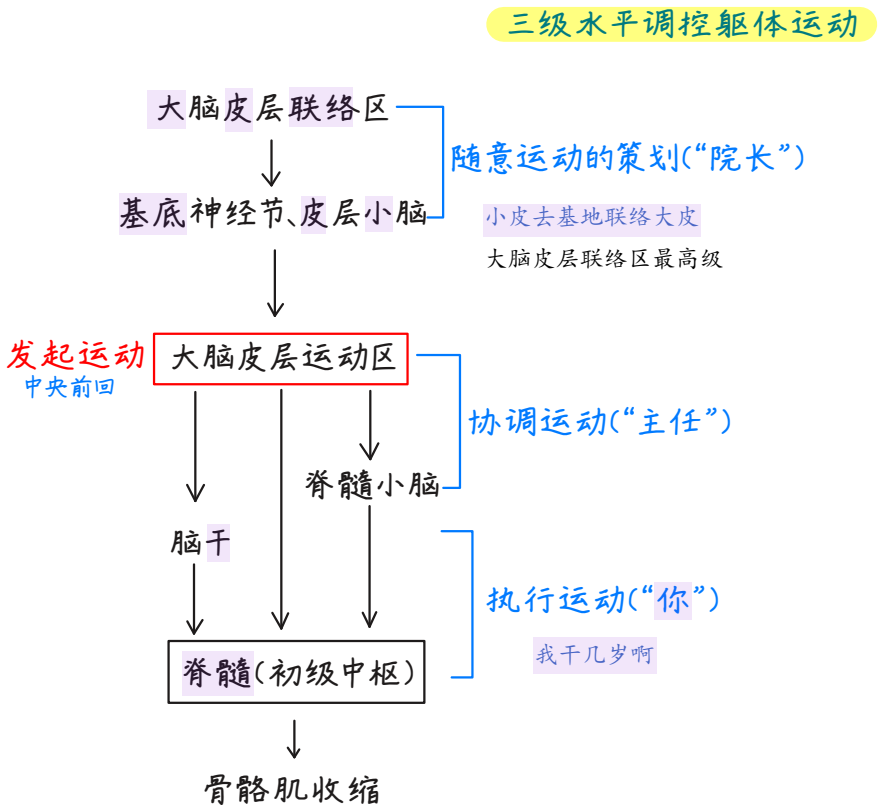
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·神经系统调控躯体运动（0-3）

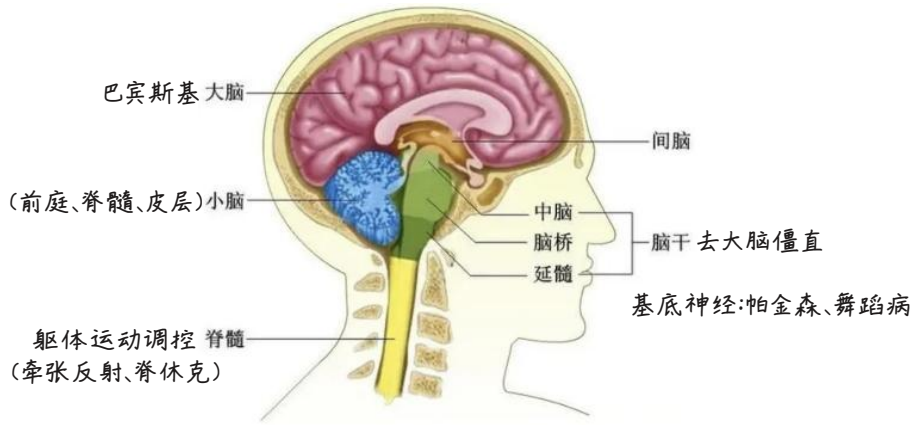
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

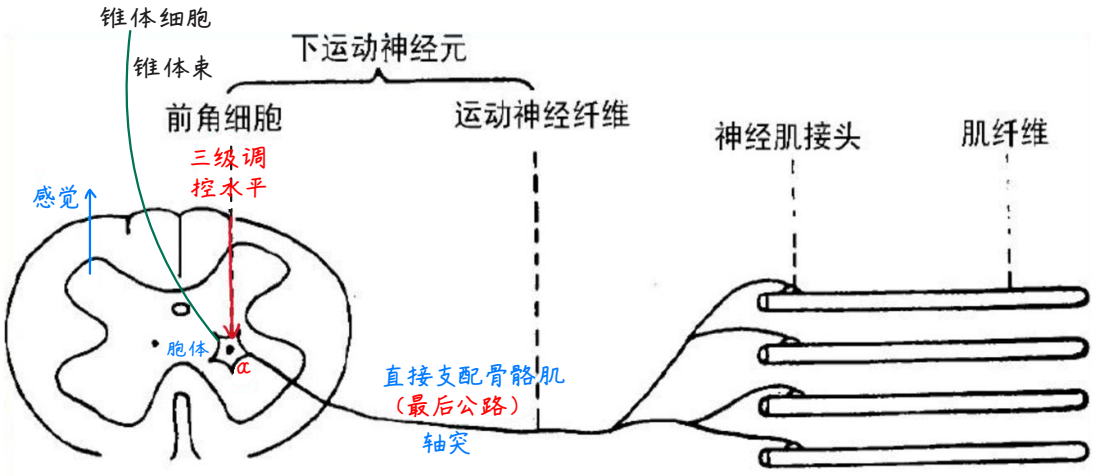
（一）三级水平调控躯体运动



（脑干调控头面部骨骼肌运动、脊髓调控四肢躯干骨骼肌运动）



（二）运动单位



以脊髓为例，运动单位指脊髓前角一个 α 运动神经元及其所支配的全部肌细胞/肌纤维，是骨骼肌收缩的基本单位

锥体细胞及其轴突(锥体束)称为上运动神经元(损伤后会有硬瘫)
前角细胞及其轴突(运动神经纤维)称为下运动神经元(损伤后会软瘫)

二、脊髓调控运动

（一）脊髓参与的姿势反射

脊髓参与的**姿势**反射（姐怕对侧牵手）：

①**牵张反射**

②**对侧伸肌反射**

③**节间反射如搔爬反射**（如跳蚤在腰背部皮肤爬行引起皮肤瘙痒→挠痒痒）

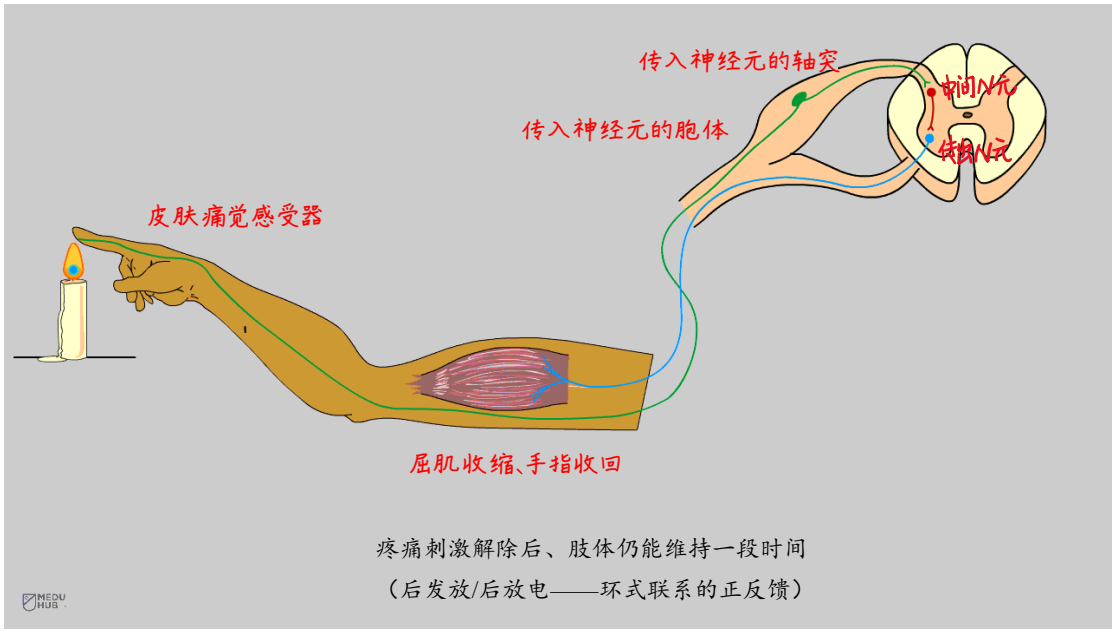
1.节间反射

脊髓相邻节段的神经元存在突触联系，当脊髓与高位中枢失去联系后，脊髓依靠上下节段的协同活动也能完成某些反射活动 典型:搔爬反射(跳蚤在身上爬的时候挠痒痒的动作)

2.对侧伸肌反射

当一侧肢体的**皮肤**受到过强的**伤害性刺激**时→同侧肢体屈曲（**同侧屈肌反射**）、对侧肢体伸展以保持身体平衡（**对侧伸肌反射**）

需注意：**屈肌反射不属于姿势**反射，屈肌反射的意义是**躲避伤害**

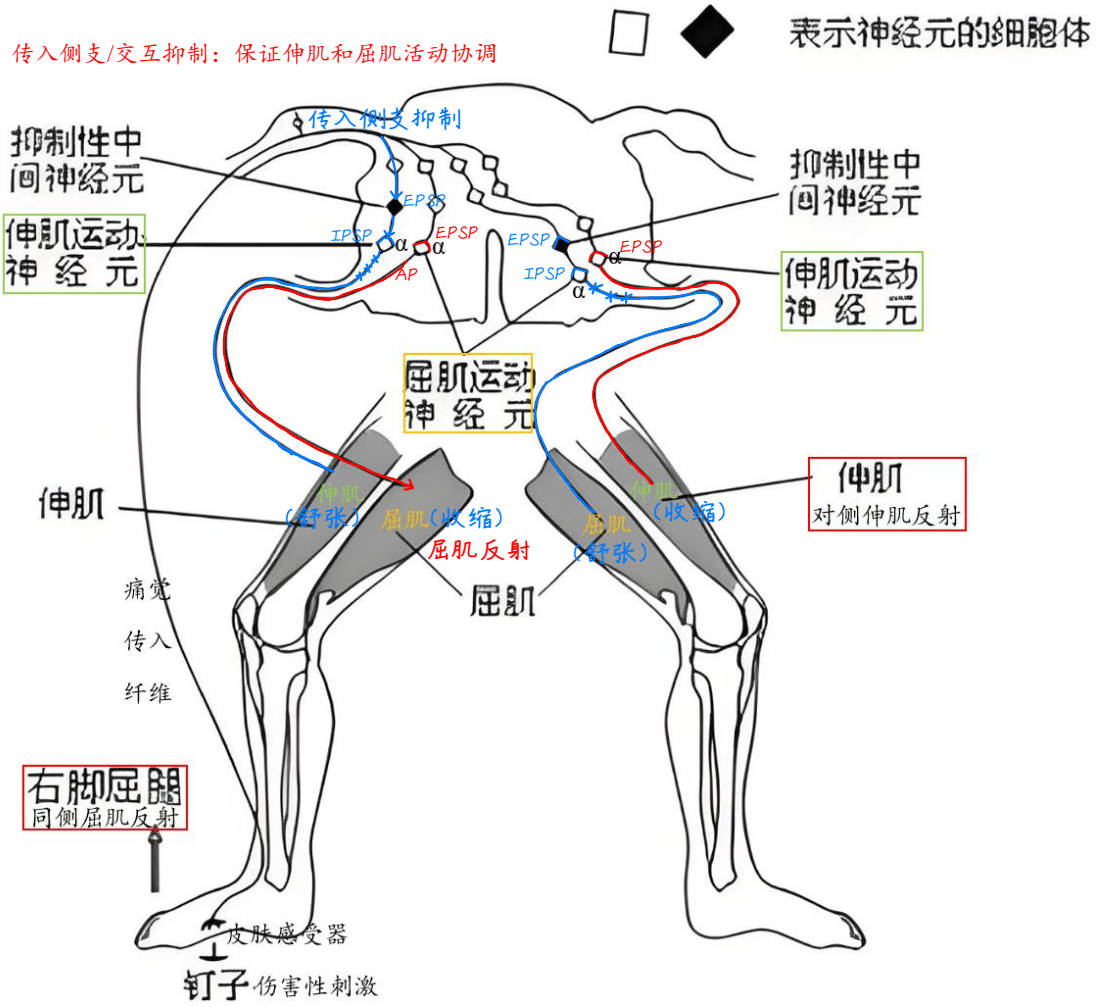


疼痛刺激解除后、肢体仍能维持一段时间

（后发放/后放电——环式联系的正反馈）

环式/回返式联系
- ①负反馈(回返抑制):及时终止活动→同一中枢的神经元同步化
- ②正反馈(后发放/后放电):屈肌反射(躲避伤害)、突触可塑

传入侧支/交互抑制：保证伸肌和屈肌活动协调



屈肌反射只是为了躲避伤害,维持姿势是对侧伸肌反射

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）牵张反射

1.概念：骨骼肌在受外力牵拉伸长时、引起被牵拉的同一肌肉收缩

（你把我拉长、我就收缩以对抗牵拉

你同学拉你手、感觉到肌肉变硬，说明肌肉有收缩、产生了张力）

①伸肌和屈肌都有牵张反射，**主要发生在伸肌**（人类的抗重力肌）

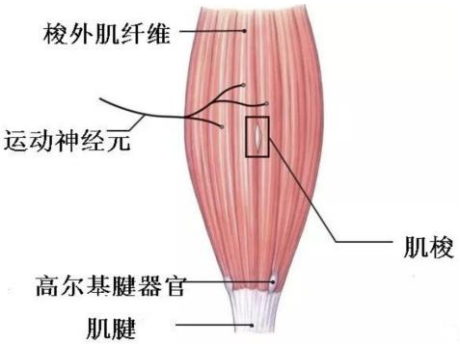
维持姿势　随时都在被牵拉

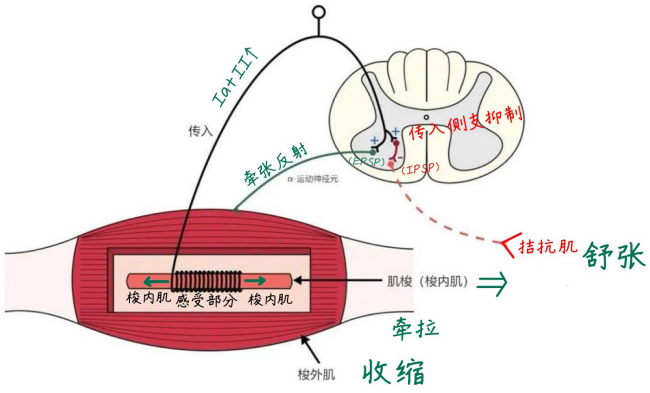
②需注意：屈肌反射、伸肌反射**不是**屈肌的牵张反射、**不是**伸肌的牵张反射

受到伤害性刺激

2.牵张反射的反射弧 快适应感受器:皮肤环层小体、麦斯纳小体、味觉嗅觉

感受器	**肌梭**（慢适应感受器、长度感受器） ①肌梭与梭外肌并联：牵拉肌肉→**梭外肌伸长→肌梭被拉长**→传入纤维**放电↑**→**梭外肌收缩（缩短）→肌梭缩短**→传入纤维**放电↓** 提高牵张反射的敏感性 ②肌梭的感受部分与梭内肌串联：**梭内肌收缩→牵拉肌梭感受部分**（肌梭长度不变）→传入纤维**放电↑** 梭内肌收缩不足以使肌肉缩短 ↑ 梭内肌 感受部分 ↓ 梭内肌
传入神经	**Ia 类和II类纤维**
中枢	脊髓前角 α/大运动神经元、γ/小运动神经元、β 运动神经元
传出神经	支配梭外肌收缩的 Aα 纤维、支配梭内肌收缩的 Aγ 纤维、支配梭外肌和梭内肌的 Aβ 纤维
效应器	被牵拉的同一骨骼肌

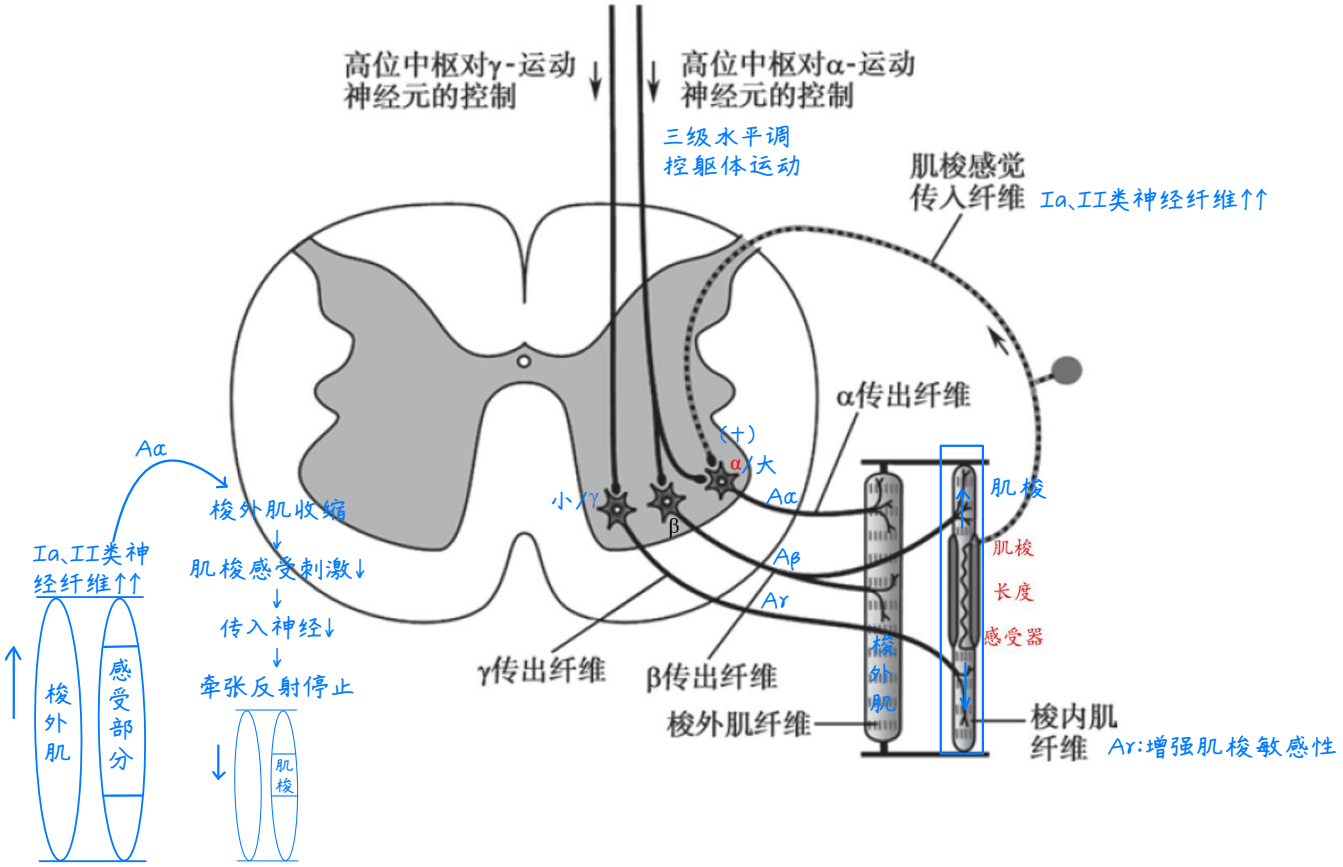




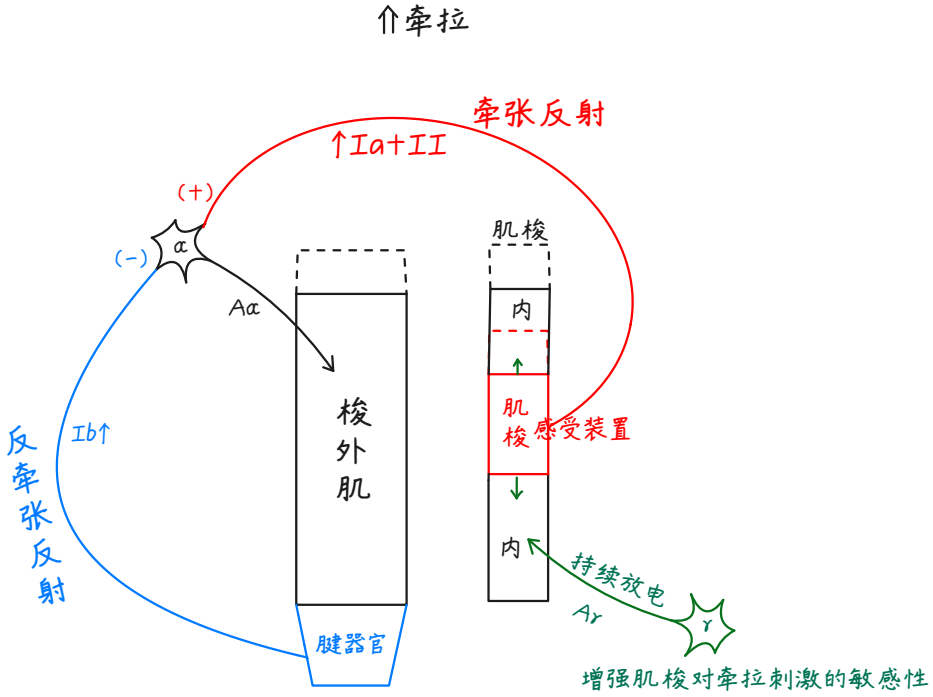
肌梭外的肌细胞是梭外肌，梭外肌多、肌肉缩短与否看它

肌梭内的肌细胞是梭内肌

肌梭=中间的感受部分+两端的收缩部分/梭内肌，梭内肌收缩使肌梭感受部分绷紧


高位中枢对γ-运动神经元的控制
高位中枢对α-运动神经元的控制
三级水平调控躯体运动
肌梭感觉传入纤维 Ia、II类神经纤维↑↑
α传出纤维
(+)
α大
Aα
小γ
β
Aβ
Aγ
肌梭
肌梭长度感受器
梭外肌
梭内肌纤维 Aγ:增强肌梭敏感性
γ传出纤维
β传出纤维
梭外肌纤维
Aα
Ia、II类神经纤维↑↑
梭外肌收缩
肌梭感受刺激↓
传入神经↓
牵张反射停止
梭外肌
感受部分
肌梭

3.牵张反射的过程


⇧牵拉
牵张反射
↑Ia+II
(+)
(-)
α
Aα
肌梭
内
肌梭感受装置
内
梭外肌
Ib↑
反牵张反射
腱器官
持续放电
Aγ
γ
增强肌梭对牵拉刺激的敏感性

①骨骼肌受外力牵拉伸长（梭外肌伸长）→**肌梭被拉长→Ia 类传入纤维放电↑**（II类纤维与本体感觉传入有关）→支配**同一肌肉的 α 运动神经元兴奋→梭外肌收缩（缩短）**→形成牵张反射（对抗牵拉）

位置觉、运动觉　骨骼肌缩短

②当 α 运动神经元兴奋使**梭外肌缩短时→肌梭缩短→Ia 类传入纤维放电↓**

③**γ 运动神经元兴奋性高、平时持续放电**→梭内肌收缩（肌梭两端的收缩部分）→牵拉肌梭中间的感受部分→**Ia 类传入纤维放电↑→肌梭对牵拉刺激的敏感性↑（加强牵张反射）**

（梭内肌太少、此强度不足以引起肌肉缩短）

梭内肌收缩使软趴趴的肌梭感受部分绷紧——使软趴趴水垮水垮的你更敏感

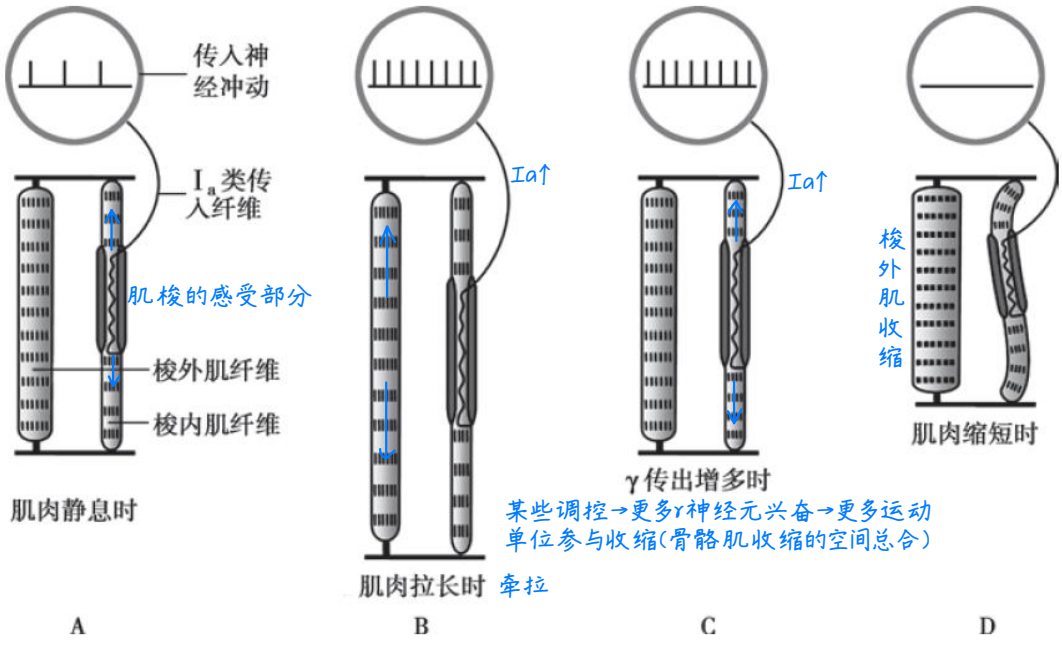


图 10-21　肌梭在不同长度状态下传入神经纤维放电改变的示意图

A. 静息时，肌梭长度和 I_a 类传入纤维放电处于一定水平；B. 当肌肉受牵拉而伸长时，I_a 类传入纤维放电频率增加；C. 肌梭长度不变而 γ 传出增多时，I_a 类传入纤维放电频率增加；D. 当梭外肌收缩而肌梭松弛时，I_a 类传入纤维放电频率减少或消失。

肌梭Ia 类传入冲动↑的原因：

①外因——梭外肌被拉长 肌梭也被拉长

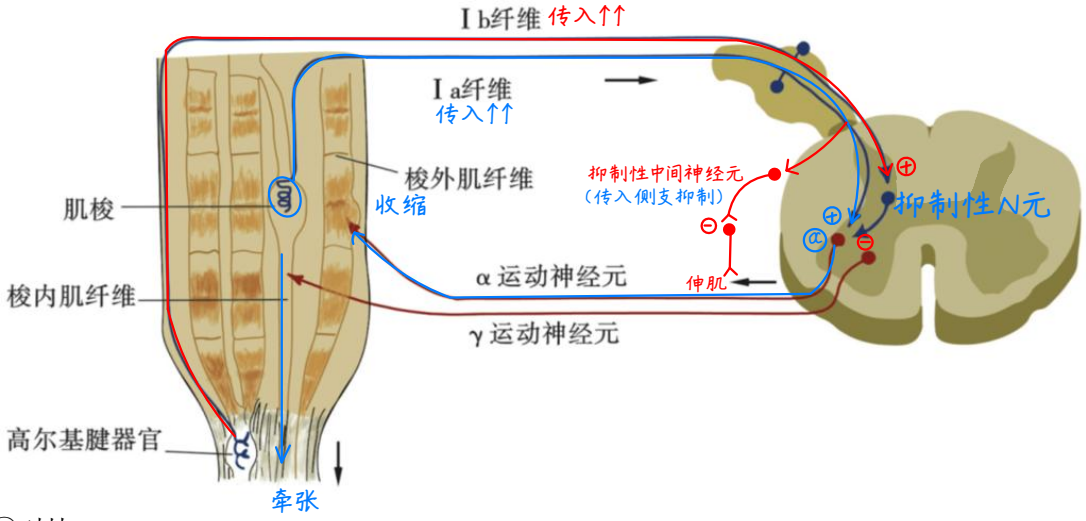
②内因——梭内肌收缩/γ 神经元平时持续放电 牵拉肌梭的感受器部分

4.反牵张反射 感性认识:保护作用,对抗牵张反射防止肌肉被拉断

①反牵张反射的感受器是**腱器官**：位于肌腱，为**张力**感受器，与梭外肌串联

②骨骼肌受外力牵拉伸长→牵张反射（张力↑）。当牵拉力量加大引起张力↑↑→腱器官**Ib** 类传入纤维放电↑→**支配同一肌肉的 α 运动神经元抑制**→抑制牵张反射

③反牵张反射防止牵张反射过强（肌张力过高）拉伤肌肉



④对比：

ttsx	牵张反射	反牵张反射
性感认识	你把我拉长、我就收缩对抗牵拉	你把我拉长、你拉吧防止损伤
刺激	肌肉长度变长	肌肉张力增高
感受器	肌梭长度感受器	腱器官张力感受器
传入神经	Ia 类和II类纤维	Ib 类纤维
效应	该肌肉缩短	该肌肉松弛
若**等长**收缩	长度不变,张力↑肌梭传入冲动不变	腱器官传入冲动↑
若**等张**收缩	张力不变,长度↓ 肌梭传入冲动↓	腱器官传入冲动不变

5.牵张反射的类型

	腱反射（不是腱器官）	肌紧张/肌张力 不是肌力(肌肉的力量)
定义	快速牵拉肌腱引起敲击肌腱本质上是牵拉肌腱 （得去做相应检查才表现出来）	缓慢持续牵拉肌腱引起 （重力牵拉随时存在）
中枢	**体内唯一单突触**（简单）	多突触反射
效应器	快肌纤维（收缩较快）体内唯一的单突触	慢肌纤维（收缩较慢） 突触越多,整个反射的时间越长(突触的时间延搁)
作用	快肌纤维几乎同步收缩 以产生明显动作	肌肉处于持续轻度的收缩状态 **维持姿势最基本的反射** 随意运动的基础
栗子	**膝反射**（叩击股四头肌肌腱引起股四头肌收缩） 踝/跟腱反射（叩击跟腱引起腓肠肌收缩）	直立体位时 肌紧张能持久进行、不易疲劳（同一肌肉的不同运动单位交替收缩）

同一个肌肉有很多运动单位,不同运动单位可以交替收缩

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（三）脊髓休克/脊休克

在切了第5颈髓之后,再切第7颈髓,不会再出现脊休克
因为脊休克不是脊髓反射被破坏了,是懵了,切了第5颈髓之后已经回过神了。

动物实验在第 5 颈髓切断脊髓（保证呼吸），脊髓与高位中枢离断后：

切第4颈髓(管膈肌)呼吸就会出现问题

（1）横断面以下**知觉、随意运动永久**消失（瘫。这些是大脑皮层的作用）

传入到大脑皮层的中央后回
运动从大脑皮层运动区中央前回发出

横断面

（2）横断面以下**所有脊髓反射暂时**减退消失（**脊休克期间**）

脊髓反射中枢没有被破坏

骶髓

①机制：脊髓**突然失去**高位中枢的控制（脊髓长期受高位中枢控制、它懵了-没缓过神来）

②栗子：**尿粪潴留**、牵张反射↓、发汗反射↓、血管扩张（血压↓）

交感N(神经元在脊髓)

（3）脊休克数周至数月后，部分脊髓**反射**可恢复（缓过神来了）感觉和随意运动不会恢复(和大脑离断)

①低等动物恢复**快**；简单、原始的反射如**屈肌反射、腱反射先恢复**（对高位中枢依赖低）

②**尿粪失禁**（放飞自我）、牵张反射增强、发汗反射增强、血压回升

③**屈肌反射增强、伸肌反射减弱**（去抢圣剑）

（高位中枢平时抑制屈肌反射、易化伸肌反射，因为伸肌反射能维持姿势）

屈肌反射≠屈肌的牵张反射
屈肌反射感受器在皮肤,牵张反射感受器是肌梭

三、脑干调控运动

（脑干包括延髓、脑桥、中脑）

脊髓参与的姿势反射有哪些
A屈肌反射✗
B对侧伸肌反射
C牵张反射
D翻正反射✗

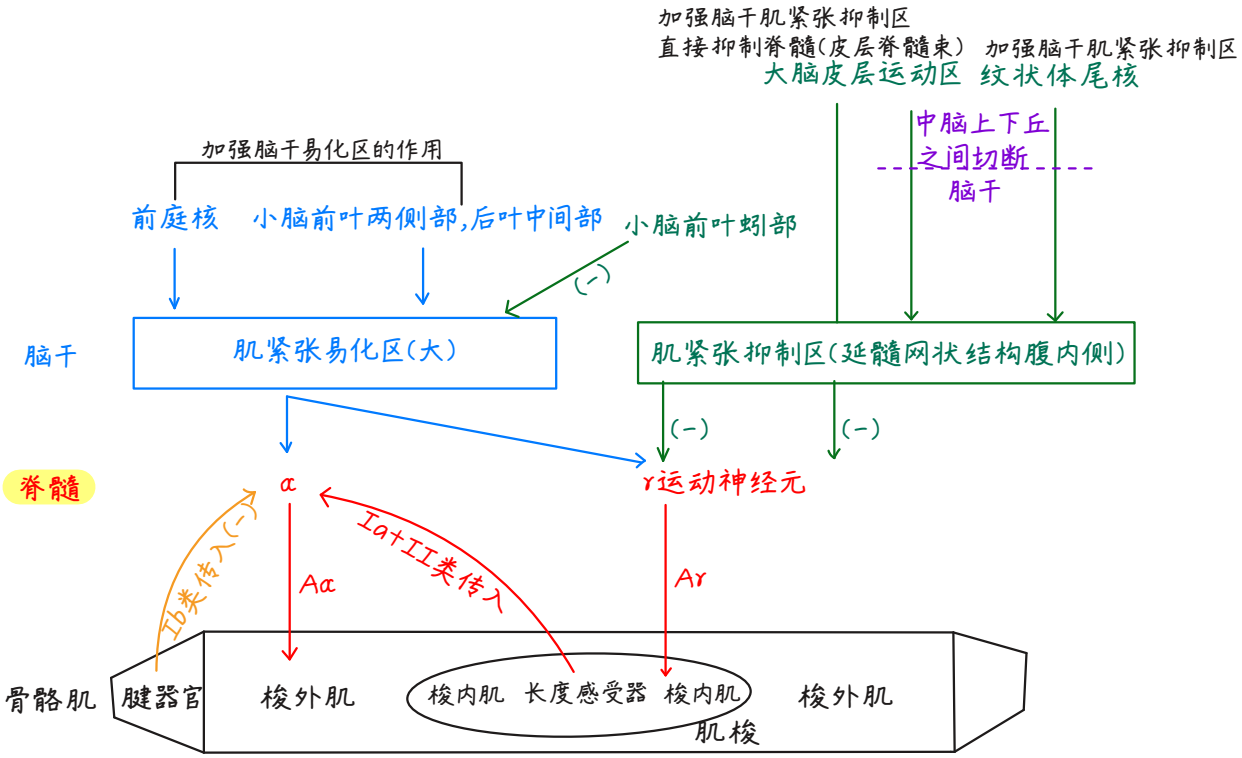
1.**脑干**参与的**姿势**反射：状态反射、翻正反射（撞翻脑）

2.**肌紧张/肌张力**的抑制区和易化区

肌紧张**抑制**区 （抑制肌紧张、肌运动）	肌紧张**易化**区 （加强肌紧张、肌运动）
脑干抑制区（**延髓网状结构腹内侧**） 基底神经节抑制区**小脑前叶蚓部** **纹状体尾核、大脑皮层运动区**	**脑干易化区（很多）** **前庭核** **小脑前叶两侧部和后叶中间部**
肚皮纹一只（抑制区）蚯蚓	需注意：小脑大部分为肌紧张易化区 只说小脑,可当成易化肌紧张的区域

脑干肌紧张易化区大、活动较强（外向的学生）；脑干抑制区小（内向的学生），这就不平衡。但大脑皮层、纹状体属于肌紧张抑制区，可影响脑干以平衡它们（老师管着）。因此一旦中断了大脑皮层、纹状体与脑干的联系（没老师管了），就会使易化区明显占优势（不平衡），不断兴奋脊髓γ、α运动神经元→肌紧张过强、僵直（又直又硬），这就是去大脑僵直

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

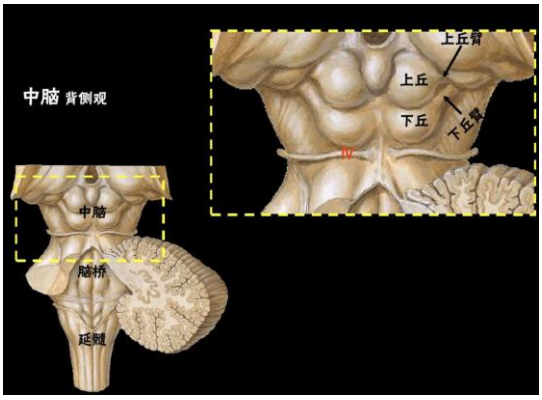


3.去大脑僵直（中秋僵尸）

①去大脑僵直提示病变侵犯**脑干（预后不良）**

②动物实验在**中脑上、下丘之间切断脑干**→中断脑干肌紧张抑制区与大脑皮层运动区、纹状体尾核的联系→**脑干易化区明显占优势**（易化区与抑制区**不平衡**）

③去大脑僵直是**过强的牵张反射**，表现为**伸肌紧张过强、僵直**（牵张反射主要发生在伸肌），如头后仰、四肢伸直呈角弓反张



④去大脑僵直的类型

γ僵直（主要γ运动神经元兴奋性比α高） 去大脑僵直主要是γ神经元放电过强的牵张反射	α僵直
高位中枢通过下行传导束——网状脊髓束（网易） ↓ 提高脊髓γ运动神经元的活动 （易化区的冲动兴奋γ） ↓ 肌梭传入冲动增多、肌梭敏感性提高 ↓ 兴奋α运动神经元	高位中枢通过下行传导束—— 前庭脊髓束（阿欠） ↓ 兴奋α运动神经元 （易化区的冲动直接兴奋α）

网状脊髓束 → γ兴奋 → 梭内肌收缩↑↑ → 肌梭Ia↑↑↑ → 兴奋α→可以完成牵张反射

4.对比

①在中脑头端切断网状结构：猫进入持久昏睡状态

（脑干网状结构上行唤醒系统维持和改变大脑皮层兴奋状态）

②去皮层僵直：蝶鞍上囊肿→皮层与皮层下结构失去联系→下肢伸肌僵直、上肢半屈

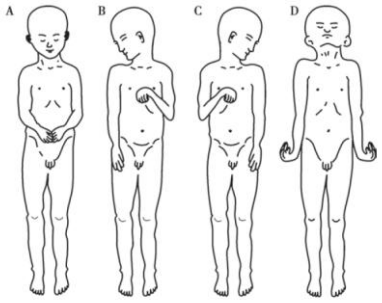
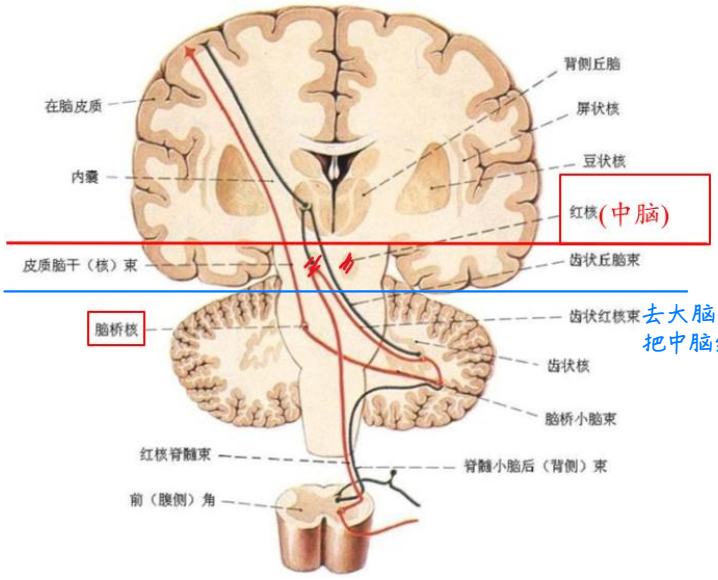


图 10-24　人类去皮层僵直及去大脑僵直

A、B、C为去皮层僵直；A为仰卧、头部姿势正常时，上肢半屈；B和C为转动头部时的上肢姿势；D为去大脑僵直，上、下肢均僵直。



去皮层僵直与
去大脑僵直
不同的是——
去皮层僵直
保留了中脑红核
维持上肢半屈

去大脑僵直 把中脑红核切掉了

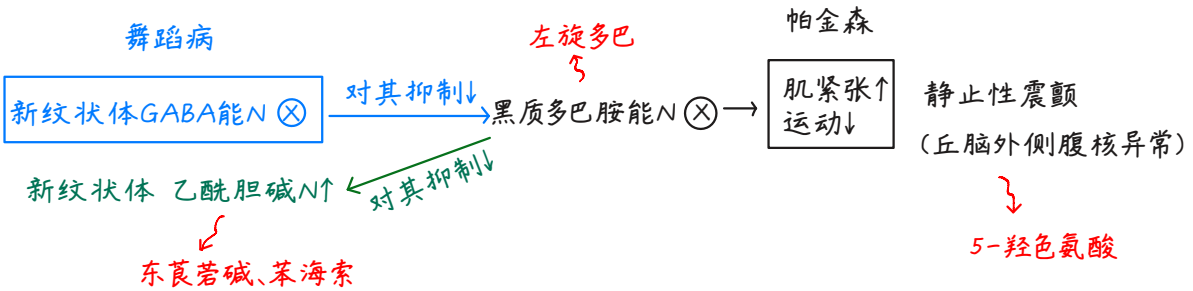
即去大脑僵直=
去皮层+去中脑红核

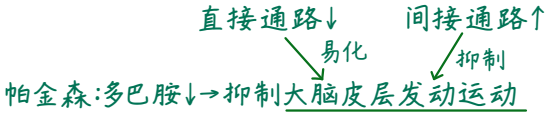
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、基底神经节调控运动

基底神经节:主要在运动准备过程发挥作用
小脑:运动执行中发挥作用

	帕金森病（震颤麻痹） 静静怕黑、爱情少了、 外面有色狼、不敢直接发动（从结论想机制）	亨廷顿病（舞蹈病）
表现	**肌紧张/肌张力增高**（肌肉强直） **随意运动减少**、动作缓慢、面部表情呆板 表情肌运动↓ 运动症状主要发生在**准备**阶段（一旦发起可继续进行） 常伴**静止性震颤**（静止不动时肢体不自主抖动）	肌紧张/肌**张力降低** 随意**运动增多**、呈现不自主的上肢和头部舞蹈样动作
机制	①**中脑黑质多巴胺能神经元病变→直接通路↓、间接通路↑→抑制大脑皮层发动运动**（直接通路易化大脑皮层发动运动、间接通路抑制大脑皮层发动运动）多巴胺↓ Ach↑ 运动↓肌张力↑ ②中脑黑质多巴胺能神经元病变→对新纹状体胆碱能神经元的抑制减弱（天平失衡；多巴胺是 NA 前体、想成交感 VS 副交感）酪氨酸→多巴→多巴胺→NA→Adr	①**新纹状体 GABA 能神经元病变**→间接通路↓、直接通路相对↑→**易化**大脑皮层发动运动 ②新纹状体 GABA 能神经元病变→对多巴胺能神经元的抑制减弱
治疗	①多巴胺的前体**左旋多巴**（多巴胺不能过血脑屏障） ②**中枢 ACh-R 拮抗剂东莨菪碱或苯海索**（中东的海）阿托品(外周Ach-R拮抗剂) ③5-羟色氨酸针对静止性震颤（丘脑外侧腹核异常） 10 版教材已删除“左旋多巴、中枢 ACh-R 拮抗剂不能缓解静止性震颤”（目前观察到它们对部分患者静止性震颤有效、部分患者无效） ④高频电**刺激丘脑底核**以耗竭丘脑底核的递质（怕皮卡丘垫底）	①**中枢多巴胺受体拮抗剂：氟哌啶醇、氯丙嗪** ②**中枢多巴胺耗竭剂：丁苯那嗪、利血平/利舍平**（抑制囊泡再摄取递质） 我托（氟哌啶醇）琴（嗪）你（利血平）尬（GABA）舞





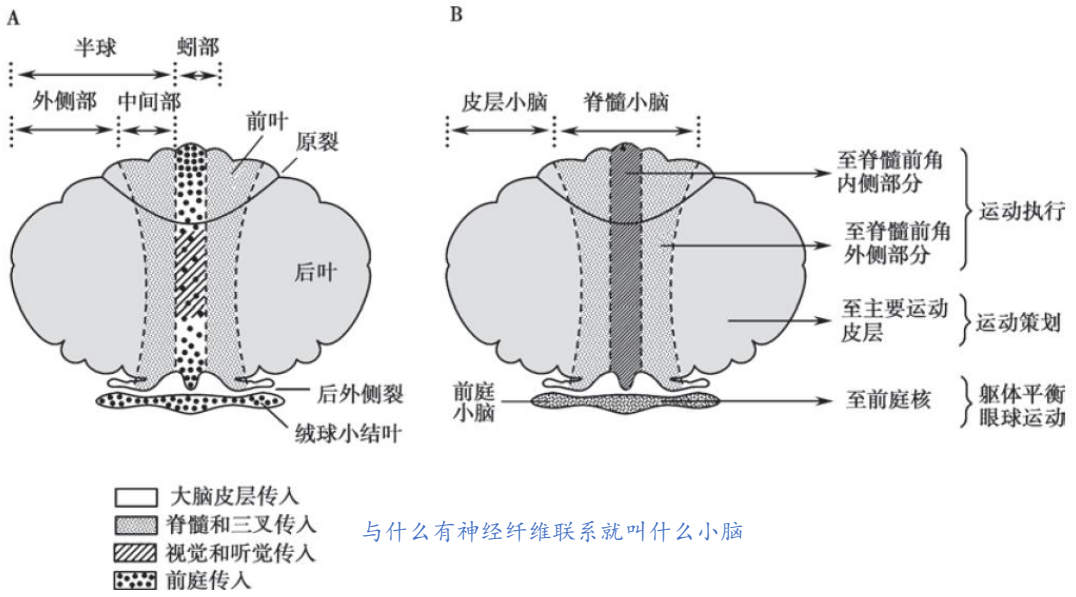
拳王阿里职业生涯头部遭遇了超过近 3 万次重击，这可能是阿里患上帕金森的重要原因

在 1996 年亚特兰大奥运会，拳王阿里克服着自己双手的颤抖、颤颤巍巍的点燃了火炬

发动运动难

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

五、小脑调控运动



与什么有神经纤维联系就叫什么小脑

图 10-27　小脑的分区与传入、传出纤维联系示意图

A. 小脑的分区和传入纤维联系：以原裂和后外侧裂可将小脑横向分为前叶、后叶和绒球小结叶三部分，也可纵向分为蚓部、半球的中间部和外侧部三部分，小脑各种不同的传入纤维联系用不同的图例表示；B. 小脑的功能分区（前庭小脑、脊髓小脑和皮层小脑）及其不同的传出投射，脊髓前角内侧部的运动神经元控制躯干和四肢近端的肌肉运动，与姿势的维持和粗大的运动有关，而脊髓前角外侧部的运动神经元控制四肢近远端的肌肉运动，与精细的、技巧性的运动有关。

1.小脑的功能和病变表现

只有小脑前叶蚓部是肌紧张抑制区，大部分是易化区

	前庭小脑（最原始）	脊髓小脑	皮层小脑
部位	绒球小结叶	蚓部+半球中间部（脊髓-蚯蚓） （前叶和后叶中间带区）	半球外侧部
功能	调节姿势平衡和眼外肌	①调节肌紧张（易化为主） ②协调进行中的随意运动（协助大脑皮层对运动进行适时控制）	随意运动的策划
病变表现	在球上站不稳 ①平衡障碍：站不稳、步基宽（站立时两脚间距离增宽） 不能刺激上/后半规管 ②不再出现运动病（晕船/车） 眼震颤：在头部做旋转变速运动时出现 ③位置性眼震颤 （头部固定于某一特定位置如凝视某一场景时出现眼震颤，即眼震颤调节障碍——以前是头变速旋转才出现眼震颤、现在只要头到了某个位置就会出现）	脊-肌-济-意 ①肌张力及肌力减弱 （四肢乏力） ②共济失调 ③意向性震颤 协调进行中的随意运动障碍 （肌肉在动作进行中抖动、把握不住方向、尤其在精细动作终末出现震颤-打菜阿姨， 但在静止时无肌肉运动异常）	无明显临床表现

基底神经节：参与随意运动的发动
脊髓小脑：是随意运动发动后，协调进行中的运动

静止性震颤：静止不动的时候手在抖
意向性震颤：在运动过程中手在抖

2.基底神经节 VS 小脑

ttsx	基底神经节	小脑
共性	参与随意运动的策划、编程、设计、协调"主任" 调节肌紧张 处理本体感觉传入冲动信息	一样(院长") 所有中枢共有
区别	主要在运动准备和发动阶段起作用	主要在运动进行过程中起作用
	主要和大脑皮层构成回路 基底神经节(院长):发动运动的刚开始进行策划,不是发动运动,因为跟大脑皮层之间有纤维联系(直接/间接通路),影响大脑皮层(主任)发动运动 (VS 发动运动：大脑皮层运动区)	除了和大脑皮层构成回路外、还和脑干和脊髓有大量联系，即小脑还参与运动执行 (VS 执行运动：脑干、脊髓)
		前庭小脑可调节姿势平衡和眼外肌

静止性震颤　打菜时候抖　我干几岁呀

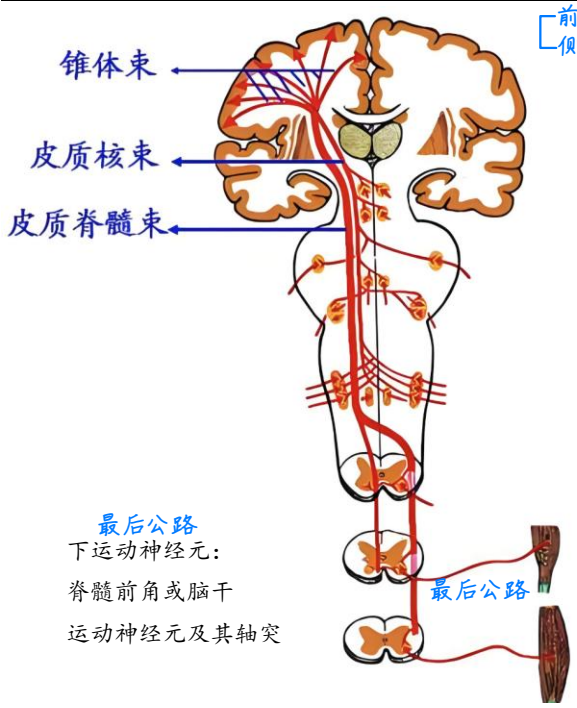
不是小脑在执行运动,小脑参与运动执行,因为有纤维联系,不是执行动作的主体,只是参与者

六、大脑皮层调控运动

1.策划随意运动在大脑皮层联络区，而发动随意运动在大脑皮层运动区（中央前回+运动前区）

2.运动传出通路（锥体细胞的轴突/锥体束）锥体细胞胞体集中在中央前回

皮层脑干束/皮质核束	皮层脊髓束
大脑皮质→脑干运动神经元	大脑皮质→脊髓前角运动神经元
调控头面部骨骼肌运动	调控四肢躯干骨骼肌运动 皮质脊髓束包括侧束和前束（以侧束为主），侧束调节四肢远端骨骼肌精细运动



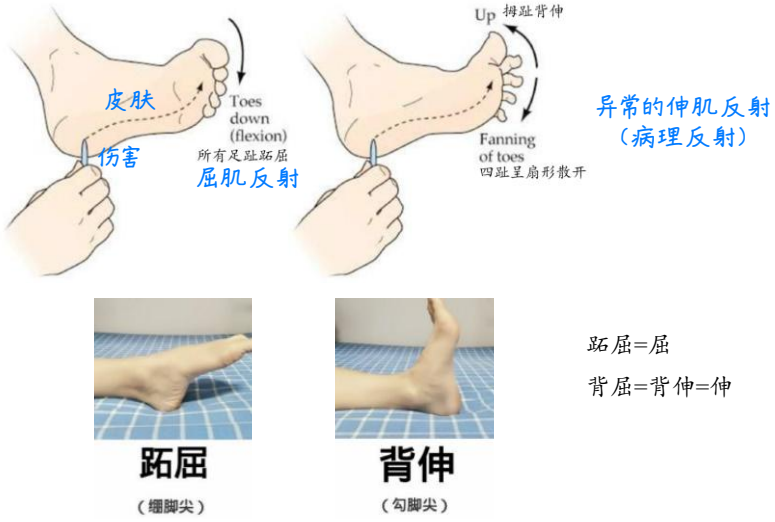
前束管躯干,四肢的近端
侧束管四肢的远端(手指-精细)

上运动神经元：
大脑皮层中央前回锥体细胞及其轴突/锥体束
（锥体细胞的胞体在中央前回
锥体细胞的轴突组成锥体束）

最后公路
下运动神经元：
脊髓前角或脑干
运动神经元及其轴突

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3.Babinski 巴宾斯基征（今晚 ttsx 划划室友 jio 底板）



爬行时期：足底受刺激引起拇趾背伸+四趾呈扇形散开（方便爬高）——原始反射

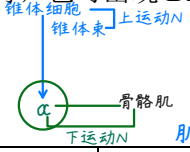
直立行走时期：足底受刺激引起所有足趾跖屈（方便迈步），它抑制了原始反射

（大脑皮层通过皮层脊髓侧束实现）
抑制了原始反射

Babinski 征(-)是正常的屈肌反射（所有足趾跖屈）

①当**皮层脊髓侧束受损**→原始反射被释放——拇趾背伸+四趾呈扇形散开——Babinski 征(+)，**Babinski 征(+)是异常的伸肌反射（病理反射）**异常、病理-不是正常的
原始反射的释放

②婴儿因皮层脊髓束发育不完全、成人在深睡或麻醉时，也可出现 Babinski 征(+)



4.上 VS 下运动神经元病变

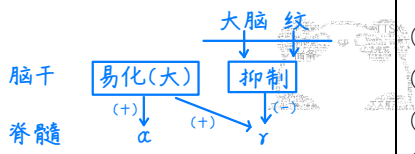
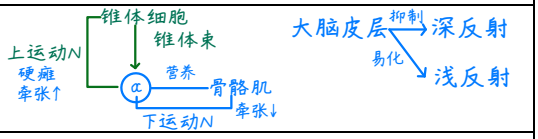
共同表现:丧失随意运动(瘫)	肌张力(牵张反射)↑ 硬瘫/痉挛性麻痹	肌张力(牵张反射)↓ 软瘫/弛缓性麻痹
病变	上运动神经元	下运动神经元
栗子	内囊出血 锥体束下行经过内囊	脊髓灰质炎 破坏α运动神经元
Babinski 等病理征	+ 皮层脊髓束受损	-
肌力	减弱 ——都瘫了——	减弱
牵张反射（腱反射和肌紧张/肌张力）深反射	增强（高位中枢抑制减弱→深反射增强）膝跳反射还是能伸小腿、这不叫随意运动、这叫反射运动 ttsx	减弱（反射弧受损）牵张反射中枢在脊髓
浅反射	减弱（高位中枢易化减弱→浅反射减弱）大脑喜欢肤浅、不喜欢深奥 大脑皮层抑制深反射,易化浅反射	减弱（反射弧受损）
肌萎缩	不明显 营养因子	明显（失去神经营养作用）
麻痹范围	广泛	局限

高位中枢抑制牵张反射,上运动神经元(高位中枢)病变后抑制作用减弱,牵张反射增强,腱反射、肌紧张也增强
下运动神经元病变就是整个反射弧都有问题,不能进行反射,骨骼肌不能收缩,牵张反射减弱

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

专题串联·肌紧张/肌张力

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

肌紧张/肌张力↓	肌紧张/肌张力↑
脊休克期间 懵了 ①脊髓**突然**失去高位中枢的控制 ②牵张反射↓、尿粪**潴留**等	**脊休克恢复**（部分脊髓**反射**） 牵张反射↑、尿粪**失禁**、**屈**肌反射↑、**伸**肌反射↓ 去抢圣剑 失去了大脑皮层对脊髓的抑制,由于大脑皮层抑制深反射,所以失去大脑皮层的抑制作用会表现牵张反射↑
肌紧张、腱反射  	**去大脑僵直** ①中脑上、下丘之间切断**脑干（预后不良）** ②脑干易化区明显占优势不平衡 ③主要是 γ 运动神经元放电**过强的牵张反射** ④**四肢伸直**呈角弓反张
	去皮层僵直 蝶鞍上囊肿，下肢伸直、上肢半屈
亨廷顿舞蹈病 ①**新纹状体 GABA** 能神经元病变→**易化**大脑皮层发动运动、对多巴胺能神经元的抑制减弱 ②治疗：**氟哌啶醇和氯丙嗪、丁苯那嗪和利血平** 我抚琴,你尬舞	**帕金森病（震颤麻痹）** ①**中脑黑质多巴胺**能神经元病变→**抑制**大脑皮层发动运动、对胆碱能神经元的抑制减弱 ②**静止性震颤**（丘脑外侧腹核异常） ③治疗：**左旋多巴、东莨菪碱或苯海索、5-羟色氨酸、高频电刺激丘脑底核**
脊髓小脑病变 肌张力及肌力↓、共济失调、**意向性震颤** 脊肌济意	
下运动神经元病变（软瘫） 牵张反射↓、明显肌萎缩	**上运动神经元病变（硬瘫）** 牵张反射↑、**Babinski 等病理征（异常的伸肌反射）**

真题解析·神经系统调控躯体运动

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

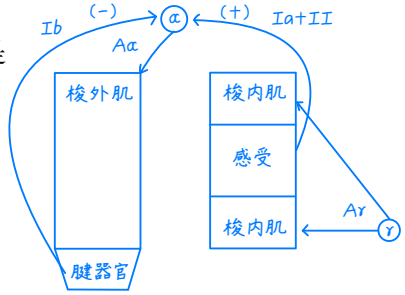
1. 2013N19 A 腱器官传入冲动增加所引起的效应是

A.对同一肌肉的 γ 运动神经元起抑制作用

B.对同一肌肉的 α 运动神经元起抑制作用

C.使梭外肌收缩增强

D.使梭内肌收缩增强



2. 2013N155 X 小脑功能异常可能出现的现象有

A.肌张力增高 只说小脑,要当成易化肌紧张的

B.意向性震颤

C.位置性眼震颤

D.站立不稳

	前庭小脑（最原始）	脊髓小脑	皮层小脑
部位	绒球小结叶	蚓部+半球中间部（脊髓-蚯蚓）（前叶和后叶中间带区）	半球外侧部
功能	调节姿势平衡和眼外肌	①调节肌紧张（易化为主） ②协调进行中的随意运动（协助大脑皮层对运动进行适时控制）	随意运动的策划
病变表现	在球上站不稳 ①平衡障碍：站不稳、步基宽（站立时两脚间距离增宽） 不能刺激上/后半规管 ②不再出现运动病（晕船/车） 凝视前方,头没有动,眼睛就开始动(眼震颤) ③位置性眼震颤 （头部固定于某一特定位置如凝视某一场景时出现眼震颤，即眼震颤调节障碍——以前是头变速旋转才出现眼震颤、现在只要头到了某个位置就会出现）	脊-肌-济-意 ①肌张力及肌力减弱（四肢乏力） ②共济失调 ③意向性震颤 协调进行中的随意运动障碍 （肌肉在动作进行中抖动、把握不住方向、尤其在精细动作终末出现震颤-打菜阿姨，但在静止时无肌肉运动异常）	无明显临床表现

答案:1-2 B BCD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

静静怕黑,爱情少了,外面有色狼,不敢直接发动

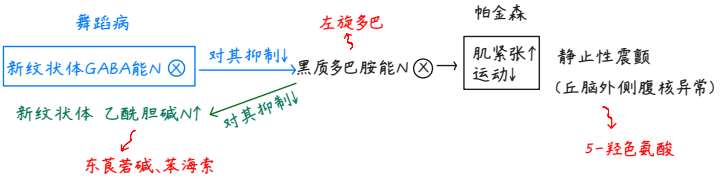
3. 2014N20 A 用左旋多巴治疗不能明显缓解的帕金森病临床表现是

A.动作缓慢

B.肌紧张增高

C.静止性震颤

D.面部表情呆板



4. 2015N20 A 查体巴宾斯基征(+)提示皮层脊髓侧束损伤的条件是

A.成人在清醒状态下

B.成人在熟睡状态下

C.成人在麻醉状态下

D.婴儿在清醒状态下 婴儿本身的皮质脊髓束就发育不完善

5. 2016N156 X 以下选项中，明显改善帕金森病症状的药物有

A.利血平耗竭多巴胺,禁用于帕金森

B.普萘洛尔

C.东莨菪碱 中东的海

D.左旋多巴

6. 2017N14 A 以下关于肌牵张反射的说法中，不正确的是

A.脊髓横断后，肌牵张反射永久消失 感觉、随意运动

B.反射的基本中枢位于脊髓

C.肌梭是肌牵张反射的感受器

D.是维持姿势的基本反射

7. 2018N118-119 B

A.育亨宾

B.哌唑嗪

C.利血平

D.左旋多巴

能改善帕金森病运动减少症状的是

能改善舞蹈病运动增多症状的是

找抚琴,你尬舞

8. 2018N141 X 易化肌紧张的中枢部位有

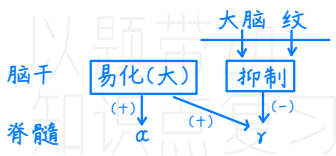
A.前庭核

B.纹状体

C.小脑半球中间部

D.大脑皮层运动区

肌紧张抑制区:肚皮纹一只蚯蚓



9. 2019N141 X 具有易化肌紧张的中枢部位有

A.前庭核 排除肚皮纹一只蚯蚓

B.小脑前叶蚓部

C.小脑后叶中间部

D.大脑皮层运动区

答案:3-9 C A CD A DC AC AC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

10. 2020N141 X 以下情况中，可使骨骼肌肌梭Ia类纤维传入冲动增多的有

A.骨骼肌被动拉长时 →肌梭拉长→Ia↑

B.骨骼肌收缩缩短时 →肌梭缩短→Ia↓

C.支配该肌梭的α运动神经元兴奋时 →梭外肌收缩

D.支配该肌梭的γ运动神经元兴奋时 →梭内肌收缩→牵拉肌梭感受部位→Ia↑

肌梭Ia类传入冲动↑的原因：

①外因——梭外肌被拉长 肌梭也被拉长

②内因——梭内肌收缩/γ神经元平时持续放电

11. 2021N13 A 使用左旋多巴治疗帕金森病时，不能缓解的症状是

A.肌张力增高

B.动作缓慢

C.静止性震颤

D.随意运动减少

12. 2022N12 A 在人类属于单突触反射的是

A.腱反射　简单

B.逃避反射

C.吸吮反射

D.翻正反射

13. 2024N12 A 下列关于骨骼肌牵张反射的叙述，错误的是

A.肌肉静息时，肌梭有一定的传入冲动 γ神经元持续放电

B.α传出冲动增加时，肌梭传入冲动增加 梭外肌收缩→肌梭变短

C.γ传出冲动增加时，肌梭传入冲动增加

D.肌肉受牵拉而伸长时，肌梭传入冲动增加

14. 2025N118-119 B

A.脊髓前角

B.纹状体

C.黑质

D.脊髓小脑

帕金森病的中枢病变部位是

意向性震颤的中枢病变部位是

思维导图·神经系统调控躯体运动

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:10-14 AD C A B CD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、脑电波

ttsx	α波	β波	δ波	θ波
常见部位	枕叶 闭目养神	额、顶叶 e ding 脑袋痛	颞、枕叶 侧躺、平躺	颞、顶叶 犯困按摩
成人出现情况	**安静、闭目、清醒** an-安	**紧张、活动** 背它	**深睡、麻醉、极度疲劳** sleep	**困倦** θ.θ
			婴儿	**儿童**
频率：β（快波）>α>θ>δ 幅度：δ>θ>α>β 跟频率反过来				
α早上醒来→β认真上课→θ上课困了→δ上课睡着了				

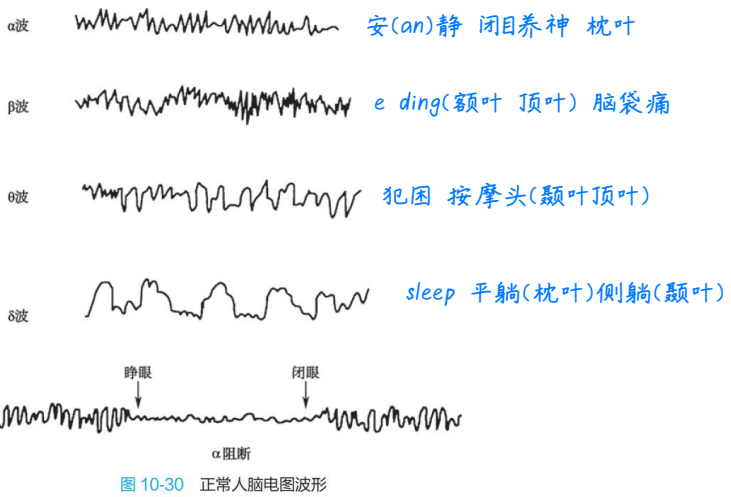


图 10-30　正常人脑电图波形

二、睡眠

1.非快速眼动睡眠 NREM 和快速眼动睡眠（rapid eye movement sleep,REM）

	慢波睡眠	快波/异相/快速眼动睡眠
意义	**生长发育、体力恢复** 长个子	**学习记忆、精力恢复** （脑内蛋白质合成加快、脑耗氧量增多 幼儿神经系统成熟和建立新突触） 长脑子

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

在慢波睡眠增加

生长激素	**增多**	进入快波睡眠下降 **减少**
做梦	少	多（梦到异国他乡）
眼球	无快速运动	有快速运动
唤醒	不易	**更不易** （下丘脑体温调节功能明显减退、其睡眠深度更深、快波睡眠的唤醒阈比慢波睡眠高）
脑电波	**同步化**	**去**同步化、**低幅**、高频的**快波（β 波）** 与觉醒相似但行为表现为睡眠（异相）

睡着了都一个样(同步)

β波一般出现在紧张活动时,而在快波睡眠期间却以快波为主,跟醒过来很像(快波),但是从行为上变现为睡觉状态(异相)

需注意：在**快波**睡眠阶段**有眼球快速运动**、躯体抽动、**血压升高**、心率加快、**呼吸加快不规则**等间断阵发性表现（快波-低级趣味）

2.调节觉醒与睡眠（限制 DD 生长）：

①**腺苷（促眠）**咖啡因阻断腺苷受体→增强觉醒

②前列腺素 D_2

③生长激素、生长激素释放激素、生长抑素

三、脑高级功能

（一）学习

1.联合型学习

①两种刺激、或一种行为与刺激之间很接近的重复发生，最后在脑内逐渐形成联系

②人类学习方式多为联合型学习，如**条件反射的建立和消退**（如巴甫洛夫与狗）

2.非联合型学习

习惯化	**敏感化**
反复温和刺激	**伤害性刺激**
突触传递效能的**短时程减弱**	突触传递效能的**短时程增强**
如一种单调声音持续存在、便不再引起人们产生探究反射，通过习惯化使人们避免对许多无意义信息的应答	如创伤部位即使一个轻微触摸刺激也将引起明显疼痛，通过敏感化有助于人们注意避开伤害性刺激

需注意：非联合型学习不需要在两种刺激、或刺激与反应之间建立联系，只要单一刺激的重复进行即可产生。尽管感受器的适应和习惯化都有单一刺激的重复进行，但**适应是感受器层面、而习惯化是大脑层面**

同一个刺激不断刺激感受器，动作电位的频率就会逐渐下降

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）记忆

陈述性 可用语言表述或作为影像形式保持在记忆中（4 年前你刚进校时在干嘛）	非陈述性 对规律操作程序的记忆（游泳、开车）	短时程	长时程
与意识有关 容易遗忘	与意识无关（下意识反射）、不容易遗忘	保存时间短、易受干扰、容量有限	有些可成为永久记忆
形成依赖于 海马、内侧颞叶、杏仁核	基底神经节如纹状体、皮层小脑、感觉运动皮层（小飞蚊）	前额叶 （打完电话忘记号码-摸自己额头）	海马 （马在成长）
陈述性、非陈述性记忆可相互转化 （开始学游泳时会刻意去记动作、之后慢慢变成下意识的、即陈述性转化为非陈述性记忆）		反复运用强化 可使短时程记忆向长时程记忆转化 （重复解决一切问题）	

需注意：长时程增强指高频刺激（强直刺激）突触前神经元、使突触后神经元的 EPSP 增强且持续较长时间，与 Ca^{2+}有关。**长时程增强是各种形式的学习和记忆的基础**

高频刺激导致一直有Ca^{2+}内流，突触前神经元内Ca^{2+}浓度高，导致递质释放很多，如果是兴奋性递质，突触后膜上的EPSP增强，且持续很长时间

（三）语言中枢

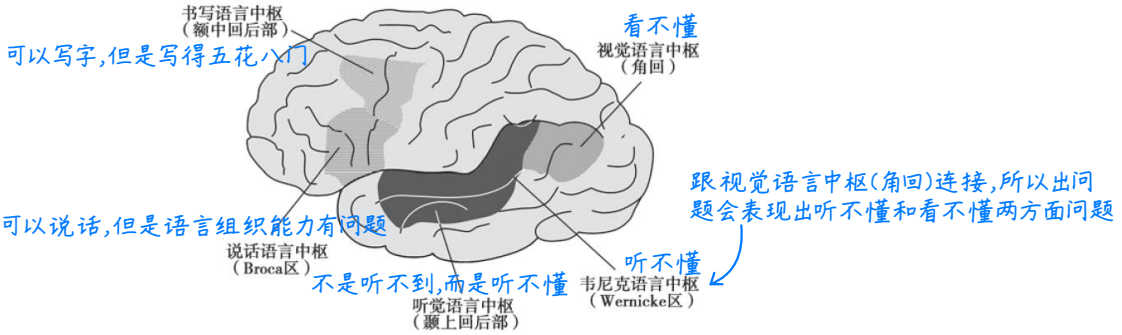


图 10-36　人类大脑皮层语言功能区域示意图

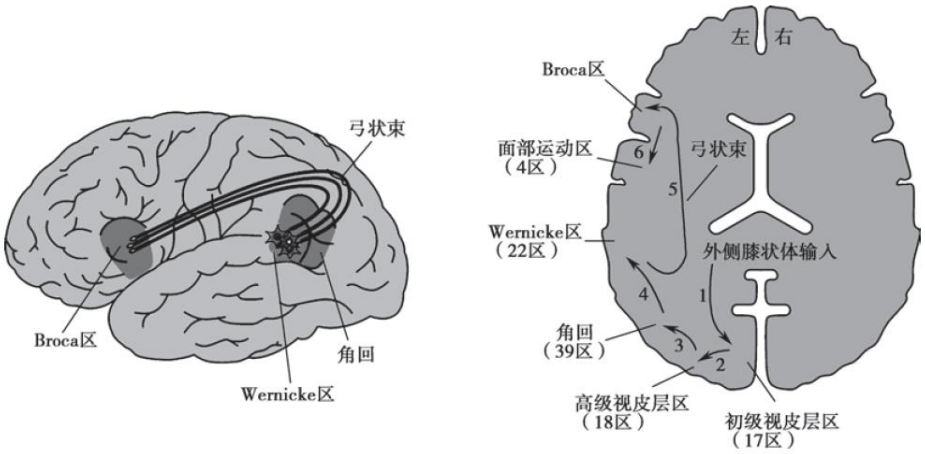


图 10-35　语言中枢传送和处理视觉传入信息的有关脑区和纤维联系示意图

看见某一物体后到能说出其名称时的语言信息传送路径按图中 1→6 的顺序进行。

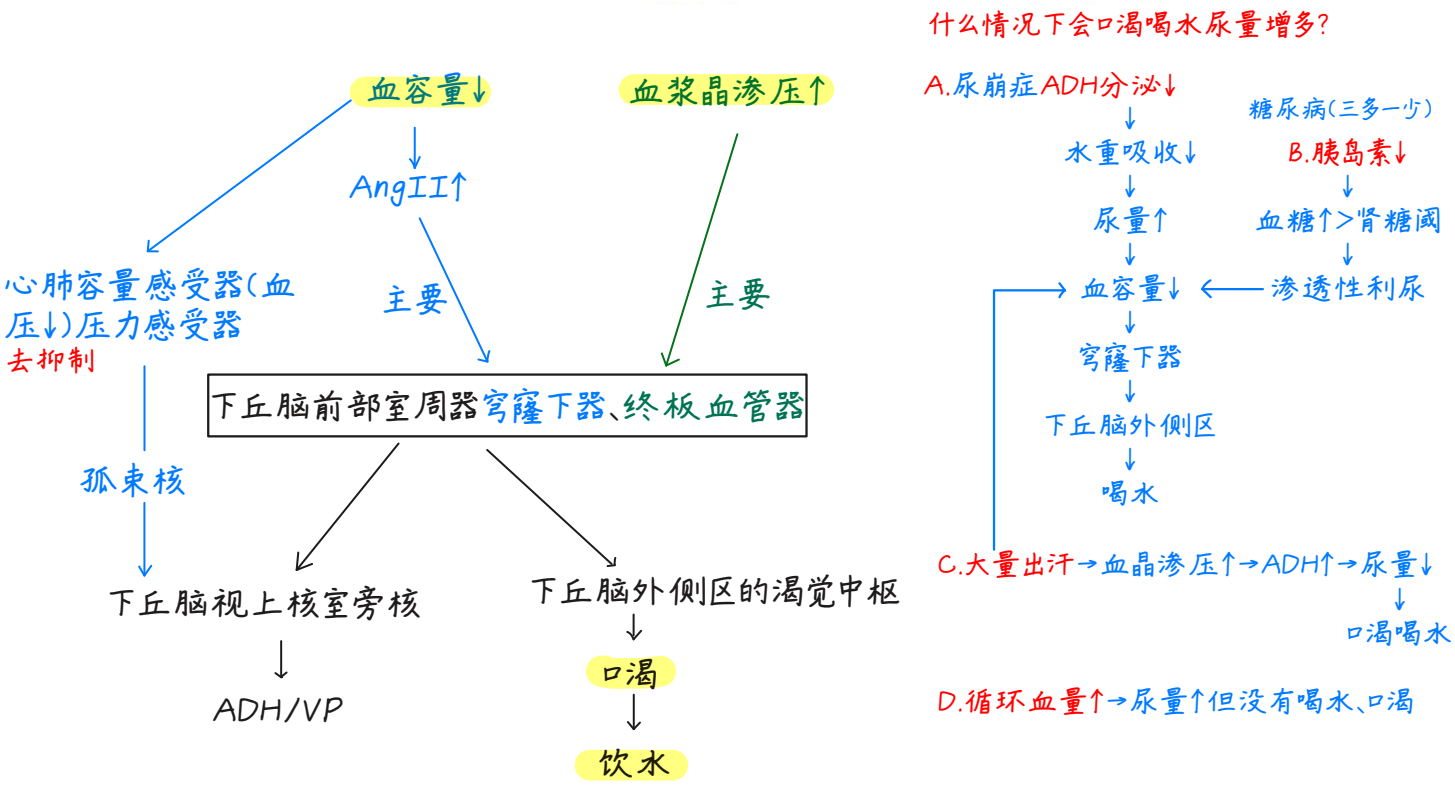
ttsx 听说读写不流畅-英语听力口语阅读作文不流畅	
损伤	表现
听觉语言中枢 （**颞上回**后部）	**感觉失语症**（**听不懂**别人说话。不是聋子） 你上回说的话感觉听不懂
说话语言中枢 **Broca 区** （**额下回**后部/ **中央前回底部前方**）	**运动失语症**（**不会说话**失去词语组织能力。不是哑巴） 我下回 BBB（嘴巴在动）
视觉语言中枢 （**角回**）	**失读症**（**看不懂**） 独角兽
书写语言中枢 （**额中回**后部）	**失写症**（不会书写） e 手中握着笔
语言理解中枢 （韦尼克 **Wernicke 区** 在颞上回后端）	**流畅失语症**（别人说的话和写的东西理解能力受限、说话过度、言不达意） W 这个字母看起来很流畅
弓状束听说联系纤维 （连接 Wernicke 语言理解中枢与 Broca 说话语言中枢）	**传导性失语症**（复述障碍，对部分词不能很好的组织或想不起来，如患者可理解“请重复汽车在公路上行驶”，但可能错误复述为“火车在铁路上跑”）
右侧**顶**叶	**穿衣失用症**（穿衣困难）穿衣服时把右手举高高
额顶部	失算症（计算能力缺陷）面对计算 e ding 脑袋痛
右侧颞中叶 有孽种	视觉失认症（不能分辨他人面貌甚至不认识镜子里自己的面容）

专题串联·下丘脑

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

下丘脑**视上核、室旁核** 等大细胞神经元	合成**垂体后叶素（神经激素）：抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP/AVP、催产素/缩宫素 OT** 串：下丘脑合成 ADH 经轴突/垂体束（不是垂体门脉）到达神经垂体储存（轴浆运输），受刺激时再经血液循环到达肾集合管（**神经内分泌**神经激素入血啦）
下丘脑小细胞神经元	合成**下丘脑调节肽（神经激素）**：促甲状腺激素释放激素 TRHrelease、促肾上腺皮质激素释放激素 CRH、促性腺激素释放激素 GnRH、生长激素释放激素、生长抑素、催乳素释放因子、催乳素抑制因子 双重激素调控
视前区-下丘脑前部 PO/AH	**体温调节中枢、温度敏感神经元（热敏神经元较多）**
下丘脑弓状核+脑干网状结构	冷敏神经元较多老公冷
下丘脑**腹内**侧核	**饱食**中枢（拒食）（内）（注意题干问刺激还是破坏）
下丘脑**外**侧区	**摄食**中枢、**摄水**中枢（**渴觉**中枢）（外面摄入）
下丘脑**视交叉上核**+松果体	调节**生物节律**交叉。如体温清晨低、午后高，波动不超过 1 度；血压存在昼夜波动的日节律（双峰双谷）

下丘脑、中脑、杏仁核、伏隔核、边缘叶、前额叶皮层 （请中秋前割杏叶）	调节情绪 例如若在间脑水平以上切除大脑→假怒
下丘脑**前部室周器**	①**穹隆下器**：对 **AngII**最敏感 ②**终板血管器**（渗透压感受器）：对 **NaCl 形成的晶体渗透压升高**最敏感，对葡萄糖或尿素敏感性较弱，甘露醇和蔗糖也能刺激渗透压感受器



真题解析·脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N125-126 B

A.α 波

B.β 波

C.θ 波

D.δ 波

正常成人深度睡眠(sleep)时，多出现的脑电波是

正常人幼年(少年)时，主要可见的脑电波是　婴儿δ　儿童θ

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.2015N125-126 B

A.促进生长和体力恢复

B.促进生长和精力恢复

C.促进学习记忆和精力恢复

D.促进学习与体力

慢波睡眠长个子

快波睡眠长脑子

慢波睡眠的生理意义是

异相睡眠的生理意义是

3. 2020N118-119 B

A.顶下小叶角回

B.Broca 区

C.Wernicke 区 靠近角回,所以受损除了听不懂,还有看不懂(流畅失语症)

D.颞上回后部

患者除听不懂别人说话外，其他语言认知功能均正常，听力无障碍，其皮层损伤部位是 你上回说的话感觉听不懂

患者除自己不会说话外，其他语言认知功能均正常，发声无障碍，其皮层损伤部位是 我下回BBB(嘴巴在动)

4. 2021N141 X 非快眼动睡眠的生理意义有

A.促进儿童生长发育

B.促进脑合成蛋白质

C.有助于体力恢复

D.有助于突触建立联系

以题带动
知识点复习

5. 2022N141 X 非联合型学习包括

A.习惯化

B.敏感化

C.条件反射

D.长时程增强 各种形式学习记忆的基础

6. 2024N13 A 在动物下丘脑埋藏电极，通电刺激后能引起动物多食的部位是

A.前核

B.弓状核

C.外侧区 外面摄入

D.腹内侧核

思维导图·脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:2-6 AC DB AC ABD C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

生理学 内分泌

内分泌系统与神经系统和免疫系统的调节功能相辅相成，分别从不同方面共同调节和维持机体的内环境稳态

核心精讲·内分泌概述（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

典型的内分泌细胞集中位于垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、胰岛等组织

一、激素作用的一般特性

①特异作用：取决于靶细胞的受体

激素作用的特异性并非绝对，有些激素可与多种受体结合——交叉现象

只是不同受体亲和力有差异

e.g.胰岛素既可以与胰岛素受体结合，也可以与胰岛素生长因子受体结合

②信使作用（第一信使）：激素不作为底物或产物直接参与细胞的物质、能量代谢过程，仅起到传递信息的作用

旨在启动靶细胞固有的、内在的一系列生物效应

在信息传递中，激素对其靶细胞既不赋予新功能也不提供额外能量

③高效作用（量微效高）

④相互作用：

协同	1+1＞2
拮抗	
竞争	醛固酮与孕激素的结构相似、可竞争盐皮质激素受体，但醛固酮对受体亲合力更高、因此低浓度醛固酮可发挥作用，但高浓度孕激素可减弱醛固酮的作用
允许	激素本身不影响组织器官的某些功能、但它的存在却是其它激素作用的必要条件，这种支持性作用即允许作用，如糖皮质激素本身没有缩血管作用，但糖皮质激素缺乏时儿茶酚胺对心血管的作用难以充分发挥，因为糖皮质激素可**上调肾上腺素能受体、并增强亲合力**，即**糖皮质激素能保持心血管对儿茶酚胺的正常反应/敏感性**（应激-糖皮质激素和应急-儿茶酚胺） GC治疗支气管哮喘：①抗炎抗过敏②允许作用：上调β2-R→有利于舒张支气管 需注意：醛固酮的允许作用强于糖皮质激素 串：原醛、库欣综合征早期以高血压为主

排钠排水

醛固酮↑　GC↑

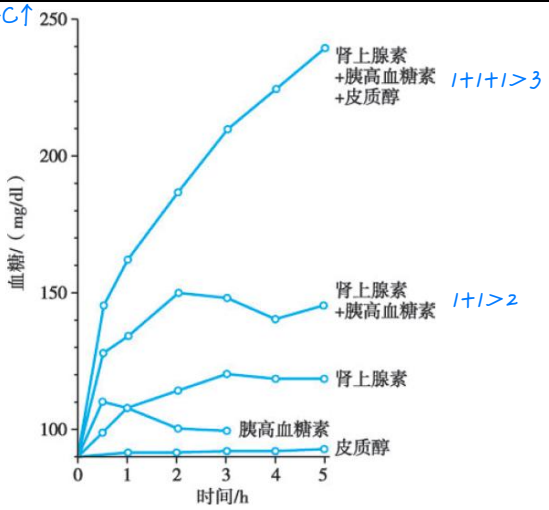


图 11-5　胰高血糖素、肾上腺素与糖皮质激素升高血糖的协同作用

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、激素的分泌方式

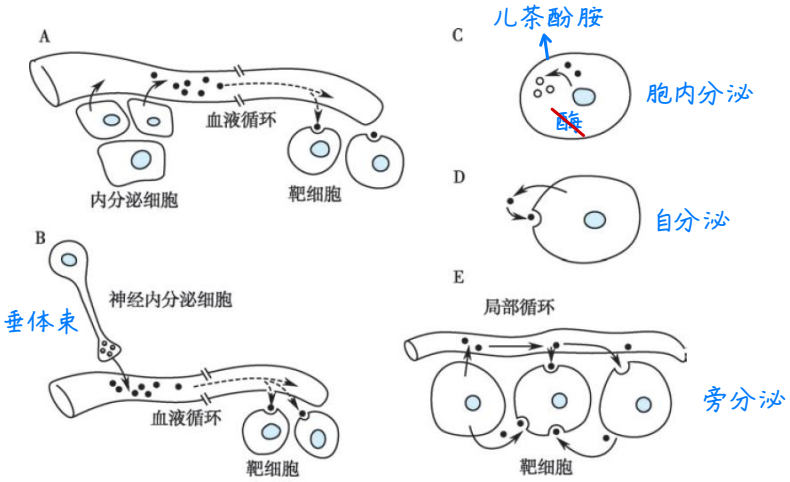
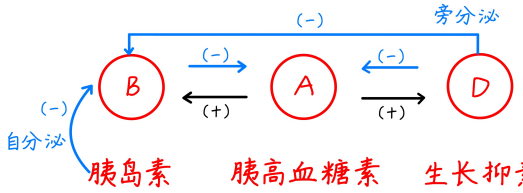


图 11-1　激素在细胞间传递信息的主要方式

A. 远距分泌；B. 神经内分泌；C. 胞内分泌；D. 自分泌；E. 旁分泌。

①远距分泌/血运分泌

②**旁分泌**（经组织液在局部发挥体液调节）：如**胰岛激素** ai 小弟



规律：体液调节范围一般比较广

特殊：范围局限的体液调节(局部调节)如旁分泌

③自分泌

④内在/胞内分泌：儿茶酚胺释放入血

→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑随时待命 为了应急

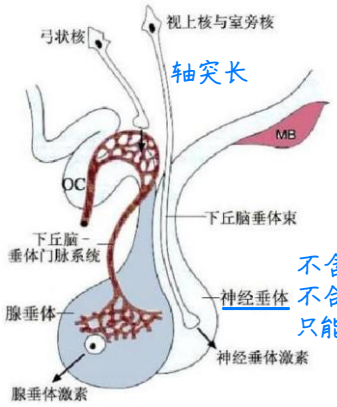
⑤腔分泌：激素直接释放至胃肠腔中发挥作用，

e.g 胃泌素、促胰液素、缩胆囊素

多见于胃肠激素（没有经过导管-不是外分泌）

VS外分泌：多见于胃液、胃酸、胃蛋白酶、胰酶等(经过导管)

⑥**神经内分泌**（神经激素入血啦）



不含腺细胞
不合成激素
只能储存激素

腺细胞❌

神经激素指由下丘脑神经细胞合成分泌的激素：

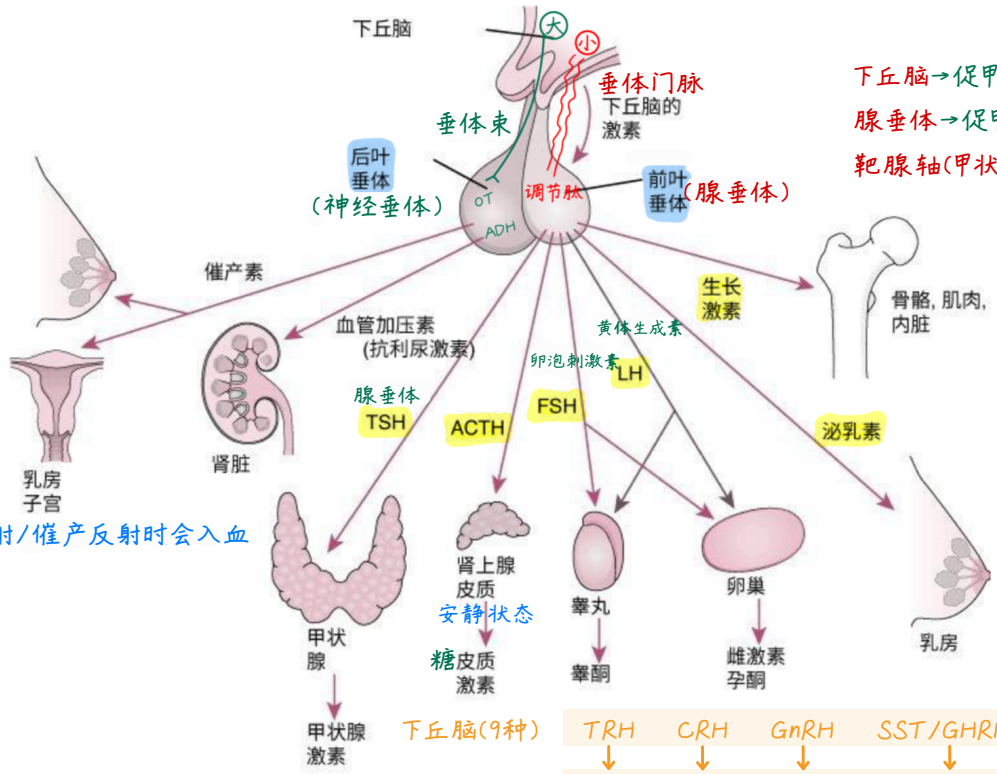
神经垂体分泌	下丘脑视上核、室旁核等大细胞神经元合成	**抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP、缩宫素/催产素 OT** 经轴突/垂体束至垂体后叶/神经垂体储存（轴浆运输）
下丘脑分泌	下丘脑小细胞神经元合成的**下丘脑调节肽**	促甲状腺激素释放激素 TRH（release） 促肾上腺皮质激素释放激素 CRH 促性腺激素释放激素 GnRH 生长激素释放激素 GHRH、生长抑素 SST　VS生长激素GH是由腺垂体分泌 催乳素释放因子 PRF、催乳素抑制因子 PIF　属于垂体激素 （旧版教材还有：促黑激素释放因子、促黑激素抑制因子）

小凯笔记自行整理

	ADH、VP	OT
来源	主要为视上核分泌	主要为室旁核分泌
作用部位	肾集合管	乳腺、子宫
作用机制	增加肾集合管对水的通透性	使乳腺中的肌上皮收缩，促进子宫收缩
主要作用	水重吸收增加、尿量减少、血压升高	哺乳期促进乳汁排出，分娩时促进子宫收缩
调节途径	血浆渗透压↑、血容量↓、动脉压↓	射乳反射和分娩时女性生殖道扩张 阴道、子宫颈机械性刺激

下丘脑
↓　OT类似于
催乳素释放因子
↓
腺垂体
↓
催乳素
↓
泌乳

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



下丘脑→促甲状腺激素释放激素TRH

腺垂体→促甲状腺激素TSH

靶腺轴(甲状腺)→甲状腺激素

OT:射乳反射/催产反射时会入血

小凯笔记自行整理

下丘脑(9种)	TRH	CRH	GnRH	SST/GHRH	PIF/PRF	MIF/MRF
腺垂体(7种)	TSH	ACTH	LH/FSH	GH	PRL	MSH
外周靶腺	甲状腺	肾上腺	性腺			
外周靶腺激素	T4、T3	GC	A/E和P			
靶组织						

三、激素分泌的调节

无靶腺激素，受下丘脑的双重激素调节：生长激素
催乳素
促黑激素

1.**以神经调节为主**（神经-体液调节）教材编写不纠结

记忆："积极催催冷胃液"去掉甲状腺激素、糖皮质激素

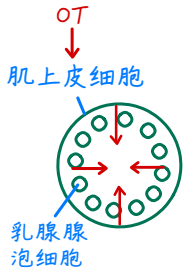
甲状腺激素和糖皮质激素有神经-体液调节
但是二者以体液调节为主

甲状腺素分泌一定是神经-体液调节❌
寒冷引起甲状腺激素分泌才是神经-体液调节

①**催产素/缩宫素：催产反射、射乳反射**

婴儿吸吮乳头引起催产素/缩宫素分泌
↓
乳腺腺泡周围的肌上皮细胞收缩致乳汁排出
缩宫素还有类似催乳素释放因子的作用
↓
刺激腺垂体分泌催乳素
（射乳时泌乳功能也同步增强）

射乳↑同时泌乳↑



②**应急**引起**儿茶酚胺**分泌（**交感神经节前纤维-肾上腺髓质**）

③夜间睡眠时迷走神经引起胰岛素分泌 休养生息 储备能量

④**胃液头期分泌：迷走神经的 GRP/铃蟾素/蛙皮素→G 细胞→胃泌素↑**

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.以体液调节为主

（1）直接反馈

既是产物又是调节物

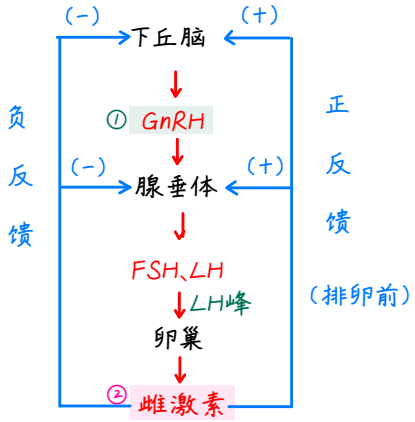
⭐①**血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节**

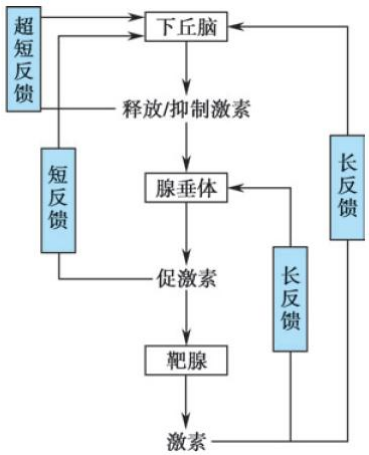
②钙三醇↑→钙三醇↓

③胰高血糖素（旁分泌）→胰岛素↑、生长抑素（旁分泌）→胰岛素↓

（2）**腺垂体分泌的促激素（TSH、ACTH、FSH 和 LH）**受下丘脑释放激素①和靶腺激素②反馈调节
- 下丘脑-垂体-甲状腺轴
- 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴
- 下丘脑-垂体-性腺轴

（多为负反馈；也有正反馈——排卵期/卵泡期末**雌激素高峰**引发的 LH 和 FSH 高峰）





①长反馈 是指调节环路中终末靶腺或组织分泌的激素对上位腺体活动的反馈影响。
②短反馈 是指垂体分泌的激素对下丘脑分泌活动的反馈影响。
③超短反馈 是指下丘脑肽能神经元活动受其自身分泌的调节肽的影响。

（3）**腺垂体分泌的无靶腺激素（生长激素 GH、催乳素 PRL 排乳了、促黑激素）**受下丘脑释放激素和抑制激素的双重调节（长大了乳头就黑了、口诀仅记忆）

四、激素的化学性质

ttsx	肽与蛋白质类	胺类	类固醇
本质	氨基酸聚合物	酪氨酸、色氨酸的衍生物	胆固醇的衍生物
激素	多数	**儿茶酚胺（Adr+NA/NE）** **甲状腺激素 TH** **褪黑素** 特殊在于脂溶性 安插假腿	**钙三醇/骨化三醇/活化 VitD/(1,25)(OH)$_2$VitD$_3$**、盐皮质激素/醛固酮（球状带）、**糖皮质激素/皮质醇**（束状带）、**性激素（雄/雌/孕）**（网状带）胆固醇性
分泌方式	**出胞** 每年磕基地	出胞 （TH 不是出胞）	**单纯扩散** 屁滚尿流酒干倘卖无
受体	膜受体	膜受体 （**TH 多为核受体**）	**多为核受体**

李维嘉
- 慢速基因效应:核受体(主要)
- 快速非基因效应:膜受体

多肽或蛋白质类激素是指氨基酸通过肽键(即酰胺链)组成的激素。
VS 胺类激素是指氨基酸衍生而成的激素,不含肽键(酰胺链)

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

第一信使
需注意脂类激素包括：

类固醇激素 （胆固醇的衍生物）	钙三醇/骨化三醇/活化 VitD/(1,25)$(OH)_2VitD_3$、盐皮质激素/醛固酮、糖皮质激素/皮质醇、性激素（雄/雌/孕）
类花生酸 **（花生四烯酸的衍生物）**	**前列腺素 PG、血栓烷素 TX、白细胞三烯/白三烯 LT** 白血病花钱

既可第一信使，又可第二信使
e.g.NO作为第一信使：鸟苷酸环化酶受体的配体，也可以作为第二信使

真题解析·内分泌概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N121-122 B
A.腔分泌调节
B.血分泌调节
C.自分泌调节
D.旁分泌调节
胰岛素抑制胰岛 A 细胞分泌胰高血糖素属于
血管升压素促进集合管上皮细胞重吸收水属于 准确来说神经内分泌（神经激素入血）

2.2017N118-119 B
A.以激素调节为主
B.以神经调节为主
C.以代谢产物反馈调节为主
D.受靶腺激素和下丘脑调节肽的双重调节
缩宫素分泌调节的形式是
甲状旁腺激素分泌的调节形式是

3.2025N140 X 腺垂体分泌的激素有
A.催乳素
B.缩宫素 神经垂体合成❌ 神经垂体只能储激素，OT由神经垂体分泌
C.促甲状腺激素 促甲状腺素释放激素由下丘脑分泌
D.促肾上腺皮质激素

思维导图·内分泌概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1-3 DB BC ACD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

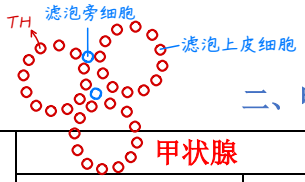
核心精讲·钙调节激素（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

影响钙磷代谢的激素很多，如胰岛素、生长激素、甲状腺激素、糖皮质激素、雌激素、成纤维细胞生长因子、维生素 K。但调节钙磷代谢最重要的三种基础激素（钙调节激素）即本节的降钙素 CT、甲状旁腺激素 PTH、钙三醇$(1,25)(OH)_2VitD_3$

不纠结属于维生素还是激素



二、甲状腺激素 VS 三种钙调节激素

VitD没有活性,只有活化为钙三醇才有激素活性

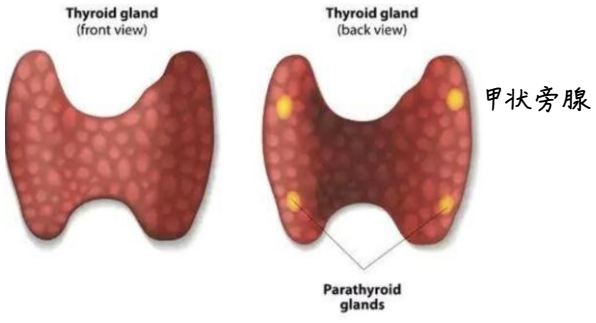
	甲状腺		甲状旁腺	皮肤、肝、肾
来源	甲状腺 **滤泡** **上皮细胞**	甲状腺 **滤泡旁** **/C 细胞**	甲状旁腺 主细胞	皮肤：**胆固醇**→7-脱氢胆固醇、经紫外线→$VitD_3$ 肝：25 位羟化 肾：**$(1,25)(OH)_2VitD_3$** 1α-羟化酶 一个羟基一个肝 两个羟基两个肾
激素	甲状腺激素 T_4、T_3	**降钙素** **CT**	**甲状旁腺激素** **PTH**	**钙三醇** **（活化 VitD）**
性质	胺类 李维嘉	肽类	肽类	类固醇
受体	多为核受体	GPCR	GPCR	**多为核受体** VS ACTH为GPCR
靶器官	见相关章节	骨、肾	骨、肾	**小肠**、骨、肾
效应	见相关章节	**降血钙** **降血磷**	**升血钙** **降血磷**	**升血钙** **升血磷** 纯生 血钙、血磷降低时 肾内1α-羟化酶的活性升高
缺乏	甲减、呆小症/克汀病（幼儿）		**手足抽搐、呼吸肌痉挛** **（如误切甲状旁腺）**	**佝偻病**（儿童）、**骨软化症和骨质疏松**（成人）

甲状腺激素对神经系统的发育很重要

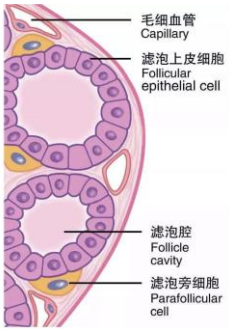
膜屏障作用↓
阈电位靠近膜电位兴奋性↑

钙三醇↓→低钙血症→PTH↑→破骨,骨钙丢失↓佝偻病/骨软化症和骨质疏松

串：甲状腺髓样癌来源于滤泡旁细胞，分泌 CT 致低钙血症



甲状腺正面　甲状腺背面



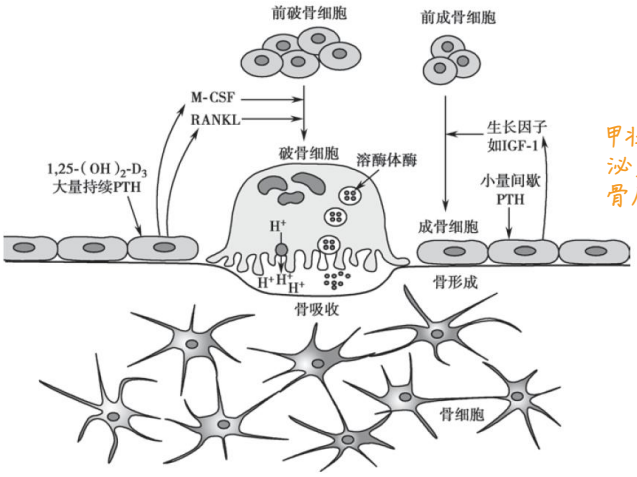
甲状腺

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、钙调节激素对骨的作用

ttsx	CT	PTH	钙三醇
溶骨/骨吸收（破骨细胞）	↓	**大剂量持续用使破骨细胞↑**（延迟效应打破骨头）、将骨钙释放至细胞外液（快速效应） **→骨质疏松**	**↑** **（直接作用为主）**
成骨/骨形成（成骨细胞）	↑	**小剂量间歇用↑** （破口大骂、小有成就）	↑（间接作用，骨吸收引起的高血钙可促进骨钙沉积）

从最终效果来背　降血钙　分大小剂量　钙三醇最终效果是血钙↑ 所以直接作用一定是溶骨



甲状旁腺功能亢进患者PTH过度分泌，可造成骨质过度溶解、骨量减少，骨质疏松症、血钙过高而出现肾结石

图 11-17　甲状旁腺激素对骨的作用

大剂量、持续性应用 PTH 主要使破骨细胞活动增强，促进骨吸收；小剂量、间歇性应用 PTH 则主要使成骨细胞活动增强，促进骨形成。M-CSF（macrophage colony-stimulating factor），巨噬细胞集落刺激因子；RANKL（receptor activator of NF-κB ligand），NF-κB 受体激活蛋白配体；IGF-1（insulin-like growth factor-1），胰岛素样生长因子-1。

四、钙调节激素分泌的影响因素

1.CT

①血钙↑→CT↑　负反馈

②**胃肠激素→CT↑**，CT 对血钙的影响快速短暂（对高钙饮食后血钙水平恢复有重要作用）

本身饮食会让胃肠激素释放，胃肠激素→CT↑

如果为高钙饮食，血钙↑导致CT释放，CT对血钙调节快，快速恢复正常血钙水平

2.PTH

负反馈　继发性甲状旁腺功能亢进　血钙对PTH的分泌调节有限度

①**血钙（最主要）：持续低血钙致甲状旁腺增生**。当血钙降至 7.5mg/dl 或升至 10.5mg/dl 时分别对 PTH 的分泌产生最大兴奋与最大抑制效应　肾衰竭钙三醇↓→血钙↓→继发性甲状旁腺亢进

（血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节）

②血磷↑、CT↑→血钙↓→PTH↑　体内↑磷×钙↓=定值，所以血磷↑就会导致血钙↓

③血镁↓→PTH↓　血镁↓时机体代谢受抑制，此时不能让PTH继续破骨（可能机制，书上没有）

PTH的释放和正常发挥作用都需要镁离子的参与。

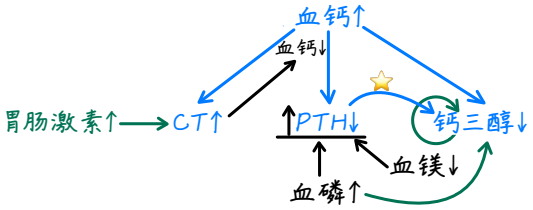
其他　肾上腺素、雌激素、皮质醇、生长激素等也可以直接或者间接促进PTH的分泌。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3.钙三醇

肾内1α-羟化酶的活性升高

①血钙↓、血磷↓、PTH→钙三醇↑ 负反馈



②钙三醇↑→钙三醇↓ 直接反馈

③其他因素:当钙三醇生成增加时,在其生成的细胞内即可降低1α-羟化酶的活性,通过负反馈减少钙三醇的生成,形成自动控制环路

需注意：

①**PTH** 激活**肾小管上皮细胞 1α-羟化酶**→**促进钙三醇**合成→通过钙三醇间接促进小肠对钙的吸收

②钙三醇可协同 PTH，**缺乏钙三醇时 PTH 对骨的作用明显减弱**

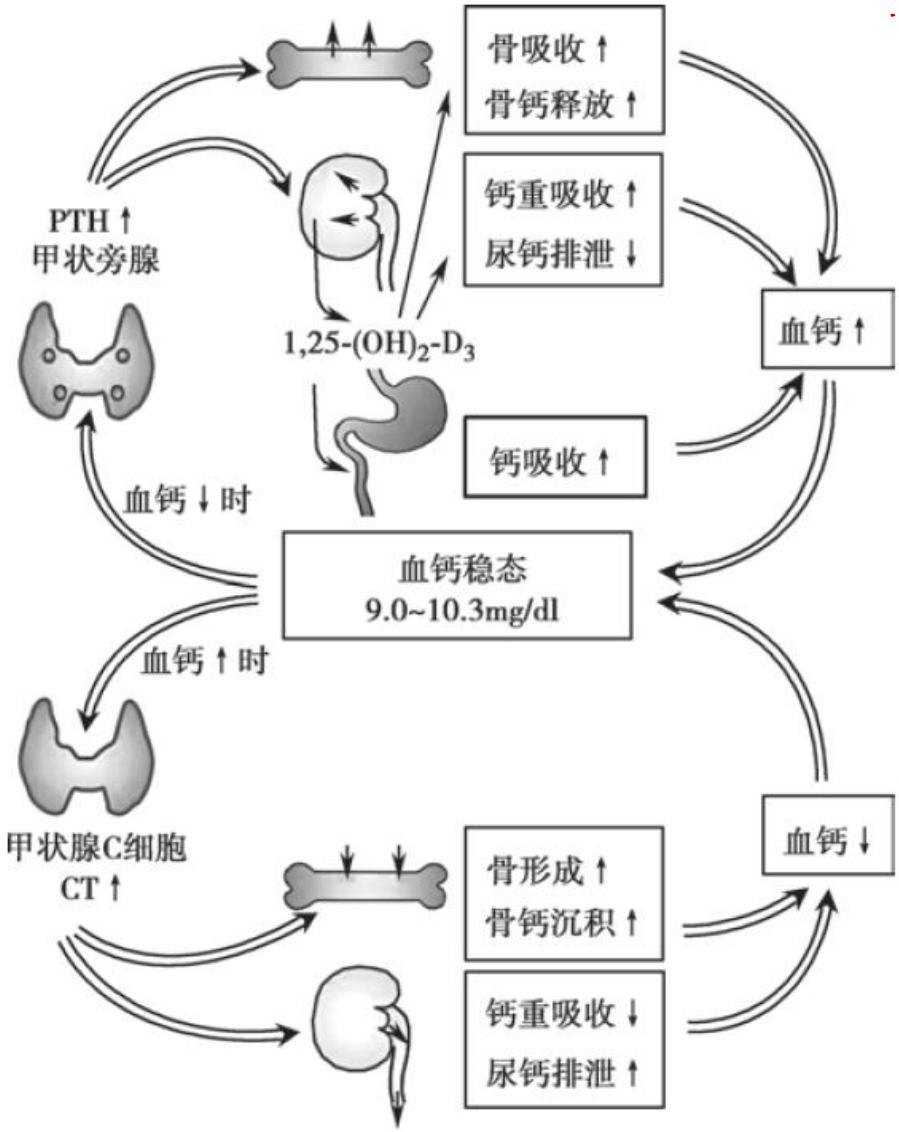


图 11-19　血钙稳态的调节

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·钙调节激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N23 A 活性最高的 1,25-二羟维生素 D_3，其最终生成部位是
   A.皮肤
   B.肾脏
   C.肝脏
   D.肠道

2. 2018N15 A 1,25-二羟维生素 D_3 对钙和磷调节的影响为
   A.升高血钙，降低血磷　纯升
   B.升高血钙，升高血磷
   C.降低血钙，升高血磷
   D.降低血钙，降低血磷

3. 2023N118-119 B
   A.甲状旁腺激素
   B.1,25-$(OH)_2D_3$
   C.甲状腺激素
   D.生长激素
   能使血钙升高、血磷降低的活性物质是
   能使血钙和血磷都升高的活性物质是

4. 2024N14 A 能促进肾脏合成活性维生素 D_3 的激素是
   A.E_2
   B.GH
   C.TH
   D.PTH

以题带动 知识点复习

思维导图·钙调节激素

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案：1-4 B B AB D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·生长激素（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

腺垂体富含生长激素细胞,生长激素是腺垂体中含量最多的激素(约占50%).生长激素的化学结构与催乳素有较高的同源性,两者作用有一定的交叉重叠,即生长激素有较弱的泌乳始动作用,而催乳素也有较弱的促生长作用

一、GH VS IGF

生长激素 GH	**胰岛素样生长因子**（insulin-like growth factor,**IGF**）
腺垂体	**生长激素诱导肝**细胞等靶细胞产生
酪氨酸激酶结合型受体 瘦白红乳长千产	酪氨酸激酶受体
JAK-STAT	**MAPK、PI3K**

二、生长激素对物质代谢的影响（高高瘦瘦）

血糖↑	**垂体性糖尿**
脂类 （年轻激素）	**分解↑**（血脂肪酸↑）+脂肪酸氧化↑（**能量来源由糖向脂代谢转移**） 过量生长激素致脂肪动员过度→酮症、脂肪肝
蛋白质	**合成↑**，对骨、肌肉、内脏最重要

脂肪酸β氧化　脂肪分解　脂肪酸氧化后得到酮体

其它作用：调节免疫、情绪与行为、抗衰老等

促进脑发育❌

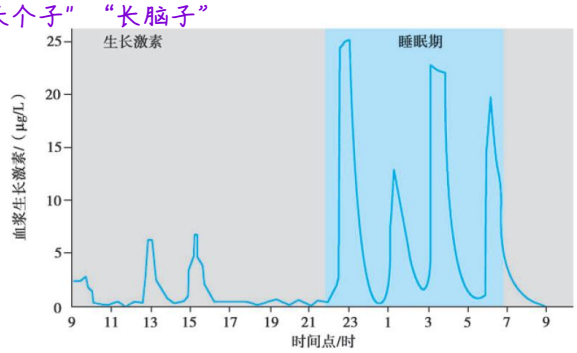
三、生长激素分泌的影响因素（ttsx 记少不记多）

促进 GH 分泌	抑制 GH 分泌
下丘脑生长激素释放激素 GHRH （GHRH 对 GH 分泌起经常性调节作用）	下丘脑生长抑素 SST 全抑制 平时不发挥作用 （SST 在应激引起 GH 分泌过多时才发挥抑制作用）
慢波睡眠 长个子 **入睡后 1 小时**左右血生长激素达高峰（小时候睡好觉）	**快波睡眠**
低血糖、饥饿、运动、**应激** （**急性低血糖最显著**）	血糖↑
促进合成蛋白质 精氨酸	衰老
血管升压素、促甲状腺激素释放激素、**甲状腺激素、睾酮、雌激素**（甲状腺激素、雄激素、雌激素与生长激素协同促进骨等）、胰高血糖素（易错）、**促生长激素释放激素**（最初在胃黏膜发现、其不能刺激 GH 合成）只能促分泌 血糖↑	生长激素和 IGF-1 （负反馈）

与生长激素有协同效应

小结促进生长发育:生长激素、甲状腺激素(尤其神经系统)、雄激素和雌激素、胰岛素

"长个子"　"长脑子"　"长胖子"



脉冲式分泌

夜间生长激素分泌量占全天分泌量的70%

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

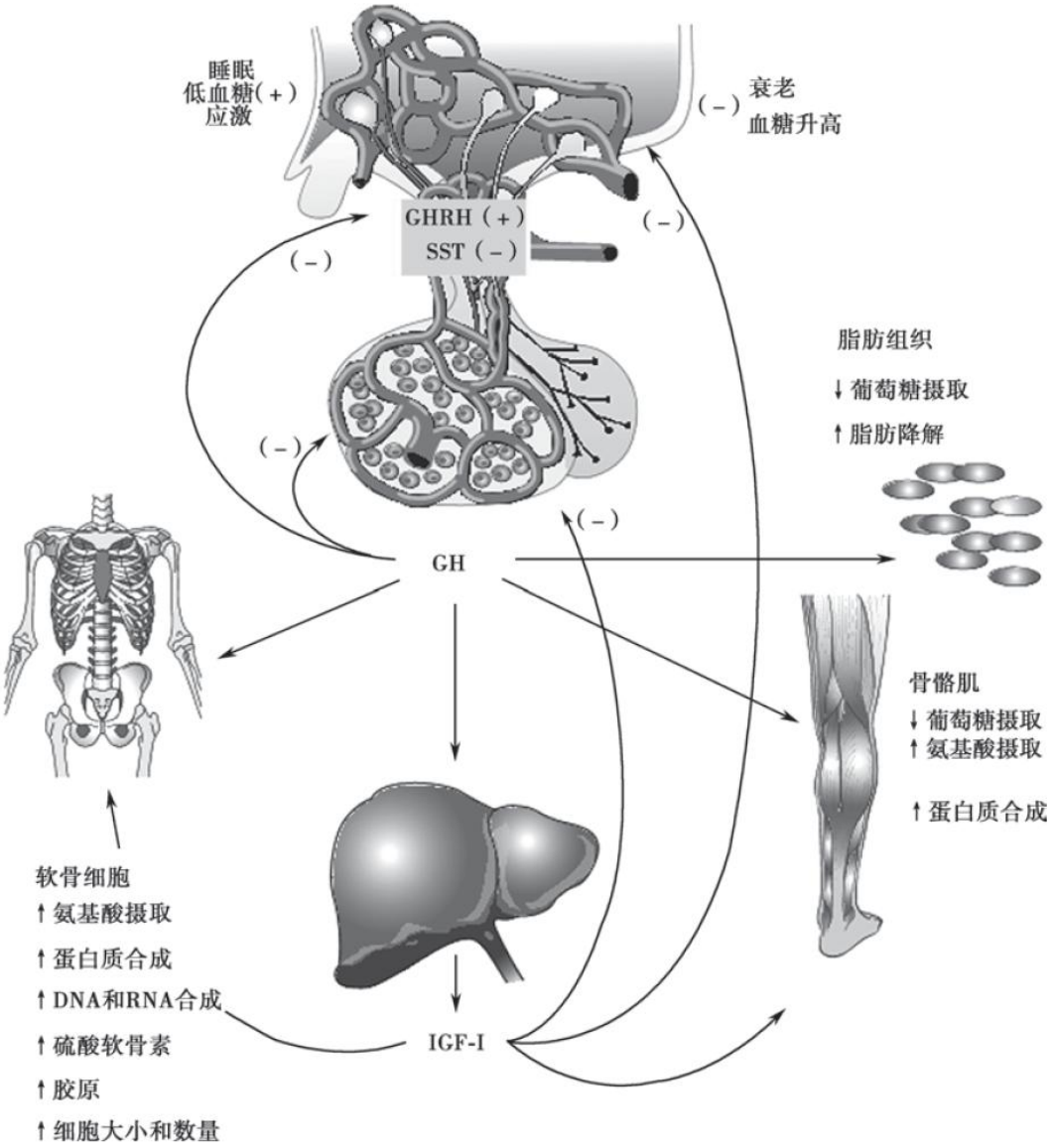


图 11-10　生长激素的主要生理作用及分泌调节示图

四、相关疾病

①幼儿缺乏生长激素致侏儒症；幼儿生长激素过多致巨人症

②成人生长激素过多致肢端肥大症

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·生长激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N21 A 生长激素可通过靶细胞生成某种物质间接促进生长发育，其物质是
A.转化生长因子
B.胰岛素样生长因子
C.表皮生长因子
D.成纤维细胞生长因子

2.2016N21 A 以下选项中，可使机体的能量来源由糖代谢向脂肪代谢转移的是
A.皮质醇 糖皮质激素也可以使机体能量来源由糖代谢向脂肪代谢转移
B.胰岛素
C.生长激素 高高瘦瘦
D.甲状腺激素

3.2017N15 A 以下关于生长激素对物质代谢的调节作用的叙述中，正确的是
A.促进外周组织利用葡萄糖
B.促进肝外组织蛋白质合成
C.促进脂肪合成 分解
D.促进肝糖原生成

4.2019N14 A 生长激素分泌过多可产生的代谢异常是
A.低钙血症
B.负氮平衡
C.垂体性糖尿
D.高胆固醇血症 脂类:脂肪、胆固醇

5.2021N14 A 血液中胰岛素样生长因子-1 水平明显升高，常提示的疾病是
A.呆小症
B.侏儒症
C.糖尿病 胰岛素问题 垂体性糖尿~~病~~糖尿病
D.肢端肥大症

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1-5：B C B C D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·胰岛素和胰高血糖素（0-2）

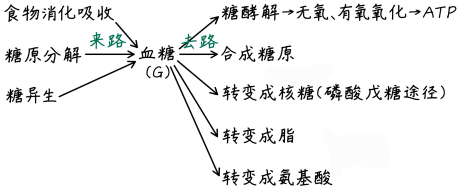
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胰岛素受体底物（insulin receptor substrate,IRS）

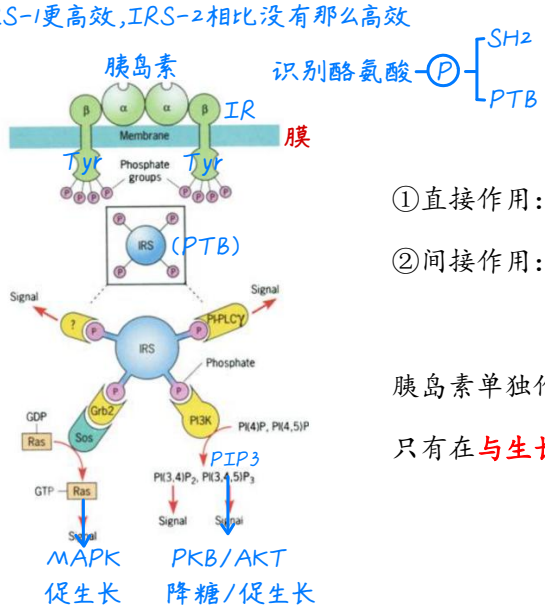
1骨2肝B、脑汁脑垂	主要表达于
IRS-1	骨骼肌
IRS-2	肝脏、胰岛B细胞
IRS-3	脑、脂肪
IRS-4	脑、垂体

IRS-2 和 IRS-1 在产生相同生物学活性时所需 IRS-2 浓度更高，因此组织中 IRS-1 减少、IRS-2 增多可致胰岛素抵抗（即胰岛素作用的靶器官对胰岛素敏感性↓）

减少来路，增加去路



IRS-1更高效，IRS-2相比没有那么高效



胰岛素促进生长

①直接作用：通过胰岛素受体实现

②间接作用：通过生长激素或胰岛素样生长因子实现

胰岛素单独作用时促生长并不很强

只有在**与生长激素协同**时才能发挥明显促生长效应

二、胰岛素对物质代谢的影响

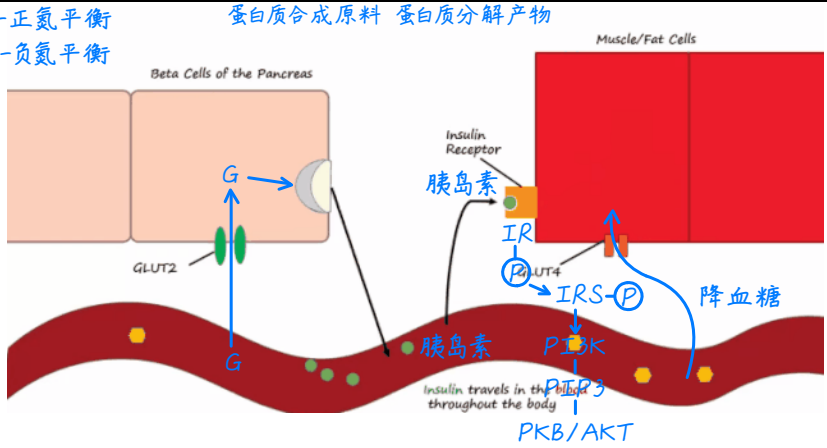
消耗糖　储存G　非糖物质转化为G

血糖	↓（摄取糖↑、糖酵解↑、糖原合成↑、糖原分解↓、糖异生↓）
脂类	合成↑（胰岛素长胖子）VS 生长激素长个子、甲状腺激素长脑子
蛋白质	合成↑（正氮平衡）（血氨基酸和尿素↓）

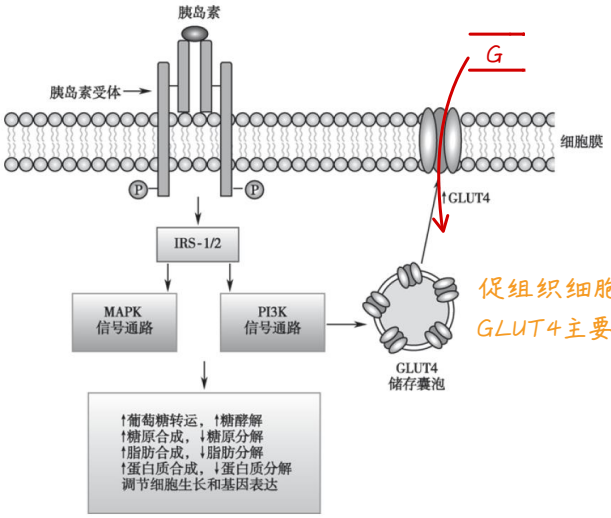
蛋白质合成↑-正氮平衡

蛋白质分解↑-负氮平衡

蛋白质合成原料　蛋白质分解产物



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



促组织细胞摄取利用GLU
GLUT4主要表达于横纹肌和脂肪细胞

图 11-21　胰岛素的作用机制
P，磷酸化。

三、胰岛素分泌的影响因素

1.**血糖（最主要）**血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节

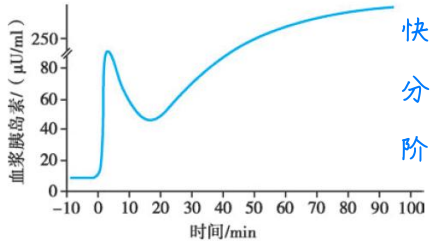


图 11-22　高血糖对胰岛素分泌的影响

快速分泌阶段 血糖刺激胰岛素分泌包括快速和慢速分泌两个阶段：在血糖急剧升高后的 5 分钟内，胰岛 B 细胞快速将储存的胰岛素释放入血→胰岛素分泌快速增高，但储存量不大、快速分泌持续 5-10 分钟后，又快速回降至约 1/2 峰值水平。之后胰岛素又逐渐增加，并在此后较长时间达到平稳的高水平　慢速分泌阶段

葡萄糖刺激胰岛 B 细胞分泌胰岛素的机制

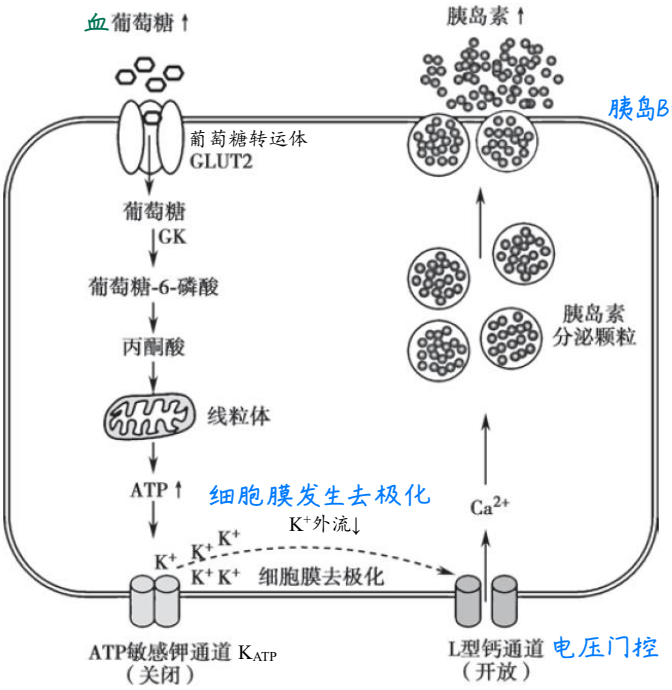


图 11-23　葡萄糖刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素的机制
GLUT2，葡萄糖转运体 2；GK，葡糖激酶。己糖激酶同工酶
（干一样的工作但酶不一样）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

串：降糖药磺酰脲类（如格列齐特）、格列奈类（如瑞格列奈）为促胰岛素分泌剂

①使胰岛 B 细胞的 ATP 敏感钾通道关闭→胰岛素↑

②发挥作用需机体有一定功能的胰岛 B 细胞 胰岛B细胞都挂了就无法分泌胰岛素

③刺激胰岛素分泌不依赖血糖浓度，因此最主要的不良反应是低血糖

④不良反应有体重增加，因此瘦瘦 ttsx 用 胖胖不能用

2.神经调节

①**迷走**神经→**胰岛素↑**（ACh→M-R：胰岛素↑、胰高血糖素↓）

迷走N肽能纤维 ┌ VIP+NO:LES舒张/胃容受性舒张
　　└ 蛙皮素/铃蟾素:促进G细胞分泌胃泌素

②**交感**神经→**胰岛素↓**（受体都是 2-双向变化、NA 对 α-R 强于 β-R、性感认识交感升糖）

⭐NA→α_2-R 强	胰岛素和胰高血糖素↓（α_2-R＞β_2-R）
NA→β_2-R	胰岛素和胰高血糖素↑

α1-R β1-R(心肌,球旁细胞) β2-R β3-R(脂肪)　交感N:血糖↑←胰岛素↓

3.胃肠激素

NA →α2 ⭐ 胰岛素和胰高血糖素↓
　　↘β2　胰岛素和胰高血糖素↑

①血糖↑→**间接促进**胰岛素↑ 胃泌素、促胰液素、缩胆囊素:先让血糖↑然后刺激胰岛素↑(间接促进)

②但**抑胃肽 GIP、胰高血糖素样肽 GLP**→**直接促进**胰岛素↑（**前馈**/生理性调节：可在血糖升高**前**就促进胰岛素分泌）

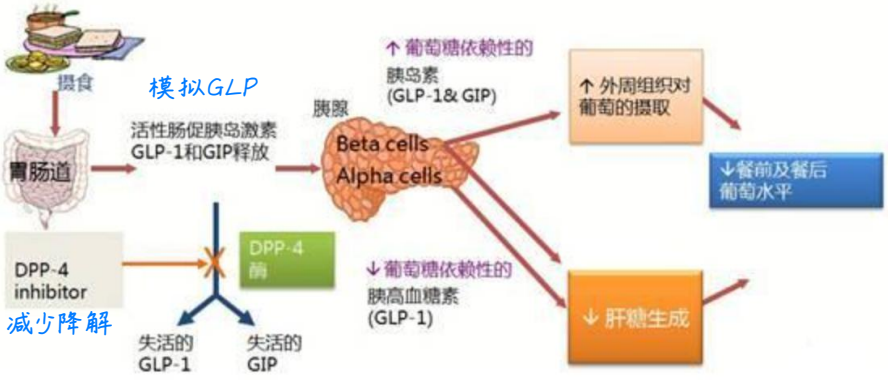
串：肠促胰素(都来自小肠,都可以促进胰岛素释放)

①抑胃肽 GIP 由小肠 K 细胞分泌，胰高血糖素样肽 GLP 由小肠 L 细胞分泌

②肠促胰素迅速被 DPP-4（酶）降解

③基于肠促胰素的降糖药：DPP-4 抑制剂（如西格列汀打屁屁就听话）、GLP-1 受体激动剂（如艾塞那肽、利拉鲁肽、司美格鲁肽肽）

减肥药



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.生长激素、甲状腺激素、糖皮质激素等升糖激素→血糖↑→**间接促进**胰岛素↑

5.胰岛激素的**旁分泌**

①**胰高血糖素**促进胰岛素↑既有直接、又有间接作用（升高血糖）

②垂体腺苷酸环化酶激活肽→胰岛素↑

③**生长抑素**、胰抑素、甘丙肽、神经肽 Y→**胰岛素↓**神医干神外

6.**血氨基酸、脂肪酸、酮体→胰岛素↑**

串：长时间高血糖、高氨基酸、高血脂可持续刺激胰岛素分泌→胰岛 B 细胞功能衰竭→胰岛素分泌不足引起糖尿病

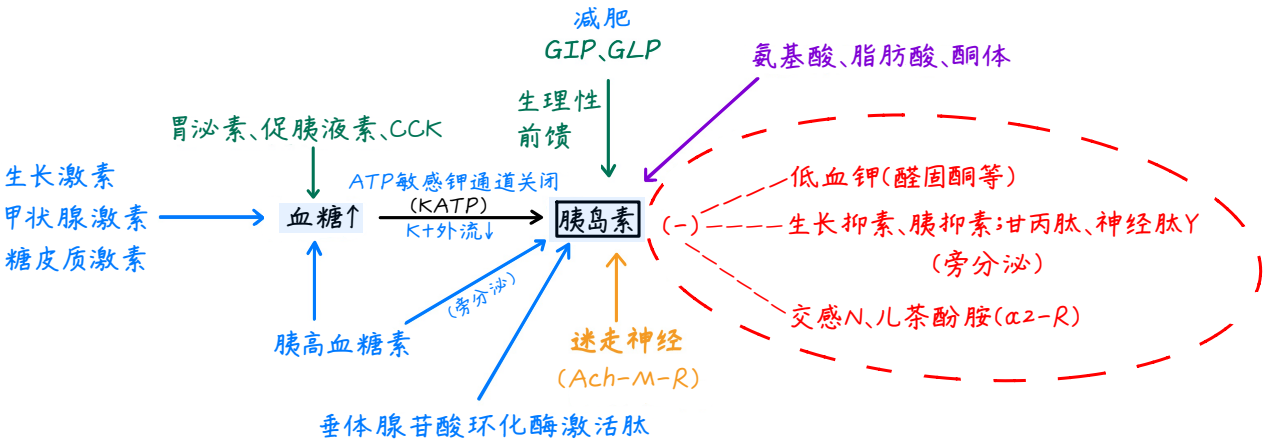
7.低血钾（醛固酮等）→胰岛素↓（**胰岛素促进 K^+进入细胞**）

串：胰岛素可治疗高钾血症　原发性醛固酮增多症(原醛):醛固酮增多导致低血钾→胰岛素↓→糖耐量↓（对葡萄糖的耐受能力↓）

①临床上:治疗高钾血症(极化液:葡萄糖+胰岛素)
②机制:胰岛素促进糖原合成,合成糖原需要K+参与

小结：

抓规律	多数使胰岛素↑（性感认识：胰岛素是唯一降糖激素）
记特殊	**生长抑素**、胰抑素、甘丙肽、神经肽 Y→**胰岛素↓（旁分泌）** **交感神经、儿茶酚胺→胰岛素↓**（α_2-R） 低血钾（醛固酮等）→胰岛素↓



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、胰岛素 VS 胰高血糖素

ttsx		胰岛素	胰高血糖素
来源		胰岛 B 细胞	胰岛 A 细胞
受体和通路		酪氨酸激酶受体：MAPK、PI3K（降糖/生长）	GPCR：cAMP-PKA
主要靶器官		肝脏、骨骼肌、脂肪	肝脏（肝糖原分解↑ 合成↓）
物质代谢		促进合成	促进分解
其它作用		促进 K^+进入细胞 促进生长 与生长激素搭配更好的表现促生长作用	抑制胃酸分泌和胃运动 （复习：脂肪刺激小肠分泌多种胃肠激素，如促胰液素、缩胆囊素、抑胃肽、胰高血糖素、神经降压素，统称肠抑胃素） 抑制胰液分泌 （复习：抑制胰液分泌的有生长抑素、胰高血糖素、胰多肽）
分泌影响因素	使↑	多数，以葡萄糖为主	GIP、氨基酸、胃泌素、胰岛素间接、CCK、交感神经（β_2-R） I am 一 CCB （交感N:血糖↑←胰岛素↓；NA→α2/β2☆ 胰岛素和胰高血糖素↓ 胰岛素和胰高血糖素↑）
	使↓	交感神经和儿茶酚胺（α_2-R） 低血钾 生长抑素、胰抑素、甘丙肽、神经肽 Y 需注意： GIP→胰岛素↑、胰高血糖素↑ （I 同向的感觉） GLP→胰岛素↑、胰高血糖素↓ （L 反向的感觉）	迷走神经（M-R） 葡萄糖为主 促胰液素 GLP 生长抑素 胰岛素直接 学成选择题

胰岛素→血糖↓→胰高血糖素↑（间接）

抑制（直接）旁分泌

真题解析·胰岛素和胰高血糖素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N23 A 胰高血糖素调节糖代谢的主要靶器官或靶组织是

A.肾脏

B.肝脏

C.骨骼肌

D.脑组织

2.2015N23 A 以下选项中，通过旁分泌的方式抑制胰岛素分泌的是

A.抑胃肽 前馈

B.生长抑素

C.肾上腺素 →胰岛素↓

D.胰高血糖素

答案：1-2 B B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3. 2016N22 A 口服葡萄糖比静脉注射等量葡萄糖能引起更多的胰岛素分泌，其原因为
A.小肠吸收葡萄糖非常完全
B.小肠分泌抑胃肽刺激胰岛素分泌
C.流经胰岛的血流量很少
D.血流经胰岛时葡萄糖浓度已很低

4. 2022N15 A 可以抑制胰岛素分泌的因素是
A.血液中游离脂肪酸增多
B.抑胃肽分泌增多
C.交感神经兴奋 跑着跑着晕了
D.生长激素分泌增加

以题带动
知识点复习

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：3-4 B C

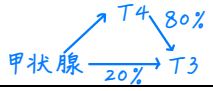
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·甲状腺激素（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.甲状腺激素（thyroid hormone,TH）有：



甲状腺素 T_4（量最大）	全部由甲状腺产生
三碘甲腺原氨酸 T_3（**活性最大**）	20%由甲状腺产生、80%由外周组织的 T_4 转化而来
逆/反三碘甲腺原氨酸 rT_3 reverse	ddmm 少、无活性

串：某些情况使 T_4 转化为 T_3↓→T_4 转化为 rT_3↑（rT_3↑是低 T_3 综合征的重要标志）

VS甲减(T3↓)

2.与甲状腺激素结合的血浆蛋白质有：①甲状腺素结合球蛋白 TBG binding（亲合力最高）；②甲状腺素转运蛋白 TTR；③白蛋白

串：总 TT_4=游离 FT_4+与 TBG 结合的 T_4。妊娠可致 TBG↑→TT_3、TT_4↑，因此妊娠期诊断甲亢需用 FT_3、FT_4 等指标

二、甲状腺激素的合成和储存

1.合成

①甲状腺滤泡上皮细胞**聚碘（Na^+-I^-同向转运）**继发性主动转运

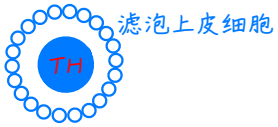
不需要TPO

②碘离子的活化、酪氨酸碘化（活性碘与甲状腺球蛋白 TG 中的酪氨酸结合）、缩合，需**甲状腺过氧化物酶 TPO** 催化 胺类激素(氨基酸衍生物):安插假腿

需注意：甲状腺球蛋白 TG 是合成甲状腺激素的原料，而甲状腺素结合球蛋白 TBG 是血浆中运输甲状腺激素的蛋白质

串：**抗甲状腺药**（甲巯咪唑 MMI 和丙硫氧嘧啶 PTU）**抑制过氧化物酶 TPO**（不影响滤泡聚碘）→甲状腺激素**合成↓**以治疗甲亢

2.储存



①甲状腺激素储存在细胞**外**（滤泡腔），量大（储备量可保证机体 50-120 天代谢需求），因此抗甲状腺药治疗甲亢需较长时间才奏效

②储存形式：ttsx 胶质（成分是甲状腺球蛋白 TG）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

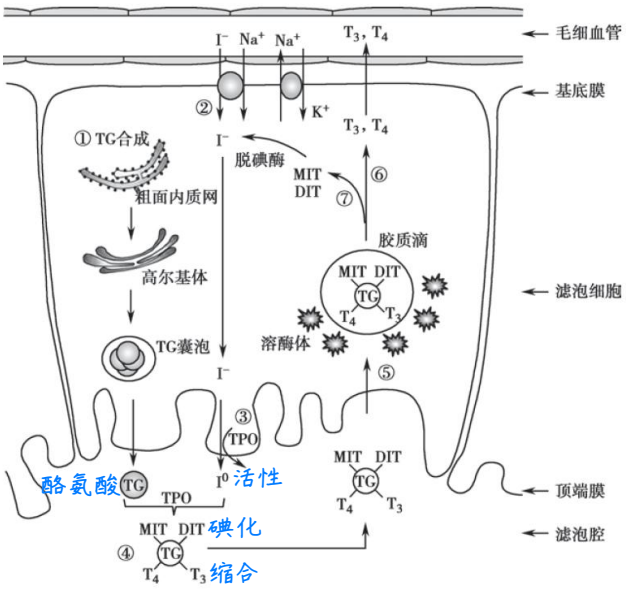


图 11-14　甲状腺激素的合成与分泌

①TG 在滤泡上皮细胞合成后分泌到滤泡腔;②滤泡上皮细胞基底膜的 NIS 介导的继发性主动转运将 I^- 转运进细胞内;③I^- 被 TPO 活化;④TG 分子上酪氨酸残基经 TPO 作用被碘化为 MIT 和 DIT,继续缩合生成 T_4 和 T_3;⑤在 TSH 刺激下,滤泡上皮细胞吞饮含 TG 的胶质滴,溶酶体蛋白酶水解 TG,释放 T_4、T_3 以及 MIT 和 DIT;⑥T_4、T_3 分泌释放入血;⑦脱碘,碘回收。
TG,甲状腺球蛋白;TPO,甲状腺过氧化物酶;NIS,钠碘同向转运体;MIT,一碘酪氨酸;DIT,二碘酪氨酸。

三、甲状腺激素对物质代谢的影响

性感认识：加速物质代谢的双向作用

血糖 **先↑（餐后）后↓** 串：**甲亢高血糖**	①促进葡萄糖在肠吸收（促进肠道蠕动）、促进糖原分解、促进糖异生、增强升糖激素的升糖效应 ②促进外周组织利用糖以降低血糖（恢复）（跟胰岛素(体内唯一降糖激素)降血糖不一样）
脂类（甲亢患者瘦） **分解↑＞合成↑**	体脂↓、**血胆固醇↓** 串：甲减易致动脉粥样硬化（甲减患者血胆固醇↑）
蛋白质	①**生理量合成↑**：与生长激素协同促进骨等；对**神经系统**最重要（幼儿缺乏甲状腺激素致**呆小症/克汀病**）（VS幼儿缺乏生长激素致侏儒症） ②**大剂量分解↑**：如骨基质蛋白分解致骨质脱钙（**骨质疏松**）→**血钙↑**→尿钙↑；核蛋白（核苷酸结合蛋白）分解↑→核酸释放→嘌呤↑→尿酸↑ （VS 尿素是蛋白质分解产物）（核酸分解:可释放嘌呤/嘧啶）

嘌呤 → 尿酸　　蛋白质 → 尿素

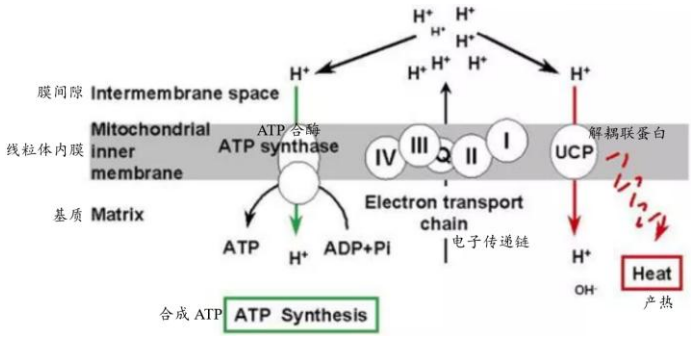
四、甲状腺激素的其它作用

1.**产热**（甲状腺激素对心脏产热效应最显著）

①激动**核受体促进基因表达**：诱导**解耦联蛋白**、并使解耦联蛋白成为质子通道→H^+顺浓度沿解耦联蛋白返回至线粒体基质→经呼吸链电子传递建立的质子跨膜势能以热能形式释放出来（不用于合成 ATP）→产热和基础代谢率↑

②促进线粒体体积增大、数量增加，**加强氧化磷酸化**，诱导钠钾泵（原发性主动转运）→耗氧耗能增加

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



2.心脏的四正效应

心肌收缩能力的影响因素:高架桥　　心肌内在特性　　动脉血压影响因素方向一致,幅度不同

①**提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性→心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑（等长调节）→收缩压↑↑**。甲亢可致**高排量心衰**　收缩压↑↑ 舒张压↓↓→脉压差↑↑

②**产热↑→阻力血管舒张→外周阻力↓→舒张压↓↓**　外周阻力主要影响舒张压

③**心肌代谢、耗氧量↑→腺苷等局部代谢产物↑→冠脉舒张→冠脉流量↑**　舒张期长短 / 外周阻力 / 冠脉舒张程度

④**保持心肌、神经对儿茶酚胺的敏感性：增加心肌细胞、神经细胞 β-R 的数量和亲合力**

3.钠泵↑→钾转入细胞→**血钾↓（钾分布异常）**。甲亢可致周期性瘫痪（双下肢对称肌无力）　低钾血症最早症状:肌无力

血钾↓→细胞外K^+↓→细胞内外K^+浓度差↑→K^+外流↑→RP变大与阈电位距离↑→兴奋性↓

串 ttsx：

①甲亢：多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体、有的时候不能走　四正效应 / 兴奋交感神经 / 甲亢眼症之一 / 周期性瘫痪

②甲减：便秘、怕冷、体重增、表情淡漠、跟腱弱/跟腱反射减弱（蛋白质合成减少致肌肉无力、神经传导↓）、**黏液性水肿/非凹陷性水肿（组织间隙黏蛋白沉积）**　肠道蠕动↓ / 一般水肿都是凹陷性水肿

需注意：**甲减蛋白质合成↓、但组织间隙黏蛋白↑**（降解↓）甲状腺激素:加速黏蛋白降解

生理学里不要讨论甲亢黏液性水肿,在内科学少数甲亢患者也会出现粘液性水肿

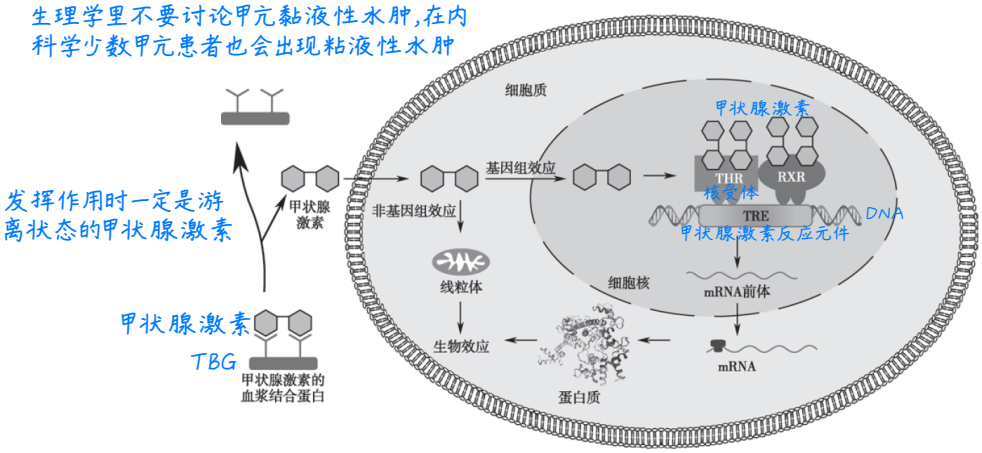


图 11-15　甲状腺激素的细胞作用机制

RXR，类视黄醇 X 受体；THR，甲状腺激素受体；TRE，甲状腺激素反应元件；mRNA，信使 RNA。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

五、甲状腺激素分泌的影响因素

1.神经调节：**交感神经→TH↑**、副交感神经→TH↓

休养生息

串：普萘洛尔等 β-R 阻断剂减少 TH 分泌→治疗甲亢

2.负反馈调节：**下丘脑-腺垂体-甲状腺轴**

TSH
甲状腺　腺体增生体积变大(单纯性甲状腺肿)
甲状腺激素

①**寒冷**→TRH↑→TSH↑→TH↑（神经-体液调节）

②**缺碘**→TH 合成↓→TSH↑→甲状腺增生肥大（单纯性甲状腺肿）

③**饥饿时瘦素↓**→对 TRH 分泌的刺激↓→**TH↓**→减少能量消耗以维持机体能量平衡

④甲状腺切除术后→TH↓→TSH↑

串：甲状腺癌在甲状腺切除术后用甲状腺素一方面预防甲减、一方面抑制 TSH 防止复发

促进甲状腺生长(刺激残留肿瘤细胞生长)

3.自身调节（**碘阻滞效应**/Wolf-Chaikoff）

①血I^-↑→TH合成↑、但**血I^-过高→TH合成和释放↓**（大剂量碘可治疗甲危）

血中甲状腺激素骤然增高

②过量碘对甲状腺的抑制不能长久持续：当碘过量摄入持续一定时间后、碘阻滞效应又会消失、TH 的合成会再次增加，即碘阻滞脱逸（大剂量碘不能单独用于甲亢内科治疗）

4.免疫调节（甲状腺自身抗体）

①甲状腺过氧化物酶抗体 TPOAb、甲状腺球蛋白抗体 TGAb。TPOAb 或 TGAb 阳性提示甲减由自身免疫性甲状腺炎如桥本导致

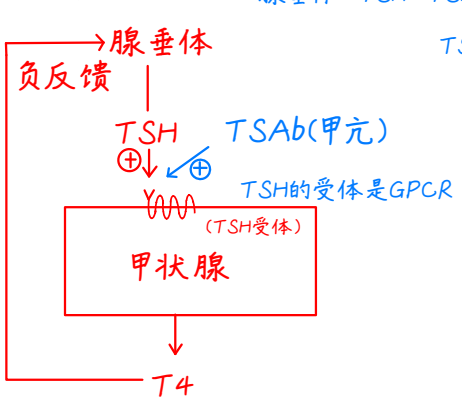
TRAb
- TSAb(+)
- TBAb(-)
- 中性抗体

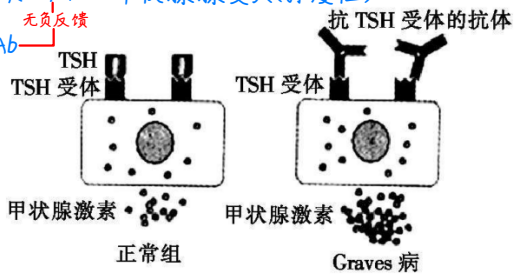
②促甲状腺激素受体（TSH 受体）抗体 TRAb：TRAb 包括刺激抗体 TSAb stimulate、阻断抗体 TBAb block、中性抗体，其中对弥漫性毒性甲状腺肿 Graves 病最重要的是 TRAb 中的刺激抗体 TSAb，它是 Graves 病的致病抗体、诊断指标、判断预后、监测用药（最佳停药指标是抗体转阴）

甲亢

不会受到负反馈

负反馈
腺垂体→TSH→TSH-R→T4　甲状腺腺变大(弥漫性)
TSAb　无负反馈





TSAb 对甲状腺的 TSH 受体的刺激不受下丘脑-腺垂体-甲状腺轴的调节，因此甲状腺激素过多致甲亢、多数 Graves 病患者甲状腺弥漫性肿大（雨露均沾）

缺碘TH合成↓→负反馈TSH↑→甲状腺素释放,甲状腺增生→单纯性甲状腺肿
因　果

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

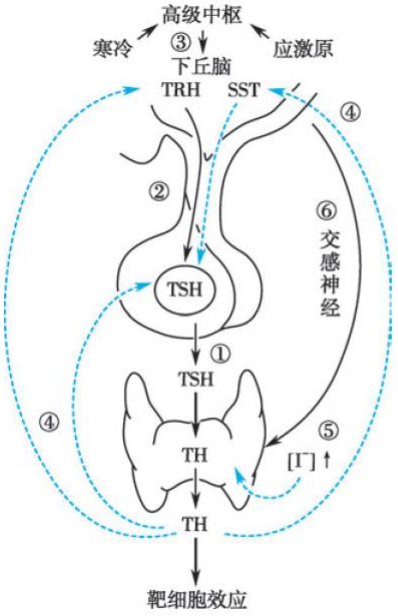


图 11-16　下丘脑-垂体-甲状腺轴及甲状腺激素分泌的调节
①TSH 维持甲状腺的生长，促进 TH 合成与分泌；②TSH 的合成与分泌受下丘脑调节肽的调控，TRH 具有刺激作用，SST 具有抑制作用；③内、外环境的变化可通过高级中枢，经下丘脑-垂体-甲状腺轴调节 TH 的分泌；④TH 对 TRH 和 TSH 的分泌有负反馈抑制作用；⑤血碘水平过高可直接抑制甲状腺的功能；⑥交感神经兴奋可促进甲状腺分泌 TH。
TRH，促甲状腺激素释放激素；SST，生长抑素；TSH，促甲状腺激素；TH，甲状腺激素；[I⁻]，血碘水平；→，促进作用或分泌活动；⇢，负反馈抑制作用。

串：甲状腺危象的治疗　PTU　大剂量碘　普萘洛尔　别合成、别释放、别来刺激我心脏

PTU（首选）	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 合成（抑制TPO）
大剂量碘	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 释放（也能抑制 TH 合成）　活性最大
普萘洛尔	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、拮抗交感神经
氢化可的松	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、增强应激能力提高机体耐受
物理降温	禁用水杨酸类（阿司匹林抑制血浆蛋白与 TH 结合致游离 TH 增多、阿司匹林致大量出汗加重脱水）　发挥作用

真题解析 • 甲状腺激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N22 A　甲状腺激素的化学本质是
A.糖蛋白　安插假腿
B.肽类
C.胺类
D.类固醇类　醛固酮、GC、性激素、钙三醇

2. 2015N21 A　在甲状腺激素合成中，不需要甲状腺过氧化物酶催化的过程是
A.碘的活化
B.滤泡聚碘
C.酪氨酸碘化
D.碘化酪氨酸缩合

3. 2018N14 A　甲状腺激素作用于靶细胞产生生物效应的受体属于
A.核受体　李维嘉

答案：1-3 C B A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.离子通道型受体
C.酪氨酸激酶受体
D.G 蛋白耦联受体

4.2019N15 A 在胚胎期对脑发育最为重要的激素是
A.胰岛素
B.性激素
C.生长激素
D.甲状腺激素缺乏→呆小症

5.2020N14 A 分泌正常时以促进合成代谢为主，分泌过多时则以促进分解代谢为主的激素是
A.生长激素
B.胰岛素
C.甲状腺激素
D.糖皮质激素

性感认识：加速物质代谢的双向作用

血糖 先↑（餐后）后↓ 串：甲亢高血糖	①促进葡萄糖在肠吸收、促进糖原分解、促进糖异生、增强升糖激素的升糖效应 ②促进外周组织利用糖以降低血糖（恢复）跟胰岛素降血糖不一样
脂类甲亢患者瘦 分解↑>合成↑	体脂↓、血胆固醇↓ 串：甲减易致动脉粥样硬化 甲减患者血胆固醇↑
蛋白质	①生理量合成↑：与生长激素协同促进骨等；对神经系统最重要（幼儿缺乏甲状腺激素致呆小症/克汀病）VS幼儿缺乏生长激素致侏儒症 ②大剂量分解↑：如骨基质蛋白分解致骨质脱钙（骨质疏松）→血钙↑→尿钙↑；核蛋白分解↑→核酸释放→嘌呤↑→尿酸↑ （VS 尿素是蛋白质分解产物）核酸分解:可释放嘌呤/密定

6.2023N15 A 甲状腺功能亢进症患者不会出现的表现是
A.低血糖肠道蠕动明显增强→对葡萄糖吸收明显增多
B.心力衰竭高排量心衰
C.骨质疏松大剂量甲状腺素(分解↑>合成↑)→骨基质蛋白分解→骨质脱钙
D.精神亢奋

7.2025N16 A 导致甲状腺激素分泌减少的刺激是
A.交感神经兴奋→甲状腺激素↑
B.寒冷 神经-体液调节
C.瘦素水平升高 甲状腺激素也是变瘦的
D.饥饿

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:4-7 D C A D

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·糖皮质激素（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

糖皮质激素 GC 包括皮质醇（氢化可的松）和皮质酮，主要是皮质醇（性感认识救命的）

①**核受体（主要）**：**慢**速**基因**效应 涉及到基因表达，蛋白质合成

②膜受体：快速非基因效应 李维嘉也可作用于膜受体

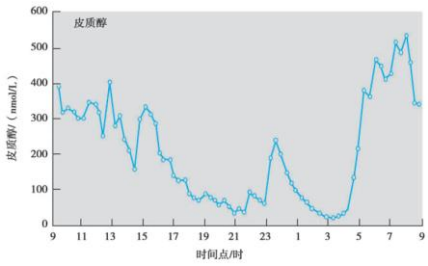
必须让血糖↑

一、糖皮质激素对物质代谢的影响

1.**血糖↑**（糖皮质激素名字由来）

可致**肾上腺糖尿**

（VS 生长激素可致垂体性糖尿）



2.脂类

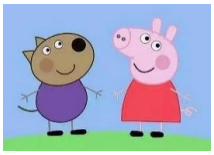
（1）**脂肪重新分布：四肢分解↑、躯干合成↑→向心性肥胖**（满月脸水牛背、四肢消瘦）

①GC 升高血糖→胰岛素↑→加速脂肪合成，主要加速躯干脂肪合成（敏感性不同）

胰岛素长胖子　　对胰岛素更敏感

②GC 促进四肢脂肪分解→脂肪酸↑、也促进脂肪酸 β 氧化↑，因此糖皮质激素在应激时使**能量来源由糖向脂代谢转移**（生长激素也是）

脂肪分解的甘油可以糖异生　　G过量→脂肪合成、胆固醇合成



（2）GC 使**血胆固醇↓**

3.**蛋白质：肝外分解↑、肝内白蛋白合成↑**（肝外蛋白分解后氨基酸进入肝脏）

①**GC 主要效应是促进蛋白质分解**：可致肌肉萎缩、皮肤变薄、伤口愈合迟缓

胶原蛋白↓

②GC→血白蛋白↑→血浆胶渗压↑→有效循环血量↑；另外 GC→前列腺素↓（抗炎）→毛细血管通透性↓→**有效循环血量↑**（性感认识救命的）

炎症→血管通透性↑

渗出的蛋白质↓→血浆胶体渗透压↑

二、糖皮质激素分泌的影响因素——下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴

1.基础水平（负反馈）

①下丘脑视交叉上核→CRH 昼夜节律（**清晨觉醒前最高**）→ACTH 和 GC 也有昼夜节律

串：黎明现象指患者夜间血糖控制良好、仅在黎明短时间内出现高血糖，与清晨皮质醇等分泌增加有关

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

ACTH在安静状态下不会使醛固酮释放:醛固酮来自球状带

②ACTH 主要促进**肾上腺皮质的束状带和网状带增生**：长期大剂量用 GC 通过**负反馈**致 CRH、ACTH↓→肾上腺皮质束状带和网状带萎缩。可在治疗中间断补充 ACTH，**不能突然停 GC**、否则一旦遇到严重应激情况（如感染、创伤、手术）可致肾上腺危象

外源性GC　此时内源性GC↓

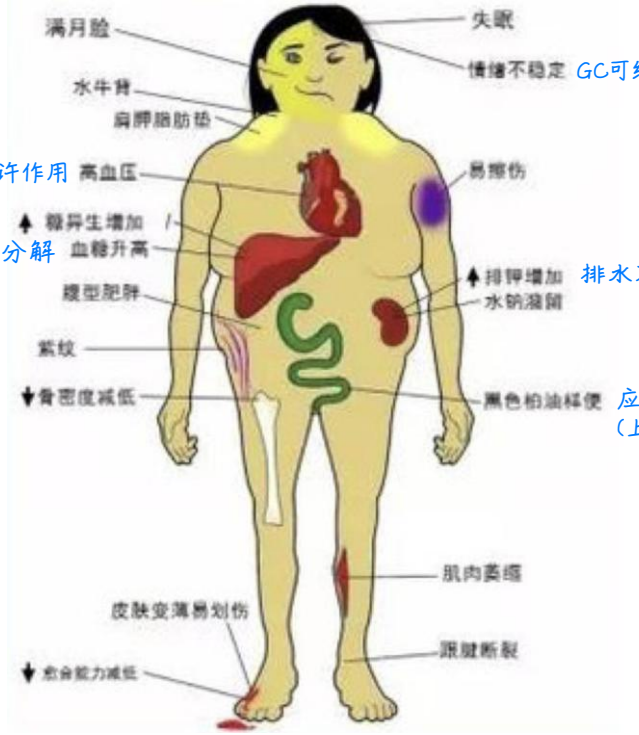
生理:ACTH→GC↑

2.应激水平（**非**自动控制系统）　应激:ACTH→GC↑醛固酮↑(非自动控制系统,无负反馈)

糖皮质激素抗炎、抗毒、抗过敏、抗休克、抗免疫，是**应激最重要的激素**，应激能增强机体**耐受伤害性**刺激，因此切除双侧肾上腺后、动物因缺乏糖皮质激素很快死亡

三、糖皮质激素的其它作用举例

允许作用	增加肾上腺素能受体的数量和亲合力
嗜酸性粒和淋巴细胞↓，而红细胞、血小板、中性粒细胞↑（减少酸雨降临）	库欣综合征患者多血质外貌　红细胞多 GC 可治疗淋巴细胞性白血病
保钠、排水、排钾　排水>保水 ①较弱的醛固酮作用　乙醇　咖啡因　糖皮质激素　尿钠肽→ADH↓ ②入球动脉阻力↓（GFR↑）+**ADH↓**（重吸收水↓）	GC 减少可致水中毒　急性淋巴细胞白血病治疗:VP DVP　DVLP(P指的是泼尼松)
胃酸和胃蛋白酶原↑	可致应激性溃疡
维持神经系统兴奋性	可诱发加重癫痫
肺泡表面活性物质↑	GC 可治疗新生儿呼吸窘迫综合征
肠肾对钙磷重吸收↓、促进骨吸收	库欣综合征患者**骨质疏松** 骨头的钙被溶解吸收了



原醛和库欣综合征最早表现都是高血压

促进脂类、蛋白质分解

GC可维持神经系统兴奋性

排水>保水

应激性溃疡出血(上消化道出血)

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·糖皮质激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

束状带:GC
球状带:醛固酮

1. 2013N21 A 肾上腺皮质功能低下时出现的变化为
A.血容量减少　① 醛固酮:钠↓,血容量↓,钾↑
B.血压升高　②
C.血浆 Na^+浓度升高
D.血浆 K^+浓度降低

② GC抗炎→毛细血管通透性↓→血容量↑,所以GC↓血容量↓
GC→血白蛋白↑→血胶渗压↑
GC→ADH↓→排水
GC↓→水中毒(不等于血容量↑)
GC↓→排水↓
稀释性低血钠→血浆晶体渗透压↓→水进入细胞导致细胞水肿尤其是脑细胞水肿(水中毒)

2. 2014N22 A 机体在发生应激反应时，血中浓度明显升高并起关键作用的激素是
A.FSH、LH
B.ACTH、GC
C.GHRH、GH
D.TSH、T_3、T_4

3. 2015N22 A 机体在遇到环境因素紧急变化时，即刻被调动的系统为　应急
A.下丘脑-神经垂体系统
B.迷走-胰岛系统
C.交感-肾上腺髓质系统
D.肾素-血管紧张素-醛固酮系统

4. 2019N16 A 机体在受到有害刺激时，参与应激反应最主要的系统是
A.交感-肾上腺髓质系统
B.下丘脑-神经垂体系统
C.肾素-血管紧张素-醛固酮系统
D.下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统

5. 2020N15 A 对去甲肾上腺素缩血管效应起允许作用的激素是
A.甲状腺激素　醛固酮和糖皮质激素均可,醛固酮更强
B.血管升压素
C.胰高血糖素
D.糖皮质激素

6. 2021N15 A 实验切除双侧肾上腺的动物很快死亡的主要原因是
A.缺乏肾上腺髓质素 ADM
B.缺乏肾上腺髓质激素儿茶酚胺(Adr　NA)
C.缺乏肾上腺皮质激素
D.缺乏血管紧张素II

7. 2022N13 A 类固醇激素结合的受体是
A.酪氨酸激酶受体
B.核受体
C.G 蛋白耦联受体

答案:1-7 A B C D D C B

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.乌苷酸环化酶受体

8. 2022N14 A 肾上腺糖皮质激素分泌过多可引起的效应是
A.肝外组织蛋白质合成增加 分解
B.骨质疏松减少肠肾对钙的吸收,促进骨吸收
C.血管舒张 允许作用
D.血糖降低 升血糖

9. 2023N141 X Cushing 综合征患者循环血中血细胞计数的改变有
减少酸雨降临
A.红细胞增多
B.淋巴细胞减少
C.中性粒细胞减少
D.嗜酸性粒细胞减少

10. 2024N15 A 长期大剂量服用皮质醇类激素的患者不能突然停药，其原因是
A.突然停药可导致血糖突然降低 外用GC→ACTH↓→肾上腺皮质萎缩→突然停药导致肾上腺危象
B.相当于应激后机体极度虚弱难以恢复
C.突然停药后立即反弹，皮质醇大量分泌
D.反馈抑制 ACTH 释放而致肾上腺皮质萎缩

11. 2024N141 X 可引起骨质疏松的内分泌激素分泌紊乱有
A.雌激素分泌过多 雌激素可减少骨的吸收(溶骨) 雌激素↓(绝经)→骨质疏松
B.皮质醇分泌过多
C.甲状腺激素分泌过多 大剂量促进骨基质蛋白质分解导致骨质脱钙
D.甲状旁腺激素分泌过多 大剂量兴奋破骨细胞导致骨质疏松

专题串联·内分泌小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）主要来源

来源	激素
下丘脑	①视上核、室旁核等大细胞神经元合成：抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP、缩宫素/催产素 OT ②小细胞神经元合成的**下丘脑调节肽**：促甲状腺激素释放激素 TRH、促肾上腺皮质激素释放激素 CRH、促性腺激素释放激素 GnRH、生长激素释放激素 GHRH、生长抑素 SST、催乳素释放因子 PRF、催乳素抑制因子 PIF
腺垂体	①促激素：促甲状腺激素 TSH、促肾上腺皮质激素 ACTH、卵泡刺激素 FSH 和黄体生成素 LH ②**无靶腺激素**：生长激素 GH、催乳素 PRL、促黑激素
甲状腺	①滤泡上皮细胞：甲状腺激素 TH（甲状腺素 T_4、三碘甲腺原氨酸 T_3） ②**滤泡旁/C 细胞：降钙素 CT**

答案:8-11 B ABD D BCD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

甲状旁腺	甲状旁腺激素 PTH
肾上腺皮质	①球状带：盐皮质激素如醛固酮 ②束状带：糖皮质激素 GC 如皮质醇 ③网状带：性激素
肾上腺髓质 茶水	嗜铬细胞：儿茶酚胺 CA（肾上腺素 Adr、去甲肾上腺素 NA/NE）、肾上腺髓质素 ADM 主要来自血管内皮
睾丸	①**间质**细胞：**雄激素如睾酮** ②**支持**细胞：**抑制素、雌激素** 一定量雌激素有利于于生精
卵巢	①**颗粒**细胞、黄体：**雌激素**如雌二醇 E_2 ②黄体：孕激素如孕酮 P ③颗粒细胞：抑制素 ④内泡膜细胞：雄激素
胎盘	**人绒毛膜促性腺激素 hCG** 人绒毛膜促生长激素/人胎盘催乳素 雌激素如**雌三醇 E_3（胎盘+胎儿）**检测E3判断胎儿状况 孕激素
胰岛 重点	B/β 细胞：胰岛素 A/α 细胞：胰高血糖素 D/δ 细胞：生长抑素（SST 可由胰岛、胃、小肠、大肠、下丘脑分泌） D_1/H 细胞：血管活性肠肽 VIP F 细胞：胰多肽（PP 可由胰岛、胰腺外分泌部、胃、小肠、大肠分泌）
胃	**胃窦 G 细胞：促胃液素**
小肠 重点	G 细胞：促胃液素　肠期胃液分泌:①小肠G细胞分泌胃泌素②肠泌酸素 整体:食物进入小肠后抑制胃酸分泌(下位抑制上位) I 细胞：**缩胆囊素 CCK**胰酶 S 细胞：**促胰液素** 碱性水 K 细胞：**抑胃肽 GIP** L 细胞：胰高血糖素样肽 GLP　生理性调节/前馈血糖升高之前促进胰岛素释放 Mo 细胞：胃动素 消化间期周期性移动性复合运动的收缩期 N 细胞：神经降压素
松果体	褪黑素
血管内皮	内皮素 ET、肾上腺髓质素 ADM、C 型钠尿肽 CNP ttsx
心脏	心房钠尿肽 ANP、**脑钠尿肽 BNP（心室肌细胞）**
肝脏	**胰岛素样生长因子 IGF**生长激素作用于肝脏靶细胞
肾脏	①**钙三醇(1,25)$(OH)_2VitD_3$（皮肤→肝脏→肾脏）** ②肾皮质肾小管周围的**间质**细胞如成纤维细胞：**促红细胞生成素 EPO**
脂肪组织	瘦素
血浆	血管紧张素 Ang
各种组织	前列腺素 PG

（二）作用小结

脂类分解↑ 甲生儿糖糖	儿茶酚胺、胰高血糖素、糖皮质激素（四肢）、甲状腺激素（分解↑＞合成↑）、生长激素 高高瘦瘦 升高血糖(分解脂肪糖异生)　向心性肥胖　双向作用,加速物质代谢
蛋白质分解↑	儿茶酚胺、胰高血糖素、糖皮质激素（肝外）、**大剂量**甲状腺激素

没有生长激素:生长激素促生长,让蛋白质合成↑　　生理量促进合成

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

促进生长发育（蛋白质合成↑） 雌雄生一家	①生长激素：尤其骨、肌肉、内脏（长个子） ②甲状腺激素（生理量）：尤其神经系统（长脑子）呆小症/克汀病 ③雄激素和雌激素：尤其生殖器官（长棒子） ④胰岛素（长胖子）
保钠、保水	①**醛固酮、雄激素、雌激素、儿茶酚胺**（类似醛固酮作用） ②**ADH（保水）**AQP-2（ADH受体拮抗剂托伐普坦:心衰伴低钠血症,肝硬化伴有低钠血症需利尿可选择）
排钠、排水	①**孕激素**（竞争盐皮质激素受体） ②**钠尿肽** 拮抗醛固酮,减少ADH ③甲状腺激素（教材 P360 指出 TH 促进水排出、但没有指出对钠的影响）
保钠、排水	**糖皮质激素**
参与**应激** 小儿长了乳牙非吃盐糖糖 ttsx	①ACTH 和 GC（最重要）糖皮质激素 ②儿茶酚胺 CA（Adr+NE） ③生长激素 GH ④催乳素 PRL ⑤血管升压素 VP/抗利尿激素 ADH ⑥内啡肽（阿片类物质可减轻创伤应激导致的疼痛） ⑦醛固酮 盐皮质激素　应激时ACTH刺激醛固酮↑ ⑧胰高血糖素 其中**由腺垂体分泌的有：ACTH、GH、PRL、内啡肽**
骨质疏松 家家苦、绝经老人在外关节骨碎骨萎	①**甲**亢（**TH↑**）：大剂量 TH 促进骨基质蛋白分解致骨质脱钙 ②**甲旁**亢（如**慢性肾衰**的**高**转化性骨病：**钙三醇↓**和 **PTH↑**）：肾衰1α-羟化酶↓→$(1,25)(OH)_2VitD_3$↓→低钙→PTH 过高→大剂量 PTH 使破骨细胞↑→骨质疏松、易骨折、骨骼囊样缺损、纤维囊性骨炎（PTH来自甲状旁腺→继发性甲状旁腺功能亢进；慢性肾衰→高转化骨病:PTH过高 / 低转化骨病 / 混合性骨病） ③**库**欣综合征（**GC↑**）：肠肾对钙磷重吸收↓、促进骨吸收 ④**老**年、**绝经**（**雌激素↓**雌激素抑制骨吸收） ⑤肠**外**营养的代谢性骨病 ⑥类风湿**关节**炎、化脓性**关节**炎 关节炎发展时都会导致骨质疏松（类风湿关节炎:通过X线分期） ⑦**骨髓**瘤 肿瘤破坏骨头 ⑧急性**骨萎缩**（手足骨折、交感神经性骨营养不良）：属于骨折的晚期并发症

思维导图 • 激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

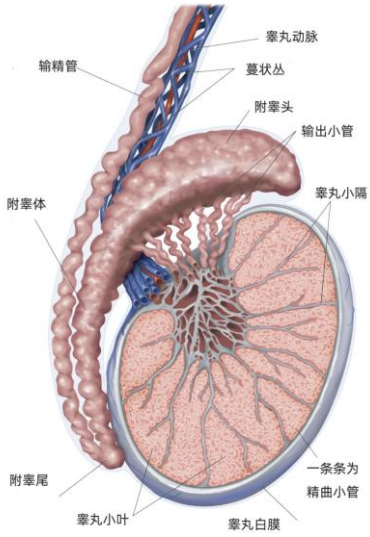
生理学 生殖

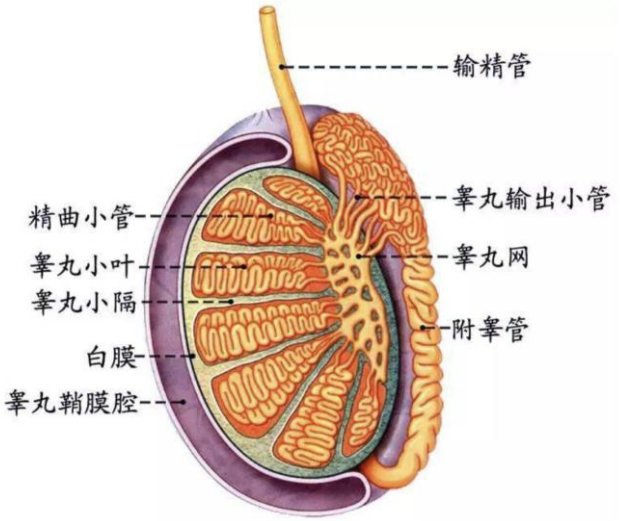
核心精讲·生殖（1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、男性生殖和精子获能

（一）睾丸生精





间质细胞		分泌雄激素如睾酮奸雄
曲细精管	生精细胞	生成精子
	支持细胞	（1）支持、保护、营养生精细胞 （2）形成血-睾屏障为生精细胞营造适宜微环境，防止生精细胞的抗原进入血液引起自身免疫 （3）吞噬精子细胞变形阶段丢失的多余胞质、退变死亡的精子 （4）分泌及内分泌功能 ①雄激素结合蛋白：ABP 结合睾酮并将其转运至曲细精管 ②抑制素：选择性抑制腺垂体的 FSH ③液体：帮助精子转运 ④金属和维生素结合蛋白：协助金属离子（锌）和维生素转运吃生蚝补锌 ⑤表达芳香化酶：将睾酮→雌激素，一定量的雌激素利于生精 ⑥表达 5α 还原酶：将睾酮→双氢睾酮（活性最强的雄激素氢弹最强），用 5α 还原酶抑制剂非那雄胺可治疗前列腺增生 前列腺增生必备因素:①老年人②有功能的睾丸 （对比：活性最强的雌激素是雌二醇、活性最强的孕激素是孕酮）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）雄激素

1.对代谢的影响

血 LDL↑（坏）、HDL↓（好）	动脉粥样硬化好发于中老年男性
蛋白质合成↑	尤其生殖器官、骨、肌肉
刺激骨生长和骨骺闭合（过了青春期就不长高了）	促进蛋白质合成、血钙血磷沉积于骨
保钠保水（类似醛固酮）	青春期水汪汪
促进红细胞生成	使 EPO↑（主要）、直接刺激骨髓红系祖细胞增殖等

2.调节

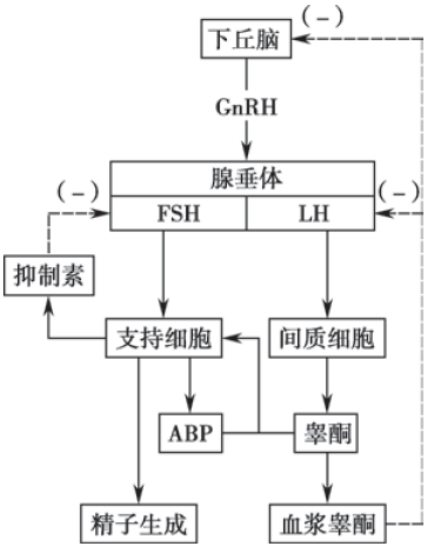


图 12-4　下丘脑-垂体-睾丸轴的功能联系示意图

LH 直接促进**间质**细胞分泌**睾酮**（内奸雄）

睾酮负反馈直接调节 LH，也通过调节下丘脑的 GnRH、间接调节 LH 和 FSH

抑制素选择性抑制 FSH，对 LH、GnRH 无明显影响

（抑支素、扶持）支持细胞

需注意：**FSH 启动生精**（First）　VS　**LH 维持生精**

（FSH 促进支持细胞分泌精子生成所需物质）

3.灭活性激素在**肝脏**（生物转化）

串：肝硬化患者肝功能不全→雄激素、雌激素的灭活↓→雄激素、雌激素↑→增多的雄激素经芳香化酶转化为雌激素→更多的雌激素通过负反馈使雄激素↓→最终雌激素↑、雄激素↓→月经失调、睾丸萎缩、男性乳房发育、蜘蛛痣和肝掌（雌激素↑→NO↑→血管扩张）

已辞去，切鸡肝

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（三）精子获能

精子进入阴道后需在**女性生殖道**停留一段时间、才能获得使卵子**受精的能力**。获能的精子只有完成顶体反应、才能与卵母细胞融合实现受精（在输卵管壶腹部）

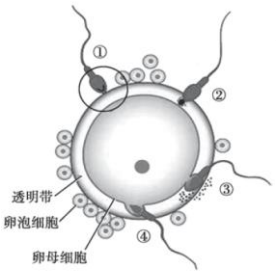


图 12-9　精子与卵子相互作用示意图
①精子与卵子透明带接触;②精子发生顶体反应;③精子穿过透明带;④精子与卵子融合。

顶体反应:获能的精子释放顶体酶溶解放射冠和透明带(卵子外围结构)形成一个通道,让精子进入卵细胞

需注意：精子获得运动和受精的能力在附睾，但附睾同时也分泌一些抑制精子的因子使其功能暂时处于静止状态，因此精子获能主要在女性生殖道

二、女性生殖

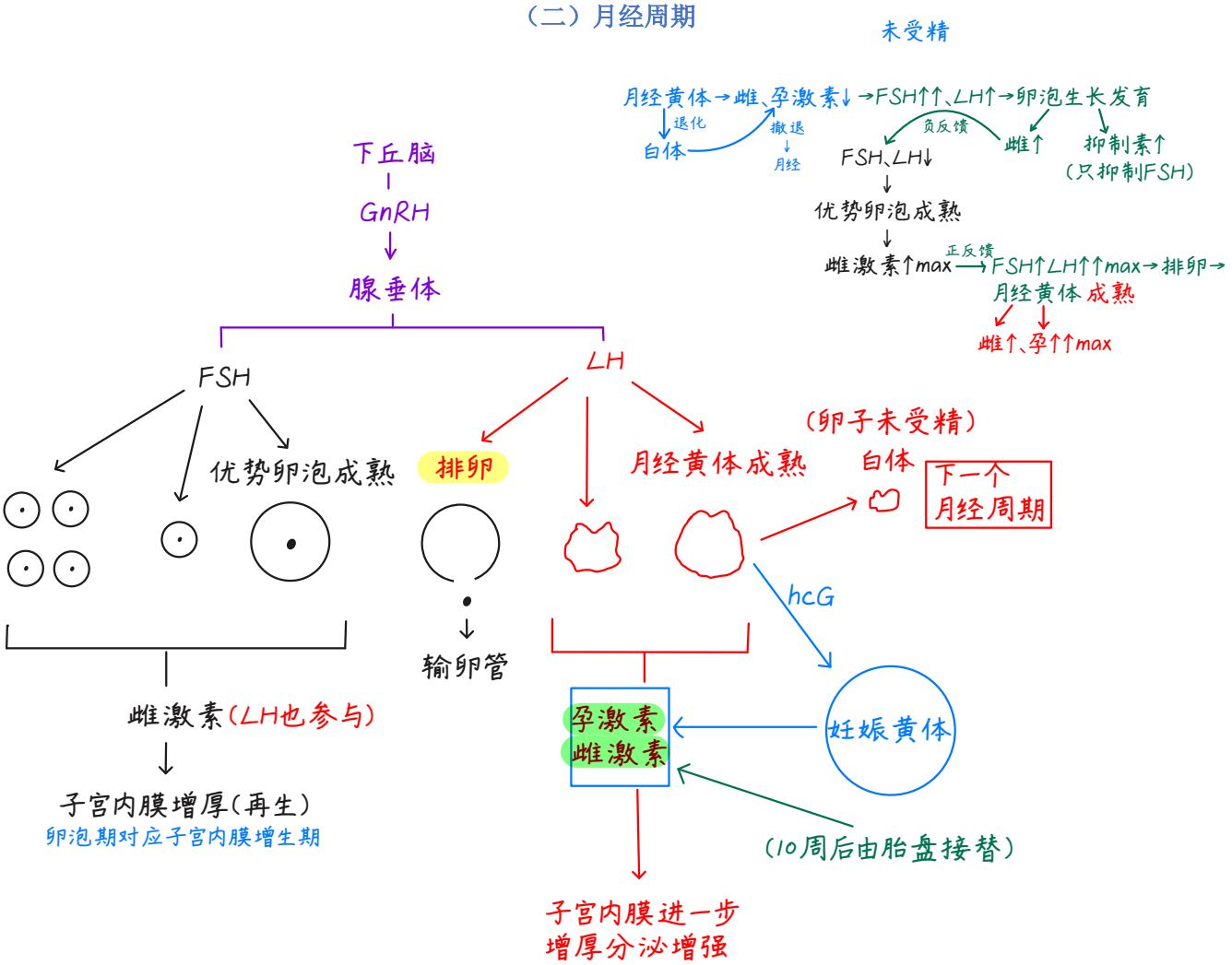
（一）雌激素 VS 孕激素

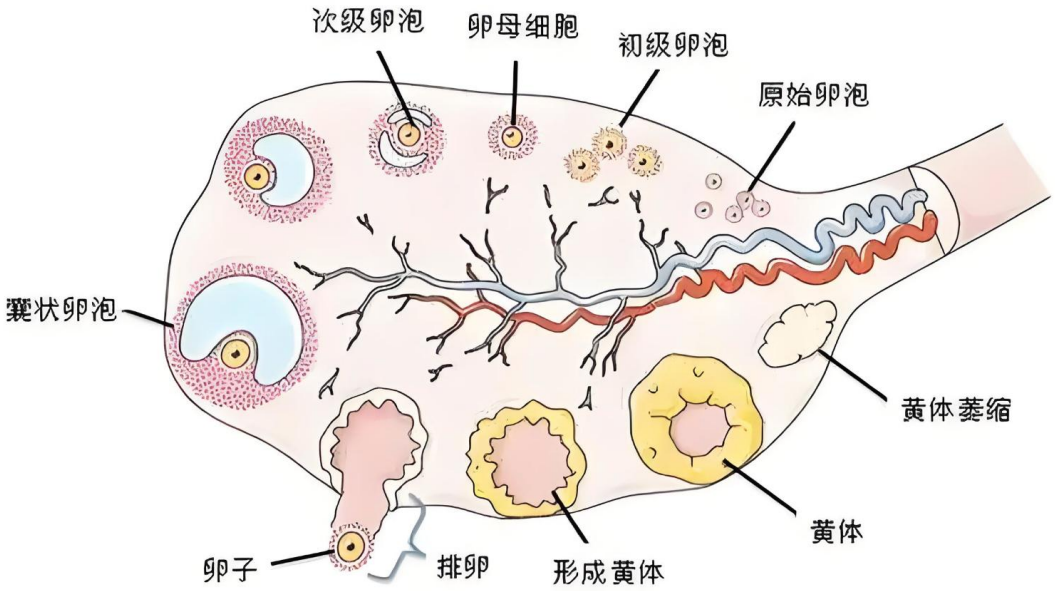
ttsx	雌激素	孕激素
	促进月经周期子宫内膜细胞剥脱后修复	保胎药黄体酮是孕激素
子宫	①子宫**内膜细胞增生**、子宫内膜**增厚**对应月经周期增生期 ②子宫平滑肌细胞增生肥大、对**缩宫素敏感性增高** ③**宫颈粘液增多、稀薄**，排卵期宫颈口松弛利于精子和卵子相遇	①**抑制**子宫**内膜细胞**增生、**促进蜕膜化**，子宫内膜**分泌**增多 对应月经周期分泌期 ②子宫平滑肌**运动减弱**（对缩宫素敏感性降低）防止妊娠时胚胎排出（不是玩蹦蹦床） ③**宫颈粘液减少、粘稠**，阻止精子通过
输卵管	①输卵管纤毛摆动加强 ②输卵管上皮细胞增生	①输卵管运动减弱 ②输卵管粘液增加，为受精卵提供营养
阴道	①阴道上皮细胞增生、角化（鳞状上皮会角化） ②阴道分泌酸性液体（抗感染）	抑制阴道上皮细胞增生、角化程度降低
乳房 都发育,部位不一样	**导管**发育	孕激素 **腺泡**发育（孕育泡泡）
升高体温	无	**有**（使体温调定点升高） **基础体温双相变化**可作为判断**排卵**的标志
青春期	有	无
水钠	**保**（类似醛固酮）青春期水汪汪	**排**（竞争盐皮质激素受体）
月经周期	**两次高峰**（排卵前和排卵后）	**一次高峰**（排卵后）、更 max 低调的人才能走得更远
对下丘脑腺垂体	①负反馈 ②**正反馈（高浓度）→诱导排卵前 LH 峰**	负反馈（妊娠期间高浓度孕激素抑制卵泡发育和排卵→避免二次受孕）
其它	**血 LDL↓、HDL↑** **扩张血管** 肝掌、蜘蛛痣	抑制母体对胎儿的免疫排斥 血管和消化道**肌张力降低**→静脉曲张、便秘

唾液：交感N:固体多量比较少的粘稠唾液；副交感N:量多固体少的稀薄唾液 —— 都让唾液增多

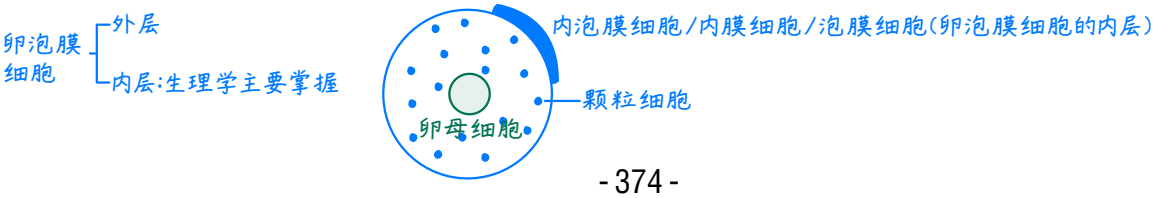
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）月经周期





卵泡包括中央的卵母细胞和周围的卵泡细胞（颗粒细胞、卵泡膜细胞等）



①若排卵后卵子没有受精，月经黄体退化为白体→血**雌、孕激素突然↓**（雌孕激素的**撤退**）→子宫内膜功能层剥脱（**月经**）。子宫内膜有丰富的**纤溶酶原激活物**使月经血一般不凝固

12月了突击

②血雌、孕激素↓→**FSH↑↑**、LH↑（FSH 叫卵泡刺激素）

负反馈

接下来要让卵泡生长发育

下丘脑→腺垂体-卵巢轴

负反馈　雌、孕激素↓

③随着卵泡生长发育→**雌激素**↑→促进**子宫内膜细胞增生**→修复月经受损的子宫内膜，使子宫内膜**增厚**

增加到一定程度的**雌激素**和卵泡颗粒细胞产生的**抑制素**扶持

→负反馈**抑制 FSH**（FSH 被踩下来了）→FSH 仅能满足一个卵泡→**优势卵泡**

（不同卵泡对 FSH 敏感性不同，此时一般仅一个卵泡对 FSH 敏感性最高，其它卵泡闭锁。优势卵泡是 FSH 阈值最低的卵泡，FSH 阈值即卵泡生长发育所需的 FSH 最小浓度）

④当优势卵泡发育成熟→**雌激素进一步↑max**（雌激素第一次高峰）

雌激素达到某个值以上，才对下丘脑产生正反馈

→**高浓度雌激素**刺激下丘脑前腹侧脑室周围核分泌**亲吻素 kisspeptin**

→**正反馈使 GnRH 激增**→FSH↑max、**LH↑↑max**（一人得道鸡犬升天）→**LH 峰促发排卵**

（串：黄体生成素缺乏出现无排卵月经）

雌、孕激素↓→FSH↑↑LH↑　FSH→优势卵泡成熟→雌激素↑max→FSH↑max、LHmax（触发排卵关键）

正反馈

⑤排卵后形成月经黄体（卵泡排卵后剩余部分）

LH 促进月经黄体→雌激素↑、**孕激素↑↑**→

雌激素使子宫内膜进一步增厚（被子更厚着床更舒服）

孕激素使子宫内膜分泌增多

⑥当月经黄体成熟→**雌激素↑max**（雌激素第二次高峰）、**孕激素↑↑max**

月经周期	第 1-14 天		月经来潮前的第 14 天	第 15-28 天
子宫内膜	**月经期**（1-5 天）	**增生期**（6-14 天）	**LH 峰促发排卵**	**分泌期**孕激素为主
卵巢周期	卵泡期			黄体期
激素	雌、孕激素↓	**雌激素**：max FSH：max（正反馈） LH：更 max（正反馈）		雌激素：max **孕激素**：更 max

亲吻素→GnRH↑

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

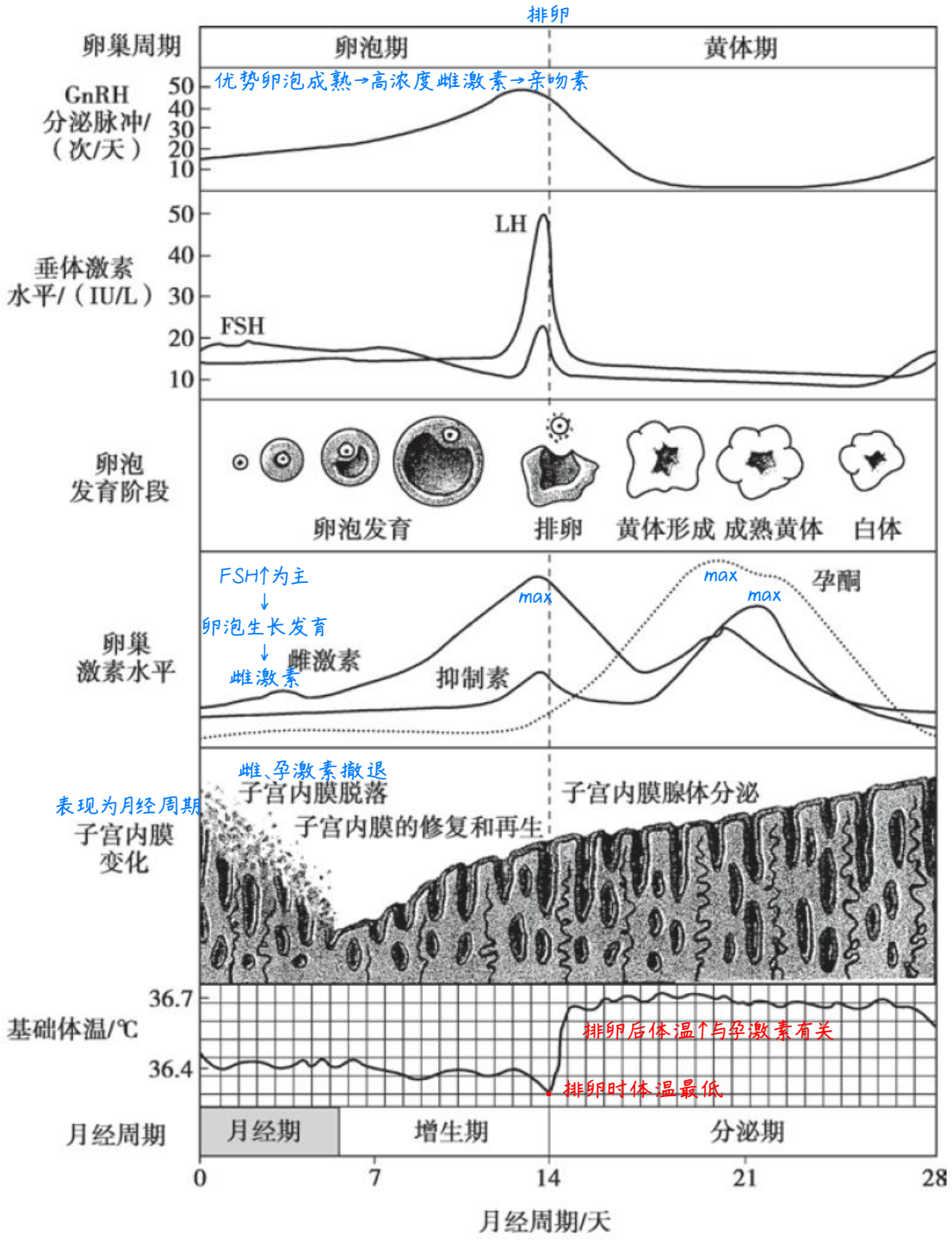


图 12-8 月经周期中生殖激素、卵巢和子宫内膜变化

哪个能代表排卵?(AB)
A.基础体温的双向变化
B.孕激素的增高
C.LH的增高不等于LH峰
D.FSH的增高

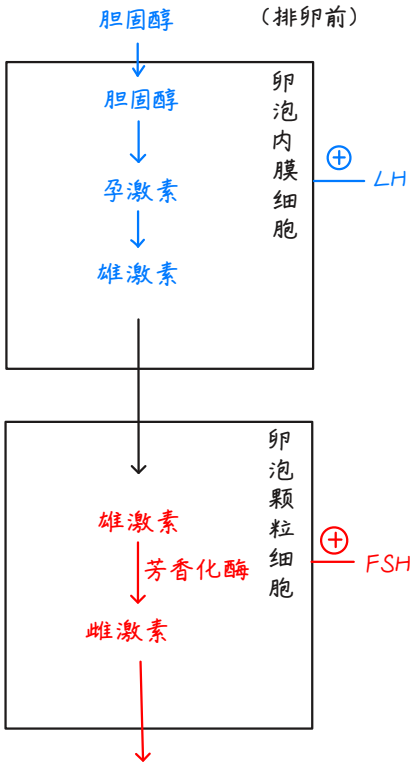
代表排卵:①基础体温的双向变化②孕激素↑③LH峰

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

专题串联·女性雌激素的来源

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）卵巢卵泡



泡膜细胞跟血管靠得很近，所以可以直接从血管中摄取胆固醇

卵泡期

FSH
↓
卵泡生长发育
↓
雌激素

雌激素合成的双重细胞机制：

①**黄体生成素 LH** 促进**内**泡膜细胞（卵泡膜内层细胞）的胆固醇→孕激素→雄激素（L-内）

②**卵泡刺激素 FSH** 促进**颗**粒细胞的**雄**激素→**雌**激素、需**芳香化酶**（ttsx 磕 CP 刺激、香得嘞）

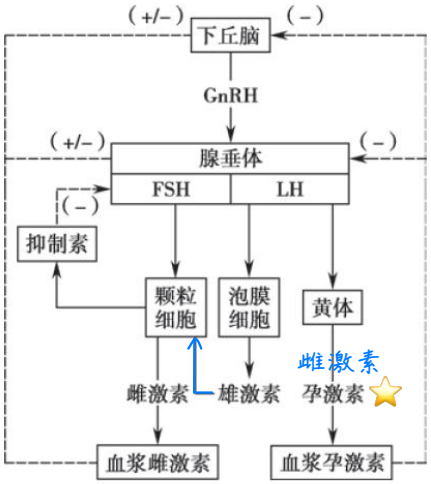
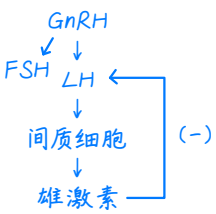
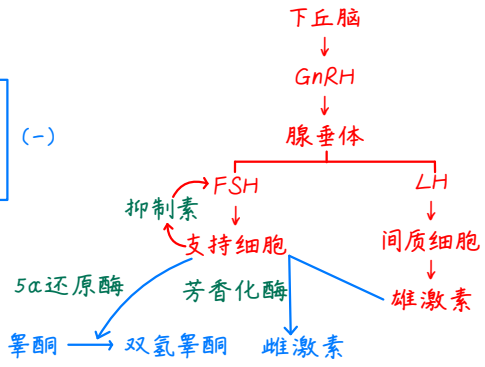


图 12-7　下丘脑-垂体-卵巢轴的功能联系示意图

调节	ttsx	卵巢	睾丸
LH	合成雄激素	内泡膜细胞	间质细胞
FSH flower	上述细胞分泌的 芳香化酶 雄激素→雌激素	颗粒细胞	支持细胞





随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）卵巢月经黄体

（孕激素为主）

（三）卵巢妊娠黄体（妊娠早期）和胎盘（妊娠 10 周后）

（ttsx 卵子受精开启新时代）

①滋养层细胞分泌**人绒毛膜促性腺激素 hCG**，检测 **hCG 诊断早期妊娠**

②**hCG** 使月经黄体变为妊娠黄体，并**维持妊娠黄体分泌雌、孕激素**

刚才是月经黄体变为白体-雌孕激素撤退

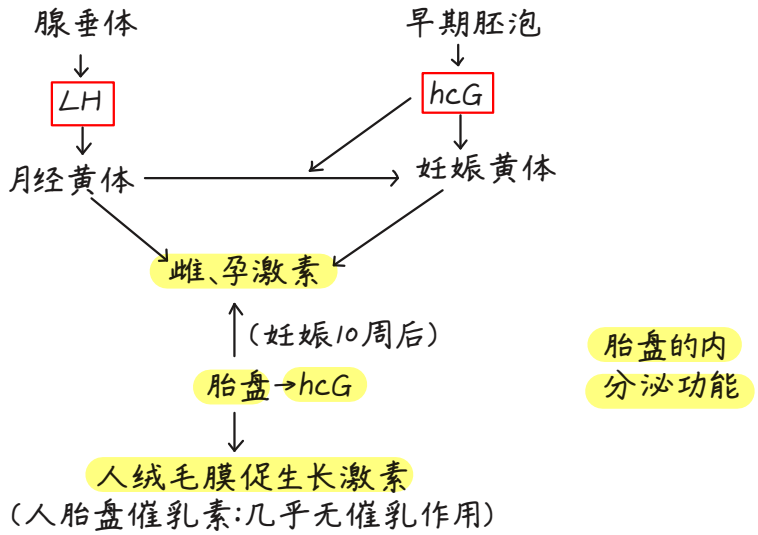
（没有雌孕激素撤退——停经）

③hCG 在妊娠 **8-10 周达高峰**，妊娠黄体寿命约 10 周，**妊娠 10 周后由胎盘接替妊娠黄体分泌雌、孕激素**（接盘侠）

④**胎盘**分泌的雌激素主要是**雌三醇 E_3**、且为**胎盘+胎儿**共同合成（一家三口），检查 **E_3 判断胎儿是否在子宫内存活**

⑤胎盘分泌的**孕**激素维持妊娠期子宫处于**静息**状态

⑥**启动分娩**的决定因素是**孕激素撤退**（不是缩宫素）



相似作用小结：

库欣综合征
- 皮肤色素沉着
  - 依赖ACTH的库欣综合征:腺垂体长肿瘤(ACTH↑→GC↑)
- 无皮肤色素沉着
  - 不依赖ACTH的库欣综合征:肾上腺皮质长肿瘤产生GC↑→负反馈ACTH↓

缩胆囊素-促胃液素、促胰液素-血管活性肠肽、生长激素-催乳素、LH-hCG、ACTH-促黑激素（依赖 ACTH 的库欣综合征皮肤色素沉着）

腺垂体ACTH↑ → 肾上腺皮质GC↑；ACTH↓ 负反馈

ACTH↑→促黑激素

VIP、促胰液素 → 导管细胞 → HCO_3^-、水

缩胆囊素、迷走N、胃泌素 → 腺泡细胞 → 酶

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（四）肾上腺和脂肪组织等

肾上腺皮质网状带分泌的雄激素，在脂肪组织等经芳香化酶→雌激素，是绝经后雌激素的主要来源（肥胖与乳腺癌有关）

串：乳腺癌的内分泌治疗

①绝经前用雌激素受体拮抗剂如他莫昔芬/三苯氧胺（吃他三）

②绝经后用芳香化酶抑制剂如阿那曲唑、依西美坦（阿姨）

真题解析·生殖

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N23 A 雌激素和孕激素作用的共同点是
   A.促进乳腺导管增生、延长 部位不同
   B.使子宫内膜变厚
   C.使子宫输卵管平滑肌活动减弱
   D.减少宫颈黏液的分泌

雌激素让子宫内膜增生变厚
孕激素促进蜕膜化(间质细胞发生蜕膜化,体积变大),加之螺旋动脉生长,同时促进腺体分泌(分泌物潴留在腺体内)从而导致内膜变厚

2. 2013N24 A 灭活睾酮的器官是
   A.肾脏
   B.肝脏
   C.肺脏
   D.靶组织细胞

3. 2014N24 A 女性月经周期中出现两次分泌高峰的激素是
   A.卵泡刺激素
   B.黄体生成素
   C.雌激素
   D.孕激素

①优势卵泡成熟时(排卵前)
②月经黄体成熟时

促进输卵管黏液分泌;抑制宫颈黏液分泌(避免二次受孕)

4. 2015N24 A 孕激素对子宫的生理作用是
   A.促进子宫内膜增厚、分泌
   B.提高子宫平滑肌的兴奋性
   C.促进子宫颈分泌黏液
   D.提高子宫肌对缩宫素的敏感性

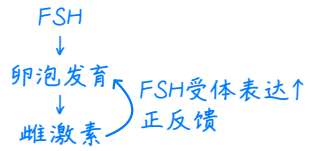
雌激素作用"兴奋的感觉"

5. 2016N24 A 在月经周期的卵泡期，唯有一个卵泡能最终发育成熟的主要原因是
   A.该卵泡分泌较多 E_2，使之摄取更多的 FSH 提高了对FSH的敏感性
   B.该卵泡分泌较多的 P，使之摄取更多的 LH
   C.该卵泡分泌较少抑制素，抑制 FSH 分泌的作用较弱

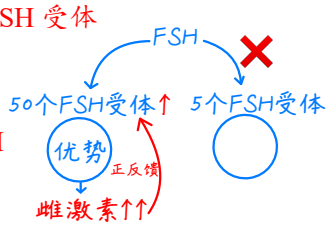
答案:1-5 B B C A 无答案

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.该卵泡分泌较少抑制素，抑制 LH 分泌的作用较弱

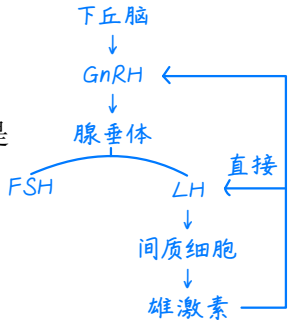


10 版教材 P389：雌激素与 FSH 协同促进卵泡发育、参与优势卵泡选择
不同卵泡对 FSH 敏感性不同
FSH 受体丰富的卵泡发育更快、分泌更多雌激素、又促进自身表达更多 FSH 受体
（优势卵泡天注定）



增加到一定程度的雌激素和卵泡颗粒细胞产生的抑制素→负反馈抑制 FSH
（FSH 被踩下来了）
→FSH 仅能满足一个卵泡→优势卵泡
（FSH 阈值最低的卵泡，其 FSH 受体多、敏感性高，能对低 FSH 起反应）

6. 2017N16 A 以下选项中，分泌雄激素结合蛋白的细胞是
A.睾丸精细胞
B.睾丸间质细胞
C.睾丸支持细胞
D.睾丸生精细胞



7. 2018N16 A 下列关于睾酮对下丘脑-腺垂体反馈调节的描述，错误的是
A.抑制 GnRH 的分泌
B.抑制 FSH 的分泌 间接
C.抑制 LH 的分泌
D.降低腺垂体对 GnRH 的反应性

8. 2020N16 A 人体内生物活性最强的雄激素为
A.睾酮
B.雄酮
C.双氢睾酮
D.雄烯二酮

以题带动
知识点复习

9. 2021N16 A 妊娠期妇女由胎盘合成和分泌的主要雌激素成分是
A.雌酮
B.雌二醇　一家三口
C.雌三醇
D.己烯雌酚

10. 2022N16 A 育龄期女性子宫内膜周期性变化的顺序是
A.月经期-增生期-分泌期　子宫内膜不能排卵
B.月经期-分泌期-增生期
C.增生期-排卵期-分泌期
D.增生期-分泌期-排卵期

11. 2023N16 A 由睾丸合成和分泌的抑制素的生理作用是
A.抑制 GnRH 分泌　抑支素、扶持

答案:6-11 C 无答案 C C A B

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.抑制 FSH 分泌
C.抑制 LH 分泌
D.抑制睾酮分泌

12.2024N16 A 育龄期妇女在结扎输卵管后的生殖系统周期性变化是
A.无排卵，有月经 结扎输卵管不影响排卵、月经,是没法受精
B.无排卵，无月经 排卵与卵巢有关
C.有排卵，有月经
D.有排卵，无月经

切除子宫:有排卵、无月经
切卵巢:无排卵、无月经

13.2025N141 X 睾酮的生理功能有
A.可促进血低密度脂蛋白增加 动脉粥样硬化主要发生于老男人,雄激素让LDL↑,HDL↓
B.刺激骨骺闭合
C.引起负氮平衡 正氮平衡
D.参与机体的水和电解质平衡

思维导图·女性生殖和妊娠

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:11-13 B C ABD

完成大于完美
顶峰相见!